



Издательство
МИСИ – МГСУ

СПЕЦКУРС ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Учебно-методическое пособие



ISBN 978-5-7264-2897-0

© ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 2021

Москва
2021

УДК 624
ББК 38.53
С54

Авторы:

И.К. Манаенков, Д.С. Попов, О.А. Симаков, Д.Г. Уткин, Б.К. Джамуев

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор *А.Г. Тамразян*,
заведующий кафедрой железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ;
кандидат технических наук, доцент *С.Г. Парфенов*,
заведующий кафедрой строительных конструкций ФГБОУ ВО «БГИТУ»

С54 Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / [И.К. Манаенков, Д.С. Попов, О.А. Симаков и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра железобетонных и каменных конструкций. — Электрон. дан. и прогр. (16,4 Мб). — Москва : Издательство МИСИ — МГСУ, 2021. — Режим доступа : <http://lib.mgsu.ru/>. — Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-7264-2897-0 (сетевое)

ISBN 978-5-7264-2898-7 (локальное)

Целью учебно-методического пособия является помощь в подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций», а также в выполнении курсовой работы «Проектирование монолитной железобетонной фундаментной плиты многоэтажного каркасного здания».

Для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

Учебное электронное издание

Редактор *Т.Н. Донина*
Корректор *В.К. Чупрова*
Компьютерная правка и верстка *О.Г. Горюновой*
Дизайн первого титульного экрана *Д.Л. Разумного*

Для создания электронного издания использовано:
Microsoft Word 2010, Adobe InDesignCS5.5, ПО Adobe Acrobat

Подписано к использованию 10.09.2021. Объем данных 16,4 Мб.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет».
129337, Москва, Ярославское ш., 26.

Издательство МИСИ – МГСУ.
Тел.: (495) 287-49-14, вн. 14-23, (499) 183-91-90, (499) 183-97-95.
E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ»	7
1.1. Исходные данные.....	12
1.2. Сбор нагрузок.....	16
1.2.1. Сбор нагрузок на горизонтальные конструкции	16
1.2.2. Сбор нагрузок от наружной стены	18
1.2.3. Сбор нагрузки от бокового давления грунта на наружные стены подвального этажа	19
1.2.4. Сбор нагрузки на колонну подвального этажа	20
1.3. Проектирование фундаментной плиты	21
1.3.1. Подбор начальной толщины фундаментной плиты	21
1.3.2. Проверка расчетной модели	21
1.3.3. Расчет фундаментной плиты без поперечного армирования.....	23
1.3.4. Подбор продольного армирования фундаментной плиты.....	25
1.3.5. Расчет фундаментной плиты по изгибающим моментам.....	27
1.3.6. Расчет фундаментной плиты на продавливание.....	29
1.3.7. Расчет фундаментной плиты с поперечным армированием	31
1.3.8. Подбор продольного армирования фундаментной плиты.....	32
1.3.9. Расчет фундаментной плиты по изгибающим моментам.....	32
1.3.10. Расчет фундаментной плиты на продавливание с учетом поперечного армирования.....	35
1.4. Расчет длин нахлестки и анкеровки	38
Глава 2. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ.....	41
2.1. Расчет на продавливание железобетонных плит без поперечного армирования	41
2.2. Расчет на продавливание железобетонных плит с поперечным армированием.....	48
2.3. Примеры расчета плит на продавливание	52
Глава 3. РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	65
3.1. Учет влияния прогиба элементов	68
3.2. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения	70
3.3. Расчет внецентренно сжатых элементов круглого сечения	74
Глава 4. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.....	79
4.1. Материалы для усиления железобетонных конструкций.....	79
4.2. Общие расчетные положения.....	80
4.3. Расчет нормальных сечений изгибаемых элементов по прочности.....	82
4.4. Расчет наклонных сечений изгибаемых элементов по прочности	90
4.5. Расчет сжатых элементов	95

Глава 5. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФИБРОБЕТОНОМ.....	102
5.1. Прочностные характеристики сталефибробетона при сжатии и растяжении.....	102
5.2. Последовательность расчета усиления многопустотной железобетонной плиты перекрытия наращиванием сжатой зоны	105
5.3. Последовательность расчета усиления железобетонной балки перекрытия наращиванием растянутой зоны	107
5.4. Последовательность расчета усиления железобетонной колонны устройством сталефибробетонной обоймы.....	109
5.5. Пример задания для решения практических задач.....	111
5.6. Пример расчета усиления многопустотной железобетонной плиты перекрытия наращиванием сжатой зоны	112
5.7. Пример расчета усиления железобетонной балки перекрытия наращиванием растянутой зоны.....	114
5.8. Пример расчета усиления железобетонной колонны устройством сталефибробетонной обоймы	116
Глава 6. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	120
6.1. Общие сведения, разновидности применяемых материалов, общие положения расчета каменных конструкций	120
6.2. Расчет висячих стен	120
6.2.1. Общие сведения и положения расчета.....	120
6.2.2. Примеры расчета висячих стен	124
6.3. Расчет каменных конструкций, усиленных обоймами из композитных материалов	129
6.3.1. Расчетные положения	129
6.3.2. Общие положения расчета каменных конструкций.....	129
6.3.3. Центральное-сжатые каменные конструкции	131
6.3.4. Изгибаемые каменные конструкции	132
6.3.5. Примеры расчета каменных конструкций, усиленных обоймами из композитных материалов.....	133
6.3.6. Примеры расчета изгибаемых каменных конструкций, усиленных композитными материалами	137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	140
Библиографический список	141

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие составлено на основании рабочей программы дисциплины «Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций» для выполнения курсовой работы и проведения практических занятий по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

В пособии приведен пример выполнения курсовой работы по теме «Проектирование монолитной железобетонной фундаментной плиты многоэтажного каркасного здания» с привлечением проектно-вычислительных комплексов, реализующих метод конечных элементов.

Приведены основные расчетные предпосылки, даны примеры расчетов плоских железобетонных плит на продавливание, внецентренно сжатых железобетонных элементов, а также усиления железобетонных и каменных конструкций.

Представленные материалы возможно использовать для проведения практических занятий, подготовки контрольных и расчетно-графических работ.

Глава 1. РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МНОГОЭТАЖНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ»

Для решения задач, поставленных в курсовой работе, предполагается создание пространственной расчетной схемы здания в программном комплексе, реализующем метод конечных элементов. Основное назначение данной схемы — получение приближенного к реальному распределения усилий в несущих элементах конструктивной системы. Все последующие операции, такие как подбор армирования, уточнения габаритов сечений элементов и др., выполняемые в постпроцессоре, возможно выполнить и «вручную» по общепринятым формулам нормативных документов. Но определить усилия в элементах статически неопределимой конструктивной системы при нерегулярном шаге несущих конструкций без использования специализированных программных комплексов можно только очень приблизительно, что не отвечает современным требованиям проектирования.

Для создания расчетной схемы необходимо:

а) *определиться с положением, габаритами сечений и материалами несущих конструкций.*

Несущий каркас здания проектируется из монолитного железобетона и состоит из следующих элементов: фундаментной плиты; стен подвального этажа; диафрагм жесткости; колонн; плит перекрытий и покрытия.

Положение колонн и диафрагм жесткости определяется исходя из габаритов здания в плане (см. *бланк задания, выдается преподавателем*), принимая шаг колонн в обоих направлениях в диапазоне 5...7 м. Шаги колонн в одном направлении по возможности принимаются равными. Поперечное сечение колонн принято 400×400 мм. Толщина диафрагм жесткости 200 мм. Толщина стен подвального этажа 200 мм.

Толщины перекрытий и покрытия принимаются на основании исходных данных (см. *бланк задания*), положение определяется высотами подвального и типовых этажей (см. *бланк задания*). Чердак отсутствует.

Конструктивная схема надземной части здания в учебных целях принята упрощенной. Нужно отметить, что в данной работе вертикальные и горизонтальные несущие конструкции необходимы для сбора и передачи нагрузки на фундаментную плиту и приведенные в исходных данных сечения (колонн, перекрытий) могут не соответствовать требованиям расчета по 1-й и 2-й группам предельных состояний [13].

Предварительная толщина фундаментной плиты задается на основании расчета на продавливание центральной колонной (см. п. 1.3.1). В процессе выполнения расчетов толщина корректируется.

Класс бетона для несущих конструкций принимается на основании исходных данных (см. *бланк задания*). Продольная рабочая арматура фундаментной плиты принята класса А500С, поперечная — класса А240 (при необходимости допускается класс А500С) [7];

б) *собрать конечноэлементную модель конструктивной системы, исходя из принятого положения несущих элементов, и назначить жесткостные характеристики.*

Так как колонны являются линейными элементами и у них два измерения (размеры поперечного сечения) малы по сравнению с третьим (длиной), то для их моделирования используются стержневые конечные элементы.

Так как диафрагмы жесткости, перекрытия, покрытие и фундаментная плита — плоские элементы и у них один из размеров (толщина) мал по сравнению с двумя другими, то для их моделирования используются двухмерные конечные элементы оболочек.

Расчетная модель здания создается с применением линейных жесткостей железобетонных элементов. То есть в расчетной схеме деформирование материала несущих кон-

струкций описывается законом Р. Гука. В этом случае для учета жесткостных характеристик элемента для него необходимо назначить габариты поперечного сечения, модуль упругости и коэффициент Пуассона материала. При этом отсутствие учета неупругой работы материалов для такой сложной системы, как жилое здание, может привести к неверной оценке *напряженно-деформированного состояния* (НДС) и к аварийным ситуациям. В этой связи в расчетах могут применяться различные методы, позволяющие более точно оценить НДС: 1) учет этапов возведения при помощи формирования монтажных стадий [12]; 2) определение жесткостных характеристик грунтового основания методом последовательных приближений (итерационно); 3) задание пониженных значений начального модуля упругости бетона E_{b0} и др. В рамках курсовой работы будут использоваться методы 2 и 3.

Для оценки усилий в элементах монолитной конструктивной системы допускается принимать линейные жесткости элементов, ввиду того, что распределение усилий в элементах монолитной конструктивной системы зависит не от значения, а в основном от соотношения жесткостей этих элементов. Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы рекомендуется принимать приближенные значения жесткостей с учетом умножения начального модуля упругости бетона E_{b0} на условные понижающие коэффициенты [25]: 0,6 — для вертикальных сжатых несущих элементов; 0,3 — для несущих горизонтальных элементов.

После выполнения подбора армирования и определения зон образования трещин в горизонтальных несущих элементах для этих зон задается модуль упругости с понижающим коэффициентом 0,2;

в) *задать связи между конструктивными элементами (внутренние связи) и связи между несущей системой и внешней средой (внешние связи).*

Так как несущая система здания проектируется из монолитного железобетона, то предполагаются жесткие узлы сопряжения несущих конструкций (внутренние связи). Это достигается взаимной перевязкой армирования несущих конструкций, а также обеспечением необходимых длин анкеровок и нахлестки арматурных стержней.

Для возможности выполнения анализа пространственной расчетной схемы необходимо также наложить на систему внешние связи, определяющие положение в пространстве.

Существуют различные варианты задания закреплений по осям X и Y : моделирование трения фундамента по грунту; закрепление узлов в отдельных зонах и др. В рамках курсовой работы этот вопрос не стоит остро ввиду отсутствия учета ветровых воздействий. Поэтому предполагается закрепление узлов под диафрагмами жесткости и запрещение для них перемещений по осям X и Y .

Для задания внешних связей фундаментной плиты по оси Z необходимо учитывать жесткостные характеристики грунтового основания, в связи с чем встает вопрос выбора расчетной модели. Существует множество моделей грунтового основания, имеющих свои достоинства и недостатки. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет единого мнения об их применимости для конкретных грунтовых условий, в специализированной литературе можно найти только общие рекомендации на этот счет [4; 14]. Нет четких указаний о применимости той или иной модели и в российских нормах проектирования. Таким образом, выбор расчетной модели остается за проектировщиком, имеющим необходимую квалификацию.

В массовых инженерных расчетах для моделирования грунтового основания наибольшее распространение получили 2 способа: при помощи *объемных конечных элементов* (ОКЭ) и при помощи задания коэффициентов постели. Расчет с применением ОКЭ сильно повышает размерность задачи и требует больших вычислительных мощностей. В рамках данной курсовой работы этот метод не рассматривается.

Коэффициент постели C по физическому смыслу отражает величину усилия, которое необходимо приложить к 1 м^2 поверхности основания, чтобы оно осело на 1 м . Таким образом, размерность для коэффициента постели — кН/м^3 . При вычислении коэффици-

ентов постели необходимо выбрать математическую модель, описывающую деформирование грунтового массива под нагрузкой. Одной из наиболее простых считается модель Винклера — Фусса (клавишная модель), при которой коэффициент постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) равен отношению нагрузки в этой точке q к осадке этой точки S :

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

При этом основание представляется набором независимых пружин, коэффициент жесткости которых равен коэффициенту постели C_1 (рис. 1.1).

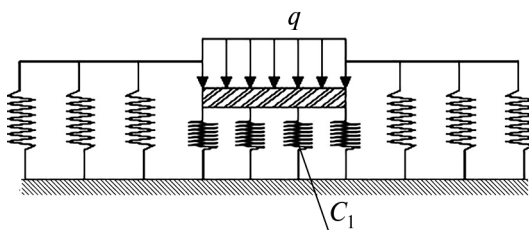


Рис. 1.1. Схематичное изображение модели Винклера — Фусса

Главным и очень существенным недостатком модели Винклера — Фусса является отсутствие учета распределительной способности основания. При этом большинство реальных грунтов обладают распределительной способностью и в работу вовлекаются не только непосредственно нагруженные части, но и примыкающие области грунта. Таким образом, на осадку будут влиять грунтовой массив за пределами фундаментной плиты, нагрузки на основание от соседних зданий и др.

Учесть распределительную способность грунта возможно с использованием модели грунта с двумя коэффициентами постели — C_1 и C_2 . Для плоской задачи влияние коэффициента постели C_2 можно представить как неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить (рис. 1.2), натянутую силой C_2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью C_1 — так называемая *ламинарная модель*. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением C_2 [14].

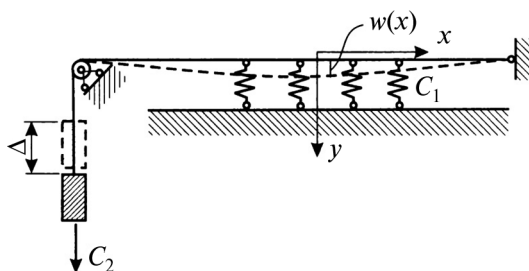


Рис. 1.2. Схематичное изображение модели с двумя коэффициентами постели

В проектно-вычислительном комплексе (ПВК) «Ли́ра» пользователю предлагаются 3 метода для расчета коэффициентов постели:

Метод 1. Модель основания Пастернака. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{E_0}{H_c (1 - 2 \cdot \nu_0^2)},$$

где E_0 — усредненный модуль деформации;

H_c — глубина сжимаемой толщи;

ν_0 — усредненный коэффициент Пуассона.

Определение глубины сжимаемой толщи выполняется в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83*» [21] по расчетной схеме в виде линейно деформируемого полупространства. В расчетной точке с координатами (x, y) на глубине z_i от каждой k -й внешней нагрузки на грунт вычисляются суммарные дополнительные вертикальные напряжения $\sigma_{zp,i} = \sum \sigma_{zp,ik}$ и вертикальные напряжения от собственного веса грунта $\sigma_{zg,i}$.

Если начиная с глубины z_i и ниже выполняется условие $\sigma_{zp,i} < \lambda \sigma_{zg,i}$ (здесь λ — коэффициент глубины сжимаемой толщи), то фиксируется глубина сжимаемой толщи $H_c = z_j$.

Усредненный модуль деформаций E_0 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$E_0 = \frac{\sum \sigma_{zp,ik} h_i}{\sum \frac{\sigma_{zp,ik} h_i}{E_i}}.$$

Усредненный коэффициент Пуассона ν_0 вычисляется по формуле

$$\nu_0 = \frac{\sum \nu_i h_i}{H_c}.$$

Значение коэффициента постели C_2 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_2 = \frac{E_0 H_c}{6(1 + \nu_0)};$$

Метод 2. Модель основания Винклера — Фусса. Значение коэффициента постели C_1 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_1 = \frac{q}{S}.$$

Осадка основания S определяется в соответствии с требованиями [21] методом послойного суммирования по формуле

$$S = \beta \sum_{i=1}^n \frac{(\sigma_{zp,i} - \sigma_{zy,i}) h_i}{E_i} + \beta \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{zy,i} h_i}{E_{e,i}},$$

где β — безразмерный коэффициент, $\beta = 0,8$;

$\sigma_{zp,i}$ — среднее значение вертикального нормального напряжения (далее — вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i -м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, кПа;

$\sigma_{zy,i}$ — среднее значение вертикального напряжения в i -м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, от собственного веса выбранного при отрывке котлована грунта, кПа;

h_i — толщина i -го слоя грунта, см, принимаемая не более 0,4 ширины фундамента;

E_i — модуль деформации i -го слоя грунта по ветви первичного нагружения, кПа;

$E_{e,i}$ — модуль деформации i -го слоя грунта по ветви вторичного нагружения, кПа;

n — число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Так как при расчете осадки S фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее 5 м, допускается не учитывать второе слагаемое [21], то можно сделать соответствующую пометку в окне расчета и произвести расчет без учета второго слагаемого.

Значение коэффициента постели C_2 в расчетной точке с координатами (x, y) вычисляется по формуле

$$C_2 = C_1 \frac{H_c^2 (1 - 2\nu_0^2)}{6(1 + \nu_0)};$$

Метод 3. Модифицированная модель Пастернака. Для определения коэффициента постели C_1 используется та же формула, что и для Метода 1. Отличие состоит в использовании при определении среднего модуля деформаций E_0 поправочного коэффициента k_i к величине модуля деформаций i -го слоя E_i . Этот коэффициент изменяется от $k_1 = 1$ на уровне подошвы фундамента до $k_n = 12$ на уровне вычисленной границы сжимаемой толщи H_c . Коэффициент k_i изменяется по закону квадратной параболы:

$$k_i(z) = \frac{11z^2}{H_c^2} + 1.$$

Кроме того, принимается, что дополнительное вертикальное напряжение по глубине распределено равномерно:

$$E_0 = \frac{H_c}{\sum \frac{h_i}{k_i E_i}}.$$

Коэффициент k_i вводится также при определении осадки:

$$S = \beta \sum_{i=1}^n \frac{(\sigma_{zp,i} - \sigma_{zy,i}) h_i}{k_i E_i} + \beta \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{zy,i} h_i}{k_i E_{e,i}}.$$

Коэффициент C_2 вычисляется аналогично Методу 2.

Метод 3 носит экспериментальный характер и основывается на инженерном опыте в предположении о том, что модуль деформации грунта увеличивается по глубине.

В соответствии с СП 50-101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» расчет внутренних усилий в системе «основание — фундамент — сооружение» допускается выполнять с использованием программ расчета сооружения на основании, характеризуемом переменным в плане коэффициентом жесткости (коэффициентом постели). При этом переменный в плане коэффициент постели должен назначаться с учетом неоднородности в плане и по глубине, и с учетом распределительной способности основания. Этот коэффициент может определяться заранее или в процессе последовательных приближений на основе линейной или нелинейной моделей основания. Процесс последовательных приближений включает следующие шаги:

- 1) задание начального распределения коэффициента постели;
- 2) расчет совместных перемещений сооружения, плитного фундамента и основания с принятым распределением коэффициентов постели $C_1(x, y)$ и $C_2(x, y)$ при действии заданных нагрузок, а также определение контактных давлений $p(x, y)$;

- 3) определение осадок $S(x, y)$ основания с использованием принятых линейной или нелинейной моделей основания, а также следующего приближения для коэффициента постели;

4) повторение шагов 2 и 3 до достижения сходимости по контрольному параметру (например по коэффициенту постели);

г) *задание нагрузок и воздействий на здание.*

Основные виды нагрузок и воздействий, а также их сочетания определяются на основании СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85*» [20].

В рамках курсовой работы учитываются:

- постоянные нагрузки от собственного веса несущих конструкций;
- постоянные нагрузки от веса «пирогов» полов (*см. бланк задания*) и покрытия;
- временная длительная нагрузка от веса перегородок;
- кратковременная равномерно распределенная эквивалентная нагрузка от людей, мебели, оборудования и др. (*см. бланк задания*);
- снеговая нагрузка на покрытие здания, принимаемая для города в зависимости от снегового района (*см. бланк задания*);
- постоянная нагрузка от бокового давления грунта на стену подвала.

Воздействия ветра в рамках данной курсовой работы не рассматриваются.

После задания нагрузок для расчетной схемы необходимо учесть совместное действие нагрузок путем формирования таблиц *расчетных сочетаний усилий* (РСУ).

Далее расчетная схема отправляется на расчет, по результатам которого определяются и анализируются усилия в фундаментной плите. Подбор горизонтального армирования выполняется в постпроцессоре и проверяется «вручную» по формулам из СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01–2003» [22]. Необходимость в поперечном армировании в зонах под колоннами оценивается на основании расчета на продавливание.

Примечание. Требования к составу, содержанию и требования по оформлению текстового документа курсовой работы определяются «Положением о курсовых проектах и курсовых работах обучающихся». Положение размещено на сайте университета. При использовании материалов данного учебно-методического пособия для оформления пояснительной записки к курсовой работе необходимо начинать с п. 1.1, исключая примечания. Ссылка на данное учебно-методическое пособие обязательна!

1.1. Исходные данные

Несущий каркас здания проектируется из монолитного железобетона класса прочности В25 (*см. бланк задания*):

$$R_b = 14,5 \text{ МПа}; R_{bt} = 1,05 \text{ МПа}; E_b = 3 \cdot 10^4 \text{ МПа}.$$

Продольная рабочая арматура класса А500С:

$$R_s = 435 \text{ МПа}; E_s = 2 \cdot 10^5 \text{ МПа}.$$

Поперечная рабочая арматура класса А240:

$$R_{sw} = 170 \text{ МПа}.$$

Уровень ответственности здания — нормальный. Коэффициент надежности по ответственности здания $\gamma_n = 1,0$ (в соответствии с требованиями [6; 28]).

Габариты здания в плане 18,9×30,0 (*см. бланк задания*).

Шаг колонн в обоих направлениях принимается в диапазоне 5...7 м.

Толщина монолитной плиты перекрытия (а также покрытия) $h_{\text{пер}} = 180 \text{ мм}$ (*см. бланк задания*).

Основные планы и разрез для рассматриваемого здания приведены на рис. 1.3–1.5.

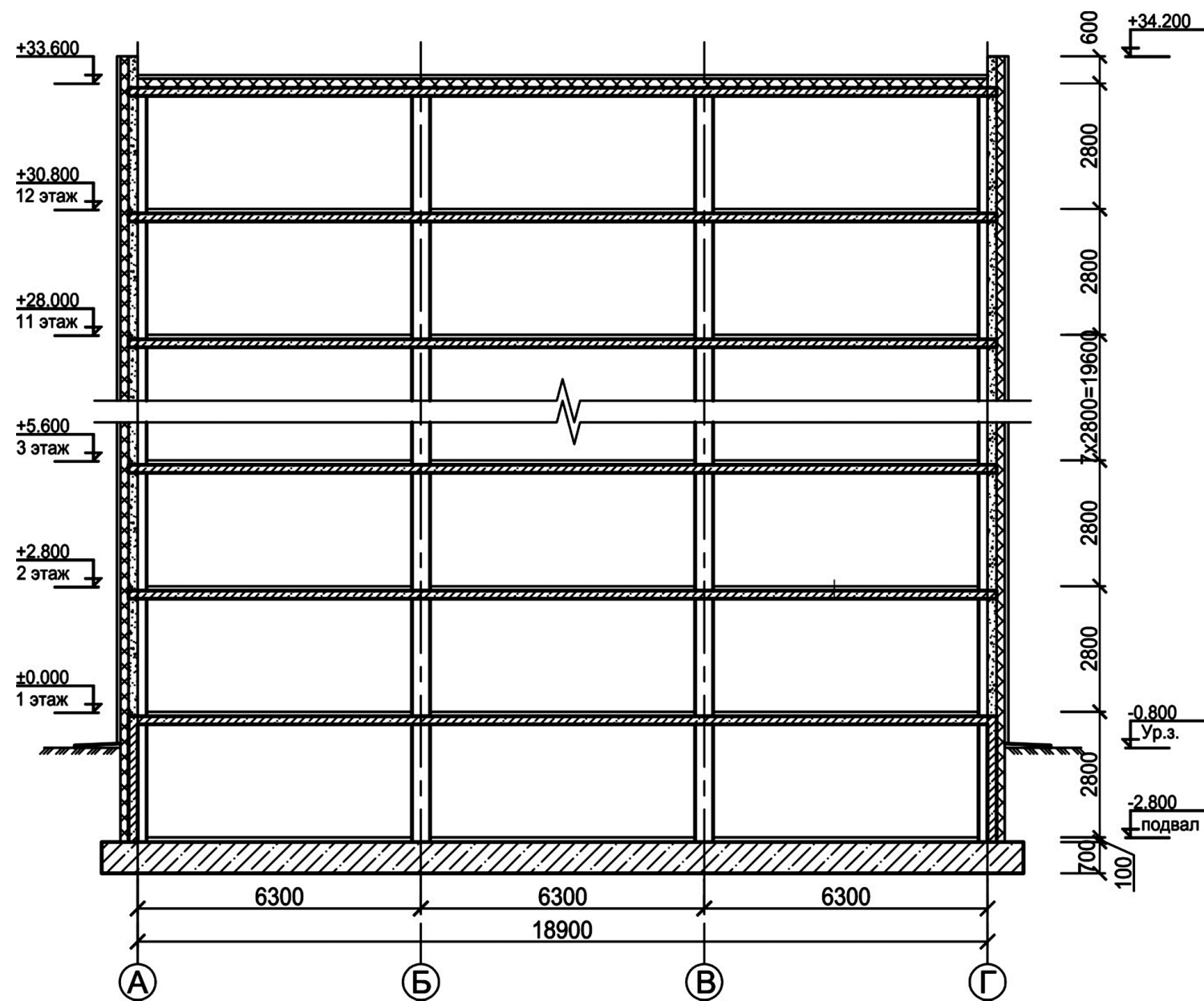


Рис. 1.3. Разрез по зданию

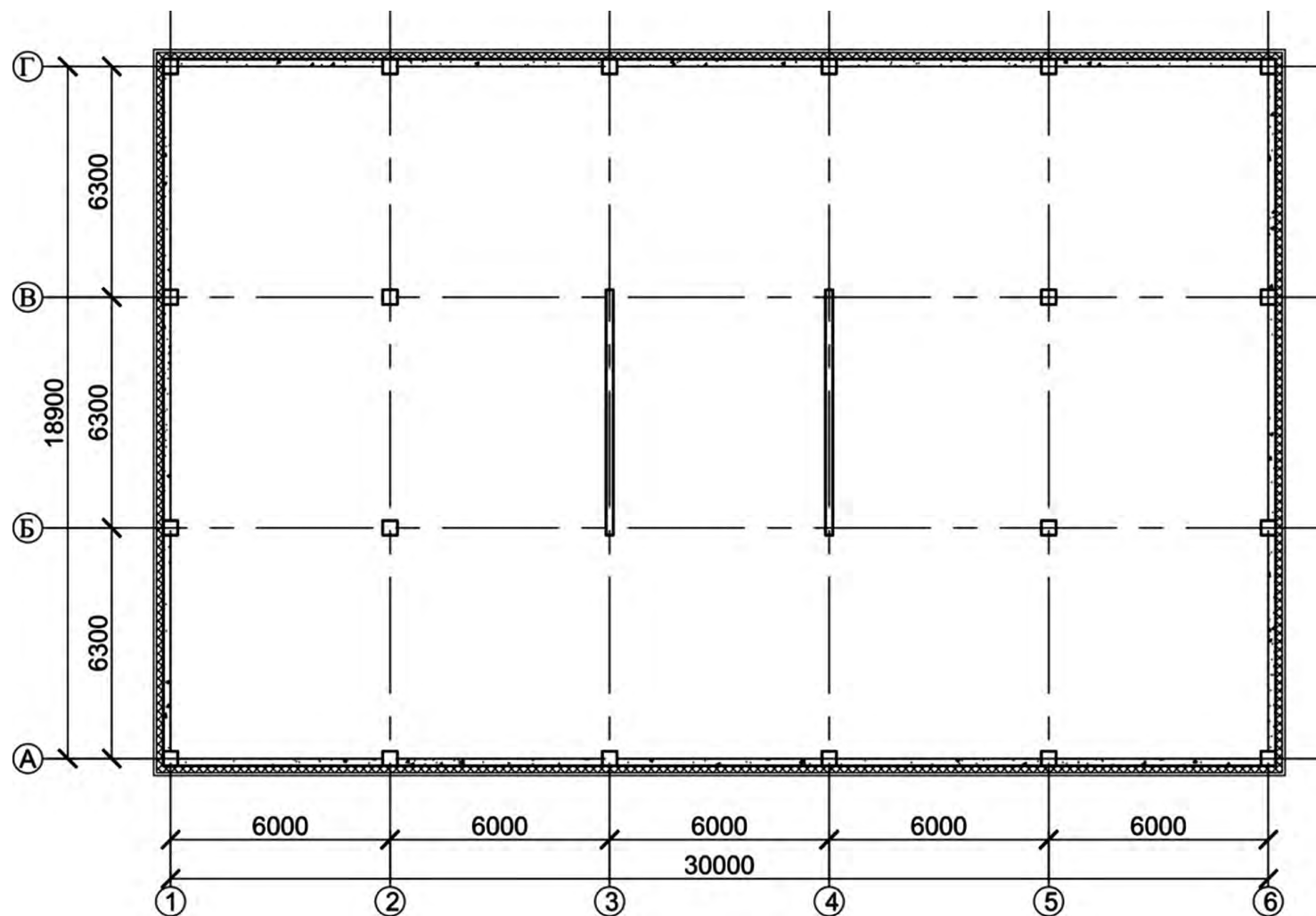


Рис. 1.4. План типового этажа

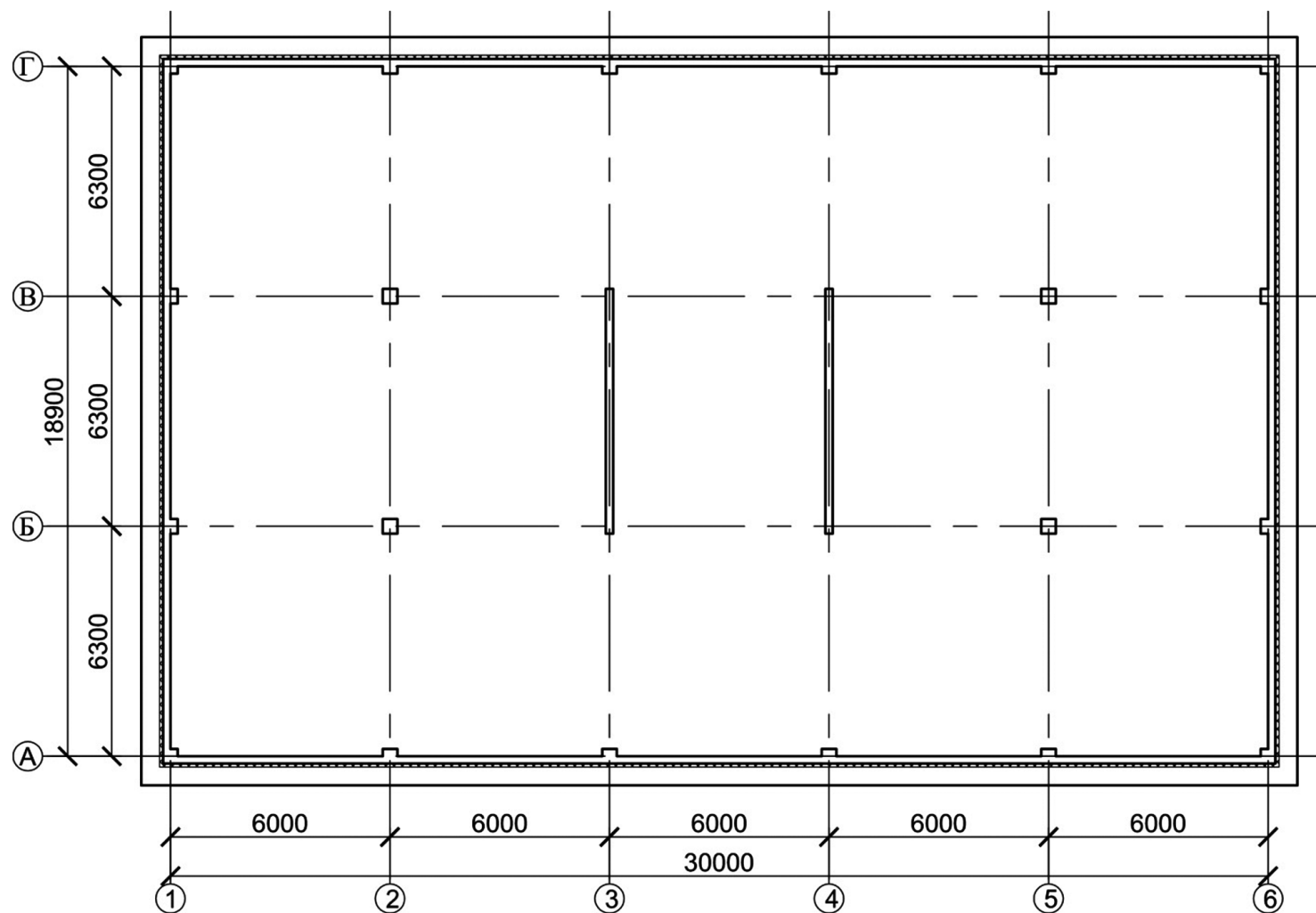


Рис. 1.5. План подвального этажа

1.2. Сбор нагрузок

1.2.1. Сбор нагрузок на горизонтальные конструкции

Коэффициент надежности для временной равномерно распределенной нагрузки γ_f следует принимать [20]: 1,3 — при полном нормативном значении менее 2,0 кПа; 1,2 — при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

Сбор нагрузок на 1 м² железобетонных плит приведен в табл. 1.1–1.3.

Таблица 1.1

Нагрузки на 1 м² перекрытия типового этажа

Нагрузка	Нормативная нагрузка q_H , кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка q_R , кН/м ²	Доля длительности
<i>Постоянная</i>				
Паркет штучный, $\delta = 15$ мм, $\rho = 700$ кг/м ³	0,105	1,2	0,126	1
Мастика клеящая, $\delta = 4$ мм, $\rho = 1400$ кг/м ³	0,056	1,3	0,073	1
Звукоизоляция, $\delta = 10$ мм, $\rho = 40$ кг/м ³	0,008	1,2	0,010	1
Цементно-песчаная стяжка, $\delta = 75$ мм, $\rho = 1800$ кг/м ³	0,720	1,3	0,936	1
Монолитное железобетонное перекрытие, $\delta = 180$ мм	4,50	1,1	4,95	1
<i>Итого — постоянная нагрузка на перекрытие (без учета собственного веса перекрытия)</i>	0,89	1,29	1,15	1
<i>Итого — постоянная нагрузка на перекрытие (с учетом собственного веса перекрытия), g</i>	5,39	—	6,10	—
<i>Временная</i>				
Перегородки из легкогобетонных блоков, V_p	1,00	1,2	1,20	1
Временная полезная нагрузка (см. бланк задания) с учетом коэффициента сочетаний*, V_0	$1,50 \cdot 0,57 = 0,86$	1,3	1,12	0,35
<i>Итого — временная нагрузка, V</i>	1,86	—	2,32	—
<i>Полная нагрузка с учетом собственного веса перекрытия, $g+V$</i>	7,25	—	8,43	—

* При определении усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более, полные нормативные значения нагрузок допускается снижать умножением на коэффициенты сочетания φ_3 :

$$\varphi_3 = 0,4 + \frac{\varphi_1 - 0,4}{\sqrt{n}},$$

где n — число надземных этажей, $n = 12$ (см. бланк задания);

φ_1 — коэффициент, $\varphi_1 = 0,4 + \frac{0,6}{\sqrt{\frac{A}{A_1}}}$. С учетом различной грузовой площади крайних и средних колонн принимается $\varphi_1 = 1$ (в запас несущей способности).

$$\varphi_3 = 0,4 + \frac{1 - 0,4}{\sqrt{12}} = 0,57.$$

Таблица 1.2

Нагрузки на 1 м² покрытия

Нагрузка	Нормативная нагрузка q_H , кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка q_R , кН/м ²	Доля длительности
<i>Постоянная</i>				
Нагрузка от «пирога» кровли	3,50	1,2	4,20	1
Монолитное железобетонное покрытие, $\delta = 180$ мм	4,50	1,1	4,95	1
<i>Итого — постоянная нагрузка на перекрытие (без учета собственного веса покрытия)</i>	3,50	1,2	4,20	1
<i>Итого — постоянная нагрузка на перекрытие (с учетом собственного веса покрытия) g_{roof}</i>	8,00	—	9,15	—
<i>Временная</i>				
Снеговая, S^*	1,50	1,4	2,10	0,5
<i>Итого — временная нагрузка V</i>	1,50	1,4	2,10	—
<i>Полная нагрузка с учетом собственного веса перекрытия, $g_{roof} + S$</i>	9,50	—	11,25	—

* Снеговая нагрузка принята для III снегового района (г. Москва) по табл. 10.1 СП 20.13330.2016 [20].

Таблица 1.3

Нагрузки на 1 м² фундаментной плиты

Нагрузка	Нормативная нагрузка q_H , кН/м ²	Коэффициент надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка q_R , кН/м ²	Доля длительности
<i>Постоянная</i>				
Цементно-песчаная стяжка, $\delta = 100$ мм, $\rho = 1800$ кг/м ³	1,80	1,3	2,34	1
<i>Итого — постоянная нагрузка на плиту (без учета собственного веса фундаментной плиты)</i>	1,80	1,3	2,34	1
<i>Временная</i>				
Временная полезная нагрузка*	2,00	1,2	2,40	0,35
<i>Итого — временная нагрузка V</i>	2,00	1,2	2,40	—
<i>Полная нагрузка с учетом собственного веса перекрытия, $g + V$</i>	3,80	—	4,75	—

* Нагрузка для подвальных помещений принята в соответствии с табл. 8.3 СП 20.13330.2016 [20].

Примечание. Состав «пирога» пола типового этажа (см. бланк задания) представлен в учебных целях. При проектировании реальных объектов состав «пирога» пола разрабатывается в зависимости от назначения помещения (санузел, спальня, места общего пользования и др.). В этой связи при сборе и задании постоянных нагрузок от веса материалов пола в ПВК либо дифференцируются зоны приложения нагрузок в соответствии с назначением помещения, либо нагрузка назначается по наи-

более тяжелому «пирогу» пола в пределах этажа. Назначать нагрузку по наиболее тяжелому «пирогу» пола удобно и с той точки зрения, когда помещения сдаются без отделки и на этапе проектирования невозможно точно задать состав и толщину слоев.

Примечание. Нормативное значение временной нагрузки на перекрытие (см. бланк задания). При проектировании реальных объектов нормативное значение равномерно распределенных нагрузок на перекрытие принимается в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» в зависимости от назначения помещения. В случае специфических условий эксплуатации помещения либо при размещении специализированного оборудования нагрузка может задаваться в техническом задании на проектирование.

1.2.2. Сбор нагрузок от наружной стены

Высота типового этажа $H_{\text{эт}} = 2,8$ м (см. бланк задания). Сечение по наружной стене типового этажа представлено на рис. 1.6.

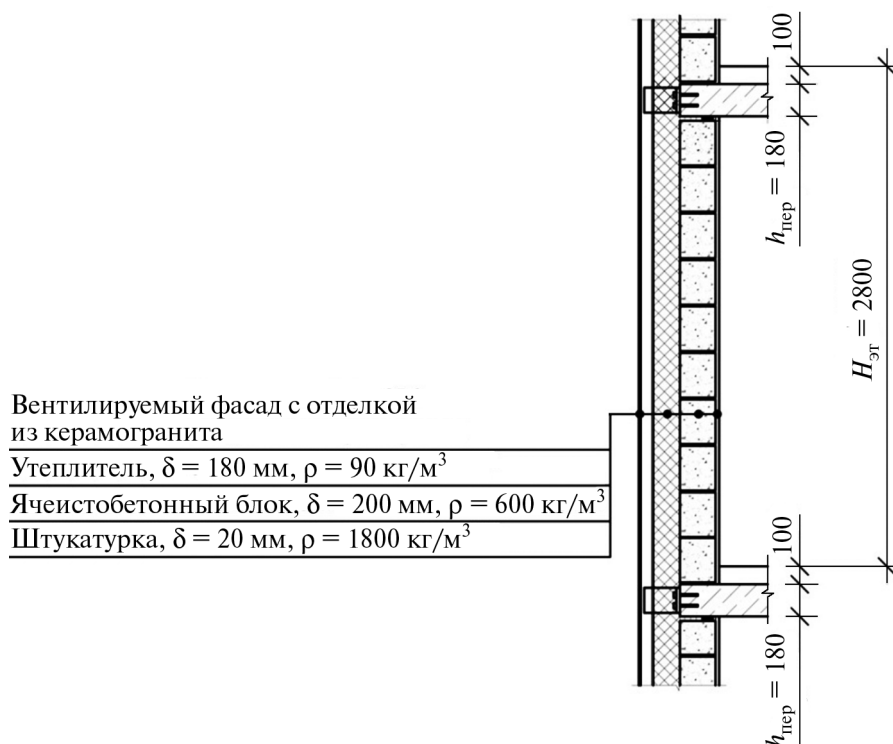


Рис. 1.6. Сечение по наружной стене типового этажа

Для задания в расчетном комплексе необходимо собрать нагрузку на перекрытие от 1 пог. м наружной стены типового этажа. Наличие оконных проемов учитывается умножением нагрузки на коэффициент 0,8 (предполагая, что для данного здания окна занимают 20 % от площади фасада). Нагрузка собирается начиная с внутреннего слоя, с учетом фактических размеров в соответствии с рис. 1.6:

— нормативная нагрузка:

$$p_{\text{н.с.н}} = (\delta_1 \cdot \rho_1 (H_{\text{эт}} - h_{\text{пер}}) + \delta_2 \cdot \rho_2 (H_{\text{эт}} - h_{\text{пер}}) + \delta_3 \cdot \rho_3 \cdot H_{\text{эт}} + q_4 \cdot H_{\text{эт}}) 0,8 =$$

$$= (0,02 \cdot 18(2,8 - 0,18) + 0,2 \cdot 6(2,8 - 0,18) + 0,18 \cdot 0,9 \cdot 2,8 + 0,6 \cdot 2,8) 0,8 = 4,98 \text{ кН/м};$$

— расчетная нагрузка:

$$p_{\text{н.с.р}} = (\delta_1 \cdot \rho_1 (H_{\text{эт}} - h_{\text{пер}}) \gamma_{f1} + \delta_2 \cdot \rho_2 (H_{\text{эт}} - h_{\text{пер}}) \gamma_{f2} + \delta_3 \cdot \rho_3 \cdot H_{\text{эт}} \cdot \gamma_{f3} + q_4 \cdot H_{\text{эт}} \cdot \gamma_{f4}) 0,8 =$$

$$= (0,02 \cdot 18(2,8 - 0,18) 1,3 + 0,2 \cdot 6(2,8 - 0,18) 1,3 +$$

$$+ 0,18 \cdot 0,9 \cdot 2,8 \cdot 1,3 + 0,6 \cdot 2,8 \cdot 1,3) 0,8 = 6,47 \text{ кН/м}.$$

1.2.3. Сбор нагрузки от бокового давления грунта на наружные стены подвального этажа

Высота подвального этажа $H_{(-1\text{эт})} = 2,8$ м (см. бланк задания). Расстояние от пола 1-го этажа до планировочной отметки 0,8 м (см. бланк задания). Сечение по наружной стене подвального этажа представлено на рис. 1.7.

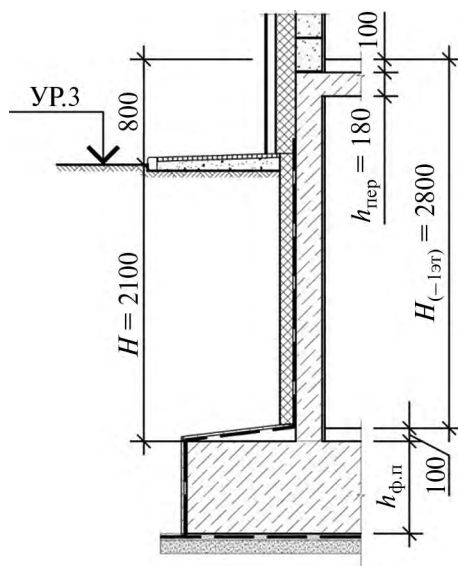


Рис. 1.7. Сечение по наружной стене подвального этажа

Примечание. Горизонтальная нагрузка будет создаваться грунтом обратной засыпки пазух котлована. Состав грунта обратной засыпки прописывается в проектных решениях. Часто в качестве грунта обратной засыпки принимается песчаный грунт. Это обусловливается тем, что песок относительно хорошо трамбуется и не подвержен морозному пучению. По возможности используется местный грунт, полученный при отрывке котлована.

Схема приложения нагрузки от бокового давления грунта обратной засыпки на стену подвала представлена на рис. 1.8. В качестве грунта обратной засыпки принят песок мелкий, полученный при отрывке котлована из слоя ИГЭ-2 (табл. 1.4). Давление грунта на 1 пог. м длины наружной стены подвального этажа определяется в зависимости от глубины заложения H участка стены от планировочной отметки. На поверхности грунта принята нагрузка $3,0 \text{ кН/м}^2$, которая заменяется при расчете эквивалентным слоем грунта толщиной h . Для задания нагрузки в ПК необходимо вычислить нагрузку от давления грунта в уровне планировочной отметки $q_{г1}$ и нагрузку от давления грунта в уровне обре-за фундамента $q_{г2}$.

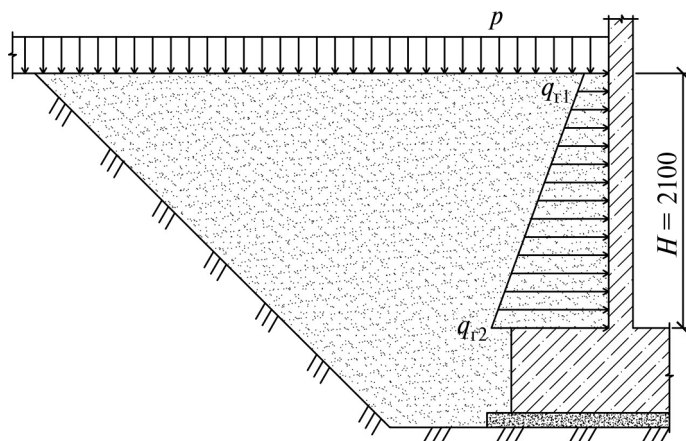


Рис. 1.8. Схема приложения нагрузки от бокового давления грунта на стену подвала

Нагрузка от бокового давления грунта вычисляется по формуле

$$q_{\Gamma} = \gamma_0 (H \cdot \gamma_{\text{гр}} + h \cdot \gamma_f) \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right),$$

где γ_0 — удельный вес грунта (ИГЭ-2), $\gamma_0 = 18,7$ кН/м³;

H — расстояние от планировочной отметки;

$\gamma_{\text{гр}}$ — коэффициент надежности по нагрузке от грунта; для грунтов на строительной площадке $\gamma_{\text{гр}} = 1,15$;

h — толщина эквивалентного слоя грунта, $h = p/\gamma_0$, здесь p — распределенная нагрузка на поверхности грунта;

γ_f — коэффициент надежности по нагрузке на поверхности грунта; принимается 1,2 для нагрузки больше или равной 2,0 кПа;

φ — угол внутреннего трения грунта (ИГЭ-2), $\varphi = 32^\circ$.

Толщина эквивалентного слоя:

$$h = p/\gamma_0 = 3/19,6 = 0,15 \text{ м.}$$

Нагрузка в уровне планировки:

— нормативная:

$$q_{\Gamma 1.н} = \gamma_0 \cdot h \cdot \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right) = 18,7 \cdot 0,15 \cdot \operatorname{tg}^2 \left(45 - \frac{32}{2} \right) = 0,86 \text{ кН/м};$$

— расчетная:

$$q_{\Gamma 1.р} = \gamma_0 \cdot h \cdot \gamma_f \cdot \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right) = 18,7 \cdot 0,15 \cdot 1,2 \cdot \operatorname{tg}^2 \left(45 - \frac{32}{2} \right) = 1,03 \text{ кН/м.}$$

Нагрузка в уровне верха фундаментной плиты:

— нормативная:

$$q_{\Gamma 2.н} = \gamma_0 (H + h) \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right) = 18,7 (2,1 + 0,15) \operatorname{tg}^2 \left(45 - \frac{32}{2} \right) = 12,93 \text{ кН/м};$$

— расчетная:

$$q_{\Gamma 2.р} = \gamma_0 (H \cdot \gamma_{\text{гр}} + h \cdot \gamma_f) \operatorname{tg}^2 \left(45^\circ - \frac{\varphi}{2} \right) = 18,7 (2,1 \cdot 1,15 + 0,15 \cdot 1,2) \operatorname{tg}^2 \left(45 - \frac{32}{2} \right) = 14,91 \text{ кН/м.}$$

1.2.4. Сбор нагрузки на колонну подвального этажа

Вычисляется нагрузка N , приходящая на фундаментную плиту со средней колонны подвального этажа.

Грузовая площадь для центральной колонны $A = 6 \cdot 6,3 = 37,8$ м² (в соответствии с рис. 1.4).

Расчетная нагрузка от собственного веса всех вышележащих колонн:

$$\begin{aligned} g_{\text{col}} &= h_{\text{col}} \cdot h_{\text{col}} [(H_{\text{эт}} - h_{\text{пер}})n + (H_{-1\text{эт}} - h_{\text{пер}})] \rho \cdot \gamma_f = \\ &= 0,4 \cdot 0,4 [(2,8 - 0,18)12 + (2,8 - 0,18)] 25 \cdot 1,1 = 149,86 \text{ кН,} \end{aligned}$$

где h_{col} — размер поперечного сечения колонны (принят 0,4 м);

n — число надземных этажей (см. бланк задания);

ρ — объемный вес железобетона (принят 2,5 т/м³).

Продольная расчетная сила N определяется по формуле

$$N = (g + V)n \cdot A + (g_{roof} + S)A + g_{col} = 8,43 \cdot 12 \cdot 37,8 + 11,25 \cdot 37,8 + 149,86 = 4399,0 \text{ кН.}$$

1.3. Проектирование фундаментной плиты

1.3.1. Подбор начальной толщины фундаментной плиты

Подбор толщины фундаментной плиты выполняется по расчету на продавливание нагрузкой N , приходящей с центральной колонны. Толщина принимается кратной 100 мм таким образом, чтобы несущая способность на продавливание обеспечивалась по бетону (без поперечного армирования).

Фундаментная плита принята из тяжелого бетона класса В25 (см. бланк задания). Расчетное сопротивление бетона растяжению $R_{bt} = 1,05$ МПа.

Расчет элементов без поперечной арматуры на продавливание при действии сосредоточенной силы производится из условия

$$N/u \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0,$$

где u — периметр контура расчетного поперечного сечения;

γ_{b1} — коэффициент, отвечающий за длительность действия нагрузки, $\gamma_{b1} = 0,9$;

h_0 — рабочая высота сечения фундаментной плиты.

Усредненная привязка центра тяжести продольного армирования на данном этапе принимается $a = 60$ мм.

Расчет для фундаментной плиты толщиной 900 мм:

$$h_{ф.п} = 900 \text{ мм};$$

$$h_0 = h_{ф.п} - a = 900 - 60 = 840 \text{ мм};$$

$$u = 2(2 \cdot h_{col} + 2 \cdot h_0) = 2(2 \cdot 400 + 2 \cdot 840) = 4960 \text{ мм};$$

$$N/u = 4399 \cdot 10^3 / 4960 = 886,9 \text{ Н/мм};$$

$$\gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 840 = 793,8 \text{ Н/мм};$$

$$886,9 \text{ Н/мм} > 793,8 \text{ Н/мм.}$$

Условие не выполняется.

Расчет для фундаментной плиты толщиной 1000 мм:

$$h_{ф.п} = 1000 \text{ мм};$$

$$h_0 = h_{ф.п} - a = 1000 - 60 = 940 \text{ мм};$$

$$u = 2(2 \cdot h_{col} + 2 \cdot h_0) = 2(2 \cdot 400 + 2 \cdot 940) = 5360 \text{ мм};$$

$$N/u = 4399 \cdot 10^3 / 5360 = 820,7 \text{ Н/мм};$$

$$\gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 940 = 888,3 \text{ Н/мм};$$

$$820,7 \text{ Н/мм} < 888,3 \text{ Н/мм.}$$

Условие выполняется. Принимается толщина фундаментной плиты 1000 мм.

1.3.2. Проверка расчетной модели

Итак, получены все необходимые данные для создания геометрии расчетной модели здания.

Жесткости материала несущих конструкций задаются с учетом умножения начального модуля упругости бетона E_{b0} на условные понижающие коэффициенты [25]: 0,6 — для вертикальных сжатых несущих элементов; 0,3 — для несущих горизонтальных элементов.

Основание моделируется на основе инженерно-геологических исходных данных (табл. 1.4).

Значения коэффициентов постели под фундаментной плитой вычисляются до момента получения требуемой сходимости путем последовательных приближений (рис. 1.9).

Таблица 1.4

Данные о характеристиках грунтового основания

Номер ИГЭ	Наименование грунта	Толщина слоя h , м	Плотность грунта ρ , кН/м ³	Модуль деформации E , МПа	Природная влажность, %	Показатель текучести I_L	Коэффициент пористости e	Удельное сцепление C , кПа	Угол внутреннего трения φ , °
1	Суглинок полутвердой консистенции	1,5	19,9	18	23,4	0,15	0,685	27	21
2	Песок мелкий средней плотности	2,0	18,7	25	12,8	—	0,608	3	32
3	Песок мелкий влажный, плотный	1,4	19,7	29	12,8	—	0,527	4	35
4	Суглинок полутвердой консистенции	11,0	18,3	27	15,4	0,16	0,487	46	25
5	Песок мелкий плотный	5,0	19,9	35	13,3	—	0,513	5	36



Рис. 1.9. Мозаика коэффициентов постели под фундаментной плитой

После выполнения расчета проверка корректности сформированной модели здания производится методом анализа вида деформированной модели под нагрузкой. Проверяются адекватность характера деформирования перекрытий/покрытия/фундамента под нагрузкой, а также совместность деформирования конечных элементов, определяющих горизонтальные и вертикальные несущие конструкции (рис. 1.10).

1.3.3. Расчет фундаментной плиты без поперечного армирования

Уточненные по результатам расчета усилия в наиболее нагруженной центральной колонне подвального этажа представлены на рис. 1.11–1.13.

Полученные по результатам расчета мозаики изгибающих моментов в фундаментной плите представлены на рис. 1.14–1.15.

1... Вес конструкций

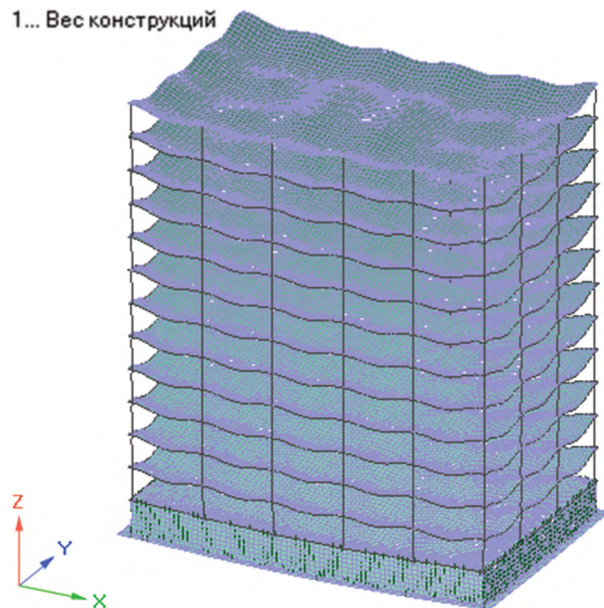


Рис. 1.10. Характер деформирования расчетной модели под нагрузкой от собственного веса конструкций

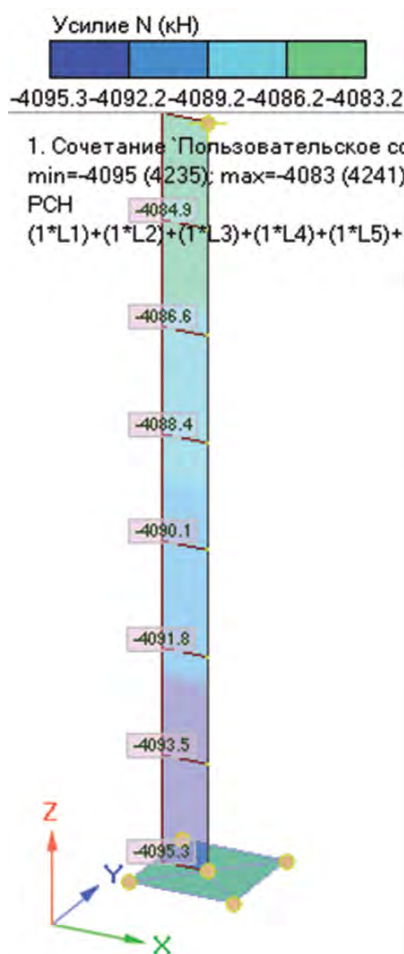


Рис. 1.11. Продольная сила N , кН, в колонне подвального этажа

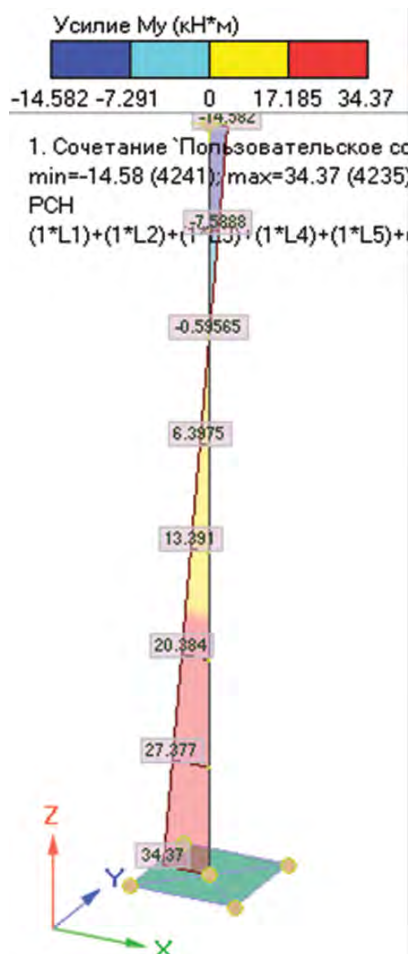


Рис. 1.12. Изгибающий момент M_y , кНм, в колонне подвального этажа

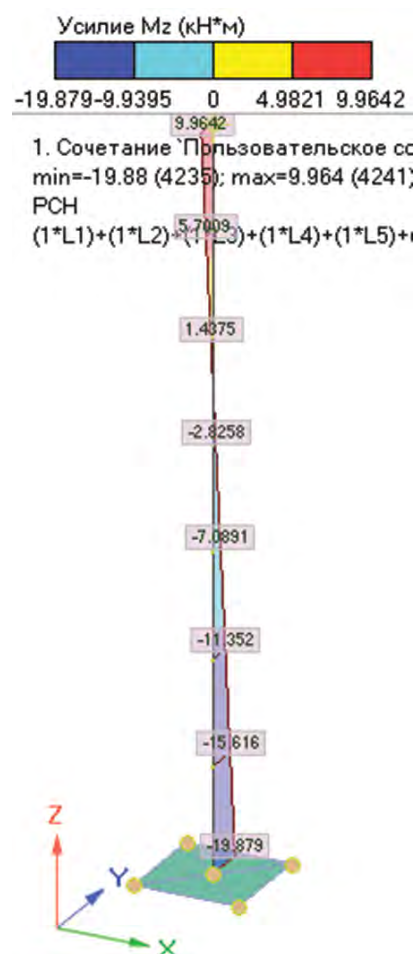


Рис. 1.13. Изгибающий момент M_z , кНм, в колонне подвального этажа

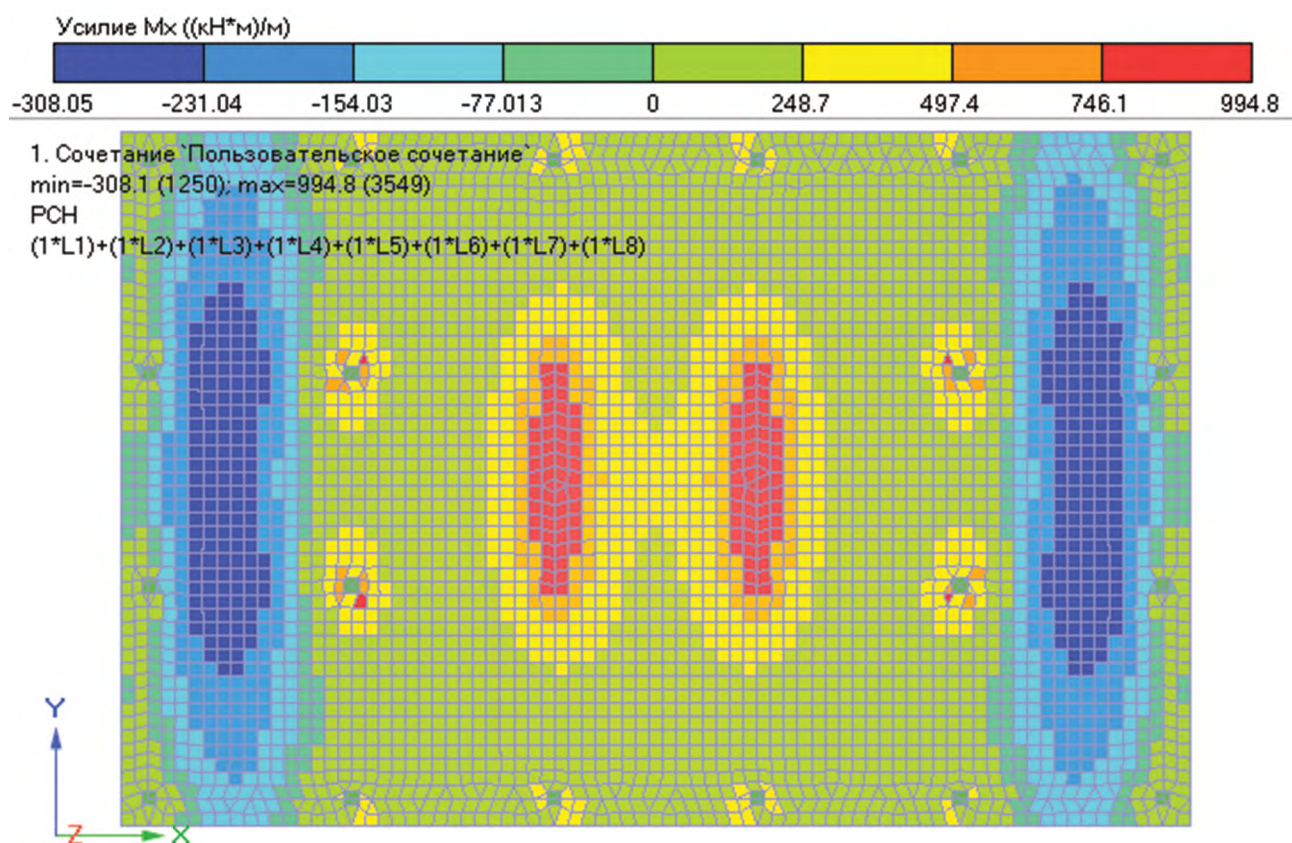


Рис. 1.14. Мозаика напряжений M_x в фундаментной плите

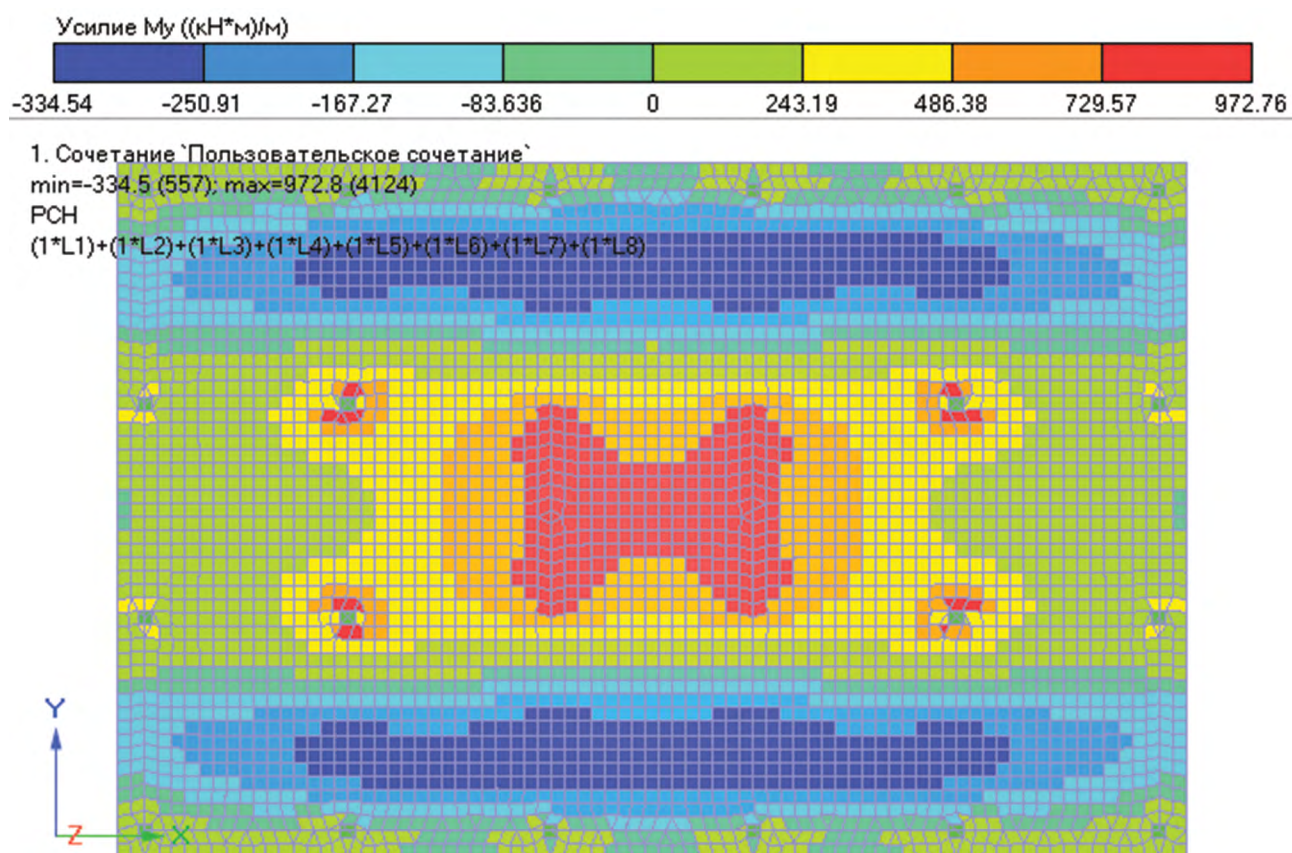


Рис. 1.15. Мозаика напряжений M_y в фундаментной плите

1.3.4. Подбор продольного армирования фундаментной плиты

Основное армирование фундаментной плиты принимается из отдельных стержней класса А500С с шагом 200 мм. Основное армирование размещается у нижней и у верхней граней фундаментной плиты вдоль осей X и Y . В зонах концентрации изгибающих моментов, в которых основного армирования недостаточно, подбирается дополнительное армирование.

Диаметр основного армирования назначается из условия минимально допустимого по конструктивным требованиям коэффициента армирования изгибаемых элементов [22]:

$$\mu_s = \frac{A_s}{b \cdot h_0} 100 \% \leq \mu_{s,\min} = 0,1 \%,$$

где A_s — площадь растянутой арматуры изгибаемого элемента;
 b — ширина сечения изгибаемого элемента.

Все расчеты выполняются на 1 пог. м ширины фундаментной плиты, следовательно, $b = 1 \text{ м} = 100 \text{ см}$; A_s — площадь пяти стержней (с учетом принятого шага 200 мм):

$$A_s = 0,1 \cdot b \cdot h_0 / 100 = 0,1 \cdot 100 \cdot 96 / 100 = 9,6 \text{ см}^2.$$

Принимается на 1 пог. м ширины фундаментной плиты армирование $5\varnothing 16\text{A500C}$. $A_{s,ef} = 10,06 \text{ см}^2$.

С учетом принятого основного армирования фундаментной плиты в ПК определяются требуемые диаметры дополнительного армирования (рис. 1.16–1.19).

При данной толщине фундаментной плиты верхнее основное армирование полностью воспринимает верхние изгибающие моменты.



Рис. 1.16. Требуемое нижнее армирование фундаментной плиты в направлении оси X

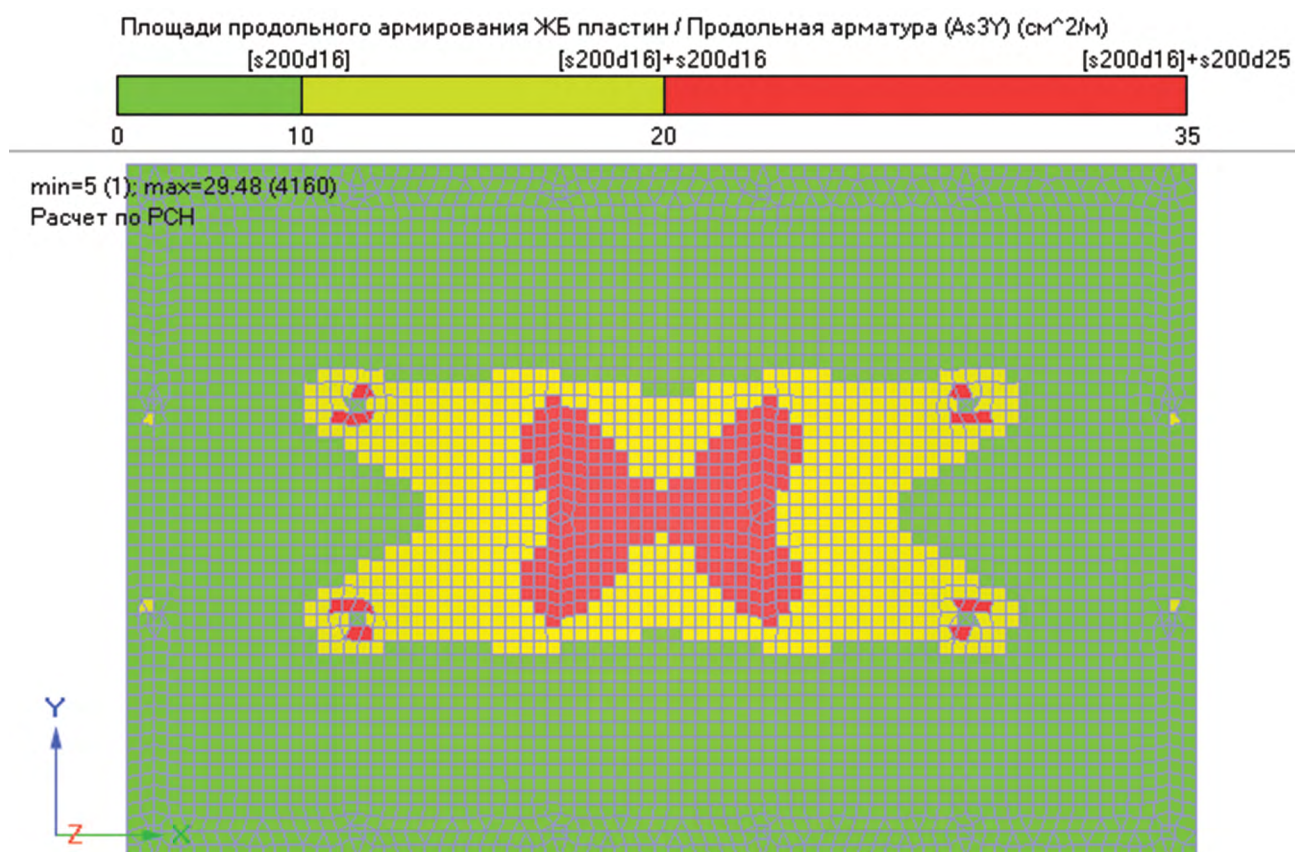


Рис. 1.17. Требуемое нижнее армирование фундаментной плиты в направлении оси Y

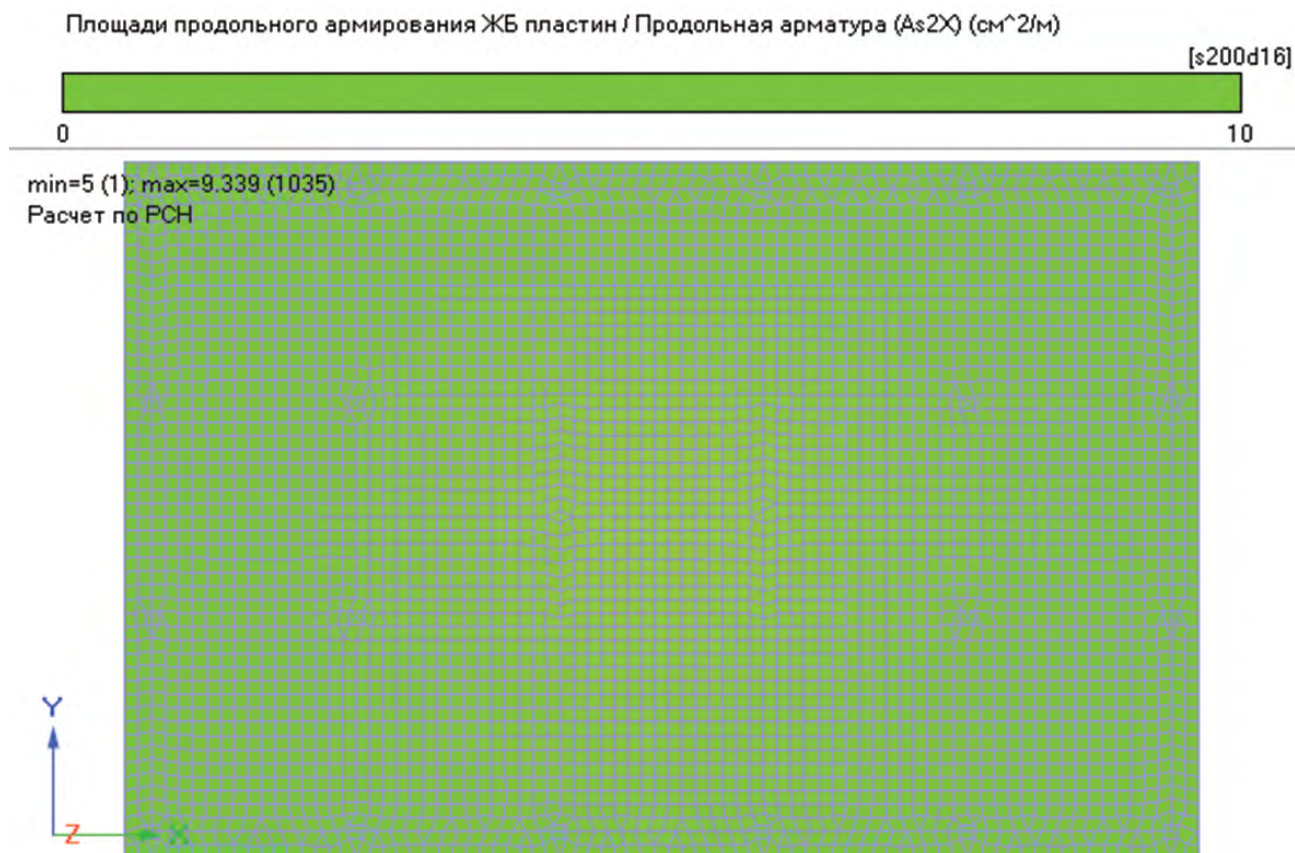


Рис. 1.18. Требуемое верхнее армирование фундаментной плиты в направлении оси X



Рис. 1.19. Требуемое верхнее армирование фундаментной плиты в направлении оси Y

В зонах под колоннами и диафрагмами жесткости возникают изгибающие моменты, которые не могут быть восприняты основным армированием, и требуется установка дополнительного армирования, которое принимается $\varnothing 22A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси X и $\varnothing 25A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси Y .

1.3.5. Расчет фундаментной плиты по изгибающим моментам

Производится проверочный расчет подобранного в ПВК продольного армирования фундаментной плиты в зоне возникновения наибольшего изгибающего момента в соответствии с п. 8.1.54 [22]:

$$(M_{x,ult} - M_x)(M_{y,ult} - M_y) - M_{xy}^2 \geq 0,$$

$$M_{x,ult} \geq M_x,$$

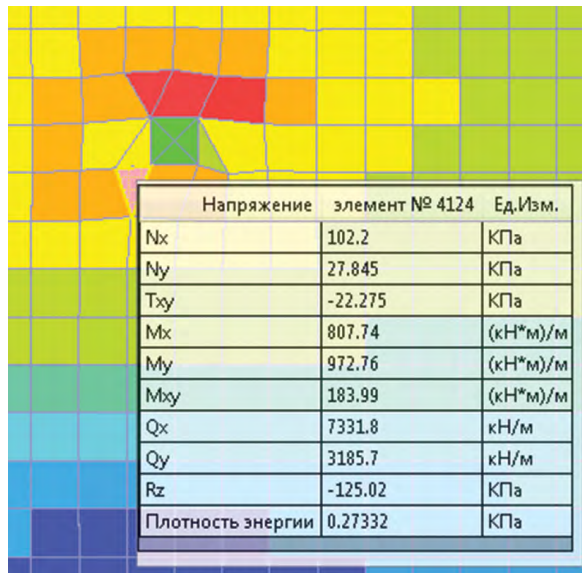
$$M_{y,ult} \geq M_y,$$

$$M_{xy,ult} \geq M_{xy},$$

где M_x, M_y, M_{xy} — изгибающие и крутящий моменты, действующие на выделенный плоский элемент;

$M_{x,ult}, M_{y,ult}, M_{xy,ult}$ — предельные изгибающие и крутящий моменты, воспринимаемые плоским выделенным элементом.

По результатам расчета в ячейке с наибольшим изгибающим моментом возникает следующая комбинация усилий (на 1 м ширины):



$$M_x = 807,7 \text{ кНм};$$

$$M_y = 972,8 \text{ кНм};$$

$$M_{xy} = 184 \text{ кНм}.$$

В этой зоне подобрано армирование:

- в направлении оси X : 5Ø16A500C + 5Ø22A500C. $A_{s,ef} = 29,06 \text{ см}^2$;
- в направлении оси Y : 5Ø16A500C + 5Ø25A500C. $A_{s,ef} = 34,6 \text{ см}^2$.

Высоты сжатой зоны x :

$$x_x = \frac{R_s A_s}{\gamma_{bl} R_b b} = \frac{43,5 \cdot 29,06}{0,9 \cdot 1,45 \cdot 100} = 9,69 \text{ см},$$

$$x_y = \frac{R_s A_s}{\gamma_{bl} R_b b} = \frac{43,5 \cdot 34,6}{0,9 \cdot 1,45 \cdot 100} = 11,53 \text{ см}.$$

Граничное значение высоты сжатой зоны x_r :

$$x_r = \xi_r \cdot h_0 = \frac{0,8}{1 + \frac{\epsilon_{s,el}}{\epsilon_{b,u}}} h_0 = \frac{0,8}{1 + \frac{0,002175}{0,0035}} 94 = 46,4 \text{ см},$$

$$x_x = 9,69 \text{ см} < x_r = 46,4 \text{ см},$$

$$x_y = 11,53 \text{ см} < x_r = 46,4 \text{ см}.$$

Так как $x < x_r$, то фундаментная плита не является переармированной. В расчетах можно учитывать всю расчетную высоту сжатой зоны x . Тогда несущая способность 1 пог. м фундаментной плиты:

$$M_{x,ult} = \gamma_{bl} \cdot R_b \cdot b \cdot x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) = 0,9 \cdot 1,45 \cdot 100 \cdot 9,69 \left(94 - \frac{9,69}{2} \right) = 112740,5 \text{ кНсм} = 1127,4 \text{ кНм},$$

$$M_{x,ult} = 1127,4 \text{ кНм} > M_x = 807,7 \text{ кНм} — \text{условие выполняется}.$$

$$M_{y,ult} = \gamma_{bl} \cdot R_b \cdot b \cdot x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) = 0,9 \cdot 1,45 \cdot 100 \cdot 11,53 \left(94 - \frac{11,53}{2} \right) = 132764,1 \text{ кНсм} = 1327,6 \text{ кНм},$$

$$M_{y,ult} = 1327,6 \text{ кНм} > M_y = 972,8 \text{ кНм} — \text{условие выполняется}.$$

$$M_{bxy,ult} = 0,1 \gamma_{bl} R_b b^2 h = 0,1 \cdot 0,9 \cdot 1,45 \cdot 100^2 \cdot 100 = 130500 \text{ кНсм} = 1305 \text{ кНм} — \text{по бетону},$$

$M_{sxy,ult} = 0,5R_s(A_{sx} + A_{sy})h_0 = 0,5 \cdot 43,5(29,06 + 34,6)94 = 130152,9 \text{ кНсм} = 1301,5 \text{ кНм}$ — по арматуре,

$$\left. \begin{aligned} M_{bxy,ult} &= 1305 \text{ кНм} > M_{xy} = 184 \text{ кНм}; \\ M_{sxy,ult} &= 1301,5 \text{ кНм} > M_{xy} = 184 \text{ кНм} \end{aligned} \right\} \text{— условие выполняется.}$$

Проверяется общее условие прочности:

$$(1127,4 - 807,7)(1327,6 - 972,8) - 184^2 = 79573 > 0.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

1.3.6. Расчет фундаментной плиты на продавливание

Производится проверочный расчет фундаментной плиты на продавливание с учетом усилий, возникающих в расчетной схеме в наиболее нагруженной колонне подвального этажа. Помимо продольной силы N в колоннах подвального этажа получены изгибающие моменты M_y и M_z . В этом случае условие прочности при расчете на продавливание будет иметь вид

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{bl} R_{bt} h_0,$$

где F — сосредоточенная продавливающая сила, $F = N = 4095 \text{ кН}$;

M_x — изгибающий момент в направлении оси X при расчете на продавливание, $M_x = M_z/2 = 19,88/2 = 9,94 \text{ кНм}$;

M_y — изгибающий момент в направлении оси Y при расчете на продавливание, $M_y = M_y/2 = 34,37/2 = 17,19 \text{ кНм}$;

u — периметр расчетного контура продавливания,

$$u = 2(a + b + 2h_0),$$

здесь a, b — размеры поперечного сечения колонны, $a = b = h_{col} = 400 \text{ мм}$,

$$u = 2(2 \cdot h_{col} + h_0) = 2(2 \cdot 400 + 2 \cdot 940) = 5360 \text{ мм}^2;$$

$W_{b,x}$ — момент сопротивления в направлении момента M_x ,

$$W_{b,x} = (a + h_0) \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0 \right);$$

$W_{b,y}$ — момент сопротивления в направлении момента M_y ,

$$W_{b,y} = (b + h_0) \left(\frac{b + h_0}{3} + a + h_0 \right).$$

В нашем случае

$$W_{b,x} = W_{b,y} = \frac{4(h_{col} + h_0)^2}{3} = \frac{4(400 + 940)^2}{3} = 2394133,3 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{9,94 \cdot 10^6}{2394133,3} + \frac{17,19 \cdot 10^6}{2394133,3} = 11,33 \text{ Н/мм},$$

$$0,5 \frac{F}{u} = 0,5 \frac{4095 \cdot 10^3}{5360} = 382 \text{ Н/мм},$$

$$11,33 \text{ Н/мм} < 382 \text{ Н/мм}.$$

Условие выполняется, следовательно, изгибающий момент не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{4095 \cdot 10^3}{5360} + 11,33 = 775,32 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 940 = 789,6 \text{ Н/мм},$$

$$775,32 \text{ Н/мм} < 789,60 \text{ Н/мм}.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности при расчете фундаментной плиты на продавливание

$$k = \frac{775,32}{789,6} = 0,98.$$

Примечание. По результатам расчета фундаментной плиты, толщина которой была подобрана из условия обеспечения несущей способности на продавливание по бетону, получено, что практически во всех зонах изгибающий момент воспринимается основным армированием. Обычно это свидетельствует об избыточной толщине фундаментной плиты для данной конкретной конструктивной системы с точки зрения восприятия изгибающих моментов и приводит к перерасходу бетона.

1.3.7. Расчет фундаментной плиты с поперечным армированием

Рассматривается возможность уменьшить толщину фундаментной плиты. Толщина уменьшается на 30 % и производится перерасчет схемы в ПВК. Принимается толщина фундаментной плиты $h = 700$ мм (кратно 100 мм).

Усилия в наиболее нагруженной центральной колонне подвального этажа представлены на рис. 1.20–1.22.

Полученные по результатам расчета мозаики изгибающих моментов в фундаментной плите представлены на рис. 1.23–1.24.

1.3.8. Подбор продольного армирования фундаментной плиты

Диаметр основного армирования назначается из условия минимально допустимого по конструктивным требованиям коэффициента армирования изгибаемых элементов:

$$A_s = 0,1 \cdot b \cdot h_0 / 100 = 0,1 \cdot 100 \cdot 66 / 100 = 6,6 \text{ см}^2.$$

Принимается на 1 пог. м ширины фундаментной плиты армирование $5\varnothing 14A500C$. $A_{s,ef} = 7,7 \text{ см}^2$.

С учетом принятого основного армирования фундаментной плиты в ПВК определяются требуемые диаметры дополнительного армирования (рис. 1.25–1.28).

По результатам расчетов максимальное нижнее дополнительное армирование принимается в обоих направлениях $\varnothing 28A500C$ с шагом 200 мм.

Верхнее дополнительное армирование принимается $\varnothing 12A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси X и $\varnothing 14A500C$ с шагом 200 мм в направлении оси Y .

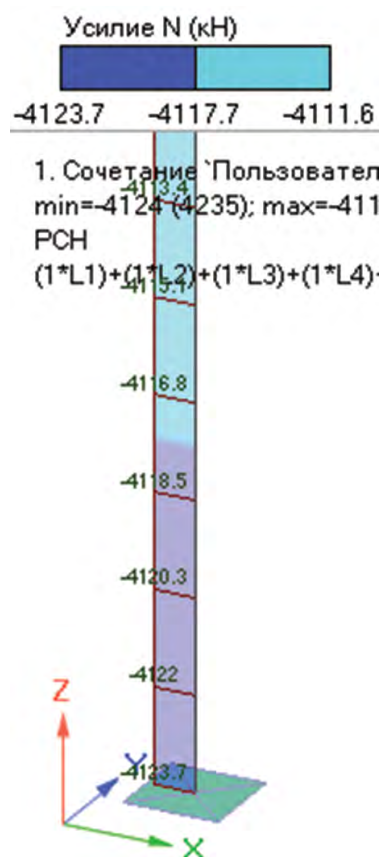


Рис. 1.20. Продольная сила N , кН, в колонне подвального этажа

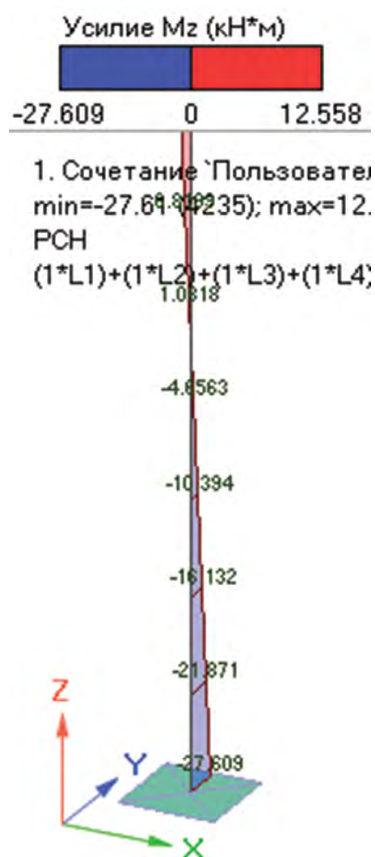


Рис. 1.21. Изгибающий момент M_y , кНм, в колонне подвального этажа

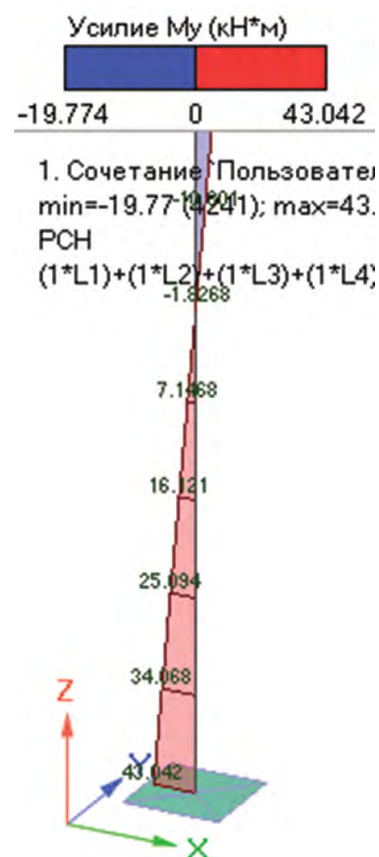


Рис. 1.22. Изгибающий момент M_z , кНм, в колонне подвального этажа

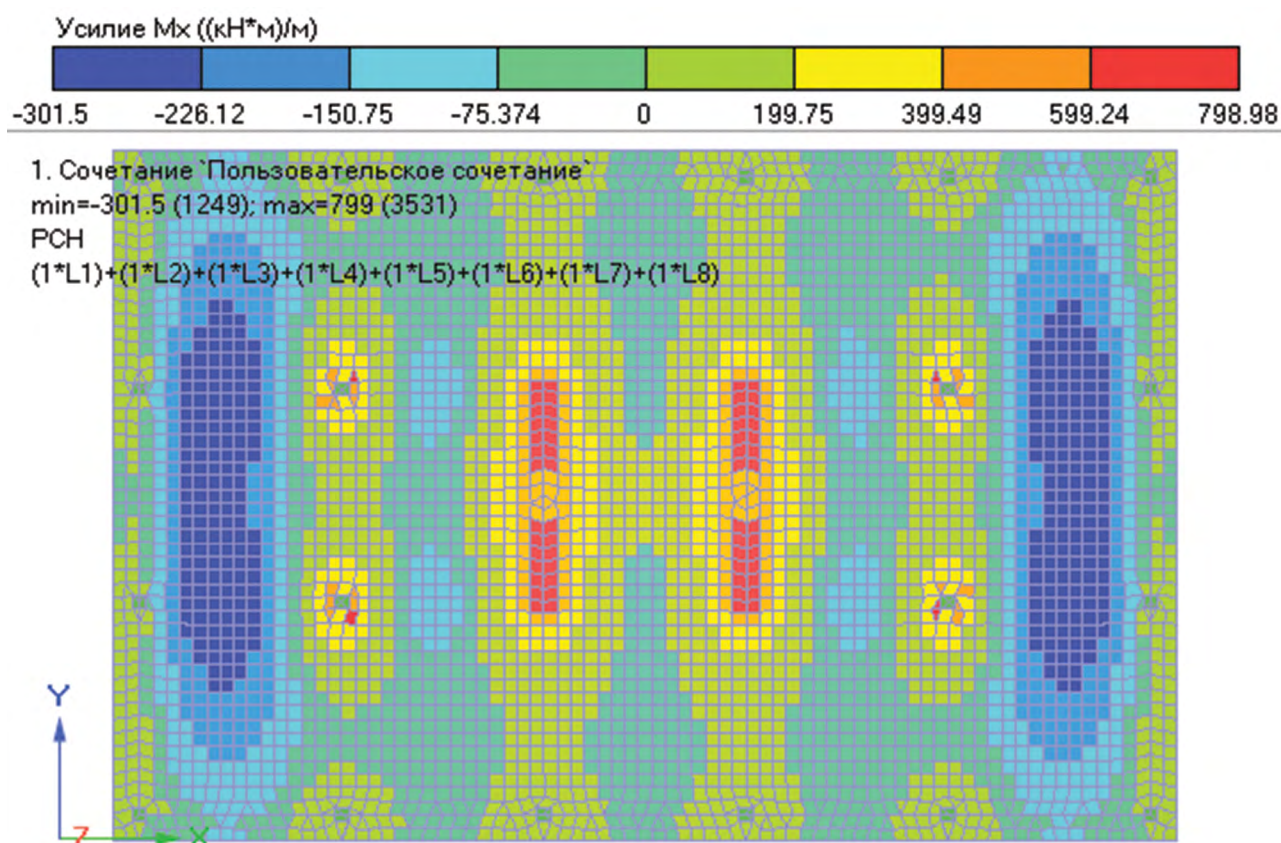
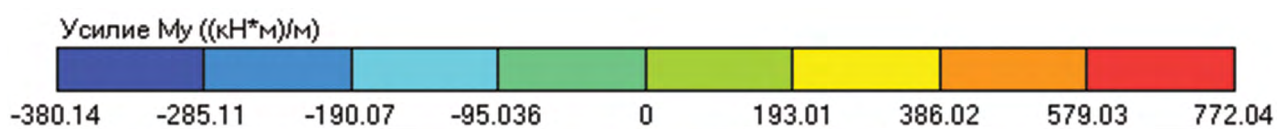


Рис. 1.23. Мозаика напряжений M_x в фундаментной плите



1. Сочетание "Пользовательское сочетание"

min=-380.1 (372); max=772 (4124)

PCH

$(1*L1)+(1*L2)+(1*L3)+(1*L4)+(1*L5)+(1*L6)+(1*L7)+(1*L8)$

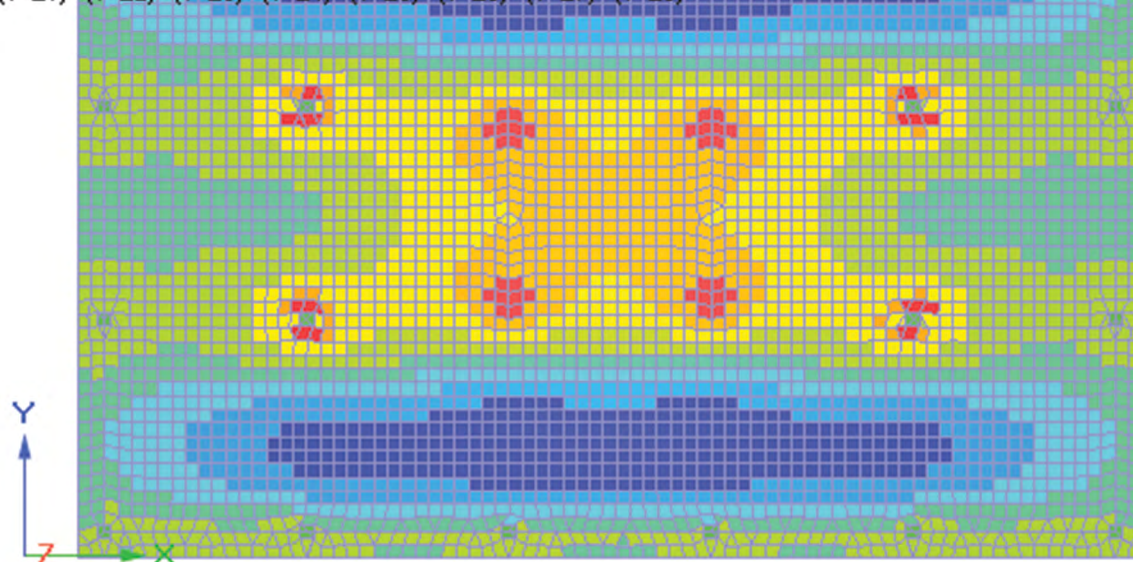
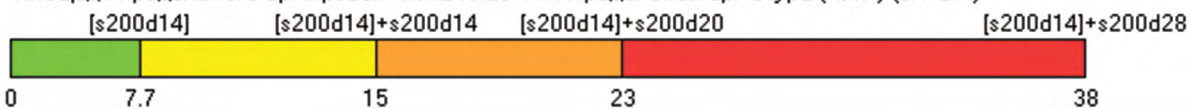


Рис. 1.24. Мозаика напряжений M_y в фундаментной плите

Площади продольного армирования ЖБ пластин / Продольная арматура (A_s1X) (см²/м)



min=3.5 (1); max=33.44 (3528)

Расчет по PCH

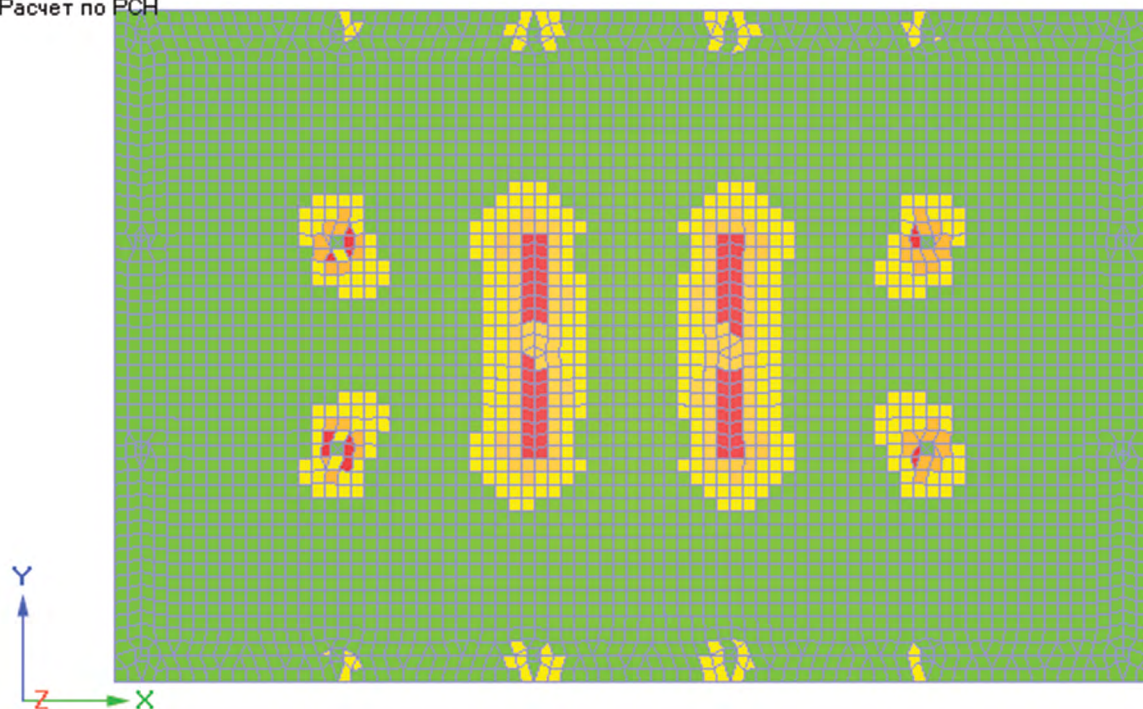


Рис. 1.25. Требуемое нижнее армирование фундаментной плиты в направлении оси X

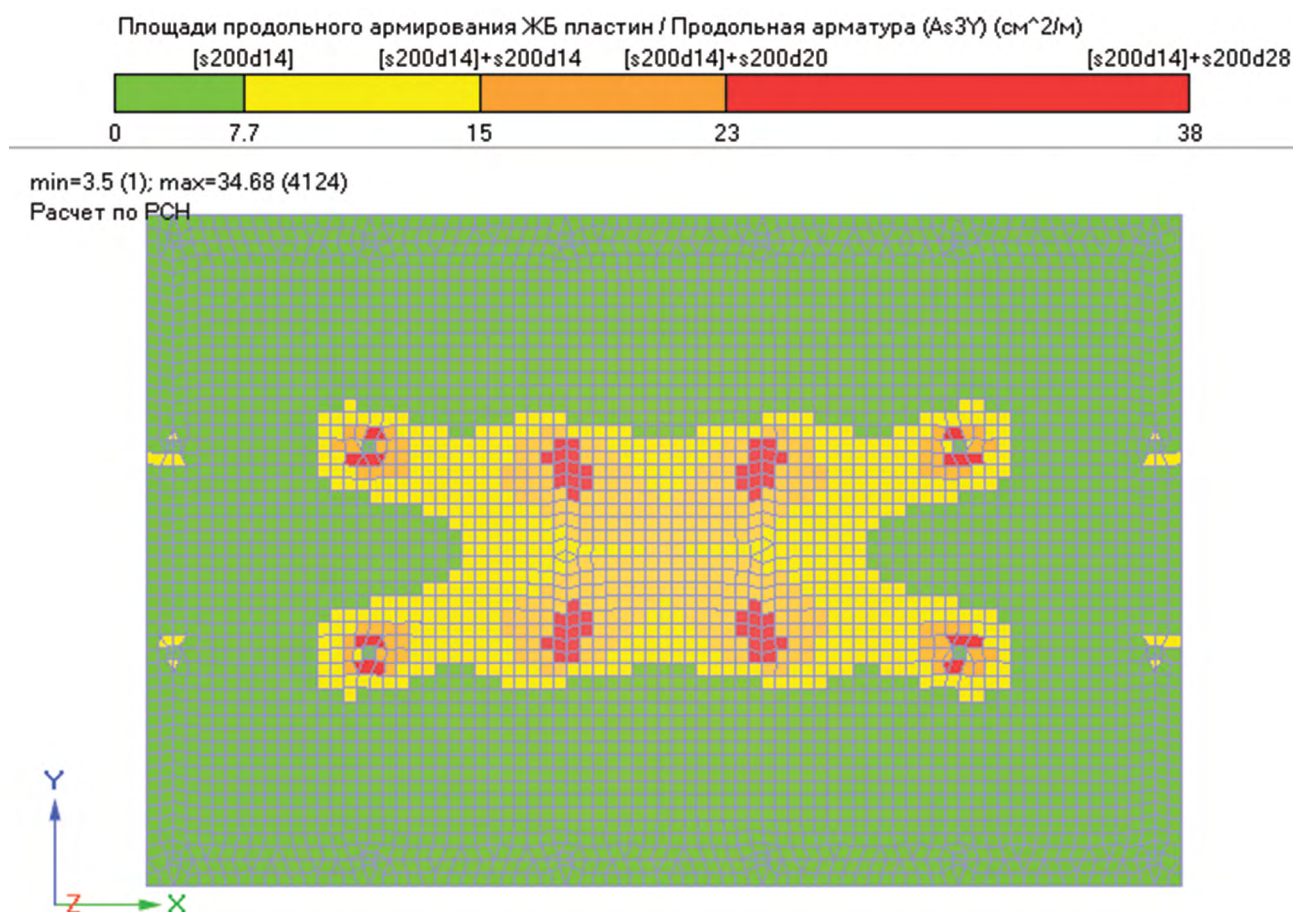


Рис. 1.26. Требуемое нижнее армирование фундаментной плиты в направлении оси Y

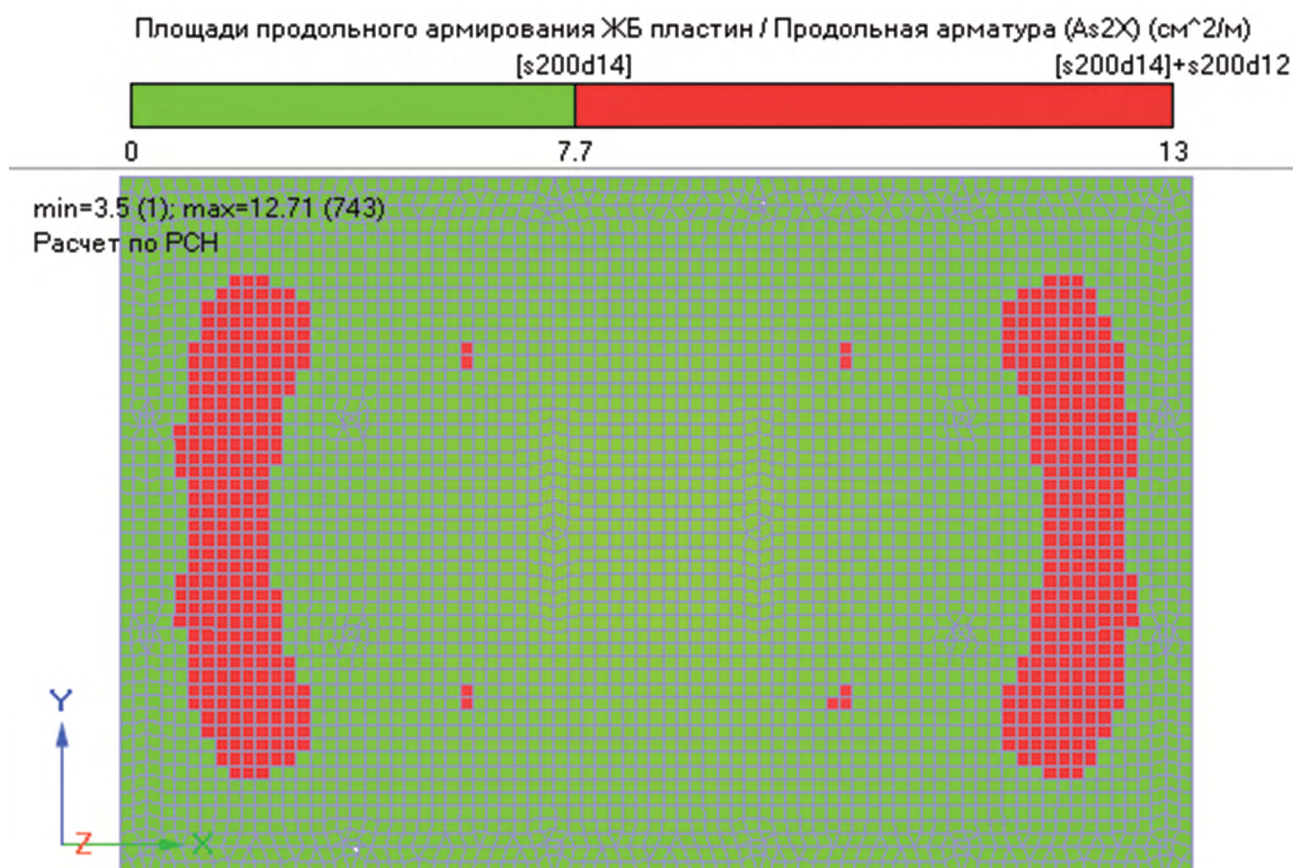


Рис. 1.27. Требуемое верхнее армирование фундаментной плиты в направлении оси X



Рис. 1.28. Требуемое верхнее армирование фундаментной плиты в направлении оси Y

1.3.9. Расчет фундаментной плиты по изгибающим моментам

Производится проверочный расчет подобранного в ПВК продольного армирования фундаментной плиты в зоне возникновения наибольшего изгибающего момента в соответствии с п. 8.1.54 [22]:

$$(M_{x,ult} - M_x)(M_{y,ult} - M_y) - M_{xy}^2 \geq 0,$$

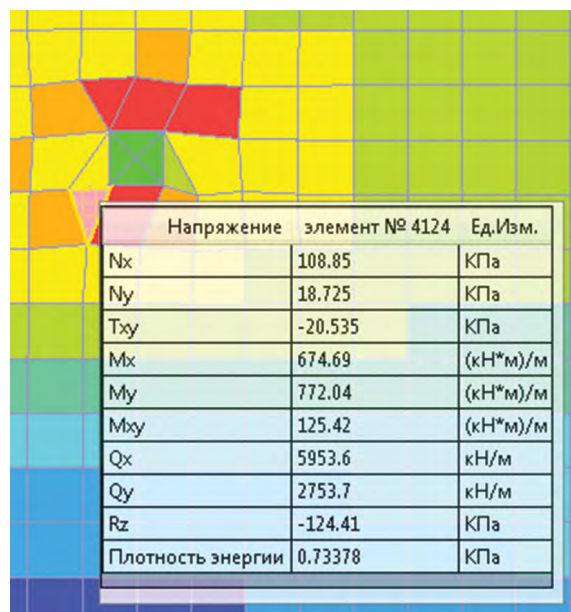
$$M_{x,ult} \geq M_x, \quad M_{y,ult} \geq M_y, \quad M_{xy,ult} \geq M_{xy},$$

где M_x , M_y , M_{xy} — изгибающие и крутящий моменты, действующие на выделенный плоский элемент;

$M_{x,ult}$, $M_{y,ult}$, $M_{xy,ult}$ — предельные изгибающие и крутящий моменты, воспринимаемые плоским выделенным элементом.

По результатам расчета в ячейке с наибольшим изгибающим моментом возникает следующая комбинация усилий (на 1 м ширины):

$$\begin{aligned} M_x &= 674,7 \text{ кНм;} \\ M_y &= 772 \text{ кНм;} \\ M_{xy} &= 125,4 \text{ кНм.} \end{aligned}$$



В этой зоне подобрано армирование:

- в направлении оси X : $5\varnothing 14A500C + 5\varnothing 28A500C$. $A_{s,ef} = 38,48 \text{ см}^2$;
- в направлении оси Y : $5\varnothing 14A500C + 5\varnothing 28A500C$. $A_{s,ef} = 38,48 \text{ см}^2$.

В этом случае $M_{x,ult} = M_{y,ult} = M_{ult}$ (принимая в обоих направлениях среднюю рабочую высоту $h_0 = (h_{0X} + h_{0Y})/2 = 640 \text{ мм}$).

Высоты сжатой зоны x :

$$x_x = x_y = x = \frac{R_s A_s}{\gamma_{b1} R_b b} = \frac{43,5 \cdot 38,48}{0,9 \cdot 1,45 \cdot 100} = 12,83 \text{ см.}$$

Граничное значение высоты сжатой зоны x_r :

$$x_r = \xi_r \cdot h_0 = \frac{0,8}{1 + \frac{\epsilon_{s,el}}{\epsilon_{b,u}}} h_0 = \frac{0,8}{1 + \frac{0,002175}{0,0035}} 64 = 31,6 \text{ см,}$$

$$x = 12,83 \text{ см} < x_r = 31,6 \text{ см,}$$

$$\begin{aligned} M_{x,ult} = M_{y,ult} &= \gamma_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot x \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) = \\ &= 0,9 \cdot 1,45 \cdot 100 \cdot 12,83 \left(64 - \frac{12,83}{2} \right) = 96415,7 \text{ кНсм} = 964,1 \text{ кНм,} \end{aligned}$$

$M_{x,ult} = 964,1 \text{ кНм} > M_x = 674,7 \text{ кНм}$ — условие выполняется.

$M_{y,ult} = 964,1 \text{ кНм} > M_y = 772 \text{ кНм}$ — условие выполняется.

$M_{bxy,ult} = 0,1 \gamma_{b1} R_b b^2 h = 0,1 \cdot 0,9 \cdot 1,45 \cdot 100^2 \cdot 70 = 91350 \text{ кНсм} = 913,5 \text{ кНм}$ — по бетону,

$M_{sxy,ult} = 0,5 R_s (A_{sx} + A_{sy}) h_0 = 0,5 \cdot 43,5 (38,48 + 38,48) 64 = 107128,3 \text{ кНсм} = 1071,2 \text{ кНм}$ — по арматуре,

$$\left. \begin{aligned} M_{bxy,ult} &= 913,5 \text{ кНм} > M_{xy} = 125,4 \text{ кНм}; \\ M_{sxy,ult} &= 1071,2 \text{ кНм} > M_{xy} = 125,4 \text{ кНм} \end{aligned} \right\} \text{ — условие выполняется.}$$

Проверяется общее условие прочности:

$$(964,1 - 674,7)(964,1 - 772) - 125,4^2 = 39868 > 0.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

1.3.10. Расчет фундаментной плиты на продавливание с учетом поперечного армирования

Условие прочности при расчете на продавливание имеет вид

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{b1} R_{bt} h_0,$$

где F — сосредоточенная продавливающая сила, $F = N = 4124 \text{ кН}$;

M_x — изгибающий момент в направлении оси X при расчете на продавливание, $M_x = M_z/2 = 43/2 = 21,5 \text{ кНм}$;

M_y — изгибающий момент в направлении оси Y при расчете на продавливание, $M_y = M_y/2 = 27,6/2 = 13,8$ кНм;

u — периметр расчетного контура продавливания,

$$u = 2(a + b + 2h_0),$$

здесь a, b — размеры поперечного сечения колонны, $a = b = h_{col} = 400$ мм.

$$u = 2(2 \cdot h_{col} + 2 \cdot h_0) = 2(2 \cdot 400 + 2 \cdot 640) = 4160 \text{ мм};$$

$W_{b,x}$ — момент сопротивления в направлении момента M_x ,

$$W_{b,x} = (a + h_0) \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0 \right);$$

$W_{b,y}$ — момент сопротивления в направлении момента M_y ,

$$W_{b,y} = (b + h_0) \left(\frac{b + h_0}{3} + a + h_0 \right).$$

В нашем случае

$$W_{b,x} = W_{b,y} = \frac{4(h_{col} + h_0)^2}{3} = \frac{4(400 + 640)^2}{3} = 1442133,3 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{21,5 \cdot 10^6}{1442133,3} + \frac{13,8 \cdot 10^6}{1442133,3} = 24,5 \text{ Н/мм},$$

$$0,5 \frac{F}{u} = 0,5 \frac{4124 \cdot 10^3}{4160} = 495,7 \text{ Н/мм},$$

$$24,5 \text{ Н/мм} < 495,7 \text{ Н/мм}.$$

Условие выполняется, следовательно, момент не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{4124 \cdot 10^3}{4160} + 24,5 = 1015,8 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 640 = 604,8 \text{ Н/мм},$$

$$1015,8 \text{ Н/мм} > 604,8 \text{ Н/мм}.$$

Условие прочности не выполнено. Необходима установка поперечного армирования.

По конструктивным требованиям принимается шаг поперечных стержней $S_w = 100 \text{ мм} < h_0/3 = 640/3 = 213,3 \text{ мм}$. Первый ряд стержней располагается на расстоянии 300 мм ($300 \text{ мм} > h_0/3 = 213,3 \text{ мм}$; $300 \text{ мм} < h_0/2 = 640/2 = 320 \text{ мм}$). В этом случае в проекцию наклонной трещины (в зоне h_0 от грани колонны) попадают 4 стержня (рис. 1.29). Принимаются арматурные стержни $\varnothing 10A240$ ($R_{sw} = 170 \text{ МПа}$; $A_{sw} = 78,54 \cdot 4 = 314,1 \text{ мм}^2$).

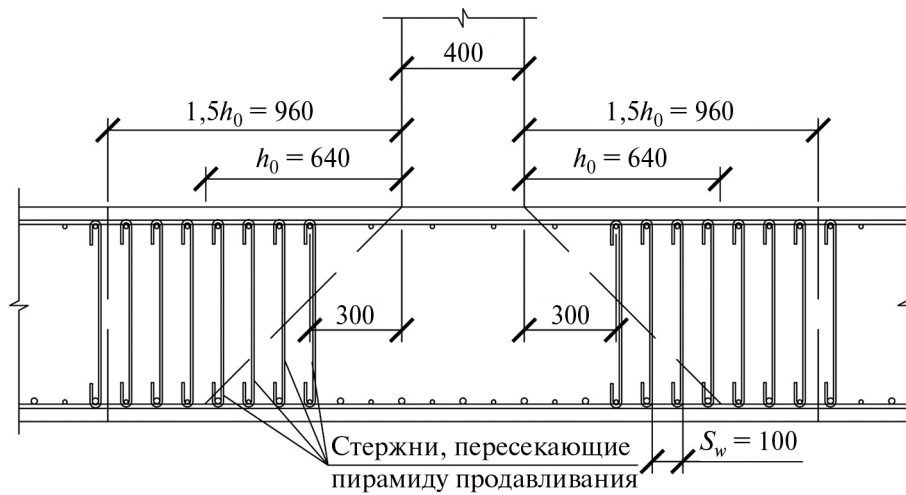


Рис. 1.29. Схема расстановки поперечного армирования фундаментной плиты

Зона расстановки поперечного армирования принимается от грани колонны не менее, чем на $1,5h_0 = 1,5 \cdot 640 = 960$ мм.

$$0,8q_{sw} = 0,8 \frac{R_{sw} A_{sw}}{S_w} = 0,8 \frac{170 \cdot 314,1}{100} = 427,1 \text{ Н/мм.}$$

Проверяем условия:

$$0,8q_{sw} = 427,1 \text{ Н/мм} < \gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 640 = 604,8 \text{ Н/мм} \text{ — условие выполняется;}$$

$$0,8q_{sw} = 427,1 \text{ Н/мм} > 0,25 R_{bt} h_0 = 0,25 \cdot 1,05 \cdot 640 = 168,0 \text{ Н/мм} \text{ — условие выполняется.}$$

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{b1} R_{bt} h_0 + 0,8q_{sw},$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 + 0,8q_{sw} = 604,8 + 427,1 = 1031,9 \text{ Н/мм,}$$

$$1015,8 \text{ Н/мм} < 1031,9 \text{ Н/мм.}$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности при расчете фундаментной плиты на продавливание:

$$k = \frac{1015,8}{1031,9} = 0,98.$$

Далее проверяется прочность на продавливание для расчетного сечения с контуром на расстоянии $0,5h_0$ за границей зоны установки поперечного армирования. Согласно требованиям рис. 8.13 из СП 63.13330.2018 [22], крайний ряд арматурных стержней расположен на расстоянии 1000 мм, что больше, чем $1,5h_0 = 960$ мм. Тогда контур нового расчетного сечения имеет геометрические характеристики:

$$u_1 = 4(2 \cdot 1000 + 400) = 9600 \text{ мм,}$$

$$W_{b1,x} = W_{b1,y} = \frac{4(2 \cdot 1000 + h_{col} + h_0)^2}{3} = \frac{4(2 \cdot 1000 + 400 + 640)^2}{3} = 12322133,3 \text{ мм}^2,$$

$$\frac{F}{u_1} + \frac{M_x}{W_{b1,x}} + \frac{M_y}{W_{b1,y}} = \frac{4124 \cdot 10^3}{9600} + \frac{21,5 \cdot 10^6}{12322133,3} + \frac{13,8 \cdot 10^6}{12322133,3} = 432,4 \text{ Н/мм,}$$

$$432,4 \text{ Н/мм} < \gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 604,8 \text{ Н/мм}.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности при расчете на продавливание по контуру за пределами зоны установки поперечного армирования:

$$k_1 = \frac{378,4}{604,8} = 0,63.$$

Окончательно принимается толщина фундаментной плиты $h = 700 \text{ мм}$.

Примечание. Следует отметить, что при расчете фундаментов на продавливание можно уменьшить значение продавливающей силы F на величину отпора грунта под подошвой пирамиды продавливания. Таким образом, расчетная продавливающая сила для рассмотренного случая $F = N - p \times 4(h_{col} + 2h_0)$, где p — отпор грунта, равный по третьему закону Ньютона среднему давлению на грунт под подошвой фундамента. В данной курсовой работе отпор грунта не учитывался в запас несущей способности.

1.4. Расчет длин нахлестки и анкеровки

Максимальная длина арматурных стержней, выпускаемых для массового строительства, составляет 11,7 м. Так как габариты фундаментной плиты превышают это значение, то необходима стыковка стержней основного армирования. Стыковка стержней в данном фундаменте выполняется внахлестку. Длина нахлестки принимается не менее значения l_l , определяемого по формуле

$$l_l = \alpha \cdot l_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}},$$

где l_0 — базовая длина анкеровки;

$A_{s,cal}$ — площадь поперечного сечения арматуры, требуемая по расчету;

$A_{s,ef}$ — площадь поперечного сечения фактически установленного армирования;

α — коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количества стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями. При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент α для растянутой арматуры принимают равным 1,2, для сжатой арматуры — 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

— относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) — не более 25 %;

— расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать $4d_s$;

— усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой;

— расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее $2d_s$ и не менее 30 мм.

В любом случае фактическая длина нахлестки должна быть не менее $0,4\alpha \cdot l_{0,an}$, не менее $20d_s$ и не менее 250 мм.

В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, принимается участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной $1,3l_0$. Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, если центры этих стыков находятся в пределах длины этого участка.

Базовая длина анкеровки l_0 вычисляется по формуле

$$l_{0,an} = \frac{R_s \cdot A_s}{R_{bond} \cdot u_s},$$

где R_s — расчетное сопротивление анкеруемого стержня;

A_s — площадь поперечного сечения одного стержня, определяемая по номинальному диаметру;

R_{bond} — расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном,

$$R_{bond} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt},$$

здесь η_1 — коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, $\eta_1 = 2,5$ — для ненапрягаемой горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры класса А;

η_2 — коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры; для ненапрягаемой арматуры $\eta_2 = 1,0$ — при диаметре арматуры $d_s \leq 32$ мм; $\eta_2 = 0,9$ — при диаметре арматуры 36 и 40 мм;

u_s — периметр поперечного сечения одного стержня, определяемый по номинальному диаметру.

Чтобы обеспечить включение в работу дополнительного армирования, необходимо укладывать арматурные стержни таким образом, чтобы они перекрывали зону, в которой возникают пиковые значения изгибающих моментов, и заходили за ее границы не менее, чем на длину анкеровки.

Требуемая расчетная длина анкеровки вычисляется по формуле

$$l_{an} = \alpha \cdot l_{0,an} \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}},$$

где α — коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. Для ненапрягаемой арматуры при анкеровке стержней периодического профиля с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней $\alpha = 1,0$, а для сжатых — $\alpha = 0,75$;

$l_0, A_{s,cal}, A_{s,ef}$ — то же, что и в формуле для длины нахлестки (см. выше).

Так как все подобранные арматурные стержни имеют диаметр менее 36 мм, то для принятого класса арматуры А500С в бетоне класса В25

$$R_{bond} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt} = 2,5 \cdot 1 \cdot 1,05 = 2,625 \text{ МПа.}$$

Вычисляется базовая длина анкеровки для принятых диаметров арматуры:

$$\text{Ø12A500C: } l_{0,an} = \frac{R_s \cdot A_s}{R_{bond} \cdot u_s} = \frac{435 \cdot 113,1}{2,625 \cdot 37,7} = 497,1 \text{ мм} \approx 500 \text{ мм};$$

$$\text{Ø14A500C: } l_{0,an} = \frac{R_s \cdot A_s}{R_{bond} \cdot u_s} = \frac{435 \cdot 153,9}{2,625 \cdot 44} = 579,6 \text{ мм} \approx 580 \text{ мм};$$

$$\text{Ø28A500C: } l_{0,an} = \frac{435 \cdot 615,8}{2,625 \cdot 88} = 1160 \text{ мм.}$$

В запас несущей способности принимается $\frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 1$. Тогда необходимые по расчету

длина анкеровки, длина нахлестки и разбежка стыкуемых стержней представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Длина анкеровки и нахлестки для применяемых арматурных стержней

Арматурный стержень	Базовая длина анкеровки $l_{0,an}$, мм	Расчетная длина анкеровки l_{an} , мм	Расчетная длина нахлестки l_l , мм	Длина разбежки стыкуемых стержней $1,3l_l$, мм
		$\alpha = 1,0$	$\alpha = 1,2$	$\alpha = 1,2 \cdot 1,3 = 1,56$
Ø12A500C	500	500	—	—
Ø14A500C	580	580	700	910
Ø28A500C	1160	1160	—	—

Примечание. По результатам расчетов в ПВК получены зоны, в которых требуется дополнительное армирование (рис. 1.30). При этом необходимо учесть, что для включения стержней дополнительного армирования в работу требуется заводить стержни на величину расчетной длины анкеровки за края зоны, в которой требуются арматурные стержни данного диаметра (см. табл. 1.5). Таким образом, за края ячеек, в которых требуется дополнительное армирование Ø28, необходимо завести стержень не менее чем на 1160 мм, а в которых требуется дополнительное армирование Ø12 — не менее чем на 500 мм. Так как арматурные стержни для массового строительства поставляются длиной 11,7 м, для удобства укладки и минимизации числа арматурных обрезков длина стержней дополнительного армирования принимается делением исходного стержня на равные части (1/2; 1/3; 1/4; 1/5 и т.д.). Окончательно принимаются в качестве дополнительного армирования под колоннами вдоль оси X стержни Ø28A500C с шагом 200 мм, длиной $11700/3 = 3900$ мм ($3900 > 3320$; $3900 > 3800$). В остальных зонах длина подбирается аналогичным образом.

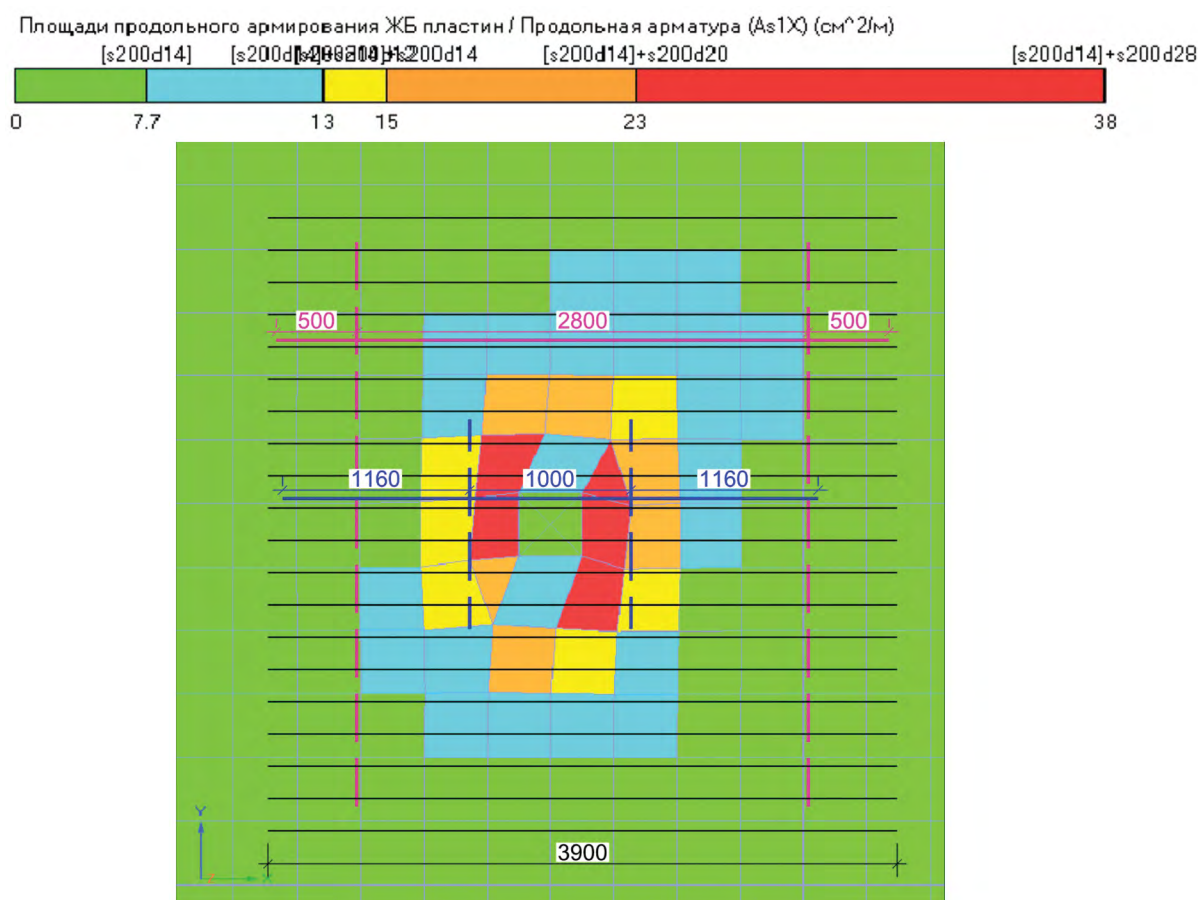


Рис. 1.30. Подбор длины дополнительного нижнего армирования под колонной в направлении оси X

Глава 2. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ

Расчет на продавливание производится для плоских железобетонных элементов (плит) при действии на них (нормально к плоскости элемента) местных, концентрированно приложенных, усилий — сосредоточенных сил и изгибающего момента [22]. Такой расчет выполняют для плит под опорами тяжелого оборудования, для фундаментных плит в зонах под колоннами и торцами стен, для плит перекрытий в местах их опирания на колонны и торцы стен и др.

2.1. Расчет на продавливание железобетонных плит без поперечного армирования

При расчете на продавливание исходят из того, что разрушение возникает по боковым сторонам усеченной пирамиды продавливания, угол наклона которых принимают равным 45° (хотя экспериментальные исследования показывают, что угол наклона для реальных образцов может несколько отличаться от 45° [8]). Высота пирамиды продавливания принимается от края площадки приложения нагрузки до центра тяжести растянутой арматуры, т.е. равной рабочей высоте сечения h_0 (рис. 2.1). Рабочая высота h_0 принимается как средняя величина для направлений вдоль осей X и Y :

$$h_0 = (h_{0x} + h_{0y})/2. \quad (2.1)$$

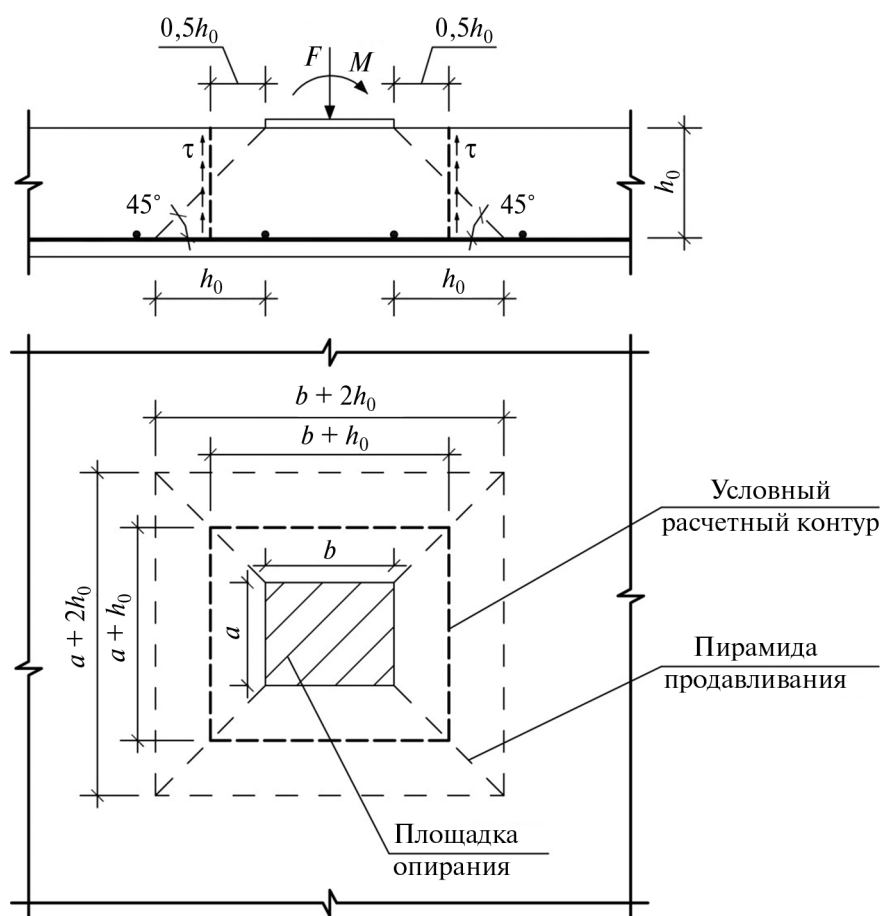


Рис. 2.1. Условная модель для расчета на продавливание

В инженерных расчетах переходят от пирамиды к условному расчетному контуру, расположенному вокруг зоны передачи усилий на элемент на расстоянии $0,5h_0$ нормально к его продольной оси. На поверхность контура проецируют касательные усилия τ , возника-

ющие от сосредоточенной силы и изгибающего момента. Эти касательные напряжения не должны превышать расчетного сопротивления бетона растяжению R_{bt} . Периметр расчетного контура для прямоугольной колонны будет равен $u = 2(a + b + 2h_0)$. Значение u также можно представить как периметр усеченной пирамиды продавливания на уровне половины ее высоты h_0 .

В случае, когда действует только продольная сила F , расчетный контур продавливания будет загружен равномерно и условие прочности имеет вид

$$F \leq R_{bt} u h_0. \quad (2.2)$$

Ряд исследований [29; 31; 32] показывает, что одним из факторов, влияющих на прочность железобетонных плит при продавливании, является соотношение сторон колонны (площадки нагружения). Это связано с особенностями деформирования плит и возникновением концентраций напряжений в расчетном контуре у короткой стороны. Этот фактор, в частности, учитывается в европейских нормах Eurocode 2 [30]. Российские нормы проектирования в явном виде это обстоятельство не учитывают. При этом в п. 5.1.8 СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования» [25] сказано, что к колоннам следует относить вертикальные (или наклонные) несущие элементы с поперечными сечениями, имеющими соотношение $b/a \leq 2,5$ или $h_{эт}/b > 3$ (b, a — соответственно наибольший и наименьший размер поперечного сечения колонны; $h_{эт}$ — высота этажа в свету). К пилонам относят вертикальные (или наклонные) несущие элементы с соотношением $2,5 \leq b/a \leq 4$. Колонны и пилоны с более вытянутыми поперечными сечениями, выходящими за указанные соотношения, следует относить к стенам. В этой связи пилоны с соотношением сторон до $b/a \leq 4$ можно предложить считать по формулам СП 63.13330.2018 [22], а при бóльших соотношениях дополнительно проводить расчеты по методике из п. 6.3.8 СП 430.1325800.2018 (рис. 2.2).

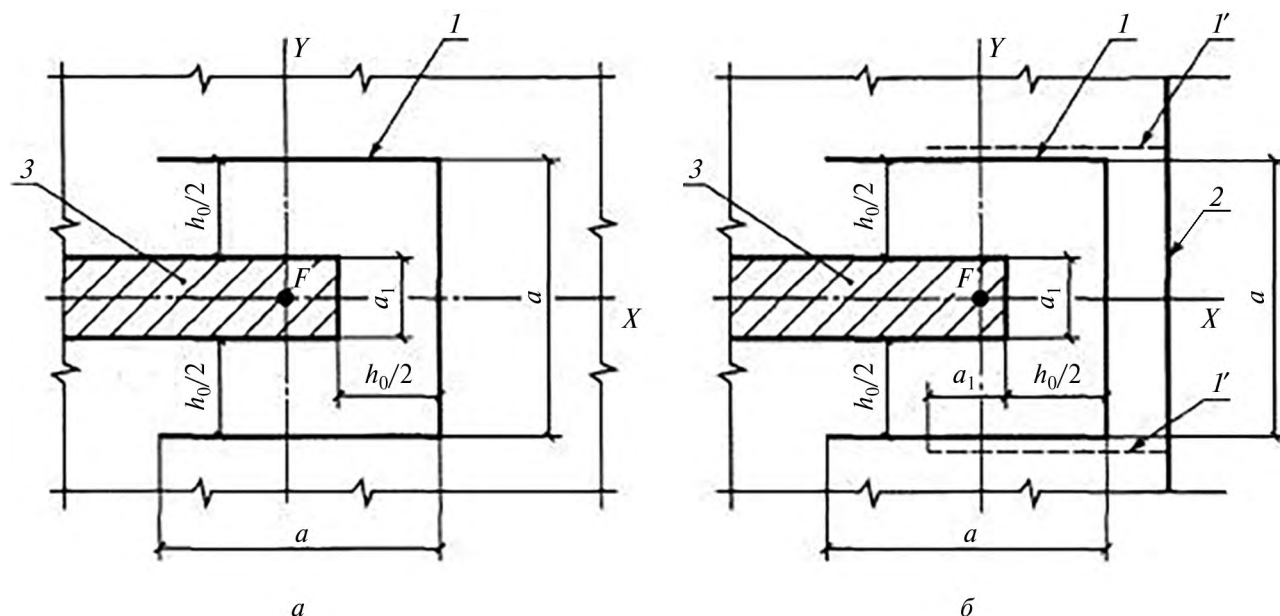


Рис. 2.2. Схемы расчетных контуров поперечного сечения при продавливании плоских плит у торца стены:

a — около стен, расположенных внутри площади плит; $б$ — около стен, расположенных у края плит;
 I — контур расчетного поперечного сечения; I' — второй вариант расположения контура расчетного поперечного сечения; 2 — край плиты; 3 — площадка приложения нагрузки (стена)

В зданиях с конструктивной системой из монолитного железобетона, ввиду жесткого сопряжения колонн с перекрытиями и фундаментами, практически всегда в опорных сечениях возникают изгибающие моменты, которые влияют на несущую способность при

продавливании. Учесть все нюансы влияния изгибающего момента достаточно сложно, и в инженерных расчетах принимается ряд допущений. В частности, при действии момента M касательные усилия принимаются линейно изменяющимися по длине контура расчетного сечения в направлении момента так, чтобы внутренние и внешние усилия находились в равновесии. Такой расчет аналогичен расчету на внецентренное сжатие нормального сечения по формуле сопротивления материалов, где за такое сечение принимается контур расчетного поперечного сечения, а полученные напряжения должны делиться на высоту элемента h_0 (рис. 2.3 [1]).

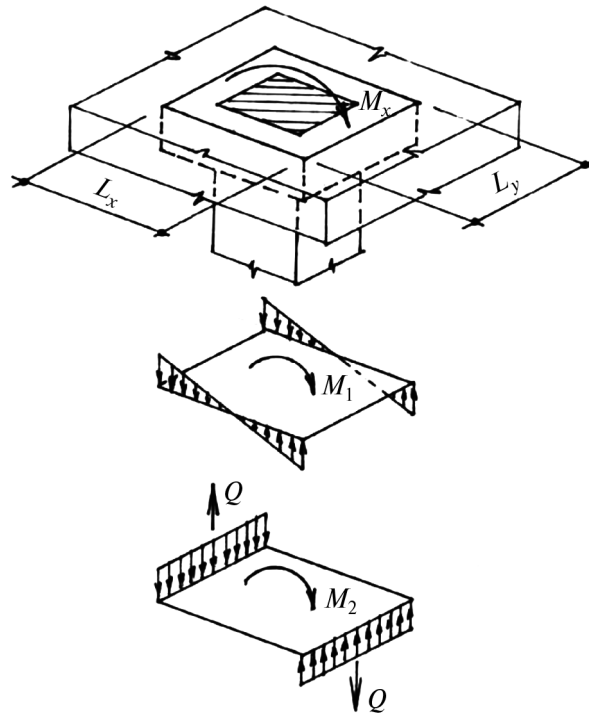


Рис. 2.3. Эпюры касательных напряжений в бетоне по расчетному контуру продавливания при действии момента M_x

Условие прочности на продавливание приобретает вид

$$\frac{F}{F_{b,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult}} \leq 1, \quad (2.3)$$

где $F_{b,ult}$ и $M_{bx,ult}$ — предельные сосредоточенные сила и изгибающий момент, которые могут быть восприняты бетоном в расчетном поперечном сечении при их раздельном действии:

$$M_{bx,ult} = R_{bt} W_b h_0, \quad (2.4)$$

здесь W_b — момент сопротивления расчетного контура бетона единичной высоты; измеряется в единицах длины в квадрате (мм^2 и др.):

$$W_b = \frac{I_b}{x_{\max}}, \quad (2.5)$$

здесь I_b — момент инерции расчетного контура бетона единичной высоты; измеряется в единицах длины в кубе (мм^3 и др.);

$x_{\max}$ — наибольшее расстояние вдоль оси X от центра тяжести расчетного контура продавливания до его края.

Для прямоугольного расчетного контура можно разложить момент M_x на 2 части: момент M_1 , догружающий расчетный контур по сторонам длиной L_y , и момент M_2 , догружающий расчетный контур по сторонам длиной L_x (см. рис. 2.3). В этом случае:

1) сопротивление моменту M_1 оказывают грани расчетного контура длиной L_x :

$$M_{u1} = R_{bt}W_{b1}. \quad (2.6)$$

Момент сопротивления W_{b1} определяется как суммарный момент двух прямоугольников высотой h_0 и длиной L_x :

$$W_{b1} = 2(h_0L_x^2/6), \quad (2.7)$$

$$W_{u1} = R_{bt}h_0(L_x^2/3); \quad (2.8)$$

2) сопротивление моменту M_2 оказывают торцевые грани расчетного контура длиной L_y , площадь которых $A_{b2} = h_0L_y$. Несущая способность этих граней $Q_u = R_{bt}A_{b2}$.

Следовательно:

$$M_{u2} = Q_uL_x = R_{bt}h_0L_yL_x, \quad (2.9)$$

$$M_{bx,ult} = M_{u1} + M_{u2} = R_{bt}h_0(L_x^2/3 + L_xL_y). \quad (2.10)$$

Учитывая, что $F_{b,ult} = R_{bt}uh_0$, преобразуем выражение (2.3), перенося в правую часть неравенства произведение $R_{bt}h_0$, к виду

$$\frac{F}{u} + \frac{M}{W_{b,x}} \leq R_{bt}h_0. \quad (2.11)$$

Переход от выражения (2.3) к выражению (2.11) позволяет несколько упростить вид расчетных формул для случая продавливания прямоугольной колонной. Физический смысл условия (2.11) заключается в том, что усилие на наиболее нагруженном участке расчетного контура не должно превышать несущую способность этого участка.

В случае действия в опорном сечении колонны моментов в двух плоскостях M_x и M_y условие прочности преобразуется к виду

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq R_{bt}h_0, \quad (2.12)$$

$$W_{b,x} = L_x^2/3 + L_xL_y, \quad (2.13)$$

$$W_{b,y} = L_y^2/3 + L_xL_y. \quad (2.14)$$

Нужно отметить, что бетон, не являясь упругим материалом, перед срезом испытывает существенные неупругие деформации, и реальные напряжения в направлении момента изменяются нелинейно. Было принято, что фактические касательные напряжения τ достигают значения R_{bt} при величине изгибающего момента приблизительно вдвое больше момента, при котором напряжения достигают R_{bt} при упругой работе бетона (рис. 2.4) [9]. Ввиду этого в методике расчета, предлагаемой в СП 63.13330.2018 [22], учитывающей только упругие деформации, моменты M_x и M_y , приходящие с колонны, уменьшают вдвое.

Кроме того, охват разрушением всего контура расчетного сечения может быть достигнут, если напряжения, вызванные моментом, не будут чрезмерно отличаться от напряжений, вызванных продольной силой. Поэтому принято, что, если напряжения от про-

дольной силы $1,5F/(uh_0)$ не превышают R_{bt} , разрушение от продавливания при действии момента любой величины невозможно [9]. При этом вблизи конструктивного узла соединения колонны с плитой для всех несущих конструкций должны выполняться расчетные проверки по нормальным и наклонным сечениям!

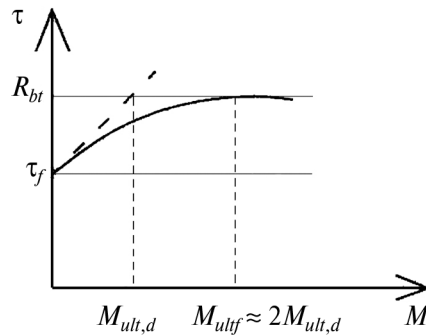


Рис. 2.4. График зависимости касательных напряжений τ от момента M :
 $\tau_f = F/(uh_0)$ — касательные напряжения от продольной силы F

Ввиду вышесказанного вводится условие

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u}. \quad (2.15)$$

Таким образом, если условие (2.15) не выполняется, то для обеспечения несущей способности узла по механизму продавливания достаточно проверить условие

$$1,5 \frac{F}{u} \leq R_{bt} h_0. \quad (2.16)$$

В случае расположения колонны вблизи края плиты в общем случае необходимо рассматривать два варианта расчетного контура: 2' — замкнутый и 2 — незамкнутый (рис. 2.5). По результатам расчетов в качестве основного принимается тот, по которому получена наименьшая несущая способность.

При этом контур 2 несимметричен относительно центра тяжести зоны приложения нагрузки. Вследствие этого нагрузка на расчетный контур передается с эксцентриситетом e_x , и момент, приходящий с колонны, по оси X определяется по формуле

$$M_{x1} = M_x \pm Fe_x, \quad (2.17)$$

где

$$e_x = \frac{L_x(L_x + L_y)}{u} - x. \quad (2.18)$$

$$W_{b,x} = \frac{L_x^2(u + 3L_y)}{6(L_x + L_y)} \text{ — для волокон у края плиты,} \quad (2.19)$$

$$W_{b,x} = \frac{L_x(u + 3L_y)}{6} \text{ — для волокон, наиболее удаленных от края плиты.} \quad (2.20)$$

В расчеты принимается наименьшее значение, полученное по формулам (2.19) и (2.20):

$$W_{b,y} = L_y \left(\frac{L_y}{6} + L_x \right). \quad (2.21)$$



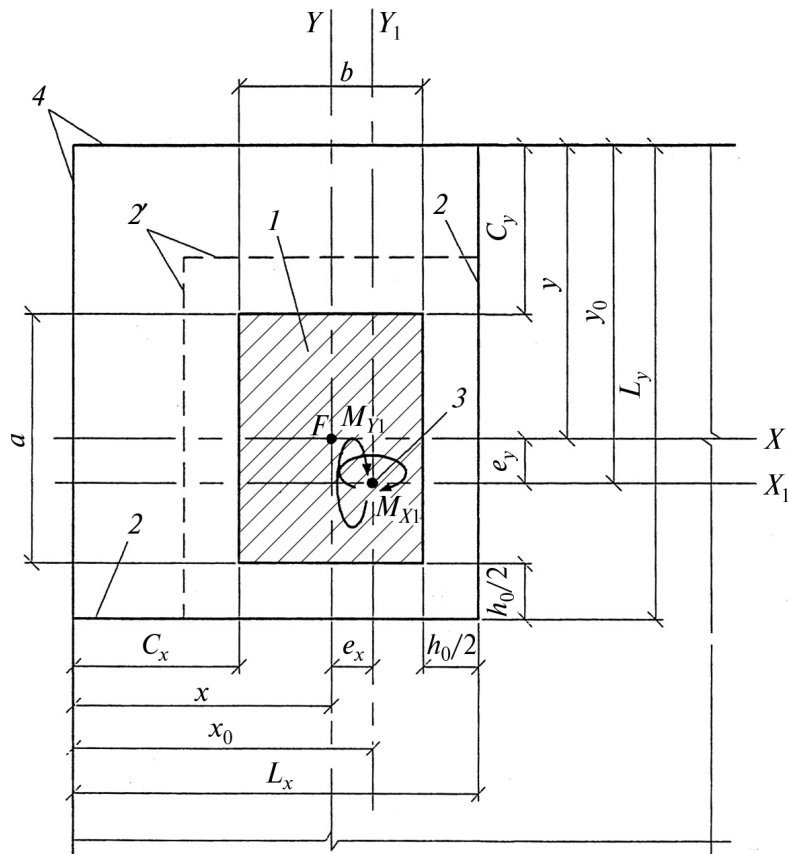


Рис. 2.6. Схема для расчета железобетонной плиты на продавливание при расположении колонны у угла:
 1 — зона приложения нагрузки; 2, 2' — соответственно первый и второй варианты расчетного контура;
 3 — центр тяжести незамкнутого расчетного контура; 4 — край плиты

$$W_{b,x} = \frac{L_x(u + 3L_y)}{6} \text{ — для волокон, наиболее удаленных от края плиты.} \quad (2.27)$$

В расчеты принимается наименьшее значение, полученное по формулам (2.26) и (2.27).

$$W_{b,y} = \frac{L_y^2(u + 3L_x)}{12(L_y/2 + L_x)} \text{ — для волокон у края плиты,} \quad (2.28)$$

$$W_{b,y} = \frac{L_y(u + 3L_x)}{6} \text{ — для волокон, наиболее удаленных от края плиты.} \quad (2.29)$$

В расчеты принимается наименьшее значение, полученное по формулам (2.28) и (2.29).

При выполнении расчетов на продавливание необходимо понимать, как определяется знак расчетных усилий. Особенно это важно для корректного определения расчетных моментов при расположении колонн у края либо у угла плиты (рис. 2.7).

Разница между усилием F_1 (в нижнем сечении верхней колонны) и усилием F_2 (в верхнем сечении нижней колонны) определяет продавливающее усилие $F = F_2 - F_1$ для перекрытия. Разница в усилиях возникает вследствие того, что в этом уровне на колонну приходит вертикальная нагрузка от перекрытия, направленная вниз. При этом продавливающее усилие в самом перекрытии по третьему закону Ньютона будет равно по модулю и противоположно по направлению (направленно вверх).

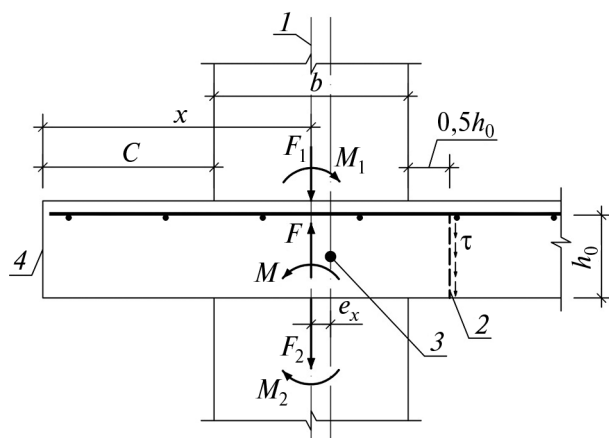


Рис. 2.7. К определению знаков усилий при расчете на продавливание:
1 — ось колонны; 2 — незамкнутый расчетный контур; 3 — центр тяжести незамкнутого расчетного контура; 4 — край плиты

Изгибающий момент M_1 (в нижнем сечении верхней колонны) растягивает левые волокна верхней колонны и вращает узел соединения колонны с перекрытием по часовой стрелке. Изгибающий момент M_2 (в верхнем сечении нижней колонны) растягивает правые волокна нижней колонны, но также вращает данный конструктивный узел по часовой стрелке. Таким образом, моменты M_1 и M_2 сонаправлены и в расчетах будут суммироваться. Момент в самом перекрытии M должен уравнивать результирующий момент, приходящий с колонн, и, следовательно, по третьему закону Ньютона он вращает узел против часовой стрелки. Дополнительный момент $M_{x, \text{доп}} = Fe_x$, возникающий вследствие несимметричности расчетного контура (см. рис. 2.6) относительно центра тяжести зоны приложения нагрузки, вращает узел по часовой стрелке. Следовательно, $M_{x, \text{доп}}$ направлен противоположно моменту M . Таким образом, по формуле получаем

$$M_x = M_1 + M_2 - M_{x, \text{доп}} = M - Fe_x. \quad (2.30)$$

При подстановке в условие прочности (2.12) момента M_x , полученного из выражения (2.30), его необходимо разделить на 2.

2.2. Расчет на продавливание железобетонных плит с поперечным армированием

Если усилие, которое может воспринять бетон, недостаточно для обеспечения несущей способности по расчету на продавливание, то возможно повысить несущую способность установкой поперечного армирования. Наиболее распространенные схемы расстановки поперечной арматуры показаны на рис. 2.8–2.9 [11].

Поперечную арматуру рекомендуется использовать при толщине плиты не менее 180 мм.

Ближайшие к колонне поперечные стержни устанавливаются на расстоянии не менее $h_0/3$ и не более $h_0/2$. Расстояние между стержнями поперечного армирования в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, принимают не более $h_0/3$. Размеры зоны расстановки поперечного армирования рекомендуется принимать таким образом, чтобы расстояние до крайнего стержня было не менее $1,5h_0$. В любом случае для расчетного контура, проходящего за границей зоны расстановки поперечного армирования на расстоянии $h_0/2$, несущая способность на продавливание должна обеспечиваться по бетону.

При равномерном расположении поперечной арматуры шаг арматурных стержней вдоль стороны расчетного контура не должен превышать $1/4$ длины этой стороны.

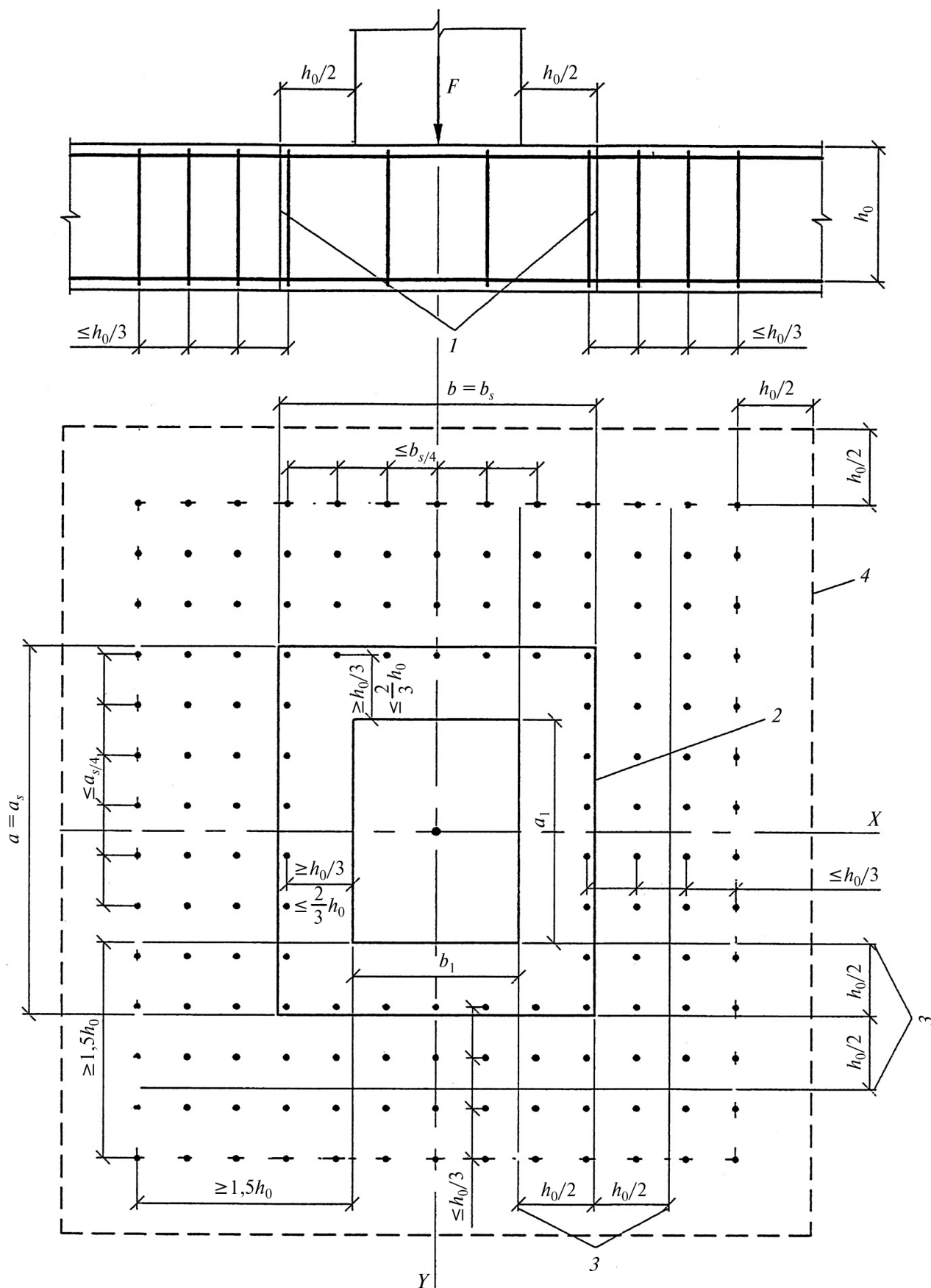


Рис. 2.8. Схема для расчета железобетонных плит с вертикальной равномерно распределенной поперечной арматурой на продавливание:
 1 — расчетное поперечное сечение; 2 — расчетный контур; 3 — границы зоны, в пределах которых в расчете учитывается поперечная арматура; 4 — контур расчетного поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры

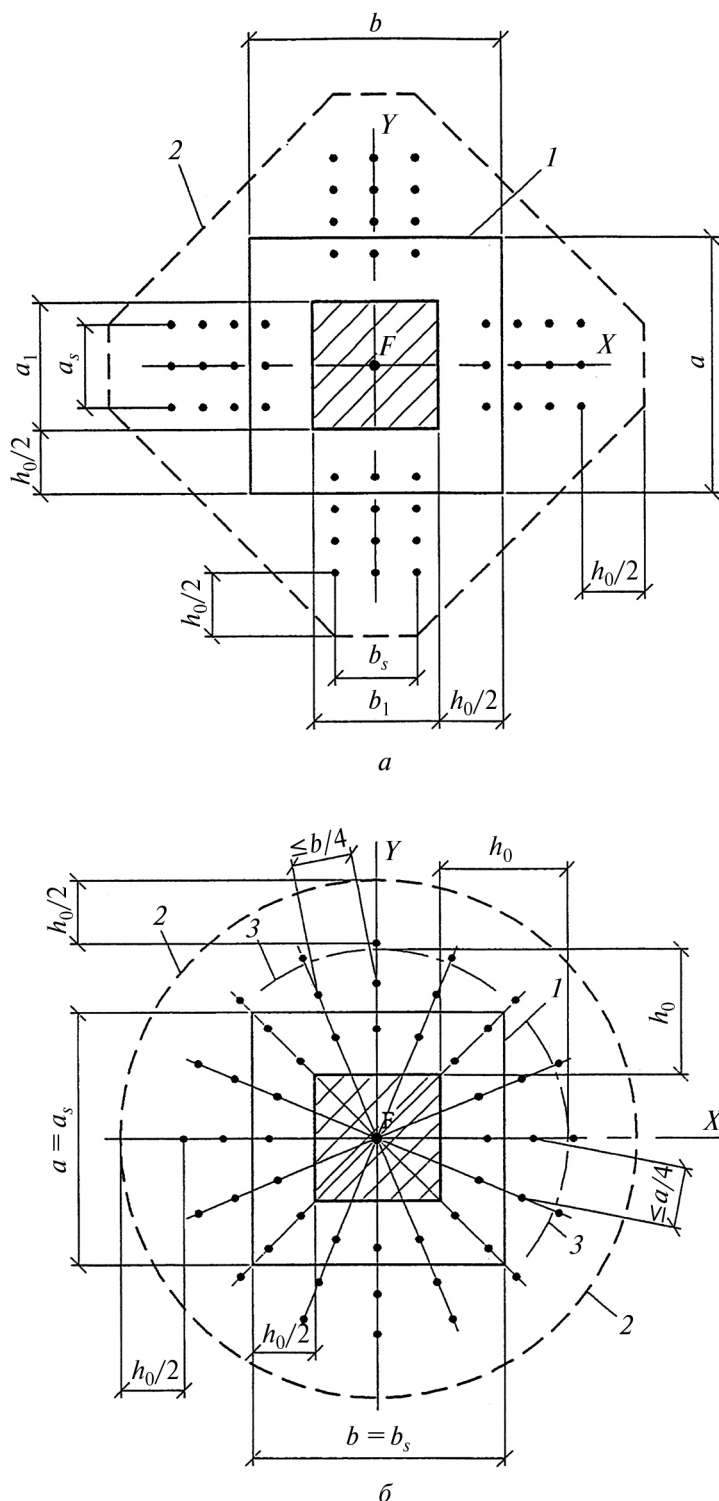


Рис. 2.9. Схемы крестообразного (а) и радиального (б) расположения поперечной арматуры:
 1 — расчетный контур; 2 — контур поперечного сечения без учета в расчете поперечной арматуры;
 3 — граница зоны, где шаг поперечной арматуры в кольцевом направлении принимается не более $a/4$ ($b/4$)

Для того чтобы стержни поперечного армирования эффективно включались в работу, необходимо обеспечить их анкеровку. Наиболее часто применяемые способы анкеровки:

- вязаная арматура (рис. 2.10, а, б), когда выполняют зацепление поперечных стержней за стержни продольного армирования;
- сварные каркасы (рис. 2.10, в), изготавливаемые посредством контактной точечной сварки в соответствии с ГОСТ 14098–2014 [5]. Данный вид сварки обеспечивает равнопрочное соединение.

При использовании вязаной гнутой арматуры стараются (если это возможно исходя из расчета) применять гладкую арматуру класса А240 [7] из условия удобства производства строительно-монтажных работ.

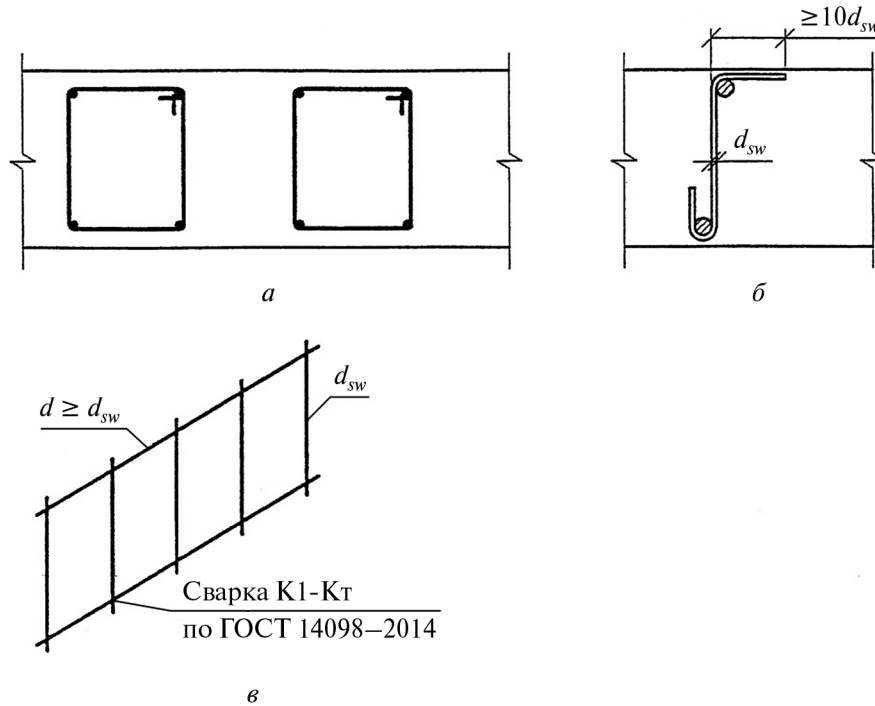


Рис. 2.10. Схемы анкеровки поперечного армирования

Общее условие прочности при расчете на продавливание с учетом поперечного армирования имеет вид

$$\frac{F}{F_{b,ult} + F_{sw,ult}} + \frac{M_x}{M_{bx,ult} + M_{swx,ult}} + \frac{M_y}{M_{by,ult} + M_{swy,ult}} \leq 1. \quad (2.31)$$

При выполнении проверки по основному расчетному контуру учитывается арматура, расположенная в пределах зоны шириной h_0 от граней колонны, т.е. та, которая попадает в проекции граней пирамиды продавливания.

Для рассматриваемых случаев (см. рис. 2.8, 2.9) усилие $F_{sw,ult}$ определяется по формуле

$$F_{sw,ult} = 0,8(2q_{sw,a}a_s + 2q_{sw,b}b_s), \quad (2.32)$$

где

$$q_{sw,a} = \frac{R_{sw}A_{sw,a}}{a_s}, \quad (2.33)$$

$$q_{sw,b} = \frac{R_{sw}A_{sw,b}}{b_s}, \quad (2.34)$$

здесь $A_{sw,a}$ и $A_{sw,b}$ — площадь стержней поперечного армирования, попадающих в проекцию пирамиды продавливания в пределах участков расчетного контура a_s и b_s соответственно.

$$M_{swx,ult} = 0,8q_{sw}W_{sw,x} = 0,8(q_{sw,a}W_{swx,a} + q_{sw,b}W_{swx,b}), \quad (2.35)$$

$$W_{swx,a} = \frac{I_{sw,a}}{x_{max}}, \quad (2.36)$$

$$W_{swx,b} = \frac{I_{sw,b}}{x_{\max}}, \quad (2.37)$$

где моменты инерции $I_{swx,a}$ и $I_{swx,b}$ вычисляются по формулам:

$$I_{swx,a} = \frac{1}{2} a_s b^2, \quad (2.38)$$

$$I_{swx,b} = \frac{1}{6} b_s^3. \quad (2.39)$$

Момент $M_{swy,ult}$ вычисляется аналогично формулам (2.35)–(2.39) с учетом другой ориентации сторон a и b расчетного контура.

При равномерной расстановке стержней поперечного армирования (см. рис. 2.8), принимая в расчет, что $W_{sw,x} = W_{b,x}$, $W_{sw,y} = W_{b,y}$, $q_{sw} = \frac{R_{sw} A_{sw}}{S_w}$, где A_{sw} — площадь одного ряда стержней, попадающих в проекцию пирамиды продавливания поперек расчетного контура; S_w — шаг поперечных стержней вдоль сторон расчетного контура, условие (2.31) можно несколько упростить:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq R_{bt} h_0 + 0,8 q_{sw}. \quad (2.40)$$

Количество поперечного армирования должно быть достаточным для восприятия усилия величиной не менее 1/4 от несущей способности бетона. Это ограничение связано с тем, что при слишком малом количестве поперечного армирования возникнет опасность того что стержни не будут успевать включаться в работу к моменту хрупкого разрушения бетона.

Также нужно учитывать, что посредством установки поперечного армирования несущую способность на продавливание можно повысить не более чем в 2 раза!

Если расчет на продавливание показывает невозможность запроектировать узел с исходными конструктивными параметрами, то можно повысить несущую способность: повышением класса бетона (в том числе применяя фибробетон); увеличением толщины плиты (в том числе локально посредством устройства капителей); установкой жесткого армирования и др. [11; 25].

2.3. Примеры расчета плит на продавливание

Пример расчета 2.1

Дано: плита плоского монолитного железобетонного перекрытия толщиной 230 мм; колонна, примыкающая к перекрытию снизу, с сечением $b \times a = 600 \times 400$ мм (большая сторона ориентирована параллельно оси X); колонна, примыкающая к перекрытию сверху, с сечением 400×400 мм; центр сечения колонны, расположенный на расстоянии $x = 600$ мм от свободного края плиты (край ориентирован параллельно оси Y) (рис. 2.11); средняя привязка центра тяжести верхней арматурной сетки — 30 мм; бетон класса В25 ($R_{bt} = 1,05$ МПа). В расчетах учесть $\gamma_{bt} = 0,9$.

Продольное усилие в верхнем сечении нижней колонны $N_1 = 1150$ кН; в нижнем сечении верхней колонны $N_2 = 830$ кН.

Изгибающий момент в верхнем сечении нижней колонны $M_{x1} = 30$ кНм; в нижнем сечении верхней колонны $M_{x2} = 20$ кНм.

Требуется: проверить плиту перекрытия на продавливание.

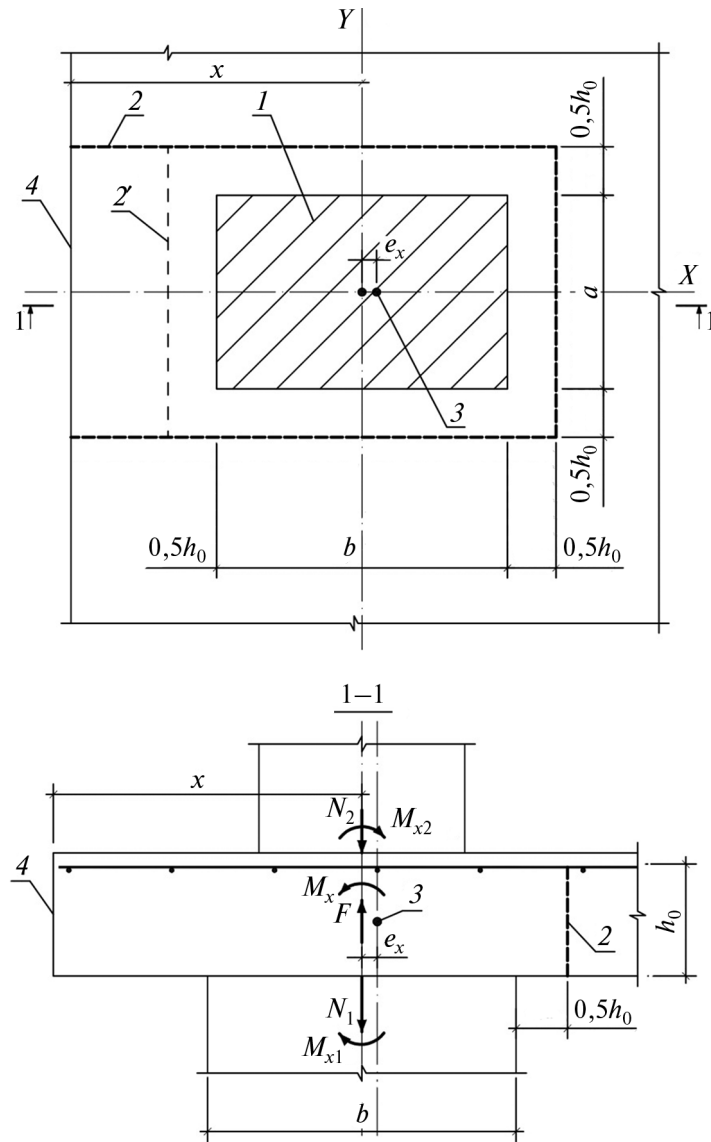


Рис. 2.11. Схема к примеру расчета 2.1:

1 — зона приложения нагрузки; 2, 2' — соответственно первый и второй варианты расчетного контура; 3 — центр тяжести незамкнутого расчетного контура; 4 — край плиты

Расчет

Усредненная рабочая высота плиты принимается $h_0 = 230 - 30 = 200$ мм.

Расчетный контур продавливания будет строиться на расстоянии $0,5h_0$ от граней нижней колонны. При этом необходимо проверить 2 расчетных контура: замкнутый и незамкнутый.

Проверка незамкнутого расчетного контура

Условие прочности:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} \leq \gamma_{bl} R_{br} h_0.$$

Расчетная продавливающая сила

$$F = N_1 - N_2 = 1150 - 830 = 320 \text{ кН} — \text{направлена снизу вверх.}$$

Размеры незамкнутого контура:

$$L_x = x + (b + h_0)/2 = 600 + (600 + 200)/2 = 1000 \text{ мм,}$$

$$L_y = a + h_0 = 400 + 200 = 600 \text{ мм.}$$

Периметр незамкнутого контура:

$$u = 2L_x + L_y = 2 \cdot 1000 + 600 = 2600 \text{ мм.}$$

Момент сопротивления незамкнутого контура в направлении момента M_x :

$$W_{b,x1} = \frac{L_x^2(u + 3L_y)}{6(L_x + L_y)} = \frac{1000^2(2600 + 3 \cdot 600)}{6(1000 + 600)} = 458333,33 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,x2} = \frac{L_x(u + 3L_y)}{6} = \frac{1000(2600 + 3 \cdot 600)}{6} = 733333,33 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,x} = \min(W_{b,x1}; W_{b,x2}) = 458333,33 \text{ мм}^2.$$

Расстояние от края плиты до центра тяжести расчетного контура:

$$x_0 = \frac{L_x^2 + L_x L_y}{2L_x + L_y} = \frac{1000^2 + 1000 \cdot 600}{2 \cdot 1000 + 600} = 615,4 \text{ мм.}$$

Эксцентриситет силы F :

$$e_x = x_0 - x = 615,4 - 600 = 15,4 \text{ мм.}$$

Суммарный момент, возникающий в плите от моментов, приходящих с колонны, по третьему закону Ньютона вращает узел против часовой стрелки. Так как центр тяжести незамкнутого контура более удален от края плиты, чем центр тяжести колонны, то момент от эксцентриситета продольной силы вращает узел по часовой стрелке.

Таким образом, расчетный момент

$$M_x = |M_{x1} + M_{x2} - Fe_x|/2 = |30 + 20 - 320 \cdot 0,0154|/2 = 22,54 \text{ кНм.}$$

Проверяем условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$M_x/W_{b,x} = 22,54 \cdot 10^6 / 458333,33 = 49,2 \text{ Н/мм,}$$

$$0,5F/u = 0,5 \cdot 320 \cdot 10^3 / 2600 = 61,5 \text{ Н/мм,}$$

$$49,2 < 61,5.$$

Условие выполняется, следовательно, значение изгибающего момента не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} = \frac{320 \cdot 10^3}{2600} + 49,2 = 172,28 \text{ Н/мм,}$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 200 = 189 \text{ Н/мм,}$$

$$172,28 < 189.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность для незамкнутого контура обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{172,28}{189} = 0,91.$$

Проверка замкнутого расчетного контура

Условие прочности:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} \leq \gamma_{b1} R_{bt} h_0.$$

Расчетная продавливающая сила

$$F = N_1 - N_2 = 1150 - 830 = 320 \text{ кН} — \text{направлена снизу вверх.}$$

Расчетный изгибающий момент

$$M_x = |M_{x1} + M_{x2}|/2 = 25 \text{ кНм.}$$

Периметр расчетного контура:

$$u = 2(a + b + 2h_0) = 2(600 + 400 + 2 \cdot 200) = 2800 \text{ мм.}$$

Момент сопротивления в направлении момента M_x :

$$W_{b,x} = (b + h_0) \left(\frac{b + h_0}{3} + a + h_0 \right) = (600 + 200) \left(\frac{600 + 200}{3} + 400 + 200 \right) = 693333,33 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$M_x/W_{b,x} = 25 \cdot 10^6 / 693333,33 = 36,1 \text{ Н/мм,}$$

$$0,5F/u = 0,5 \cdot 320 \cdot 10^3 / 2800 = 57,1 \text{ Н/мм,}$$

$$36,1 < 57,1.$$

Условие выполняется, следовательно, значение изгибающего момента не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} = \frac{320 \cdot 10^3}{2800} + 36,1 = 150,4 \text{ Н/мм,}$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 200 = 189 \text{ Н/мм,}$$

$$150,4 < 189.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность для замкнутого контура обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{150,4}{189} = 0,8.$$

Таким образом, несущая способность плиты перекрытия на продавливание обеспечена.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 2.1. Знак «+» для изгибающих моментов колонны принят для случая, когда они вращают узел по часовой стрелке. Габариты поперечных сечений для нижней и верхней колонн принимаются одинаковыми — $b \times a$. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	h_0 , мм	b , мм	a , мм	x , мм	Класс бетона	N_1 , кН	N_2 , кН	M_{x1} , кНм	M_{x2} , кНм
1	180	400	400	400	B20	270	190	50	30
2	190	500	400	460	B25	570	300	100	–40
3	200	400	400	300	B30	570	300	40	20
4	210	600	450	350	B35	850	500	–30	180
5	220	400	400	600	B40	600	300	–20	–30
6	230	500	450	800	B45	1700	1000	300	100
7	240	500	400	350	B50	980	660	120	100
8	250	600	500	300	B20	980	660	120	–20
9	260	450	400	900	B25	1060	780	90	20
10	270	500	500	450	B30	1200	800	–40	200
11	280	550	500	450	B35	1350	950	80	140
12	290	600	550	450	B40	2700	1800	40	10
13	300	800	700	400	B45	3000	2150	60	–30
14	310	400	400	300	B50	1900	1300	230	–110
15	320	450	400	500	B20	1200	700	230	–110
16	330	500	250	600	B25	1400	1100	20	100
17	340	400	300	550	B30	1220	700	–10	110
18	350	500	200	700	B35	2000	1310	–140	300
19	360	650	450	800	B40	2000	1310	–180	320
20	370	450	400	1200	B45	2500	3450	110	210
21	380	400	400	700	B45	1970	1080	–140	30
22	390	400	350	600	B45	2080	1150	230	180
23	400	800	800	700	B45	7100	5200	140	160
24	410	700	600	900	B50	3220	1110	60	–20
25	420	500	400	300	B20	1360	950	–80	35
26	430	450	400	300	B25	1970	860	110	190
27	440	440	420	500	B30	2090	1110	30	95
28	450	400	300	450	B35	1990	1000	110	–70
29	460	600	550	1500	B40	3440	2100	210	270
30	470	650	500	750	B45	3600	2000	80	–40

Пример расчета 2.2

Дано: плита плоского монолитного железобетонного покрытия толщиной 300 мм; покрытие опирается на колонну, имеющую сечение $b \times a = 500 \times 400$ мм. Опираение происходит в углу покрытия (рис. 2.12). Привязки центра сечения колонны относительно краев покрытия составляют $x = 600$ мм и $y = 700$ мм; средняя привязка центра тяжести верхней арматурной сетки 40 мм; бетон класса B30 ($R_{br} = 1,15$ МПа). В расчетах учитывается $\gamma_{b1} = 0,9$.

Продольное усилие в верхнем сечении нижней колонны $N = 350$ кН. Изгибающий момент в плоскости ZOX в верхнем сечении колонны $M_{x1} = 50$ кНм, в плоскости ZOY в верхнем сечении колонны $M_{y1} = 20$ кНм.

Ориентация изгибающих моментов колонны в соответствии с рис. 2.12–2.13.

Требуется: проверить плиту покрытия на продавливание.

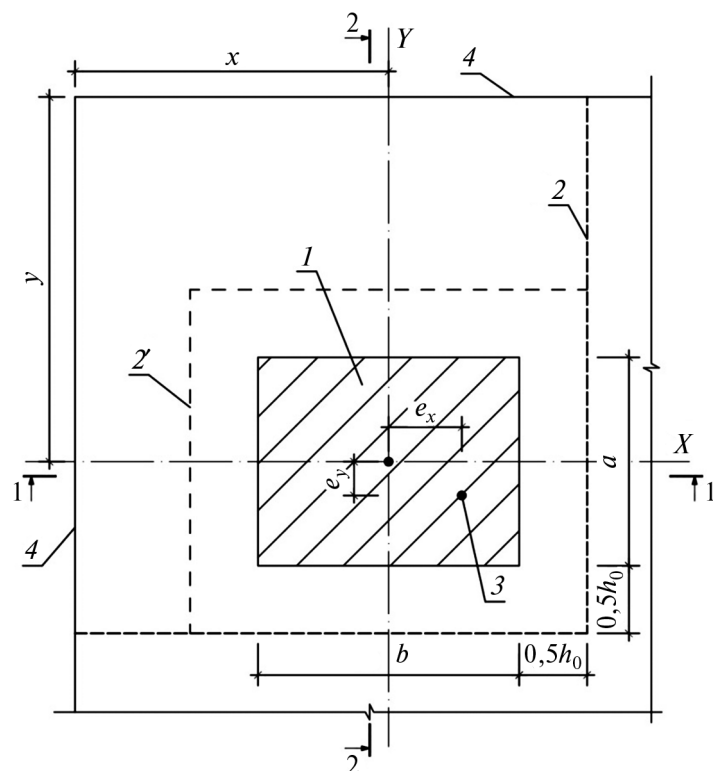


Рис. 2.12. Схема к примеру расчета 2.2. План:
 1 — зона приложения нагрузки; 2, 2' — соответственно первый и второй варианты расчетного контура;
 3 — центр тяжести незамкнутого расчетного контура; 4 — край плиты

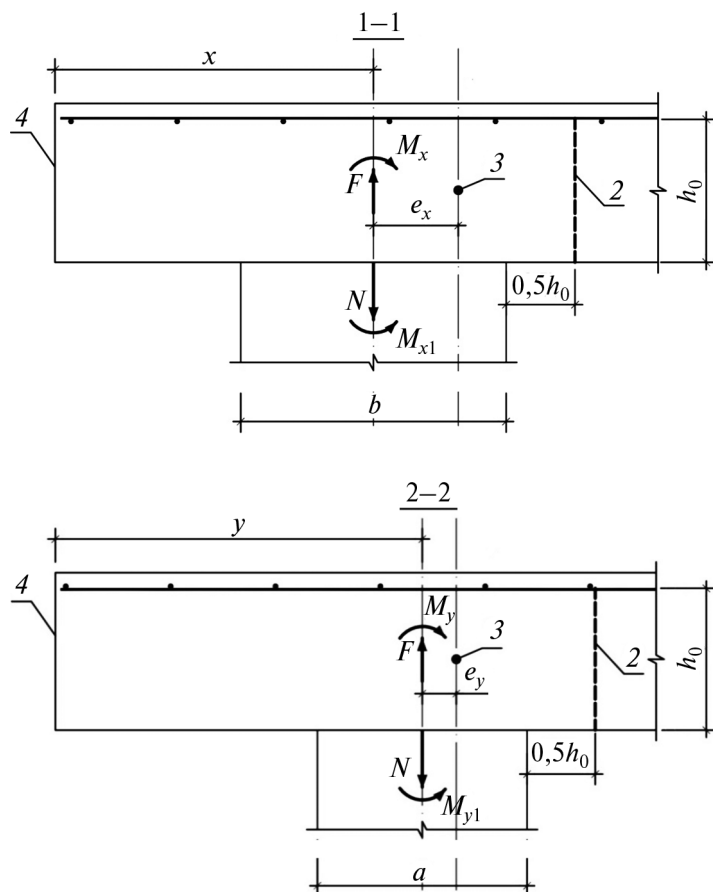


Рис. 2.13. Схема к примеру расчета 2.2. Сечения

Расчет

Усредненная рабочая высота плиты принимается $h_0 = 300 - 40 = 260$ мм. Необходимо проверить 2 расчетных контура: замкнутый и незамкнутый.

Проверка незамкнутого расчетного контура

Условие прочности:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{b1} R_{bt} h_0.$$

Расчетная продавливающая сила

$$F = N = 350 \text{ кН} — \text{направлена снизу вверх.}$$

Размеры незамкнутого контура:

$$L_x = x + (b + h_0)/2 = 600 + (500 + 260)/2 = 980 \text{ мм},$$

$$L_y = y + (a + h_0)/2 = 700 + (400 + 260)/2 = 1030 \text{ мм}.$$

Периметр незамкнутого контура:

$$u = L_x + L_y = 980 + 1030 = 2010 \text{ мм}.$$

Момент сопротивления незамкнутого контура в направлении момента M_x :

$$W_{b,x1} = \frac{L_x^2 (u + 3L_y)}{12(L_x/2 + L_y)} = \frac{980^2 (2010 + 3 \cdot 1030)}{12(980/2 + 1030)} = 268532,89 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,x2} = \frac{L_x (u + 3L_y)}{6} = \frac{980 (2010 + 3 \cdot 1030)}{6} = 833000 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,x} = \min(W_{b,x1}; W_{b,x2}) = 268532,89 \text{ мм}^2.$$

Расстояние от края плиты до центра тяжести расчетного контура:

$$x_0 = \frac{0,5L_x^2 + L_x L_y}{L_x + L_y} = \frac{0,5 \cdot 980^2 + 980 \cdot 1030}{980 + 1030} = 741,1 \text{ мм}.$$

Эксцентриситет силы F :

$$e_x = x_0 - x = 741,1 - 600 = 141,1 \text{ мм}.$$

Центр тяжести незамкнутого контура более удален от края плиты по оси X , чем центр тяжести колонны. Следовательно, в соответствии с рис. 2.12:

$$M_x = |M_x + Fe_x|/2 = |50 + 350 \cdot 0,1411|/2 = 49,69 \text{ кНм}.$$

Момент сопротивления незамкнутого контура в направлении момента M_y :

$$W_{b,y1} = \frac{L_y^2 (u + 3L_x)}{12(L_y/2 + L_x)} = \frac{1030^2 (2010 + 3 \cdot 980)}{12(1030/2 + 980)} = 292723,24 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,y2} = \frac{L_y(u + 3L_x)}{6} = \frac{1030(2010 + 3 \cdot 980)}{6} = 849750 \text{ мм}^2,$$

$$W_{b,y} = \min(W_{b,y1}; W_{b,y2}) = 292723,24 \text{ мм}^2.$$

Расстояние от края плиты до центра тяжести расчетного контура:

$$y_0 = \frac{0,5L_y^2 + L_xL_y}{L_x + L_y} = \frac{0,5 \cdot 1030^2 + 980 \cdot 1030}{980 + 1030} = 766,1 \text{ мм}.$$

Эксцентриситет силы F :

$$e_y = y_0 - y = 766,1 - 700 = 66,1 \text{ мм}.$$

Центр тяжести незамкнутого контура более удален от края плиты по оси Y , чем центр тяжести колонны. Следовательно, в соответствии с рис. 2.12:

$$M_y = |M_y + Fe_y|/2 = |20 + 350 \cdot 0,0661|/2 = 21,57 \text{ кНм}.$$

Проверяется условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{49,69 \cdot 10^6}{268532,89} + \frac{21,57 \cdot 10^6}{292723,24} = 258,7 \text{ Н/мм},$$

$$0,5F/u = 0,5 \cdot 350 \cdot 10^3 / 2010 = 87,1 \text{ Н/мм},$$

$$258,7 > 87,1.$$

Условие не выполняется, следовательно, переходят к условию прочности:

$$1,5 \frac{F}{u} \leq \gamma_{bt} R_{bt} h_0,$$

$$1,5F/u = 1,5 \cdot 350 \cdot 10^3 / 2010 = 261,2 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{bt} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,15 \cdot 260 = 269,1 \text{ Н/мм},$$

$$261,2 < 269,1.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность для незамкнутого контура обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{261,2}{269,1} = 0,97.$$

Проверка замкнутого расчетного контура

Условие прочности:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{bt} R_{bt} h_0.$$

Расчетная продавливающая сила

$$F = 350 \text{ кН} — \text{направлена снизу вверх.}$$

Расчетные изгибающие моменты:

$$M_x = M_x/2 = 50/2 = 25 \text{ кНм},$$

$$M_y = M_y/2 = 20/2 = 10 \text{ кНм.}$$

Периметр расчетного контура:

$$u = 2(a + b + 2h_0) = 2(400 + 500 + 2 \cdot 260) = 2840 \text{ мм.}$$

Момент сопротивления в направлении момента M_x :

$$W_{b,x} = (b + h_0) \left(\frac{b + h_0}{3} + a + h_0 \right) = (500 + 260) \left(\frac{500 + 260}{3} + 400 + 260 \right) = 694133,33 \text{ мм}^2.$$

Момент сопротивления в направлении момента M_y :

$$W_{b,y} = (a + h_0) \left(\frac{a + h_0}{3} + b + h_0 \right) = (400 + 260) \left(\frac{400 + 260}{3} + 500 + 260 \right) = 646800 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$\frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{25 \cdot 10^6}{694133,33} + \frac{10 \cdot 10^6}{646800} = 51,5 \text{ Н/мм},$$

$$0,5F/u = 0,5 \cdot 350 \cdot 10^3 / 2840 = 61,6 \text{ Н/мм},$$

$$51,5 < 61,6.$$

Условие выполняется, следовательно, значение изгибающего момента не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_x}{W_{b,x}} + \frac{M_x}{W_{b,x}} = \frac{350 \cdot 10^3}{2840} + 51,5 = 174,7 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{b1} R_{bt} h_0 = 0,9 \cdot 1,15 \cdot 260 = 269,1 \text{ Н/мм},$$

$$174,7 < 269,1.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность для замкнутого контура обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{174,7}{269,1} = 0,65.$$

Таким образом, несущая способность плиты покрытия на продавливание обеспечена.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 2.2. Направление действия изгибающих моментов в колонне для всех вариантов совпадает со схемой на рис. 2.12. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	h_0 , мм	b , мм	a , мм	x , мм	y , мм	Класс бетона	N_1 , кН	M_{x1} , кНм	M_{y1} , кНм
1	180	400	400	400	450	B20	150	10	12
2	190	500	400	460	500	B25	240	5	14
3	200	400	400	300	300	B30	200	7	20
4	210	600	450	350	600	B35	330	12	30
5	220	400	400	600	700	B40	420	13	20
6	230	500	450	800	350	B45	360	10	100
7	240	500	400	350	400	B50	440	35	20
8	250	600	500	300	500	B20	270	10	13
9	260	450	400	900	400	B25	440	20	22
10	270	500	500	450	600	B30	530	30	18
11	280	550	500	450	600	B35	260	50	20
12	290	600	550	450	600	B40	560	0	15
13	300	800	700	400	400	B45	560	40	8
14	310	400	400	300	500	B50	530	20	27
15	320	450	400	500	550	B20	450	50	20
16	330	500	250	600	450	B25	320	3	1
17	340	400	300	550	600	B30	290	12	9
18	350	500	200	700	500	B35	620	16	5
19	360	650	450	800	600	B40	740	30	44
20	370	400	400	600	800	B40	630	6	10
21	380	600	520	700	550	B40	670	12	13
22	390	600	510	700	600	B45	1000	5	21
23	400	800	800	700	800	B45	1310	20	11
24	410	600	550	600	600	B50	890	7	13
25	420	600	600	300	300	B20	280	2	7
26	430	700	650	500	570	B25	760	14	1
27	440	400	400	600	560	B30	610	1	2
28	450	450	400	650	550	B35	690	10	8
29	460	500	350	700	700	B40	810	15	5
30	470	700	500	1500	1200	B45	1230	6	8

Пример расчета 2.3

Дано: по результатам выполненных расчетов в проектно-вычислительном комплексе, реализующем метод конечных элементов, были определены усилия, возникающие в плоском монолитном перекрытии у торца стены, на которую оно опирается. Расчетный контур продавливания из участков 1, 2, 3 в соответствии с рис. 2.14. Определены средние усилия по длине участков расчетного контура:

– осредненная поперечная сила на участке 1: $Q_{y1} = 89$ кН/м; на участке 2: $Q_{x2} = 123$ кН/м; на участке 3: $Q_{y3} = 94$ кН/м;

– осредненный изгибающий момент на участке 1: $M_{y1} = 60$ кНм/м; на участке 3: $M_{y3} = 22$ кНм/м.

Толщина стены $a = 200$ мм.

Толщина перекрытия $h = 200$ мм. Средняя привязка центра тяжести верхней арматурной сетки 30 мм. Бетон класса В25 ($R_{bt} = 1,05$ МПа).

В расчетах учитывается $\gamma_{bt} = 0,9$.

Требуется: проверить плиту перекрытия на продавливание.

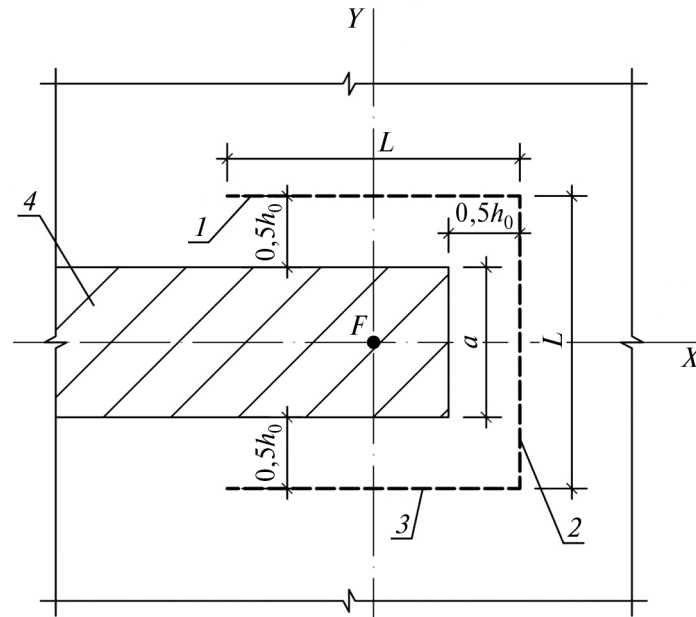


Рис. 2.14. Схема к примеру расчета 2.3:

1 — первый участок расчетного контура; 2 — второй участок расчетного контура;
3 — третий участок расчетного контура; 4 — зона приложения нагрузки (стена)

Расчет

Усредненная рабочая высота плиты принимается $h_0 = 200 - 30 = 170$ мм.

Расчетный контур продавливания строится на расстоянии $0,5h_0$ от граней стены и состоит из трех участков длиной

$$L_0 = a + h_0 = 200 + 170 = 370 \text{ мм.}$$

Условие прочности:

$$\frac{F}{u} + \frac{M_y}{W_{b,y}} \leq \gamma_{bt} R_{bt} h_0.$$

Расчетные усилия:

$$F = L(Q_{y1} + Q_{x2} + Q_{y3}) = 0,37(89 + 123 + 94) = 113,32 \text{ кН,}$$

$$M_y = L(M_{y1} - M_{y3})/2 = 0,37(60 - 22)/2 = 7,03 \text{ кНм.}$$

Периметр расчетного контура:

$$u = 3L = 3 \cdot 370 = 1110 \text{ мм.}$$

Момент сопротивления незамкнутого контура в направлении момента M_y :

$$W_{b,y} = L(L/6 + L) = 370(370/6 + 370) = 159716,67 \text{ мм}^2.$$

Проверяем условие:

$$\frac{M_x}{W_{b,y}} \leq 0,5 \frac{F}{u},$$

$$M_y/W_{b,y} = 7,03 \cdot 10^6 / 159716,67 = 44 \text{ Н/мм},$$

$$0,5F/u = 0,5 \cdot 113,32 \cdot 10^3 / 1110 = 51,1 \text{ Н/мм},$$

$$44 < 51,1.$$

Условие выполняется, следовательно, значение изгибающего момента не корректируется.

$$\frac{F}{u} + \frac{M_y}{W_{b,y}} = \frac{113,32 \cdot 10^3}{1110} + \frac{7,03 \cdot 10^6}{159716,67} = 146,11 \text{ Н/мм},$$

$$\gamma_{b1} R_{br} h_0 = 0,9 \cdot 1,05 \cdot 170 = 160,65 \text{ Н/мм},$$

$$146,11 < 160,65.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность плиты обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{146,11}{160,65} = 0,91.$$

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 2.3. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	h_0 , мм	a , мм	Класс бетона	Q_{y1} , кН/м	Q_{x2} , кН/м	Q_{y3} , кН/м	M_{y1} , кНм/м	M_{y2} , кНм/м
1	180	400	B20	120	160	110	50	30
2	190	400	B25	150	300	100	90	40
3	200	400	B30	150	180	130	45	20
4	210	450	B35	160	205	180	110	180
5	220	400	B40	240	420	220	70	30
6	230	450	B45	160	180	190	105	100
7	240	400	B50	250	350	190	100	100
8	250	500	B20	320	340	240	20	20
9	260	400	B25	160	330	180	35	20
10	270	500	B30	220	340	190	160	200
11	280	500	B35	110	290	168	150	140
12	290	550	B40	180	220	160	5	10
13	300	700	B45	320	340	260	70	30
14	310	400	B50	350	410	320	70	110
15	320	400	B20	320	390	360	85	120
16	330	250	B25	280	335	290	60	100
17	340	300	B30	190	290	260	205	110
18	350	200	B35	220	333	270	230	300
19	360	450	B40	340	390	270	75	320
20	370	500	B45	440	490	420	120	450
21	380	300	B50	770	910	710	70	30

Окончание таблицы

Номер варианта	h_0 , мм	a , мм	Класс бетона	Q_{y1} , кН/м	Q_{x2} , кН/м	Q_{y3} , кН/м	M_{y1} , кНм/м	M_{y2} , кНм/м
22	390	300	B20	340	390	270	105	100
23	400	350	B25	340	390	270	100	160
24	410	300	B30	310	380	320	200	240
25	420	400	B35	380	430	310	350	200
26	430	450	B40	300	450	360	160	200
27	440	500	B45	510	590	500	150	140
28	450	300	B50	700	820	730	50	100
29	460	250	B20	340	430	290	300	120
30	470	300	B25	340	390	270	400	210

Глава 3. РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В нормальном сечении железобетонного элемента напряженное состояние, обусловленное совместным действием продольной сжимающей силы и изгибающего момента, может быть следствием различных комбинаций нагрузок. Например, изгибающий момент может возникать при внецентренном приложении сжимающей нагрузки (рис. 3.1, *а*) либо нагрузки, действующей поперек элемента (рис. 3.1, *б*). При равенстве максимальных значений изгибающих моментов $M_{\max} = ql_0^2/8 = Ne$ случай *б* является более неблагоприятным, так как приводит к большим прогибам элемента. В этой связи для универсализации инженерной методики расчета формулы выводятся для случая внецентренного сжатия (как наиболее неблагоприятного) и учитывают максимальное значение изгибающего момента по длине элемента $M_{\max}$, продольную сжимающую нагрузку N и расчетный начальный эксцентриситет $e_0 = M_{\max}/N$.

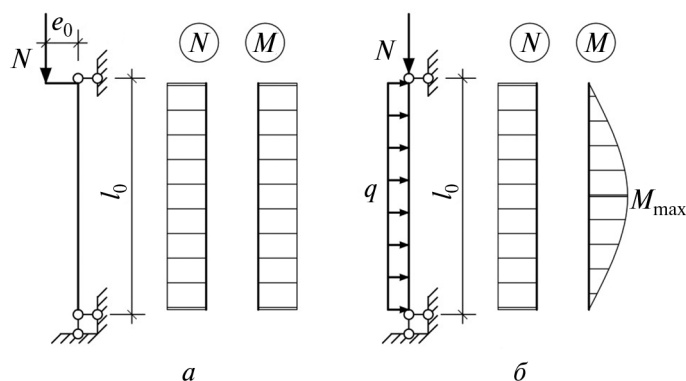


Рис. 3.1. Варианты нагружения стержневого элемента:
а — внецентренное сжатие; *б* — сжатие с изгибом

Нужно отметить, что в соответствии с СП 63.13330.2018 [22] методики расчета по предельным усилиям, которые возможно выполнить «вручную» без использования дополнительной справочной литературы, имеются не для всех случаев внецентренного сжатия. Например, когда эксцентриситет продольной сжимающей нагрузки не лежит на оси симметрии поперечного сечения (косое внецентренное сжатие), то достаточно сложно определить форму сжатой зоны и степень загрузки продольных арматурных стержней в различных частях сечения. Для таких случаев [22] предлагается методика расчета по нелинейной деформационной модели, но для ее реализации требуется выполнить большое число вычислительных операций (сотни и тысячи), что требует задействования ЭВМ, позволяющих автоматизировать расчеты.

Таким образом, большинство расчетов внецентренно сжатых элементов по предельным усилиям выполняется либо для прямоугольных сечений с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения (при эксцентриситете приложения продольной силы только в одной из плоскостей симметрии сечения) (см. раздел 3.2), либо для круглых сечений с равномерным расположением продольного армирования по периметру элемента (см. раздел 3.3).

Нужно упомянуть, что в зданиях с несущим каркасом из монолитного железобетона в колоннах с прямоугольным поперечным сечением практически всегда возникают изгибающие моменты в обеих плоскостях симметрии. Это обусловлено статической неопределимостью и жесткими узлами сопряжения элементов. Но если расчетный эксцентриситет в одной из плоскостей не превышает случайного $e_0 = M_{\max}/N \leq e_a$, то считается, что он уже учтен расчетной методикой, и допускается производить расчет по предельным усилиям только для эксцентриситета в плоскости, где $e_0 > e_a$.

Случайный эксцентриситет принимают не менее:

- 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
- 1/30 высоты сечения;
- 10 мм.

Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения e_0 принимается равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее e_a .

Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет e_0 принимают равным сумме эксцентриситетов — из статического расчета конструкций и случайного.

Усилие σ_s в арматуре, расположенной у растянутой или менее сжатой грани, изменяется в зависимости не только от ее количества, но и от величины и положения продольной силы N , проходя с возрастанием силы N значения от предельных растягивающих напряжений R_s до нуля и далее до предельных напряжений сжатия R_{sc} (для случая центрального сжатия). Поэтому для внецентренно сжатых элементов следует рассматривать две области работы арматуры: с напряжениями, равными R_s , и с переменными напряжениями, изменяющимися от значений R_s до значений R_{sc} [9]. Эти области работы арматуры называют соответственно случаем больших эксцентриситетов и случаем малых эксцентриситетов (рис. 3.2).

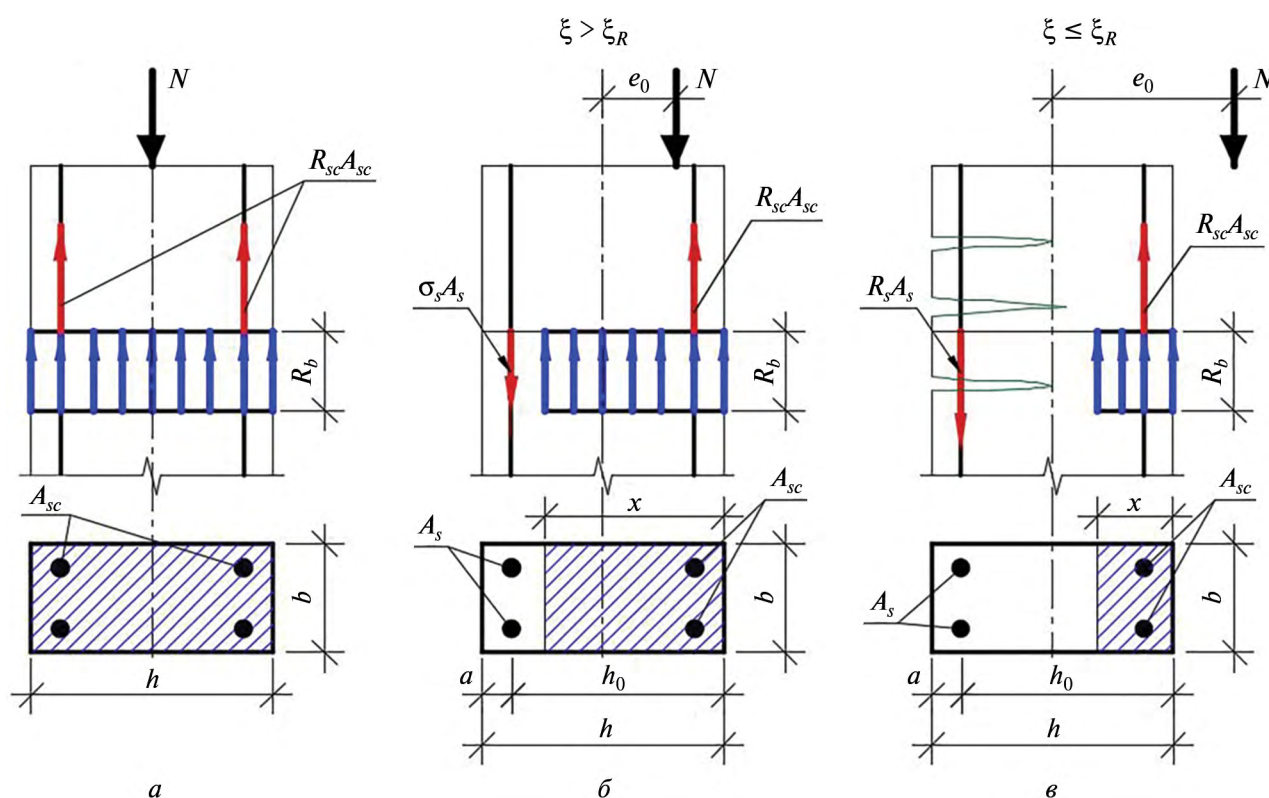


Рис. 3.2. Расчетные схемы элементов:

a — центральное сжатие; *б* — внецентренное сжатие — случай малых эксцентриситетов;
в — внецентренное сжатие — случай больших эксцентриситетов

Различия между случаями заключаются в характере работы и разрушения:

– при варианте *в* сечение сжато частично. При такой работе напряжения в растянутой арматуре достигают значений расчетного сопротивления $\sigma_s = R_s$. Характер разрушения таких элементов близок к характеру разрушения изгибаемых элементов (пластическое разрушение), при этом напряжения в растянутой, сжатой арматуре, а также бетоне сжатой зоны достигают своих предельных значений: R_s , R_{sc} , R_b , т.е. разрушение наступает при

одновременном исчерпании несущей способности растянутой арматуры, сжатой арматуры и сжатого бетона;

– при варианте *б* большая часть или все сечение колонны сжаты, напряжения в растянутой арматуре не достигают значений расчетного сопротивления. Разрушение элемента наступает вследствие исчерпания несущей способности бетона сжатой зоны и сжатой арматуры.

Ввиду вышесказанного при выведении расчетных формул необходимо разграничивать эти случаи, для чего выполняется сравнение относительной высоты сжатой зоны $\xi = x/h_0$ с граничным значением ξ_r .

Важно отметить, что в соответствии с [22] расчетное сопротивление арматуры сжатию R_{sc} ограничено значениями: 400 МПа при расчете на кратковременное действие нагрузки; 500 МПа при расчете на длительное действие нагрузки. Чтобы понять смысл этого ограничения, необходимо знать особенности деформирования бетона и арматуры в сечении элемента.

Рассмотрим на примере арматуры классов А400 и А500 [7], экспериментальные диаграммы растяжения которых представлены на рис. 3.3. В расчетах по первой группе предельных состояний [13] для обеспечения требуемой надежности используются уменьшенные (относительно экспериментальных средних значений) расчетные сопротивления арматуры R_s . Для арматуры А400 $R_s = 350$ МПа, для арматуры А500 $R_s = 435$ МПа.

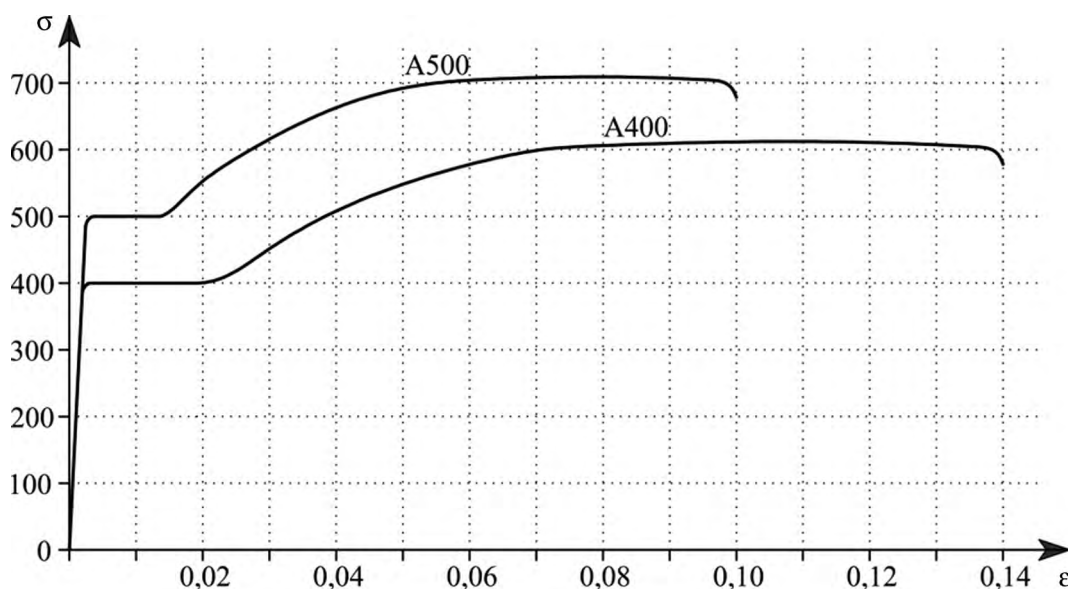


Рис. 3.3. Экспериментальные диаграммы работы на растяжение для арматурных стержней классов А400 и А500

При нагружении железобетонных конструкций арматура практически никогда не доходит до стадии самоупрочнения, так как бетон не может выдержать деформации конструкций, которые для этого требуются (предельные деформации арматуры на порядок выше, чем деформации бетона). Ввиду этого для описания деформирования арматуры в расчетах достаточно двухлинейной диаграммы Прандтля. Модуль упругости для арматурных классов А400 и А500 одинаков и принимается равным $E_s = 2 \cdot 10^5$ МПа, что означает одинаковый угол наклона начального участка диаграмм (рис. 3.4).

Следовательно, в арматуре более высокого класса для достижения напряжений, равных пределу текучести, деформации должны достигнуть существенно большей величины. И при использовании арматурной стали с достаточно большим значением предела текучести бетон вокруг арматурных стержней будет разрушаться при деформациях сжатия меньших, чем те, которые требуются арматуре для полного исчерпания прочности. В качестве

ограничения принимаются деформации, соответствующие вершине диаграммы сжатия бетона $\epsilon_{b0} = 0,002$. Следовательно, максимальные напряжения, которые могут быть достигнуты в сжатой арматуре, $\sigma_s = E_s \epsilon_{b0} = 400$ МПа. Очевидно, что для центрально сжатых элементов достижение ϵ_{b0} повлечет неминуемое дальнейшее разрушение элемента. Для внецентренно сжатых элементов менее нагруженный бетон будет оказывать сдерживающий эффект, и возможно достигнуть несколько больших деформаций, но так как расчет по предельным усилиям не связан в явном виде с определением деформаций, то для всех случаев принимается ограничение 400 МПа. Таким образом, для арматуры класса А400 $R_s = 350$ МПа < 400 МПа $\Rightarrow R_{sc} = 350$ МПа, для арматуры класса А500 $R_s = 435$ МПа > 400 МПа $\Rightarrow R_{sc} = 400$ МПа.

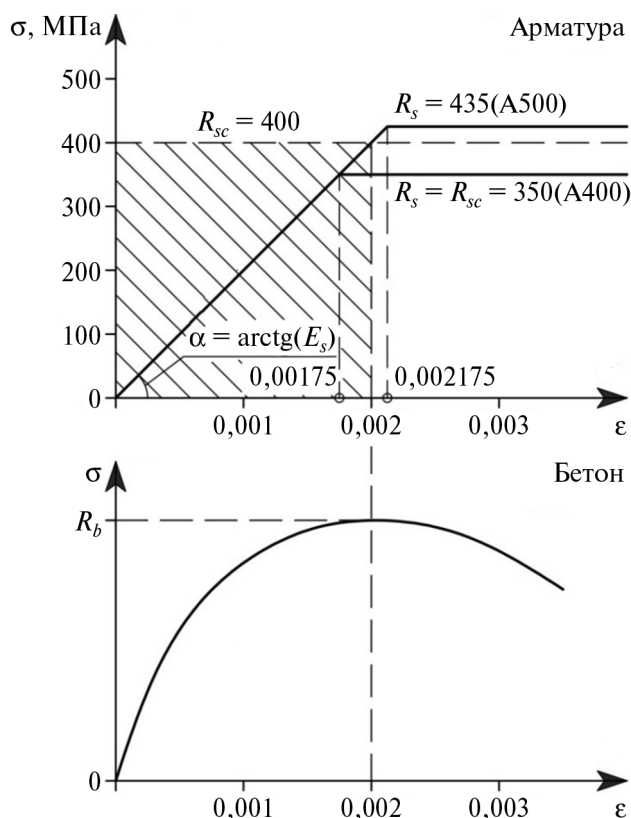


Рис. 3.4. К определению предельных деформаций сжатия арматурных стержней в железобетонных элементах

При длительном нагружении ввиду развития ползучести бетон (а значит, и арматура в составе конструкции) может достигнуть несколько больших деформаций. С этим связано большее значение верхней границы прочности при сжатии $R_{sc} = 500$ МПа.

Нужно помнить, что сам по себе арматурный стержень достаточно гибкий. Чтобы арматура смогла при нагружении воспринять сжимающее усилие величиной R_{sc} , она должна быть зафиксирована от потери устойчивости, для чего необходимо устанавливать поперечное армирование в соответствии с конструктивными требованиями СП 63.13330.2018 [22].

3.1. Учет влияния прогиба элементов

В процессе нагружения внецентренно сжатого железобетонного элемента возникает прогиб f , который приводит к образованию дополнительного изгибающего момента (рис. 3.5). Это обстоятельство существенно влияет на несущую способность и учитывается введением в расчеты коэффициента η , определяемого по формуле

$$\eta_h = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_{cr}}}, \quad (3.1)$$

где N_{cr} — условная критическая сила:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot D}{l_0^2}. \quad (3.2)$$

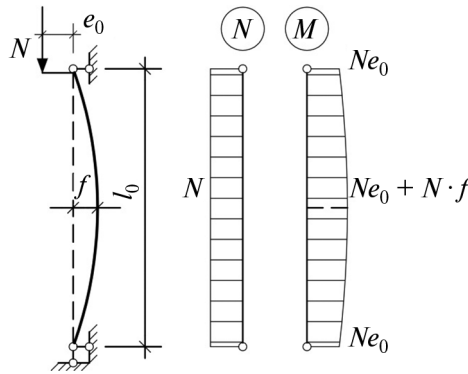


Рис. 3.5. К определению прогиба внецентренно сжатого элемента с шарнирно закрепленными концами

При выполнении расчетов принимается, что линия деформирования элемента с шарнирно неподвижным закреплением по концам описывается синусоидой. При других способах закрепления длина элемента l приводится к эквивалентной расчетной длине l_0 шарнирно закрепленного стержня умножением на коэффициент расчетной длины μ , равный:

а) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) — 2,0;

б) для элементов с шарнирным несмещаемым опиранием на одном конце, а на другом конце:

— с жесткой (без поворота) заделкой — 0,7;

— с податливой (допускающей ограниченный поворот) заделкой — 0,9;

в) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:

— с жесткой (без поворота) заделкой — 1,5;

— с податливой (с ограниченным поворотом) заделкой — 2,0;

г) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах:

— жесткими (без поворота) — 0,5;

— податливыми (с ограниченным поворотом) — 0,8;

д) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах:

— жесткими (без поворота) — 0,8;

— податливыми (с ограниченным поворотом) — 1,2.

Усредненная жесткость колонны D определена на основе обобщения экспериментальных исследований шарнирно закрепленных стоек на кратковременное действие продольной силы N с постоянным по длине стойки начальным эксцентриситетом e_0 :

$$D = \frac{0,15 E_b I}{0,3 + \delta_e} + 0,7 E_s I_s, \quad (3.3)$$

где E_b , E_s — модули упругости бетона и арматуры соответственно;

I, I_s — моменты инерции площадей сечения бетона и всей продольной арматуры соответственно относительно оси, проходящей через центр тяжести поперечного сечения элемента;

δ_e — относительное значение эксцентриситета продольной силы e_0/h , принимаемое не менее 0,15 и не более 1,5.

При продолжительном действии нагрузок вследствие развития ползучести прогиб элемента дополнительно возрастает. Это учитывается коэффициентом φ_l :

$$\varphi_l = 1 + \frac{M_{l1}}{M_1} \leq 2, \quad (3.4)$$

где M_1, M_{l1} — моменты относительно центра наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянных и длительных нагрузок.

Окончательно получаем

$$D = k_b E_b I + k_s E_s I_s, \quad (3.5)$$

где $k_b = \frac{0,15}{\varphi_l(0,3 + \delta_e)}$;

$k_s = 0,7$.

Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость λ в любом направлении не превышала: 200 — для железобетонных элементов; 120 — для колонн, являющихся элементами зданий.

Допускается уменьшать значение коэффициента η с учетом распределения изгибающих моментов по длине элемента, характера его деформирования и влияния прогибов на значение изгибающего момента в расчетном сечении путем расчета конструкции как упругой системы [9].

3.2. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения

Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн (рис. 3.6) производится из условия

$$N \cdot e \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A_{sc} (h_0 - a'), \quad (3.6)$$

где N — продольная сила от внешней нагрузки;

e — расстояние от точки приложения продольной силы N до центра тяжести сечения растянутой или наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) арматуры:

$$e = e_0 \eta + \frac{h_0 - a'}{2}. \quad (3.7)$$

Высота сжатой зоны x определяется:

а) при $\xi = x/h_0 \leq \xi_r$ по формуле

$$x = \frac{N + R_s A_s - R_{sc} A_{sc}}{R_b b}; \quad (3.8)$$

б) при $\xi = x/h_0 > \xi_r$ по формуле

$$x = \frac{N + R_s A_s \frac{1 + \xi_r}{1 - \xi_r} - R_{sc} A_{sc}}{R_b b + \frac{2 R_s A_s}{h_0 (1 - \xi_r)}}. \quad (3.9)$$

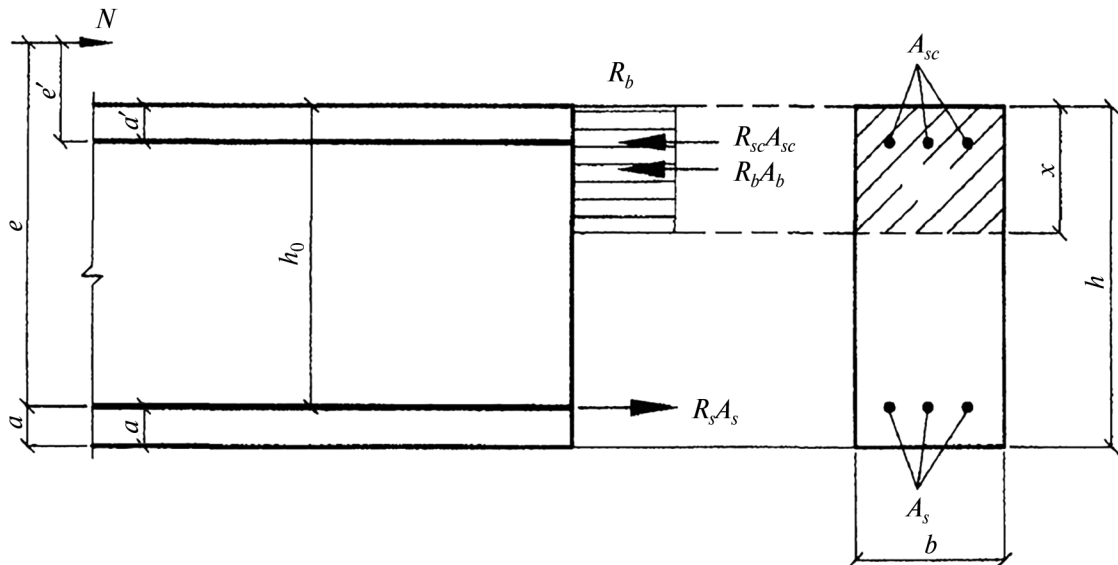


Рис. 3.6. Схема усилий в прямоугольном поперечном сечении внецентренно сжатого элемента

Пример расчета 3.1

Дано: колонна среднего этажа рамного каркаса из монолитного железобетона; размеры поперечного сечения $b = 400$ мм, $h = 500$ мм; $a = a' = 50$ мм; тяжелый бетон класса В30 ($E_b = 32500$ МПа, $R_b = 17$ МПа); арматура класса А500 ($R_s = 435$ МПа; $R_{sc} = 400$ МПа) с площадью сечения $A_s = A_{sc} = 14,79$ см² (3Ø25); высота колонны $H = 5$ м. Максимальные усилия в элементе, полученные по результатам расчета в ПК от расчетного сочетания нагрузок: $N = 1800$ кН, из них $N_l = 1300$ кН; $M = 265$ кНм, из них $M_l = 180$ кНм.

В расчетах учитывается $\gamma_{b1} = 0,9$; $\gamma_{b3} = 0,85$.

Требуется: проверить несущую способность нормального сечения колонны.

Расчет

$$R_b = 17 \cdot 0,9 \cdot 0,85 = 13 \text{ МПа} = 1,3 \text{ кН/см}^2,$$

$$h_0 = h - a = 500 - 50 = 450 \text{ мм}.$$

Случайный эксцентриситет принимается как наибольшее из значений:

$$l/600 = 5000/600 = 0,8 \text{ см};$$

$$h/30 = 50/30 = 1,7 \text{ см};$$

$$1 \text{ см}.$$

Принимается $e_a = 1,7$ см.

$$e_0 = M/N = 265/1700 = 0,156 \text{ м} = 15,6 \text{ см}.$$

Так как элемент статически неопределимой конструкции и $e_a < e_0$, то e_a не учитывается.

$$\delta_e = \frac{e_0}{h} = \frac{15,6}{50} = 0,312;$$

$0,15 < 0,312 < 1,5$, принимается $\delta_e = 0,312$.

$$M_1 = M + N \frac{h_0 - a'}{2} = 26500 + 1700 \frac{45 - 5}{2} = 60500 \text{ кНсм};$$

$$M_{1l} = M_l + N_l \frac{h_0 - a'}{2} = 18000 + 1300 \frac{45 - 5}{2} = 44000 \text{ кНсм};$$

$$\varphi_l = 1 + M_{1l}/M_1 = 1 + 44000/60500 = 1,727 \leq 2;$$

$$k_b = \frac{0,15}{\varphi_l (0,3 + \delta_e)} = \frac{0,15}{1,727 (0,3 + 0,312)} = 0,142.$$

Момент инерции бетонного сечения:

$$I = bh^3/12 = 40 \cdot 50^3/12 = 416666,67 \text{ см}^4.$$

Момент инерции арматуры:

$$I_s = A_s(h/2 - a)^2 + A_{sc}(h/2 - a')^2 = 14,79(50/2 - 5)^2 + 14,79(50/2 - 5)^2 = 11832 \text{ см}^4.$$

Жесткость:

$$D = k_b E_b I + k_s E_s I_s = 0,142 \cdot 3250 \cdot 416666,67 + 0,7 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 11832 = 3,579 \cdot 10^8 \text{ кН/см}^2.$$

Так как в расчетном сочетании нагрузок имеются загрузки, приводящие к смещению перекрытий (которые являются закреплениями для колонны), например ветровое воздействие, а также считается, что в нашем случае перекрытие не обладает достаточной жесткостью для полного ограничения поворота, то в запас несущей способности принимается коэффициент расчетной длины $\mu = 1,2$.

Расчетная длина элемента $l = \mu \cdot l_0 = 1,2 \cdot 500 = 600 \text{ см}$.

Гибкость:

$$i_{\min} = b / \sqrt{12} = 40 / \sqrt{12} = 11,54 \text{ см};$$

$\lambda = l_0/i_{\min} = 600/11,54 = 52 < 120$ — условие по предельной гибкости выполняется.

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot D}{l_0^2} = \frac{3,14^2 \cdot 3,579 \cdot 10^8}{600^2} = 9802,09 \text{ кН};$$

$$\eta = \frac{1}{1 - N / N_{cr}} = \frac{1}{1 - 1700 / 9802,09} = 1,21;$$

$$e = e_0 \eta + \frac{h_0 - a'}{2} = 15,6 \cdot 1,21 + \frac{45 - 5}{2} = 38,9 \text{ см};$$

$$x = \frac{N + R_s A_s - R_{sc} A_{sc}}{R_b b} = \frac{1700 + 43,5 \cdot 14,79 - 40 \cdot 14,79}{1,3 \cdot 40} = 33,69 \text{ см}.$$

$$\xi = x/h_0 = 33,69/45 = 0,749.$$

$$\xi_r = \frac{0,8}{1 + \varepsilon_{s,el} / \varepsilon_{b,u}} = \frac{0,8}{1 + \frac{43,5 / 20000}{0,0035}} = 0,493.$$

Так как $\xi > \xi_r$, то необходимо пересчитать высоту сжатой зоны:

$$x = \frac{N + R_s A_s \frac{1 + \xi_r}{1 - \xi_r} - R_{sc} A_{sc}}{\gamma_{bl} R_b b + \frac{2 R_s A_s}{h_0 (1 - \xi_r)}} = \frac{1700 + 43,5 \cdot 14,79 \frac{1 + 0,493}{1 - 0,493} - 40 \cdot 14,79}{0,9 \cdot 1,7 \cdot 40 + \frac{2 \cdot 43,5 \cdot 14,79}{45(1 - 0,493)}} = 25,54 \text{ см.}$$

Проверяется условие прочности:

$$N \cdot e \leq R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A_{sc} (h_0 - a').$$

$$N \cdot e = 1700 \cdot 38,9 = 66130 \text{ кНсм;}$$

$$R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A_{sc} (h_0 - a') = 1,3 \cdot 40 \cdot 25,54(45 - 0,5 \cdot 25,54) + 40 \cdot 14,79(45 - 5) = 66468 \text{ кНсм;}$$

$$66130 < 66468.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность колонны обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{66130}{66468} = 0,99.$$

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 3.1. Закрепления опорных нижних и верхних сечений колонны: 1 — шарнирное; 2 — жесткое; 3 — податливое. Расчетные значения характеристик арматуры принимаются А400 ($R_s = R_{sc} = 350$ МПа); А500 ($R_s = 435$ МПа, $R_{sc} = 400$ МПа). Армирование сжатой и растянутой арматуры принимается согласно варианту задания: например, вариант 1 — $4\varnothing 18 = 10,17 \text{ см}^2$, следовательно, площадь армирования принимается как $A_s = A_{sc} = 10,17 \text{ см}^2$. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	Геометрические размеры			Усилия				$H, \text{ м}$	Закрепления колонны		Класс бетона	Класс арматуры	Количество стержней	Диаметр
	$b, \text{ мм}$	$h, \text{ мм}$	$a, \text{ мм}$	$M, \text{ кНм}$	$N, \text{ кН}$	$M_p, \text{ кНм}$	$N_p, \text{ кН}$		Нижнее	Верхнее				
1	500	600	50	190	2200	120	1200	4,3	2	1	B15	A400	4	18
2	600	600	40	250	2200	170	1200	3,3	2	3	B20	A500	3	20
3	600	600	60	240	2100	120	1300	5,6	1	2	B25	A400	3	22
4	400	500	70	210	2400	100	1400	3,7	1	1	B30	A500	4	25
5	400	500	40	240	1900	110	1000	4,1	3	3	B35	A400	4	18
6	600	500	70	200	2000	150	900	4,5	3	1	B40	A500	3	20
7	500	500	40	240	1700	110	1500	3,2	2	1	B20	A400	4	22
8	500	600	40	230	2100	150	900	5,1	3	2	B25	A500	4	25

Номер варианта	Геометрические размеры			Усилия				$H, \text{ м}$	Закрепления колонны		Класс бетона	Класс арматуры	Количество стержней	Диаметр
	$b, \text{ мм}$	$h, \text{ мм}$	$a, \text{ мм}$	$M, \text{ кНм}$	$N, \text{ кН}$	$M_p, \text{ кНм}$	$N_p, \text{ кН}$		Нижнее	Верхнее				
9	500	600	40	210	1900	160	1400	3,8	3	1	B30	A400	3	18
10	400	500	70	230	2100	120	1200	5,3	1	1	B35	A500	3	20
11	600	600	40	180	2400	120	1200	3	3	1	B40	A400	4	22
12	600	600	50	210	2200	160	1400	3,2	3	3	B15	A500	4	25
13	400	400	70	180	1900	100	1400	6,5	3	3	B20	A400	4	18
14	600	400	60	230	2200	120	1500	4,8	2	2	B25	A500	3	20
15	600	600	40	180	2300	120	900	5,5	3	3	B40	A400	3	22
16	600	500	60	190	2400	150	900	4,3	1	3	B20	A500	3	25
17	500	400	40	260	2500	110	1500	5,7	3	1	B25	A400	3	18
18	600	400	50	190	2500	130	1300	5,5	1	1	B30	A500	3	20
19	400	400	70	190	2300	160	1300	6,5	2	1	B30	A400	4	22
20	400	500	60	190	2400	160	1200	3,8	3	1	B35	A500	3	25
21	500	400	50	240	2400	140	1000	5,2	2	3	B40	A400	4	18
22	400	500	70	190	1700	130	1500	4,3	2	1	B20	A500	4	20
23	500	500	70	230	2300	170	1200	3,6	2	3	B25	A400	3	22
24	400	400	60	250	1900	140	1200	3,8	2	2	B30	A500	3	25
25	600	400	70	190	1900	150	1500	5	2	3	B35	A400	3	18
26	500	500	70	180	2300	150	1300	3,6	2	3	B40	A500	3	20
27	600	600	60	210	1700	150	1300	5,4	1	3	B15	A400	3	22
28	400	600	60	220	2500	140	1100	6	2	3	B25	A500	3	25
29	600	400	50	230	1800	120	1500	3	3	1	B30	A400	3	18
30	400	600	70	220	1900	130	1500	4,2	1	1	B35	A500	3	20

3.3. Расчет внецентренно сжатых элементов круглого сечения

Расчет прочности круглых сечений колонн (рис. 3.7) с арматурой площадью $A_{s,tot}$, равномерно распределенной по окружности (при числе продольных стержней не менее семи), при классе арматуры не выше A400 проверяется из условия

$$N \cdot e \leq \frac{2}{3} R_b \cdot A \cdot r \frac{\sin^3 \pi \xi_{cir}}{\pi} + R_s \cdot A_{s,tot} \left(\frac{\sin \pi \xi_{cir}}{\pi} + \varphi \right) r_s, \quad (3.10)$$

где $A_{s,tot}$ — площадь сечения всей продольной арматуры;

r_s — радиус окружности, проходящей через центры тяжести стержней продольной арматуры.

Относительная высота сжатой зоны ξ_{cir} определяется в зависимости от условия

$$N \leq 0,77 R_b A + 0,645 R_s A_{s,tot}. \quad (3.11)$$

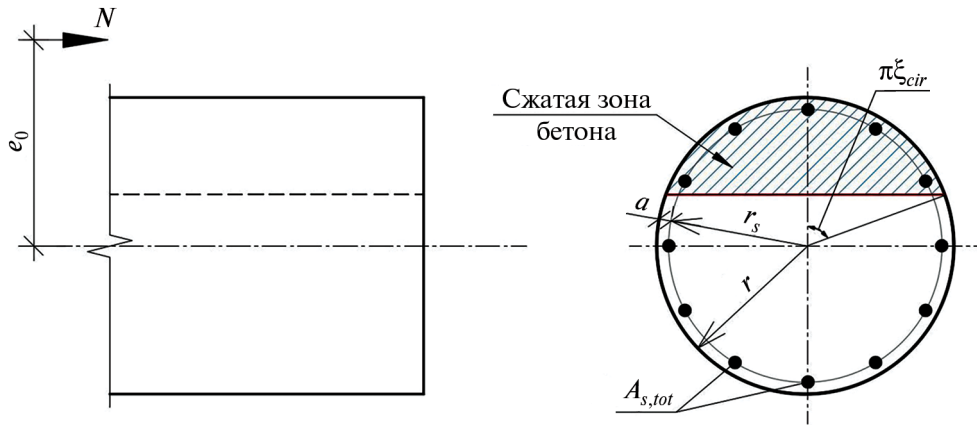


Рис. 3.7. Схема, принимаемая при расчете круглого сечения внецентренно сжатого элемента

При выполнении условия (3.11)

$$\xi_{cir} = \frac{N + R_s A_{s,tot} + R_b A \frac{\sin 2\pi \xi_{cir}}{2\pi}}{R_b A + 2,55 R_s A_{s,tot}}. \quad (3.12)$$

При невыполнении условия (3.11)

$$\xi_{cir} = \frac{N + R_b A \frac{\sin 2\pi \xi_{cir}}{2\pi}}{R_b A + R_s A_{s,tot}}. \quad (3.13)$$

Коэффициент ϕ учитывает работу растянутой арматуры:

- при выполнении условия (3.11) $\phi = 1,6(1 - 1,55\xi_{cir})\xi_{cir} \leq 1$;
- при невыполнении условия (3.11) $\phi = 0$.

Пример расчета 3.2

Дано: колонна подземной одноуровневой автостоянки из монолитного железобетона; сечение диаметром $D_{cir} = 500$ мм; $a = 50$ мм — привязка арматуры; тяжелый бетон класса В25 ($E_b = 30000$ МПа, $R_b = 14,5$ МПа); арматура класса А400 ($R_s = R_{sc} = 350$ МПа) с площадью сечения $A_{s,tot} = 37,7$ см² (12Ø20); высота колонны 7 м. Максимальные усилия в элементе, полученные по результатам расчета в ПВК от расчетного сочетания нагрузок: $N = 1000$ кН, из них $N_l = 600$ кН; $M = 180$ кНм, из них $M_l = 120$ кНм.

В расчетах учитывается $\gamma_{b1} = 0,9$; $\gamma_{b3} = 0,85$.

Требуется: проверить несущую способность нормального сечения колонны.

Расчет

$$R_b = 14,5 \cdot 0,9 \cdot 0,85 = 11,1 \text{ МПа} = 1,11 \text{ кН/см}^2.$$

Случайный эксцентриситет принимается как наибольшее из трех значений:

$$l/600 = 7000/600 = 1,2 \text{ см};$$

$$h/30 = 50/30 = 1,7 \text{ см};$$

$$1 \text{ см}.$$

Принимается $e_a = 1,7$ см.

$$e_0 = M/N = 180/1000 = 0,18 \text{ м} = 18 \text{ см}.$$

Так как элемент статически неопределимой конструкции, и $e_a < e_0$, то e_a не учитывается.

$$\delta_e = \frac{e_0}{D_{cir}} = \frac{18}{50} = 0,36;$$

$0,15 < 0,36 < 1,5$, принимается $\delta_e = 0,36$.

$$M_1 = M + N \cdot r_s = 18000 + 1000 \frac{50 - 2 \cdot 5}{2} = 38000 \text{ кНсм};$$

$$M_{1l} = M_l + N_l \cdot r_s = 12000 + 600 \frac{50 - 2 \cdot 5}{2} = 24000 \text{ кНсм};$$

$$\varphi_l = 1 + M_{1l}/M_1 = 1 + 24000/38000 = 1,632 \leq 2;$$

$$k_b = \frac{0,15}{\varphi_l (0,3 + \delta_e)} = \frac{0,15}{1,632(0,3 + 0,36)} = 0,139.$$

Момент инерции бетонного сечения:

$$I = \pi D_{cir}^4 / 64 = 3,14 \cdot 50^4 / 64 = 306640,625 \text{ см}^4.$$

Момент инерции арматуры:

$$I_s = A_{s,tot} r_s^2 / 2 = 37,7 \cdot 20^2 / 2 = 7540 \text{ см}^4.$$

Жесткость:

$$D = k_b E_b I + k_s E_s I_s = 0,139 \cdot 3000 \cdot 306796,625 + 0,7 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 7540 = 2,335 \cdot 10^8 \text{ кН/см}^2.$$

Так как в расчетном сочетании нагрузок имеются загрузки, приводящие к смещению покрытия парковки (которое является закреплением для колонны), например боковое давление грунта, а также считается, что в нашем случае фундаментная плита обладает большой жесткостью, препятствующей повороту опорного сечения, то принимается коэффициент расчетной длины $\mu = 0,8$.

Расчетная длина элемента $l = \mu \cdot l_0 = 0,8 \cdot 700 = 560 \text{ см}$.

Гибкость:

$$i_{\min} = D_{cir} / 4 = 50 / 4 = 12,5 \text{ см};$$

$\lambda = l_0 / i_{\min} = 560 / 12,5 = 44,8 < 120$ — условие по предельной гибкости выполняется.

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot D}{l_0^2} = \frac{3,14^2 \cdot 2,335 \cdot 10^8}{560^2} = 7341,25 \text{ кН};$$

$$\eta = \frac{1}{1 - N / N_{cr}} = \frac{1}{1 - 1000 / 7341,25} = 1,158.$$

Проверяется условие:

$$N \leq 0,77 R_b A + 0,645 R_s A_{s,tot};$$

$$A = \pi D_{cir}^2 / 4 = 3,14 \cdot 50^2 / 4 = 1962,5 \text{ см}^2;$$

$$N = 1000 \text{ кН};$$

$$0,77R_b A + 0,645R_s A_{s,tot} = 0,77 \cdot 1,11 \cdot 1962,5 + 0,645 \cdot 35 \cdot 37,7 = 2528,43;$$

$$1000 < 2528,43.$$

Условие выполняется, следовательно:

$$\begin{aligned} \xi_{cir} &= \frac{N + R_s A_{s,tot} + R_b A \frac{\sin 2\pi \xi_{cir}}{2\pi}}{R_b A + 2,55 R_s A_{s,tot}} = \\ &= \frac{1000 + 35 \cdot 37,7 + 1,11 \cdot 1962,5 \frac{\sin(2\pi \xi_{cir})}{2 \cdot 3,14}}{1,11 \cdot 1962,5 + 2,55 \cdot 35 \cdot 37,7} = 0,418 + 0,063 \cdot \sin(2\pi \xi_{cir}). \end{aligned}$$

Получаем уравнение

$$\sin(2\pi \xi_{cir}) = 15,873 \cdot \xi_{cir} - 6,635,$$

решая которое, находим $\xi_{cir} = 0,44$.

Выполняется проверка решения:

$$\xi_{cir} = \frac{N + R_s A_{s,tot} + R_b A \frac{\sin 2\pi \xi_{cir}}{2\pi}}{R_b A + 2,55 R_s A_{s,tot}} = \frac{1000 + 35 \cdot 37,7 + 1,11 \cdot 1962,5 \frac{0,349}{2 \cdot 3,14}}{1,11 \cdot 1962,5 + 2,55 \cdot 35 \cdot 37,7} = 0,44,$$

$$\varphi = 1,6(1 - 1,55\xi_{cir})\xi_{cir} = 1,6(1 - 1,55 \cdot 0,44)0,44 = 0,224 \leq 1.$$

Проверяется условие прочности:

$$N \cdot e \cdot \eta \leq \frac{2}{3} R_b \cdot A \cdot r \frac{\sin^2 \pi \xi_{cir}}{\pi} + R_s \cdot A_{s,tot} \left(\frac{\sin \pi \xi_{cir}}{\pi} + \varphi \right) r_s,$$

$$N \cdot e_0 \cdot \eta = 1000 \cdot 18 \cdot 1,158 = 20844 \text{ кНсм};$$

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} R_b \cdot A \cdot r \frac{\sin^3 \pi \xi_{cir}}{\pi} + R_s \cdot A_{s,tot} \left(\frac{\sin \pi \xi_{cir}}{\pi} + \varphi \right) r_s = \\ &= \frac{2}{3} \cdot 1,11 \cdot 1962,5 \cdot 25 \frac{\sin^3(0,44\pi)}{3,14} + 35 \cdot 37,7 \left(\frac{\sin(0,44\pi)}{3,14} + 0,224 \right) 20 = \\ &= 10958,91 + 14166,95 = 25125,86 \text{ кНсм}; \end{aligned}$$

$$20844 < 25125,86.$$

Условие прочности выполняется, следовательно, несущая способность колонны обеспечена.

Коэффициент исчерпания несущей способности

$$k = \frac{20844}{25125,86} = 0,83.$$

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 3.2. Закрепления опорных нижних и верхних сечений колонны: 1 — шарнирное; 2 — жесткое; 3 — податливое. Продольное армирование принимается класса А400 ($R_s = 350$ МПа). Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	Геометрические размеры		Усилия				H , м	Закрепления колонны		Класс бетона	Количество стержней	Диаметр
	D_{cir} , мм	a , мм	M , кНм	N , кН	M_l , кНм	N_l , кН		Нижнее	Верхнее			
1	500	60	190	1800	100	800	3,2	2	1	B15	10	16
2	600	70	150	2100	90	1000	4,6	3	3	B20	12	18
3	600	40	170	1900	90	1000	4,3	2	2	B25	8	20
4	500	60	140	1700	80	1200	4,9	2	1	B30	8	22
5	600	40	130	1700	90	1200	4,9	2	2	B35	10	18
6	600	60	160	1900	110	900	4,3	2	2	B40	12	20
7	600	50	170	1500	80	1200	3,3	3	2	B20	12	22
8	600	60	170	1900	100	1100	5,2	2	3	B25	12	20
9	400	40	160	1900	110	1100	4,7	1	2	B30	10	22
10	400	50	180	1700	80	1100	3,7	1	3	B35	12	16
11	400	70	140	2100	80	1000	4,9	2	1	B40	8	18
12	600	60	180	2000	90	800	3,6	1	3	B15	8	20
13	500	70	160	1800	90	900	5,5	1	2	B20	10	22
14	500	60	130	1900	100	1200	4,9	1	3	B25	12	18
15	500	60	150	1400	80	1200	5,4	1	2	B40	12	20
16	500	40	150	2100	110	800	3	3	2	B20	8	16
17	500	70	130	1900	100	800	4,6	2	3	B25	10	16
18	600	50	140	2100	80	700	4,5	3	2	B30	10	22
19	400	70	150	1600	110	1000	3,9	3	2	B30	8	20
20	400	70	190	1800	110	1000	3	1	3	B35	8	18
21	400	60	140	1400	100	900	4,9	1	2	B40	8	20
22	500	50	190	2100	80	900	5,2	1	2	B20	12	22
23	500	40	170	2000	110	900	5,2	1	2	B25	10	16
24	500	40	160	1500	100	1100	4,9	2	1	B30	12	18
25	400	40	160	1800	90	900	3	1	3	B35	8	20
26	500	70	170	1700	100	900	4,1	1	3	B40	8	18
27	500	40	170	1700	80	1200	5,2	1	3	B15	10	18
28	500	50	180	1800	90	800	4,9	3	2	B25	8	20
29	500	50	160	2000	90	1100	3,7	2	2	B30	10	22
30	400	40	150	1600	110	800	4,9	2	1	B35	8	18

Глава 4. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Усиление железобетонных конструкций композитными материалами является одним из способов повышения несущей способности и эксплуатационных свойств конструкции. Эффективность данного метода подтверждена многочисленными экспериментальными исследованиями, а также более чем сорокалетним опытом применения на объектах различного уровня ответственности при различных условиях эксплуатации по всему миру.

4.1. Материалы для усиления железобетонных конструкций

Композитные материалы для усиления железобетонных конструкций состоят из матрицы (связующее, адгезив) и наполнителя (волокна).

Адгезивы

В качестве матрицы, как правило, используются эпоксидные составы. В [1] приведено следующее определение: «3.7 адгезив (термореактивный): Клеящий состав из термореактивной смолы для наклейки ламинатов или пропитки и наклейки изделий из непрерывного углеродного или стеклянного волокна (холсты, сетки и другие тканые материалы) на основание железобетонной конструкции».

Данный материал определяет параметры сцепления с поверхностью усиливаемой конструкции. В этой связи ключевые параметры — прочность при сдвиге и прочность сцепления (адгезия). Рекомендуемые параметры приведены в табл. 4.1 [23], дополнительно представлены значения контентных составов для сопоставления.

Таблица 4.1

Характеристики адгезивов для систем внешнего армирования

Параметр	Требования по [23]	Реальные материалы [26]
Прочность при сдвиге	10 МПа	Carbon Wrap 230+ — 12 МПа Carbon Wrap 530+ — 12 МПа
Прочность сцепления	—	Carbon Wrap 230+, Carbon Wrap 530+ — более 2,5 МПа (разрушение по бетону B25)

Приведенные параметры адгезивов не используются в расчетах, однако они важны при выборе материалов для усиления. Кроме этого, для производства работ и последующей эксплуатации ключевыми являются следующие параметры:

— жизнеспособность (время возможного применения адгезива до начала схватывания). Рекомендуемое значение не менее 30 мин при температуре окружающего воздуха +20 °С;

— температура стеклования (фактически температура эксплуатации адгезива) — по [1] не менее 40 °С, реально применяются материалы не ниже 55 °С;

— коэффициент линейного теплового расширения (для справки $10 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$).

Армирующие волокна

В настоящее время получили распространение различные виды наполнителей (армирующих волокон). Основные типы волокон, а также сопоставление со стальной арматурой (для сравнения) приведены в табл. 4.2.

Для расчетов усиления железобетонных конструкций посредством внешнего армирования необходимо использовать конкретные значения физико-механических характеристик применяемых материалов. В табл. 4.3 приведены параметры материалов российского производства для расчетов внешнего армирования [26].

Таблица 4.2

Основные характеристики армирующих волокон

Материал	Модуль упругости E , ГПа	Нормативное сопротивление осевому растяжению, МПа	Деформация при разрыве ε , %	Коэффициент температурного расширения α , $10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	Удельный вес ρ , г/см ³
Стекловолокно	85–90	3500–4800	4,5–5,5	1,6–2,9	2,46–2,49
Углеволокно (высокомодульное)	390–760	2400–3400	0,5–0,8	–1,45	1,85–1,9
Углеволокно (высокопрочное)	240–280	4100–5100	1,6–1,73	–0,6 – –0,9	1,75
Арамид-волокно	62–180	3600–3800	1,9–5,5	–2	1,44–1,47
Арматура класса А400	205	400	20–30	10,4	7,8

Таблица 4.3

Физико-механические характеристики материалов для усиления железобетонных конструкций

Наименование материала	Толщина t_f , мм	Модуль упругости, ГПа	Прочность, ГПа
CarbonWrap Tape 230 (ткань)	0,129	245	3,6
CarbonWrap Tape 530 (ткань)	0,294	245	3,6
CarbonWrap Lamel T	5	150	1,1
CarbonWrap Lamel HS	1,4	170	3,6

4.2. Общие расчетные положения

Проектирование усиления или восстановления железобетонных конструкций следует проводить на основе результатов их натурного обследования и поверочного расчета. Расчетные схемы при проведении поверочных расчетов следует принимать с учетом установленных фактических геометрических размеров и конструктивных отклонений от проекта в отдельных элементах конструкции и их соединениях. При проведении поверочных расчетов должны быть учтены дефекты и повреждения конструкции, выявленные в процессе натурных обследований: снижение прочности, местные повреждения или разрушения бетона; обрыв арматуры, коррозия арматуры, нарушение анкеровки и сцепления арматуры с бетоном; образование и раскрытие трещин и др. Поверочные расчеты следует производить по несущей способности, деформациям и трещиностойкости.

Минимально допустимый фактический класс бетона по прочности на сжатие существующей конструкции, усиливаемой внешним армированием, должен составлять не менее: В15 — при усилении изгибаемых конструкций; В10 — при усилении сжатых конструкций.

Основными прочностными и деформационными характеристиками композиционных материалов являются нормативные значения: сопротивления растяжению $R_{f,n}$; модуля упругости $E_{f,n}$.

Расчетные диаграммы состояния (деформирования) композиционного материала, устанавливающие связь между напряжениями и относительными деформациями при растяжении, следует принимать линейными.

Расчетное значение сопротивления композиционных материалов сжатию следует принимать равным нулю.

Расчетное значение сопротивления растяжению R_f композиционных материалов следует принимать равным:

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f}, \quad (4.1)$$

где γ_{f1} — коэффициент условий работы композиционного материала, принимаемый по табл. 4.4 в зависимости от типа армирующих волокон и условий эксплуатации конструкции;

γ_{f2} — коэффициент условий работы композиционного материала, учитывающий сцепление композитного материала с бетоном:

$$\gamma_{f2} = \frac{1}{2,5\epsilon_{fu}} \sqrt{\frac{R_b}{nE_f t_f}}, \quad (4.2)$$

здесь ϵ_{fu} — значение предельных относительных деформаций композиционного материала, определяемое по формуле (4.4) при значении R_f , вычисленном по формуле (4.1) при $\gamma_{f2} = 1,0$;

R_b — расчетное значение сопротивления бетона осевому сжатию, МПа;

n — число слоев композита;

E_f — модуль упругости композита, МПа;

t_f — безразмерный параметр, численно равный значению, в мм, толщины одного слоя композита;

γ_f — коэффициент надежности по композиционному материалу, при расчете по предельным состояниям второй группы $\gamma_f = 1,0$, при расчете по предельным состояниям первой группы $\gamma_f = 1,2$ (для углекомпозита, основного материала для усиления железобетонных конструкций).

Таблица 4.4

Коэффициенты условий работы композиционного материала

Условия эксплуатации конструкции	Ламинаты	Ткани, ленты
Во внутренних помещениях	0,95	0,9
На открытом воздухе	0,65	0,6
В агрессивной среде	0,85	0,8

Расчетное значение предельных относительных деформаций композиционных материалов следует принимать равным:

$$\epsilon_{fult} = \frac{R_f}{E_f}. \quad (4.3)$$

Расчет по прочности нормальных сечений в общем случае следует производить на основе нелинейной деформационной модели. Допускается производить расчет прочности нормальных сечений на основе предельных усилий:

— изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с расположенными у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента существующей арматурой и системой внешнего армирования, при действии усилий в плоскости симметрии нормальных сечений;

— сжатых элементов прямоугольного, круглого и кольцевого поперечных сечений.

Предельные усилия в усиленном сечении, нормальном к продольной оси элемента, следует принимать исходя из предпосылок [22] и следующих дополнительных условий:

— деформации сдвига в клеевом слое не учитываются;

— при расчете усиленной конструкции с учетом существующей стальной арматуры должно выполняться условие

$$R_f \leq (\epsilon_{s2} - \epsilon_s^0) E_f, \quad (4.4)$$

где ϵ_{s2} — предельное значение относительной деформации стальной арматуры, $\epsilon_{s2} = 0,025$ — для арматуры с физическим пределом текучести, $\epsilon_{s2} = 0,015$ — для арматуры с условным пределом текучести;

ϵ_s^0 — начальное значение относительной деформации существующей стальной арматуры конструкции, определяемое с учетом наличия трещин в растянутой зоне конструкции.

Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона $\xi = \frac{x}{h_0}$, опреде-

ляемой из соответствующих условий равновесия, и значением граничной относительной высоты сжатой зоны ξ_{R_f} , при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в композиционном материале значения напряжения, равного расчетному значению сопротивления R_f .

Значение ξ_{R_f} следует определять по формуле

$$\xi_{R_f} = \frac{x_{R_f}}{h} = \frac{\omega}{1 + \frac{\epsilon_{fult} + \epsilon_b^0}{\epsilon_{b2}}}, \quad (4.5)$$

где ω — характеристика сжатой зоны бетона, для тяжелого бетона классов до B60 включительно $\omega = 0,8$;

ϵ_b^0 — значение относительной деформации сжатой грани бетона до усиления конструкции;

ϵ_{b2} — относительные деформации сжатого бетона при напряжениях R_b , принимаемые по указаниям [22].

Учет начального напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов (до усиления) выполняется по формулам:

$$\epsilon_s^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} (h_0 - x_0), \quad (4.6)$$

$$\epsilon_b^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} x_0, \quad (4.7)$$

где ϵ_s^0 — значение относительной деформации существующей стальной арматуры.

При этом начальные деформации растянутой грани сечения ϵ_{bt}^0 вычисляются по формуле

$$\epsilon_{bt}^0 = \frac{\epsilon_s^0 h + \epsilon_b^0 a}{h_0}. \quad (4.8)$$

4.3. Расчет нормальных сечений изгибаемых элементов по прочности

Расчет по прочности нормальных сечений изгибаемых элементов, усиленных внешним армированием из композиционных материалов, следует производить из условия

$$M \leq M_{ult}, \quad (4.9)$$

где M — изгибающий момент от внешней нагрузки;

M_{ult} — предельный изгибающий момент, который может быть воспринят усиленным сечением элемента.

Значение M_{ult} для изгибаемых элементов прямоугольного сечения (рис. 4.1) при $\xi = \frac{x}{h} \leq \xi_{R_f}$ следует определять по формуле

$$M_{ult} = R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A'_s (h_0 - a') + R_f A_f a, \quad (4.10)$$

при этом высоту сжатой зоны x определяют по формуле

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s + R_f A_f}{R_b \cdot b}. \quad (4.11)$$

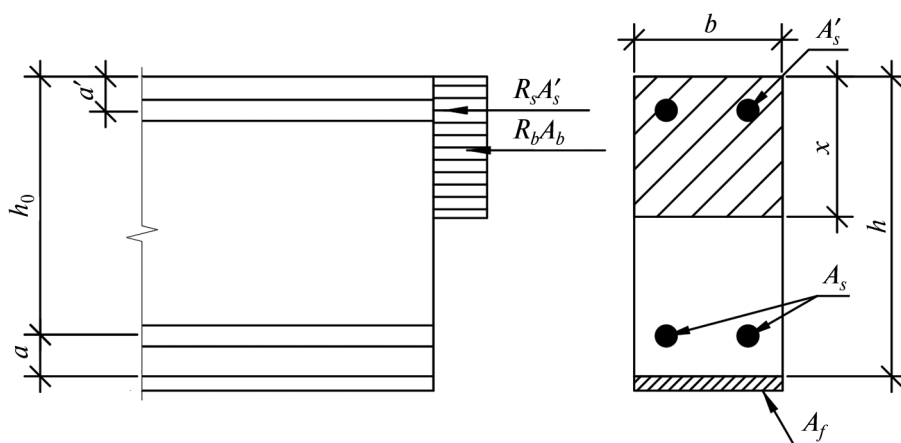


Рис. 4.1. Расчетная схема прямоугольного нормального сечения при изгибе

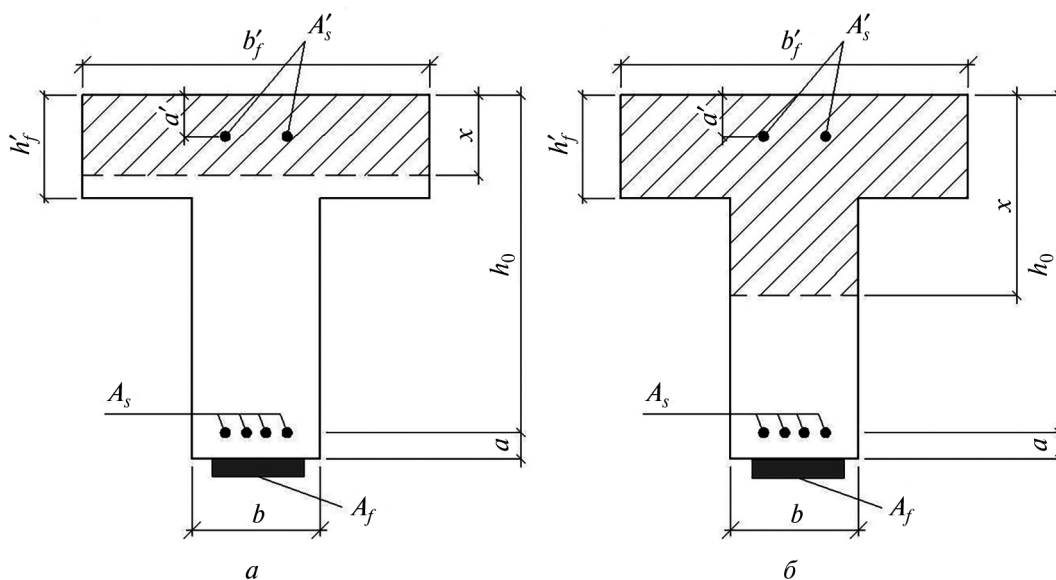


Рис. 4.2. Расчетная схема таврового нормального сечения при изгибе:

a — граница сжатой зоны в полке; b — граница сжатой зоны в ребре

Значение M_{ult} для изгибаемых элементов таврового и двутаврового сечения, имеющих полку в сжатой зоне при $\xi = \frac{x}{h} \leq \xi_{R_f}$, определяют в зависимости от положения границы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (рис. 4.2, a), т.е. соблюдается условие

$$R_s \cdot A_s + R_f \cdot A_f \leq R_b \cdot b'_f + R_{sc} \cdot A'_s, \quad (4.12)$$

то значение M_{ult} определяется по формуле (4.10) как для прямоугольного сечения шириной b'_f ;

б) если граница проходит в ребре (рис. 4.2, б), т.е. условие (4.12) не соблюдается, значение M_{ult} определяется по формуле

$$M_{ult} = R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_b (b'_f - b) h'_f (h_0 - 0,5h'_f) + R_{sc} A'_s (h_0 - a') + R_f A_f a, \quad (4.13)$$

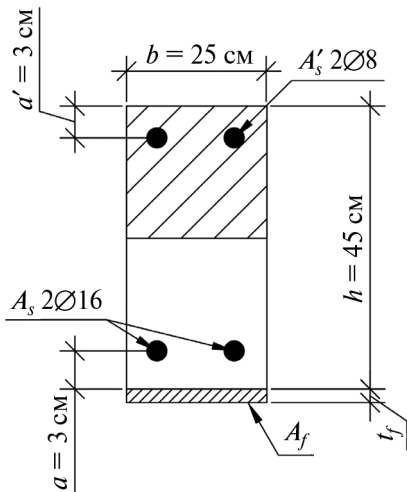
при этом высота сжатой зоны бетона x определяется по формуле

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s + R_f A_f - R_b (b'_f - b) h'_f}{R_b b}. \quad (4.14)$$

При расчете по прочности изгибаемых элементов рекомендуется соблюдать условие $x \leq \xi_{R_f} \cdot h$.

При $x > \xi_{R_f} \cdot h$ предельный изгибающий момент M_{ult} необходимо определять по фактическому напряжению в растянутом элементе усиления.

Пример расчета 4.1



Дано: однопролетная железобетонная балка сечением $b = 25$ см, $h = 45$ см, пролетом $l_0 = 5,6$ м. Бетон класса В25 ($R_b = 14,5$ МПа, $R_{bn} = 18,5$ МПа). Армирование нижнее А500 2Ø16 ($A_s = 4,021$ см²), $a = 3$ см, армирование верхнее А500 2Ø8 ($A'_s = 1,01$ см²), $a' = 3$ см.

Расчетный изгибающий момент в балке $M = 13,72$ тс м (несущая способность без усиления не обеспечена). Изгибающий момент до усиления $M_0 = 9,6$ тс м (96,14 кНм).

Требуется: рассчитать усиление композитными материалами.

Расчет

Задаются исходным усилением: углеродные ленты CarbonWrap; CarbonWrap Tape 530 $b_f = 25$ см; $t_f = 0,294$ мм; $R_{f,n} = 3600$ МПа; $E_{f,n} = 245000$ МПа; количество слоев $n = 3$.

Вид композитного материала — тканый материал.

Условия эксплуатации конструкции — во внутренних помещениях, коэффициент надежности $\gamma_1 = 0,9$.

Значение принято для композитного материала, состоящего из углекомполита, коэффициент надежности $\gamma_2 = 1,2$.

Коэффициент условий работы композитного материала принимается равным 1 ($\gamma_2 = 1$).

По формуле (4.1) расчетное сопротивление внешнего армирования:

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f} = \frac{0,9 \cdot 1,0 \cdot 3600}{1,2} = 2700 \text{ МПа.}$$

Предельные относительные деформации композита определяются по формуле (4.3):

$$\varepsilon_{f,ult} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{2700}{245000} = 0,011.$$

Определяется значение коэффициента условий работы композита γ_{f2} по формуле (4.2):

$$\gamma_{f2} = \frac{1}{2,5\varepsilon_{fu}} \sqrt{\frac{R_b}{nE_f t_f}} = \frac{1}{2,5 \cdot 0,011} \sqrt{\frac{14,5}{3 \cdot 245000 \cdot 0,294}} = 0,298.$$

Уточненное значение прочности композита:

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f} = \frac{0,9 \cdot 0,298 \cdot 3600}{1,2} = 804,6 \text{ МПа.}$$

$$\varepsilon_{f,ult} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{804,6}{245000} = 0,0033.$$

Проверка условия образования трещин

По табл. 6.11 [22] $E_b = 30000 \text{ МПа.}$

$$h_0 = h - a = 0,45 - 0,03 = 0,42 \text{ м} = 42 \text{ см.}$$

Определение характеристик приведенного сечения

$$a_s = E_s/E_b = 200000/30000 = 6,67.$$

$$h'_0 = h - a'_s = 0,45 - 0,03 = 0,42 \text{ м} = 42 \text{ см.}$$

Площадь бетонного сечения:

$$A = bh = 25 \cdot 45 = 1125 \text{ см}^2.$$

Площадь приведенного сечения:

$$A_{red} = \alpha_s(A_s + A'_s) = 6,67(4,02 + 1,01) + 1125 = 1158,6 \text{ см}^2.$$

Статический момент приведенного сечения:

$$\begin{aligned} S_{t,red} &= (\alpha_s - 1)(A_s a_s + A'_s(h - a'_s)) + \frac{bh^2}{2} = \\ &= (6,67 - 1)(4,02 \cdot 3 + 1,01(45 - 3)) + \frac{25 \cdot 45^2}{2} = 25621,4 \text{ см}^3. \end{aligned}$$

Удаление центра тяжести от нижней грани:

$$y_0 = \frac{S_{t,red}}{A_{red}} = \frac{25621,4}{1158,6} = 22,21 \text{ см.}$$

Определение момента образования трещин

$$\begin{aligned} I_{red} &= \frac{bh^3}{12} + A \left(\frac{h}{2} - y_0 \right)^2 + A_s(y_0 - a_s)(\alpha_s - 1) + A'_s(h - y_0 - a'_s)(\alpha_s - 1) = \\ &= \frac{25 \cdot 45^3}{12} + 1125 \left(\frac{45}{2} - 22,21 \right)^2 + 4,02(22,21 - 3)(6,67 - 1) + \\ &\quad + 1,01(45 - 22,21 - 3)(6,67 - 1) = 190489,6 \text{ см}^4. \end{aligned}$$

Момент сопротивления приведенного сечения:

$$W_{red} = \frac{I_{red}}{y_0} = \frac{190489,6}{22,21} = 8576,7 \text{ см}^3.$$

Момент образования трещин определяется с учетом неупругих деформаций:

$$W_{pl} = 1,3 W_{red} = 1,3 \cdot 8576,7 = 11149,7 \text{ см}^3,$$

$$M_{crc} = R_{bt,ser} W_{pl} = 1,55 \cdot 0,0001 \cdot 11149,7 = 1,73 \text{ МН м} = 1,76 \text{ тс м}.$$

Так как $M = 13,72 \text{ тс м} > M_{crc} = 1,73 \text{ тс м}$: **трещины образуются.**

Жесткость железобетонного элемента на участках с трещинами в растянутой зоне при кратковременном действии нагрузки

Предварительно определяется коэффициент ψ_s по формуле (8.137) п. 8.2.18 [22].

Определение напряжений в растянутой арматуре

$$\epsilon_{b1,red} = 0,0015,$$

$$R_{b,ser} = R_{bn} = 18,5 \text{ МПа}.$$

Приведенный модуль деформации сжатого бетона, учитывающий неупругие деформации сжатого бетона:

$$E_{b,red} = \frac{R_{b,ser}}{\epsilon_{b1,red}} = \frac{18,5}{0,0015} = 12333,33 \text{ МПа}.$$

Коэффициент приведения арматуры к бетону:

$$\alpha_{s1} = \frac{E_s}{E_{b,red}} = \frac{200000}{12333,33} = 16,22.$$

При этом принимается для изгибаемых элементов $y_c = x_m$ — высота сжатой зоны бетона, определяемая по п. 8.2.28 [22].

Определение средней высоты сжатой зоны для изгибаемых элементов

Процент армирования:

$$\mu_s = \frac{A_s}{bh_0} = \frac{4,02}{25 \cdot 45} = 0,00383,$$

$$\mu'_s = \frac{A'_s}{bh_0} = \frac{1,01}{25 \cdot 45} = 0,00096.$$

Высота сжатой зоны бетона:

$$\begin{aligned} x_m &= h_0 \left(\sqrt{(\mu_s \cdot \alpha_{s1} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1})^2 + 2 \left(\mu_s \cdot \alpha_{s1} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1} \frac{a'}{h_0} \right)} - (\mu_s \cdot \alpha_{s1} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1}) \right) = \\ &= 42 \left(\sqrt{(0,00383 \cdot 16,22 + 0,00096 \cdot 16,22)^2 + 2 \left(0,00383 \cdot 16,22 + 0,00096 \cdot 16,22 \frac{3}{42} \right)} - (0,00383 \cdot 16,22 + 0,00096 \cdot 16,22) \right) = 12,02 \text{ см}. \end{aligned}$$

Определение средней высоты сжатой зоны бетона

Расчет ведется по приближенной формуле (8.154) [22].

$$x_M = x_m = y_M = y_m = y_c = 12,02 \text{ см},$$

$$I_s = A_s(h - a_s - y_m)^2 = 4,02(45 - 3 - 12,02)^2 = 3612,2 \text{ см}^4,$$

$$I'_s = A'_s(y_m - a'_s)^2 = 1,01(12,02 - 3)^2 = 82,2 \text{ см}^4.$$

Определение момента инерции сжатой зоны бетона

$$I_b = \frac{b \cdot x_m^3}{3} = \frac{25 \cdot 12,02^3}{3} = 14486,6 \text{ см}^4,$$

$$I_{red} = I_b + I_s \cdot \alpha_{s1} + I'_s \cdot \alpha_{s1} = 14486,6 + 3612,2 \cdot 16,22 + 82,2 \cdot 16,22 = 74000 \text{ см}^4.$$

Напряжение в продольной растянутой арматуре (момент 13,72 тс м = 13459 кН см):

$$\sigma_s = \frac{M(h_0 - y_c)}{I_{red}} \alpha_{s1} = \frac{13459 \cdot 10(42 - 12,02)}{74000} 16,22 = 883,8 \text{ МПа}.$$

Напряжения $\sigma_{s,crc}$ определяются при $M = M_{crc}$:

$$\sigma_{s,crc} = \frac{M_{crc}(h_0 - y_c)}{I_{red}} \alpha_{s1} = \frac{1,73 \cdot 10000(42 - 12,02)}{74000} 16,22 = 113,7 \text{ МПа}.$$

Так как $\sigma_s = 883,8 \text{ МПа} > \sigma_{s,crc} = 113,7 \text{ МПа}$.

По п. 8.137 [22]:

$$\psi_s = 1 - 0,8 \frac{\sigma_{s,crc}}{\sigma_s} = 1 - 0,8 \frac{113,7}{883,8} = 0,897.$$

Определение приведенного модуля упругости при кратковременном действии нагрузки

$$E_{s,red} = \frac{R_s}{\psi_s} = \frac{200000}{0,897} = 222965 \text{ МПа},$$

$$\alpha_{s2} = \frac{E_{s,red}}{E_{b,red}} = \frac{222965}{12333,33} = 18,08.$$

Определение средней высоты сжатой зоны для изгибаемых элементов

$$x_m = h_0 \left(\sqrt{(\mu_s \cdot \alpha_{s2} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1})^2 + 2 \left(\mu_s \cdot \alpha_{s2} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1} \frac{a'}{h_0} \right)} - (\mu_s \cdot \alpha_{s2} + \mu'_s \cdot \alpha_{s1}) \right) =$$

$$= 42 \left(\sqrt{(0,00383 \cdot 18,08 + 0,00096 \cdot 16,22)^2 + 2 \left(0,00383 \cdot 18,08 + 0,00096 \cdot 16,22 \frac{3}{42} \right)} - (0,00383 \cdot 18,08 + 0,00096 \cdot 16,22) \right) = 12,59 \text{ см},$$

$$x_M = x_m = x_0 = y_M = y_m = y_c = 12,59 \text{ см}.$$

Определение момента инерции сжатой зоны бетона

$$I_b = \frac{b \cdot (x_m)^3}{3} = \frac{25 \cdot 12,59^3}{3} = 16630,14 \text{ см}^4,$$

$$I_s = A_s(h - a_s - y_m)^2 = 4,02(45 - 3 - 12,59)^2 = 3503 \text{ см}^4,$$

$$I'_s = A'_s(y_m - a'_s)^2 = 1,01(12,59 - 3)^2 = 92,89 \text{ см}^4,$$

$$I_{red} = I_b + I_s \cdot \alpha_{s2} + I'_s \cdot \alpha_{s1} = 16630,4 + 3503 \cdot 18,08 + 92,89 \cdot 16,22 = 81472 \text{ см}^4.$$

Изгибная жесткость приведенного поперечного сечения (формула (8.143) [22]):

$$D = E_{b1} I_{red} = 12333,33 \cdot 81472 = 10,05 \text{ МНм}^2 = 1024 \text{ тс м}^2.$$

По формуле (4.7) необходимо определить значение относительной деформации сжатой грани бетона до усиления конструкции:

$$\varepsilon_b^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} x_0 = \frac{96,14 \cdot 100}{12333,33 \cdot 81472} 12,59 = 0,0012.$$

По формуле (4.6) определяется значение относительной деформации существующей стальной арматуры:

$$\varepsilon_s^0 = \frac{M_0}{E_{b1} I_{red}} (h_0 - x_0) = \frac{96,14 \cdot 1000}{12333,33 \cdot 81472} (42 - 12,59) = 0,0028,$$

$$\varepsilon_{s2} = 0,015.$$

По формуле (4.8) необходимо определить начальные деформации растянутой грани сечения:

$$\varepsilon_{bt}^0 = \frac{\varepsilon_s^0 h + \varepsilon_b^0 a}{h_0} = \frac{0,0028 \cdot 45 + 0,0012 \cdot 3}{42} = 0,0031.$$

Проверка условия (4.4):

$$R_f = 804,6 < (\varepsilon_{s2} - \varepsilon_s^0) E_f = (0,015 - 0,0028) 245000 = 2989.$$

Условие (4.4) выполняется. Принимается расчетное сопротивление растяжению внешнего армирования равным 804,6 МПа.

Определение граничной относительной высоты сжатой зоны

По формуле (4.5):

$$\xi_{R_f} = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{fu} + \varepsilon_{bt}^0}{\varepsilon_{b2}}} = \frac{0,8}{1 + \frac{0,0033 + 0,0031}{0,0035}} = 0,28.$$

Расчет по несущей способности

Площадь сечения внешнего армирования:

$$A_f = n \cdot t_f \cdot b_f = 3 \cdot 0,0294 \cdot 25 = 2,205 \text{ см}^2.$$

Высота сжатой зоны бетона по формуле (4.11):

$$x = \frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A'_s + R_f \cdot A_f}{R_b \cdot b} = \frac{435 \cdot 4,02 - 400 \cdot 1,01 + 804,6 \cdot 2,205}{14,5 \cdot 25} = 8,6 \text{ см.}$$

Относительная высота сжатой зоны бетона:

$$\xi = \frac{x}{h} = \frac{8,6}{45} = 0,19.$$

Так как $\xi = 0,19 < \xi_{R_f} = 0,28$, то предельный изгибающий момент, воспринимаемый усиленным сечением элемента, определяется по формуле (4.10):

$$M_{ult} = R_b b x (h_0 - 0,5x) + R_{sc} A'_s (h_0 - a') + R_f A_f a = 14,5 \cdot 0,1 \cdot 25 \cdot 8,6 (42 - 0,5 \cdot 8,6) + 400 \cdot 0,1 \cdot 1,01 (42 - 3) + 804,6 \cdot 0,1 \cdot 2,205 \cdot 3 = 13860,8 \text{ кНсм} = 14,13 \text{ тс м.}$$

$M = 13,72 \text{ тс м} < M_{ult} = 14,13 \text{ тс м}$ — условие выполнено (формула (4.9)).

Прочность нормального сечения обеспечена.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 4.1 (армирование верхнее по условию примера). Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	b , см	h , см	Класс бетона	Нижнее армирование	M , тс м	M_0 , тс м
1	20	40	B20	A500 2Ø14	3	1,65
2	20	40	B25	A500 2Ø16	3,05	1,67
3	20	40	B30	A500 2Ø18	3,1	1,70
4	20	40	B35	A500 2Ø14	3,15	1,73
5	20	40	B20	A500 2Ø16	3,2	1,76
6	20	40	B25	A500 2Ø18	3,25	1,78
7	20	40	B30	A500 2Ø14	3,3	1,81
8	20	40	B35	A500 2Ø16	3,35	1,84
9	20	40	B20	A500 2Ø18	3,4	1,87
10	20	40	B25	A500 2Ø14	3,45	1,89
11	20	45	B30	A500 2Ø16	3,3	1,81
12	20	45	B35	A500 2Ø18	3,355	1,84
13	20	45	B20	A500 2Ø14	3,41	1,87
14	20	45	B25	A500 2Ø16	3,465	1,90
15	20	45	B30	A500 2Ø18	3,52	1,93
16	25	45	B35	A500 2Ø14	3,575	1,96
17	25	45	B20	A500 2Ø16	3,63	1,99
18	25	45	B25	A500 2Ø18	3,685	2,02
19	25	45	B30	A500 2Ø14	3,74	2,05
20	25	45	B35	A500 2Ø16	3,795	2,08
21	25	50	B20	A500 2Ø18	3,6	1,98
22	25	50	B25	A500 2Ø14	3,66	2,01
23	25	50	B30	A500 2Ø16	3,72	2,04
24	25	50	B35	A500 2Ø18	3,78	2,07
25	25	50	B20	A500 2Ø14	3,84	2,11
26	25	50	B25	A500 2Ø16	3,9	2,14
27	25	50	B30	A500 2Ø18	3,96	2,17
28	25	50	B35	A500 2Ø14	4,02	2,21
29	25	50	B20	A500 2Ø16	4,08	2,24
30	25	50	B25	A500 2Ø18	4,14	2,27

4.4. Расчет наклонных сечений изгибаемых элементов по прочности

Расчет по прочности наклонных сечений железобетонных элементов с усилением внешним армированием проводится по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами, по наклонным сечениям на действие поперечной силы и изгибающего момента.

Общая схема усиления представлена на рис. 4.3.

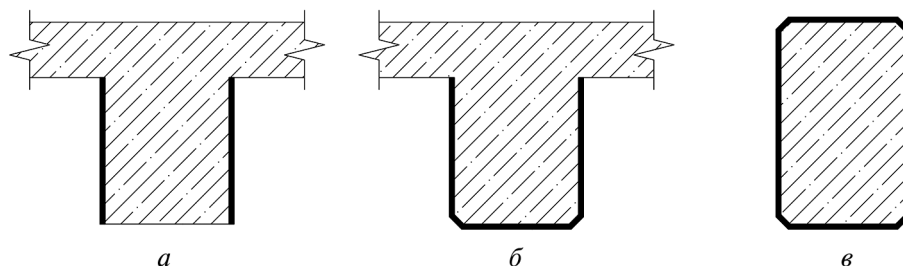


Рис. 4.3. Схема усиления наклонных сечений:

а — по двум сторонам; б — по трем сторонам; в — по четырем сторонам

Расчет изгибаемых элементов по наклонным сечениям проводится по формуле (4.15) в соответствии с расчетной схемой на рис. 4.4.

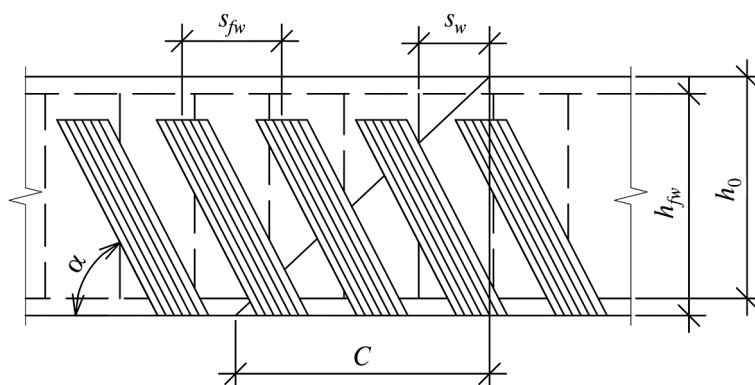


Рис. 4.4. Расчетная схема наклонных сечений

$$Q \leq Q_b + Q_{sw} + Q_{fw}, \quad (4.15)$$

где Q_b — поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, определяется в соответствии с [22];

Q_{sw} — поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой, определяется в соответствии с [22];

Q_{fw} — поперечная сила, воспринимаемая внешним армированием:

$$Q_{fw} = \psi_f \frac{A_{fw} \cdot R_{fw} \cdot \sin \alpha \cdot C_{fw}}{s_f}, \quad (4.16)$$

здесь ψ_f — коэффициент, принимаемый по форме устройства хомутов: $\psi_f = 0,95$ — для замкнутых хомутов, $\psi_f = 0,85$ — для двух- и трехсторонних;

A_{fw} — площадь сечения поперечного хомута;

C_{fw} — приведенная длина наклонного сечения:

$$C_{fw} = \frac{c(h_{fw} - a)}{h}, \quad (4.17)$$

здесь c — длина проекции наклонного сечения по [22];

h_{fw} — высота наклейки поперечных хомутов;
 R_{fw} — расчетное значение сопротивления растяжению композитного материала при расчете по наклонному сечению:

$$R_{fw} = 0,75 R_f \leq 0,004 E_f; \quad (4.18)$$

$$R_{fw} \leq \gamma_{f4} R_f, \quad (4.19)$$

здесь γ_{f4} — коэффициент надежности по сцеплению:

$$\gamma_{f4} = \frac{k_1 k_2 L_f E_f}{1190 R_f} \leq 0,75, \quad (4.20)$$

здесь L_f — эффективная длина анкеровки (для расчета наклонных сечений):

$$L_f = \frac{23300}{(n t_f E_f)^{0,58}}, \quad (4.21)$$

k_1 — коэффициент, учитывающий прочность бетона (R_b в МПа):

$$k_1 = (0,1 R_b)^{2/3}; \quad (4.22)$$

k_2 — коэффициент, учитывающий схему усиления:

— для трехсторонних хомутов

$$k_2 = \frac{h_{fw} - L_f}{h_{fw}}; \quad (4.23)$$

— для двухсторонних хомутов

$$k_2 = \frac{h_{fw} - 2 \cdot L_f}{h_{fw}}. \quad (4.24)$$

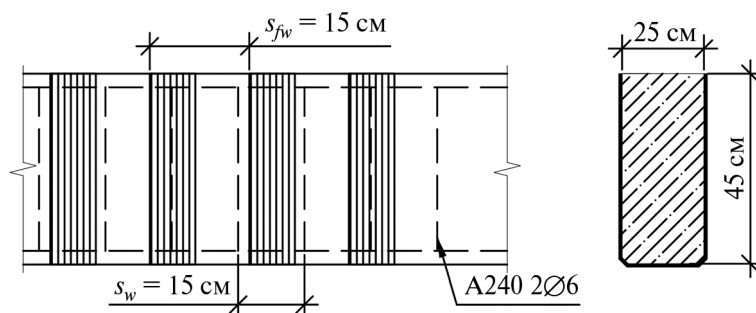
В формулах (4.19) и (4.20) значение R_f принимается с коэффициентом γ_{f2} , равным 1,0.

При расчете наклонных сечений с усилением внешним армированием композитными материалами должны выполняться условия

$$0,5 R_{br} b h_0 \leq Q_{sw} + Q_{fw} \leq 2,5 R_{br} b h_0. \quad (4.25)$$

Пример расчета 4.2

Дано: монолитная железобетонная балка сечением $b = 25$ см, $h = 45$ см. Бетон класса В15 ($R_b = 8,5$ МПа). Поперечное армирование А240 2Ø6 ($R_{sw} = 170$ МПа, $A_{sw} = 0,57$ см²) с шагом 150 мм. Поперечная сила $Q = 10$ тс.



Требуется: рассчитать усиление композитными материалами.

Расчет

Задаются исходным усилением: углеродные ленты CarbonWrap; CarbonWrap Tape 230 $b_f = w_f = 15$ см; $t_f = 0,129$ мм; $R_{f,n} = 3600$ МПа; $E_{f,n} = 245000$ МПа; n (количество слоев) = 1; шаг поперечных хомутов $s_{fw} = 15$ см; высота наклейки поперечных хомутов $h_{fw} = 45$ см; угол наклона хомутов к оси балки $\alpha = 90^\circ$.

Вид композитного материала — тканый материал.

Условия эксплуатации конструкции — во внутренних помещениях, коэффициент надежности $\gamma_{f1} = 0,9$.

Значение принято для композитного материала, состоящего из углекомполита, коэффициент надежности $\gamma_f = 1,2$.

Коэффициент условий работы композитного материала принимается равным 1 ($\gamma_{f2} = 1$).

По формуле (4.1) расчетное сопротивление внешнего армирования:

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f} = \frac{0,9 \cdot 1,0 \cdot 3600}{1,2} = 2700 \text{ МПа.}$$

Предельные относительные деформации композита определяются по формуле (4.3):

$$\varepsilon_{f,ult} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{2700}{245000} = 0,011.$$

Определяется значение коэффициента условий работы композита γ_{f2} по формуле (4.2):

$$\gamma_{f2} = \frac{1}{2,5\varepsilon_{fu}} \sqrt{\frac{R_b}{nE_ft_f}} = \frac{1}{2,5 \cdot 0,011} \sqrt{\frac{8,5}{1 \cdot 245000 \cdot 0,129}} = 0,596.$$

Уточненное значение прочности композита:

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f} = \frac{0,9 \cdot 0,596 \cdot 3600}{1,2} = 1610,14 \text{ МПа,}$$

$$\varepsilon_{f,ult} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{1610,14}{245000} = 0,0066.$$

Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями

Расчет проводится по формуле (8.55) [22] без учета работы внешнего армирования из композитных материалов.

При этом $\varphi_{b1} = 0,3$,

$\varphi_n = 1$,

$Q = 10 \text{ тс} < \varphi_n \cdot \varphi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_0 = 1,0 \cdot 0,3 \cdot 8,5 \cdot 0,01 \cdot 25 \cdot 40 = 25,5 \text{ тс.}$

Требования п. 8.1.32 [22] выполнены, прочность по полосе между наклонными трещинами обеспечена.

Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил по п. 8.1.33 [22]

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном (при условии $\varphi_{b2} = 1,5$):

$$Q_b = \frac{\varphi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{c} = \frac{1,5 \cdot 0,75 \cdot 25 \cdot 40^2}{80} = 5,74 \text{ тс,}$$

$$Q_b = 5,74 \text{ тс} > 0,5 \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0 = 0,5 \cdot 0,75 \cdot 25 \cdot 40 = 3,82 \text{ тс}.$$

Длина проекции c принимается равной $2h_0 = 80 \text{ см}$.

Усиление в поперечном армировании находят по формуле (8.59) [22]:

$$q_{sw} = \frac{R_{sw} \cdot A_{sw}}{s_w} = \frac{170 \cdot 0,01 \cdot 0,57}{15} = 0,0646 \text{ МН/м} = 6,59 \text{ тс/м},$$

$$q_{sw} = 6,59 \text{ тс} > 0,25 \cdot R_{bt} \cdot b = 0,25 \cdot 0,75 \cdot 25 = 4,69 \text{ тс}.$$

Поперечная сила, воспринимаемая арматурой в наклонном сечении:

$$Q_{sw} = \varphi_{sw} \cdot q_{sw} \cdot c = 0,75 \cdot 6,59 \cdot 0,80 = 3,95 \text{ тс}.$$

Проверка условия:

$$Q = 10 \text{ тс} < \frac{R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{s_w} = \frac{0,75 \cdot 0,0001 \cdot 25 \cdot 40^2}{15} = 0,2 \text{ МН} = 20,39 \text{ тс}.$$

Поперечная сила, воспринимаемая внешним армированием в наклонном сечении

Вид хомутов — трехсторонние, коэффициент надежности $\gamma_f = 0,85$.

Приведенная длина проекции наклонного сечения определяется по формуле (4.17):

$$C_{fw} = \frac{c(h_{fw} - a)}{h} = \frac{80(45 - 3)}{45} = 74,67 \text{ см}.$$

Расчетное сопротивление композита:

$$R_{fw} = 0,75 \cdot 1610,14 = 1207,61 \text{ МПа}.$$

Так как

$$R_{fw} = 1207,61 \text{ МПа} > 0,004 \cdot 245000 = 980 \text{ МПа},$$

то принимается

$$R_{fw} = 0,004E_f = 0,004 \cdot 245000 = 980 \text{ МПа}.$$

Эффективная длина анкеровки принимается по формуле (4.21):

$$L_f = \frac{23300}{(nt_f E_f)^{0,58}} = \frac{23300}{(1,0 \cdot 0,129 \cdot 245000)^{0,58}} = 57,21 \text{ мм}.$$

Коэффициент, учитывающий прочность бетона:

$$k_1 = (0,1 \cdot 8,5)^{2/3} = 0,897.$$

Коэффициент, учитывающий схему усиления по формуле (4.23):

$$k_2 = \frac{450 - 57,21}{450} = 0,873,$$

$$\gamma_{f4} = \frac{k_1 k_2 L_f E_f}{1190 R_f} = \frac{0,897 \cdot 0,873 \cdot 57,21 \cdot 245000}{1190 \cdot 2700} = 3,42.$$

Так как $\gamma_{f4} > 0,75$, принимается $\gamma_{f4} = 0,75$.

$$R_{fw} = 148 \text{ МПа} < \gamma_{f4} R_f = 0,75 \cdot 352,5 = 264,375 \text{ МПа}.$$

Площадь сечения поперечных хомутов усиления:

$$A_{fw} = n w_f t_f = 1 \cdot 15 \cdot 0,0129 = 0,1935 \text{ см}^2.$$

Угол наклона хомутов к горизонту принимается равным 90° .

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой из композитного материала, определяется по формуле (4.16):

$$Q_{fw} = \psi_f \frac{A_{fw} \cdot R_{fw} \cdot \sin \alpha \cdot C_{fw}}{s_f} = 0,85 \frac{0,1935 \cdot 980 \cdot 0,0001 \cdot 1,0 \cdot 74,67}{15} = 0,0802 \text{ МН} = 8,21 \text{ тс}.$$

Проверка условий (4.25):

$$Q_{sw} + Q_{fw} = 3,95 + 8,21 = 12,16 \leq 2,5 \cdot 0,75 \cdot 0,0001 \cdot 25 \cdot 40 = 0,1875 \text{ МН} = 19,1 \text{ тс},$$

$$Q_{sw} + Q_{fw} 3,95 + 8,21 = 12,16 > 0,5 \cdot 0,75 \cdot 0,0001 \cdot 25 \cdot 40 = 0,0375 \text{ МН} = 3,82 \text{ тс}.$$

Проверка условия (4.15):

$$Q_{ult} = 5,74 + 3,95 + 8,21 = 17,9 \text{ тс},$$

$$Q_{ult} = 10 \text{ тс} < Q_{ult} = 17,9 \text{ тс}.$$

Условие прочности выполнено. Принятое усиление достаточно.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 4.2. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	b , см	h , см	Класс бетона	Поперечное армирование	Q , тс
1	21	40	B20	A240 2Ø6 шаг 100	10,0
2	22	40	B25	A240 2Ø6 шаг 150	10,25
3	23	40	B30	A240 2Ø6 шаг 100	10,50
4	24	40	B35	A240 2Ø6 шаг 150	10,75
5	25	40	B20	A240 2Ø6 шаг 100	11,0
6	26	40	B25	A240 2Ø6 шаг 150	11,25
7	27	40	B30	A240 2Ø6 шаг 100	11,5
8	28	40	B35	A240 2Ø6 шаг 150	11,75
9	29	40	B20	A240 2Ø6 шаг 100	12,0
10	30	40	B25	A240 2Ø6 шаг 150	12,25
11	31	40	B30	A240 2Ø6 шаг 100	12,5
12	32	40	B35	A240 2Ø6 шаг 150	12,75
13	33	40	B20	A240 2Ø6 шаг 100	13,0
14	34	40	B25	A240 2Ø6 шаг 150	13,25
15	35	40	B30	A240 2Ø6 шаг 100	13,5
16	21	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	14,0
17	22	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	14,25
18	23	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	14,50
19	24	45	B30	A240 2Ø6 шаг 100	14,75
20	25	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	15,0
21	26	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	15,25

Номер варианта	b , см	h , см	Класс бетона	Поперечное армирование	Q , тс
22	27	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	15,5
23	28	45	B30	A240 2Ø6 шаг 100	15,75
24	29	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	16,0
25	30	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	16,25
26	31	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	16,5
27	32	45	B30	A240 2Ø6 шаг 100	16,75
28	33	45	B35	A240 2Ø6 шаг 150	17,0
29	34	45	B20	A240 2Ø6 шаг 100	17,25
30	35	45	B25	A240 2Ø6 шаг 150	18,5

4.5. Расчет сжатых элементов

Усиление сжатых железобетонных элементов производится путем устройства обоймы внешним армированием в поперечном направлении — для создания объемного напряженного состояния.

Ограничения применения метода:

- расчетное значение эксцентриситета приложения сжимающей силы должно быть менее $0,1D$ (для круглых сечений диаметром D) или менее $0,1h$ (для прямоугольных сечений);
- соотношение сторон сечения усиливаемого элемента h/b не должно превышать 1,5;
- размер наибольшей стороны элемента прямоугольного сечения h не должен превышать 900 мм;
- гибкость элементов не должна превышать значение $\lambda = l/i \leq 50$.

При учете начального напряженно-деформированного состояния внецентренно сжатого элемента, полученного им до усиления, в формулах (4.4) и (4.5) значения начальных относительных деформаций стальной арматуры ϵ_s^0 и относительной деформации сжатого бетона ϵ_b^0 допускается определять по формулам:

$$\epsilon_s^0 = \frac{N_0}{0,85E_b} \left[\frac{e(0,5h-a)}{I_{red}} - \frac{1}{A_{red}} \right], \quad (4.26)$$

$$\epsilon_b^0 = \frac{N_0}{0,85E_b} \left[\frac{0,5h \cdot e}{I_{red}} + \frac{1}{A_{red}} \right], \quad (4.26a)$$

где N_0 — продольная сила от внешней нагрузки, действующей до усиления элемента;
 e — расстояние от точки приложения силы N_0 до центра тяжести сечения растянутой или наименее сжатой (при полностью сжатом сечении элемента) арматуры:

$$e = e_0 \cdot \eta + \frac{h_0 - a'}{2},$$

здесь e_0 — начальный эксцентриситет приложения продольной силы;

η — коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) элемента на его несущую способность;

A_{red} и I_{red} — соответственно площадь и момент инерции приведенного поперечного сечения относительно его центра тяжести.

Параметры η , e_0 , A_{red} и I_{red} определяются по указаниям СП 63.13330 (без учета внешнего армирования композиционными материалами).

Расчет по прочности сечений внецентренно сжатых элементов, усиленных внешним армированием из композиционных материалов в поперечном направлении, следует производить с учетом повышения прочности бетона при объемном напряженном состоянии.

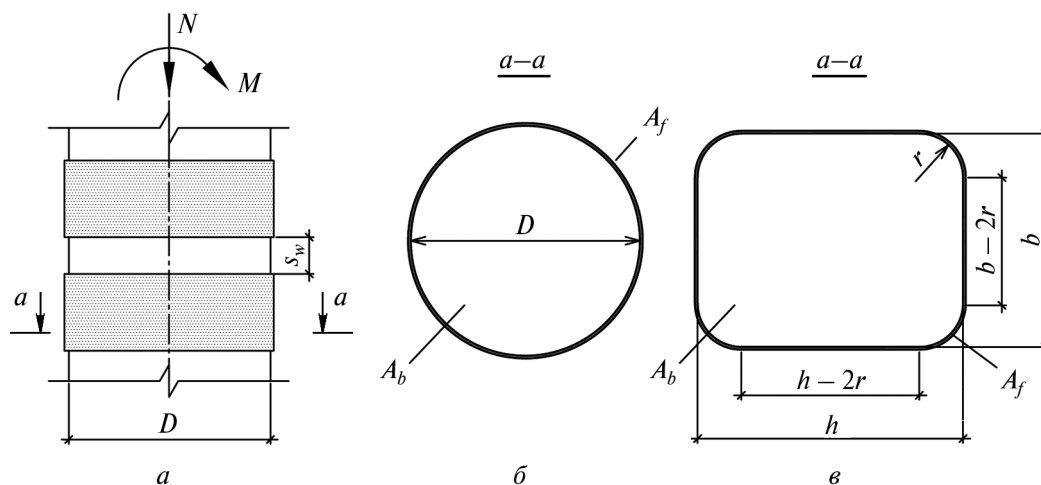


Рис. 4.5. Усиление внешним армированием из композиционных материалов в поперечном направлении:
а — вид сбоку; б — сечение круглое; в — сечение прямоугольное

Расчетные значения сопротивления бетона сжатию в осевом направлении следует определять по формуле

$$R_{b3} = R_b + k_{ef} \cdot k_e \cdot R_f \cdot \mu_f \quad (4.27)$$

где R_b — нормативное сопротивление бетона осевому сжатию при однородном напряженном состоянии;

k_{ef} — коэффициент эффективности обоймы:

— для элементов круглого сечения $k_{ef} = 1,0$;

— для элементов прямоугольного сечения с соотношением сторон $h/b < 1,5$ — по формуле (см. рис. 4.3)

$$k_{ef} = 1 - \frac{(b - 2r)^2 + (h - 2r)^2}{2b \cdot h}, \quad (4.28)$$

здесь r — радиус закругления граней сечения;

k_e — коэффициент, учитывающий наличие разрывов по высоте обоймы:

— для сплошных обойм (при $s_w = 0$) $k_e = 1$;

— для обойм с разрывами для элементов круглого сечения (см. рис. 4.5)

$$k_e = \left(1 - \frac{s_w}{2D}\right)^2, \quad (4.29)$$

здесь s_w — расстояние между отдельными витками обоймы (см. рис. 4.5);

R_f — расчетное сопротивление растяжению композиционного материала, определяемое по формуле (4.1), в которой значение коэффициента γ_2 следует принять равным 1,0;

μ_f — коэффициент армирования:

$$\mu_f = \frac{A_f}{A},$$

здесь A_f — площадь поперечного сечения обоймы из композиционного материала;

A — площадь охваченного обоймой поперечного сечения бетона.

Для элементов прямоугольного сечения значение коэффициента k_e допускается определять по формуле (4.29), подставляя в нее вместо D значение $\left(\sqrt{h^2 + b^2} - 2r\right)$.

Для элементов прямоугольного сечения в формуле (4.27) следует принимать $k_{ef} \cdot k_e < 0,5$.

Расчет по прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения, усиленных внешним армированием из композиционных материалов в поперечном направлении (см. рис. 4.5), следует производить из условия

$$N \cdot e = R_{b3}bx(h_0 - 0,5x) + R_{sc}A'_s(h_0 - a), \quad (4.30)$$

при этом значение высоты сжатой зоны x следует определять:

$$\text{а) при } \xi = \frac{x}{h_0} \leq \xi_{R3}$$

$$x = \frac{N + R_s A_s - R_{sc} A'_s}{R_{b3} \cdot b}, \quad (4.31)$$

$$\text{б) при } \xi = \frac{x}{h_0} > \xi_{R3}$$

$$x = \frac{N + R_s A_s \frac{1 + \xi_{R3}}{1 - \xi_{R3}} - R_{sc} A'_s}{R_{b3}b + \frac{2R_s A_s}{h_0(1 - \xi_{R3})}}, \quad (4.32)$$

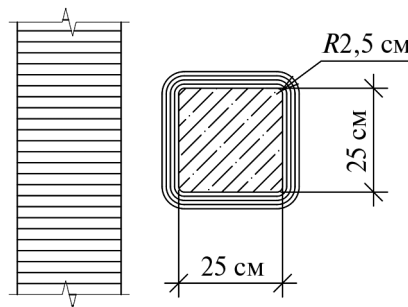
здесь ξ_{R3} — граничное значение относительной высоты сжатой зоны, вычисляемое с учетом объемного напряженного состояния бетона:

$$\xi_{R3} = \frac{x_{R3}}{h_0} = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{s,el}}{\varepsilon_{b3}}}, \quad (4.33)$$

$$\varepsilon_{b3} = \varepsilon_{b2} + 2 \cdot \mu_f \frac{R_{f,n}}{E_b}. \quad (4.34)$$

Пример расчета 4.3

Дано: сборная железобетонная колонна сечением 25×25 см, длиной $l_0 = 3,2$ м. Бетон класса В20 ($R_b = 11,5$ МПа). Армирование продольное А500 ($R_s = R_{sc} = 435$ МПа) 4Ø16 ($A_s = A'_s = 4,02$ см², $a = 4$ см). Продольная сила $N = 155$ тс = 1,52 МН ($N_l = 108,5$ тс = 1,06 МН).



Требуется: проверить несущую способность и при необходимости рассчитать усиление композитными материалами.

Расчет

Исходное усиление: углеродные ленты CarbonWrap; CarbonWrap Tape 530 $w_f = 15$ см; $t_f = 0,294$ мм; $R_{f,n} = 3600$ МПа; $E_{f,n} = 245000$ МПа; количество слоев $n = 4$, усиление сплошное по высоте элемента (без разрывов).

Вид композитного материала — тканый материал.

Условия эксплуатации конструкции — во внутренних помещениях, коэффициент условий работы $\gamma_{f1} = 0,9$.

Закругления примем $r = 2,5$ см.

$$\gamma_{b3} = 0,85.$$

$$h_0 = h - a_s = 25 - 4 = 21 \text{ см.}$$

$$h'_0 = h_0 = 21 \text{ см.}$$

Усиление внешним армированием из композитных материалов — в поперечном направлении.

Площадь сечения

$$A = b \cdot h(4 \cdot r^2 - \pi \cdot r^2) = 25 \cdot 25(4 \cdot 2,5^2 - 3,14159 \cdot 2,5^2) = 619,6 \text{ см}^2.$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{b \cdot h^3}{12} + r^2(1,785 \cdot h^2 - 3,81 \cdot r \cdot h + 2,59 \cdot r^2) = \\ &= \frac{25 \cdot 25^3}{12} + 2,5^2(1,785 \cdot 25^2 - 3,81 \cdot 2,5 \cdot 25 + 2,59 \cdot 2,5^2) = 38137,6 \text{ см}^4. \end{aligned}$$

$$e = \max(l/600; h/30; 0,01) = \max(6,4/600; 0,25/30; 0,01) = 1,07 \text{ см.}$$

Так как $e_0 = 0$ м = 0 см < $e_a = 1,067$ см, то $e_0 = e_a = 1,07$ см, то для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета и не менее e_a .

Так как $e_0 = 1,067$ см < $0,1 h = 0,1 \cdot 25 = 2,5$ см, тогда возможно усиление железобетонных элементов путем устройства внешнего армирования из композитных материалов.

Значение принято для композитного материала, состоящего из углекомполита, $\gamma_f = 1,2$.

Коэффициент условий работы композитного материала принимается равным 1 ($\gamma_{f2} = 1$).

По формуле (4.1) расчетное сопротивление внешнего армирования

$$R_f = \frac{\gamma_{f1} \cdot \gamma_{f2} \cdot R_{f,n}}{\gamma_f} = \frac{0,9 \cdot 1,0 \cdot 3600}{1,2} = 2700 \text{ МПа.}$$

Предельные относительные деформации композита определяются по формуле (4.3):

$$\epsilon_{f,ult} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{2700}{245000} = 0,011.$$

Коэффициент эффективности обоймы находят по формуле (4.28):

$$k_{ef} = 1 - \frac{(b - 2r)^2 + (h - 2r)^2}{2b \cdot h} = 1 - \frac{(25 - 2 \cdot 2,5)^2 + (25 - 2 \cdot 2,5)^2}{2 \cdot 25 \cdot 25} = 0,36.$$

Параметры внешнего армирования:

$$b_f = 2(b - 2 \cdot r + h - 2 \cdot r) + 2 \cdot \pi \cdot r = \\ = 2(25 - 2 \cdot 2,5 + 25 - 2 \cdot 2,5) + 2 \cdot 3,1415 \cdot 2,5 = 95,71 \text{ см.}$$

$$A_f = n \cdot t_f \cdot b_f = 4 \cdot 0,0294 \cdot 95,71 = 11,26 \text{ см}^2.$$

$$\mu_f = \frac{A_f}{A} = \frac{11,26}{619,6} = 0,018.$$

Вид обоям — сплошные ($s'_w = 0$ м, $k_e = 1$).

Расчетное сопротивление бетона сжатию по формуле (4.27):

$$R_{b3} = R_b + k_{ef} \cdot k_e \cdot R_f \cdot \mu_f = 9,775 + 0,36 \cdot 1,0 \cdot 2700 \cdot 0,018 = 28,13 \text{ МПа.}$$

Определение коэффициента, учитывающего влияние прогиба при расчете конструкций по недеформированной схеме

Относительное значение эксцентриситета продольной силы:

$$\delta_e = \frac{e_0}{h} = \frac{1,067}{25} = 0,043.$$

Так как $\delta_e < 0,15$, то принимается $\delta_e = 0,15$.

Соответственно момент инерции сечения определяется по формуле

$$I_s = A_s \left(\frac{h}{2} - a_s \right)^2 + A'_s \left(\frac{h}{2} - a'_s \right)^2 = 4,02 \left(\frac{25}{2} - 4 \right)^2 + 4,02 \left(\frac{25}{2} - 4 \right)^2 = 580,9 \text{ см}^4.$$

Момент от действия постоянных нагрузок:

$$M_1 = N(y_t - a) = 155(0,25 - 0,04) = 32,55 \text{ тс м.}$$

Момент от действия длительных нагрузок:

$$M_{1l} = N_l(y_t - a) = 108,5(0,25 - 0,04) = 22,75 \text{ тс м.}$$

Коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки:

$$\varphi_l = 1 + \frac{M_{1l}}{M_1} = 1 + \frac{22,78}{32,55} = 1,7.$$

Коэффициенты работы сечения:

$$k_b = \frac{0,15}{\varphi_l(0,3 + \delta_e)} = \frac{0,15}{1,7(0,3 + 0,15)} = 0,196.$$

$$k_s = 0,7.$$

Жесткость железобетонного элемента:

$$D = k_b \cdot E_b \cdot I + k_s \cdot E_s \cdot I_s = 0,196 \cdot 27500 \cdot 0,0001 \cdot 38137,6 + \\ + 0,7 \cdot 200000 \cdot 0,0001 \cdot 580,9 = 28697,2 \text{ МН см}^2 = 292,63 \text{ тс м}^2.$$

Условная критическая сила

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot D}{l_0^2} = \frac{3,14159^2 \cdot 2,87}{3,2^2} = 2,76 \text{ МН} = 282,05 \text{ тс.}$$

Продольное усилие $N = 155 \text{ тс} < N_{cr} = 282,05 \text{ тс.}$

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{N}{N_{cr}}} = \frac{1}{1 - \frac{155}{282,05}} = 2,22.$$

Эксцентриситет

$$e = e_0 \cdot \eta + \frac{h_0 - a}{2} = 1,067 \cdot 2,22 + \frac{21 - 4}{2} = 10,87 \text{ см,}$$

$$\varepsilon_{s,el} = \frac{R_s}{E_s} = \frac{435}{200000} = 0,00218,$$

$$\varepsilon_{b2} = 0,0035,$$

$$\omega = 0,8.$$

Определение граничного значения относительной высоты сжатой зоны:

$$\varepsilon_{b3} = \varepsilon_{b2} + 2 \cdot \mu_f \frac{R_{f,n}}{E_b} = 0,035 + 2 \cdot 0,018 \frac{3600}{245000} = 0,0355.$$

$$\xi_{R3} = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{s,el}}{\varepsilon_{b3}}} = \frac{0,8}{1 + \frac{0,00218}{0,0355}} = 0,754.$$

Высота сжатой зоны бетона по формуле (4.31):

$$x = \frac{N + R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A'_s}{R_{b3} \cdot b} = \frac{1,52 + 435 \cdot 4,02 - 400 \cdot 4,02}{28,13 \cdot 25} = 21,81 \text{ см.}$$

Относительная высота сжатой зоны бетона:

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{21,81}{21} = 1,039.$$

Так как $\xi = 1,03867 > \xi_{R3} = 0,754$, расчет высоты сжатой зоны бетона необходимо вести по формуле (4.32):

$$\begin{aligned} x &= \frac{N + R_s \cdot A_s \frac{1 + \xi_{R3}}{1 - \xi_{R3}} - R_{sc} \cdot A'_s}{R_{b3} \cdot b + \frac{2 \cdot R_s \cdot A_s}{h_0 (1 - \xi_{R3})}} = \\ &= \frac{1,52 + 435 \cdot 0,0001 \cdot 4,02 \frac{1 + 0,754}{1 - 0,754} - 400 \cdot 0,0001 \cdot 4,02}{28,13 \cdot 0,0001 \cdot 25 + \frac{2 \cdot 435 \cdot 0,0001 \cdot 4,02}{21(1 - 0,754)}} = 18,88 \text{ см.} \end{aligned}$$

$$N \cdot e = 1,52 \cdot 10,87 = 16,52 < R_{b3} \cdot b \cdot x(h_0 - 0,5 \cdot x) + R_{sc} \cdot A'_s(h_0 - a) = \\ = 28,13 \cdot 0,0001 \cdot 25 \cdot 18,88(21 - 0,5 \cdot 18,88) + 400 \cdot 0,0001 \cdot 4,02(21 - 4) = 18,8 \text{ МН см.}$$

Условие прочности выполнено. Принятое усиление достаточно.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 4.3. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	b , см	h , см	Класс бетона	Продольное армирование	N , тс	N_j , тс
1	20	20	B20	4Ø16	90	60
2	20	22,5	B20	4Ø18	90	60
3	20	25	B20	4Ø20	90	60
4	22,5	22,5	B20	4Ø16	92,5	60
5	22,5	25	B20	4Ø18	92,5	60
6	22,5	30	B20	4Ø20	92,5	60
7	25	25	B20	4Ø16	95,0	60
8	25	27,5	B20	4Ø18	95,0	60
9	25	30	B20	4Ø20	95,0	60
10	27,5	27,5	B20	4Ø16	97,5	60
11	27,5	30	B25	4Ø18	97,5	60
12	27,5	32,5	B25	4Ø20	97,5	60
13	30	30	B25	4Ø16	100,0	80
14	30	32,5	B25	4Ø18	100,0	80
15	30	35	B25	4Ø20	100,0	80
16	20	20	B25	4Ø16	102,5	80
17	20	22,5	B25	4Ø18	102,5	80
18	20	25	B25	4Ø20	102,5	80
19	22,5	22,5	B25	4Ø16	105,0	80
20	22,5	25	B25	4Ø18	105,0	80
21	22,5	30	B30	4Ø20	105,0	80
22	25	25	B30	4Ø16	107,5	80
23	25	27,5	B30	4Ø18	107,5	80
24	25	30	B30	4Ø20	107,5	80
25	27,5	27,5	B30	4Ø16	110,0	85
26	27,5	30	B30	4Ø18	110,0	85
27	27,5	32,5	B30	4Ø20	110,0	85
28	30	30	B30	4Ø16	112,5	85
29	30	32,5	B30	4Ø18	112,5	85
30	30	35	B30	4Ø20	112,5	85

Глава 5. УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФИБРОБЕТОНОМ

5.1. Прочностные характеристики сталефибробетона при сжатии и растяжении

Современное строительство неразрывно связано с задачами повышения эффективности строительного производства, снижения стоимости и трудоемкости технологических процессов, экономного использования материальных и энергетических ресурсов, применения новых прогрессивных материалов.

Во второй половине прошлого столетия в области конструкционного материаловедения получило развитие новое направление, связанное с созданием эффективных композиционных материалов, в настоящее время широко применяемых в области строительства как в России, так и за рубежом. Появлению и развитию современных разновидностей композиционных материалов способствовали многочисленные результаты исследований, показавшие превосходство прочностных характеристик этих материалов.

Перспективным конструкционным материалом являются дисперсно армированные бетоны. Они представляют собой одну из разновидностей обширного класса композиционных (композитных) материалов, которые в настоящее время все более широко применяются в различных отраслях промышленности. Дисперсное армирование осуществляется волокнами-фибрами (рис. 5.1), равномерно рассредотачиваемыми в объеме бетонной матрицы, для чего используются различные виды металлических и неметаллических волокон минерального или органического происхождения. Отсюда следует широко распространенное в технической литературе название — **фиброармированный бетон** или, в зависимости от вида используемых волокон, — **сталефибробетон**, **стеклофибробетон** и т.д. Сталефибробетон — разновидность дисперсно армированного железобетона — изготавливается из тяжелого или мелкозернистого бетона, в котором в качестве арматуры используются стальные фибры, дисперсно и равномерно распределенные по объему бетона.



а



б



в



г

Рис. 5.1. Виды фибр:

а — металлическая; *б* — полипропиленовая; *в* — базальтовая; *г* — из синтетического волокна

Впервые идею об усилении бетона равномерно распределенными по объему стальными отрезками реализовал Д. Берард, который в 1874 г. получил первый патент в этой области. Первым исследователем свойств сталефибробетона считается русский инженер В.Н. Некрасов, публикации которого по рассматриваемому вопросу появились уже в 1908 г. В начале XX в. он изготовил первые опытные конструкции и провел ряд экспериментов и теоретических исследований, итогом которых стала монография «Новый железобетон» (1925 г.), где Некрасовым был приведен ряд экспериментальных результатов, изложены основы теории и сделан вывод о перспективности этого материала.

Однако эти работы в силу ряда причин не получили развития. Лишь исследования Д.П. Ромуальди, Г.Б. Батеона и Д.А. Манделя, проведенные в 70-е гг. XX столетия, вновь привлекли внимание ученых к сталефибробетону. Эти труды послужили отправным пунктом для новых исследований.

Сталефибробетон рекомендуется для применения в конструкциях различного назначения, где наилучшим образом могут быть реализованы положительные свойства этого материала, обусловленные прерывистым характером его армирования. С использованием простых технических средств может быть достигнута высокая степень дисперсности армирования бетона стальными фибрами. Благодаря этому он отличается от бетона и железобетона большей вязкостью при разрушении, длительным периодом сохранения своей несущей способности после образования трещин, а также энергоемкостью, которая почти в 20 раз выше в сравнении с энергоемкостью обычного бетона.

Сталефибробетон обладает высоким сопротивлением удару и динамической нагрузке, высокой износоустойчивостью и повышенной водонепроницаемостью. Он может быть эффективен в конструкциях, где предъявляются повышенные требования к трещиностойкости, стойкости к высоко- и низкотемпературным перепадам и коррозионной стойкости арматуры. Сталефибробетон отличается высокой технологичностью: его применение приводит к существенному снижению трудозатрат на выполнение арматурных работ и позволяет использовать прогрессивные приемы формования конструкций — роторный и пневмонабрызг, торкретирование, погреб свежесформованных плоских фибробетонных листов, центрифугирование, виброштампование, прокатку.

Применение сталефибробетона позволяет совершенствовать существующие конструкции с обеспечением меньших трудовых и материальных затрат, создавать новые, сложные по конфигурации конструкции.

В среднем повышение свойств сталефибробетона по сравнению с неармированным бетоном выражается показателями, приведенными в табл. 5.1.

Дисперсное армирование бетона стальными фибрами (создание сталефибробетона), повышая физико-механические характеристики бетонных материалов, в частности вязкость разрушения, морозостойкость, коррозионную стойкость, динамическую прочность, трещиностойкость и т.п., обеспечивает более высокие технико-экономические характеристики элементов конструкции по сравнению с железобетонными, сокращая расход материалов и снижая затраты в строительстве.

Таблица 5.1

Рост свойств сталефибробетона по сравнению с бетоном*

Свойства	Рост свойств
Предел пропорциональности при растяжении и изгибе	в 2 раза
Предел прочности при растяжении	в 2,5 раза
Предел прочности при изгибе	в 3,5 раза
Предел прочности при сжатии	в 1,5 раза
Ударная прочность	в 6—8 раз

Свойства	Рост свойств
Вязкость при достижении предела прочности	в 8–10 раз
Трещиностойкость по сравнению с железобетоном: при раскрытии трещин до 0,005 мм при раскрытии трещин до 0,2 мм	в 2,5–6 раз в 3–3,5 раза
Деформативность	в 2–10 раз
Соппротивление абразии (истираемость)	в 2 раза
Морозостойкость	в 1,5–2 раза
Термостойкость	в 5–7 раз
Коррозионная стойкость	в 2 раза

* Приведены данные для сталефибробетона с объемным содержанием фибр около 2 %, диаметром $d_f = 0,25$ мм, отношением $l_f/d_f = 100$, водоцементным отношением 0,50 и матрицей из мелкозернистого бетона.

Механизм повышения свойств сталефибробетона помимо прочего состоит в том, что при загрузке элементов конструкции металлическая фибра, произвольно ориентированная в сечении элемента, перераспределяет градиенты напряжений, тем самым сглаживая и снижая их концентрацию. В случае же появления в структуре сталефибробетона микродефекта, обусловленного структурой бетона, его развитие предотвращается или замедляется фибрами, дисперсно-расположенными в сечении. Фибры как бы «пришивают» дефекты, ограничивая рост последних до определенного уровня напряжений.

При определении расчетного сопротивления сталефибробетона растяжению $R_{fbt,d}$ различают 2 случая:

1) сопротивление растяжению сталефибробетона исчерпывается из-за обрыва некоторого количества фибр и выдергивания остальных, что определяется условием

$$l_{f,an} < l_f/2, \quad (5.1)$$

где $l_{f,an}$ — длина заделки фибры в бетоне, обеспечивающая ее разрыв при выдергивании:

$$l_{f,an} = \frac{\eta_f d_{f,red} R_{f,ser}}{R_{b,ser}}, \quad (5.2)$$

здесь η_f — коэффициент, учитывающий анкеровку фибры, $\eta_f = 0,6$ — для фибр, резаных из листа; $\eta_f = 0,8$ — для фибры, фрезерованной из слябов;

$d_{f,red}$ — приведенный диаметр используемой фибры, $d_{f,red} = 1,13\sqrt{S_f}$,

здесь S_f — площадь номинального поперечного сечения фибры, определяемая по ее номинальным размерам, принимаемым по соответствующим ТУ;

l_f — длина фибры.

В курсовой работе:

$R_{f,ser}$ — нормативное сопротивление растяжению фибр, МПа;

$R_{b,ser}$ — нормативное сопротивление бетона сжатию, МПа.

В данном случае расчетное сопротивление сталефибробетона растяжению будет равно:

$$R_{fbt} = m_1 \left[K_T \cdot k_{or}^2 \cdot \mu_{fv} \cdot R_f \left(1 - \frac{l_{f,an}}{l_f} \right) + 0,1 \cdot R_b \left(0,8 - \sqrt{2 \cdot \mu_{fv} - 0,005} \right) \right], \quad (5.3)$$

где m_1 — коэффициент условий работы фибры, $m_1 = 1,0$ — для фибр из слябов; $m_1 = 1,1$ — для фибр из листа и проволоки;

$$K_T = \sqrt{1 - (1,2 - 80\mu_{fv})^2};$$

k_{or} — коэффициент ориентации, учитывающий ориентацию фибр в объеме элемента в зависимости от соотношения размеров сечения элемента и длины фибры, принимаемый по табл. 6.1 [24];

μ_{fv} — коэффициент фибрового армирования по объему бетона;

R_f — расчетное сопротивление стальной фибры разрыву, МПа;

2) сопротивление растяжению сталефибробетона исчерпывается из-за выдергивания из бетона условно всех фибр, что определяется условием

$$l_{f,an} \geq l_f/2. \quad (5.4)$$

Если имеет место второй случай исчерпания сопротивления растяжению сталефибробетона, то величина $R_{fbt,d}$ определяется по формуле

$$R_{fbt} = m_1 \cdot R_b \left(K_T \frac{k_{or}^2 \cdot \mu_{fv} \cdot l_f}{8 \cdot \eta_f \cdot d_{f,red}} + 0,08 - 0,5 \cdot \mu_{fv} \right). \quad (5.5)$$

Расчетное сопротивление сталефибробетона сжатию при кратковременном нагружении:

$$R_{fb} = R_b + (k_n^2 \cdot \varphi_f \cdot \mu_{fv} \cdot R_f), \quad (5.6)$$

где k_n — коэффициент, учитывающий работу фибр в сечении, перпендикулярном направлению внешнего сжимающего усилия, принимаемый по табл. 6.2 [24];

φ_f — коэффициент эффективности косвенного армирования фибрами, вычисляемый по формуле

$$\varphi_f = \frac{5 + L}{1 + 4,5L}, \quad (5.7)$$

здесь

$$L = \frac{k_n^2 \mu_{fv} R_f}{R_b}. \quad (5.8)$$

5.2. Последовательность расчета усиления многопустотной железобетонной плиты перекрытия наращиванием сжатой зоны

Расчет усиления многопустотной плиты производится в следующей последовательности:

1) определяется расчетная нагрузка на плиту перекрытия с учетом изменения полезной нагрузки в процессе реконструкции:

$$q = (g_{с.в} \cdot 1,1 + g_{пола} \cdot 1,2 + g_{перег} \cdot 1,2 + v \cdot k \cdot 1,2) B_{пл} \cdot \gamma_n,$$

где $g_{с.в}$ — нормативная нагрузка от собственного веса многопустотной плиты перекрытия

$$g_{с.в} = 0,12 \cdot 25 = 3 \text{ кН/м}^2;$$

$g_{пола}$ — нормативная нагрузка от веса пола (по заданию);

$g_{перег}$ — нормативная нагрузка от веса перегородок, $g_{перег} = 0,5 \text{ кН/м}^2$;

v — нормативное значение полезной нагрузки на перекрытие (по заданию);

k — доля увеличения полезной нагрузки на перекрытие при реконструкции (по заданию);

$B_{\text{пл}}$ — номинальная ширина плиты, м;

γ_n — коэффициент, зависящий от класса сооружения (по заданию);

2) вычисляется расчетный пролет плиты перекрытия:

$$l_0 = L - 125,$$

где L — шаг колонн в продольном направлении здания;

125 — величина опирания плиты перекрытия на стену (балку);

3) вычисляется изгибающий момент в плите:

$$M = ql_0^2/8;$$

4) определяются по [22] расчетные характеристики бетона R_b и арматуры R_s (классы бетона и арматуры плиты даны в задании); по сортаменту определяется площадь установленной в плите рабочей арматуры A_s ;

5) определяется высота сжатой зоны бетона:

$$x = \frac{R_s A_s}{R_b b'_f},$$

где $b'_f = B_{\text{пл}} - 40$;

6) определяется рабочая высота сечения плиты:

$$h_0 = h - a;$$

7) вычисляется несущая способность плиты:

$$M_u = R_b \cdot b'_f \cdot x(h_0 - 0,5x);$$

8) производится оценка несущей способности плиты перекрытия, выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{M - M_u}{M} \right) 100 \%;$$

9) строится расчетная схема усиливаемой конструкции (рис. 5.2);

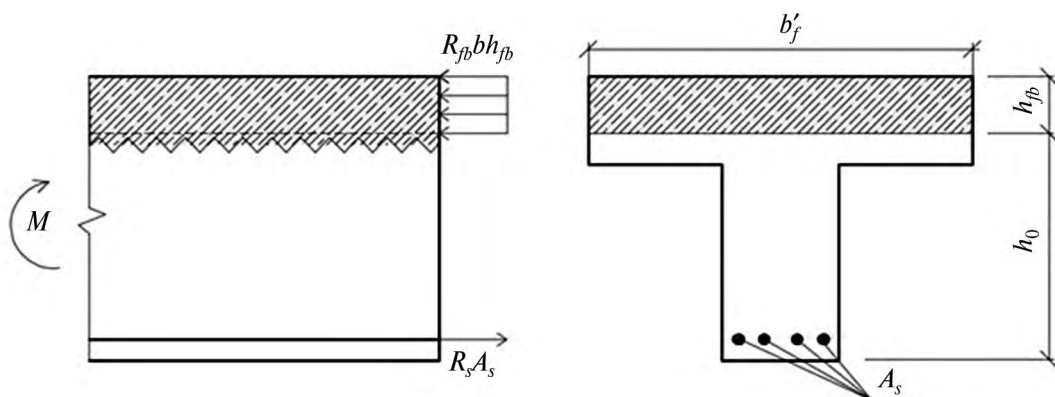


Рис. 5.2. Расчетная схема усиливаемой плиты перекрытия

10) определяется требуемая высота наращиваемого слоя h_{fb} :

$$h_{fb} = 2 \left(\frac{M}{R_s A_s} - h_0 \right);$$

11) вычисляется расчетное сопротивление сталефибробетона при сжатии:

$$R_{fb} = R_b + (k_n^2 \cdot \varphi_f \cdot \mu_{fv} \cdot R_f),$$

$$\varphi_f = \frac{5 + L}{1 + 4,5L} = \frac{5 + 0,14}{1 + 4,5 \cdot 0,14} = 3,15,$$

$$L = \frac{k_n^2 \mu_{fv} R_f}{R_b} = \frac{0,515^2 \cdot 0,02 \cdot 460}{17} = 0,14.$$

Значения μ_{fv} , l_f , а также размеры поперечного сечения фибры, вид фибры, R_f указываются в задании;

12) пересчитывается высота сжатой зоны для усиленного сечения:

$$x_1 = \frac{R_s A_s}{R_{fb} b'_f};$$

13) пересчитывается рабочая высота усиленного сечения:

$$h_{01} = (h + h_{fb} - a);$$

14) находится несущая способность усиленной конструкции:

$$M_{u1} = R_{fb} \cdot b \cdot x_1 (h_{01} + 0,5x_1);$$

15) оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$M_{u1} > M;$$

16) графически фиксируется рассчитанный вариант усиления многопустотной плиты перекрытия (см. рис. 5.5).

5.3. Последовательность расчета усиления железобетонной балки перекрытия наращиванием растянутой зоны

Расчет усиления железобетонной балки перекрытия производится в следующей последовательности:

1) определяется расчетная нагрузка на балку перекрытия с учетом изменения полезной нагрузки в процессе реконструкции:

$$q = g_{с.в} \cdot 1,1 + (g_{с.в.пл} \cdot 1,1 + g_{пола} \cdot 1,2 + g_{перег} \cdot 1,2 + v \cdot k \cdot 1,2) L \gamma_n,$$

где $g_{с.в}$ — нагрузка от собственного веса балки;

$g_{с.в.пл}$ — нормативная нагрузка от собственного веса многопустотной плиты перекрытия:

$$g_{с.в.пл} = 0,12 \cdot 25 = 3 \text{ кН/м}^2;$$

$g_{пола}$ — нормативная нагрузка от веса пола (по заданию);

$g_{перег}$ — нормативная нагрузка от веса перегородок, $g_{перег} = 0,5 \text{ кН/м}^2$;

v — нормативное значение полезной нагрузки на перекрытие (по заданию);

k — доля увеличения полезной нагрузки на перекрытие при реконструкции (по заданию);

L — шаг колонн в продольном направлении здания (по заданию). Балки перекрытия по умолчанию располагаются в поперечном направлении здания;

γ_n — коэффициент, зависящий от класса сооружения (по заданию);

2) вычисляется расчетный пролет балки перекрытия:

$$l_0 = B - 250,$$

где B — шаг колонн в поперечном направлении здания;

250 — величина опирания балки перекрытия на стену (колонну);

3) вычисляется изгибающий момент в балке:

$$M = ql_0^2/8;$$

4) определяются по [22] расчетные характеристики бетона R_b и арматуры R_s (классы бетона и арматуры балки даны в задании); по сортаменту определяется площадь установленной в балке рабочей арматуры в растянутой зоне A_s (арматурой в сжатой зоне сечения балки в расчете пренебрегаем):

$$R_b, R_s, A_s;$$

5) определяется высота сжатой зоны бетона с учетом верхней конструктивной арматуры 3Ø12 A400:

$$x = \frac{R_s A_s}{R_b b},$$

где b — ширина балки (по заданию);

6) определяется рабочая высота сечения балки:

$$h_0 = (h - a);$$

7) вычисляется несущая способность балки:

$$M_u = R_b \cdot b \cdot x(h_0 - 0,5x);$$

8) производится оценка несущей способности балки перекрытия, выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{M - M_u}{M} \right) 100 \%;$$

9) строится расчетная схема усиливаемой конструкции (рис. 5.3);

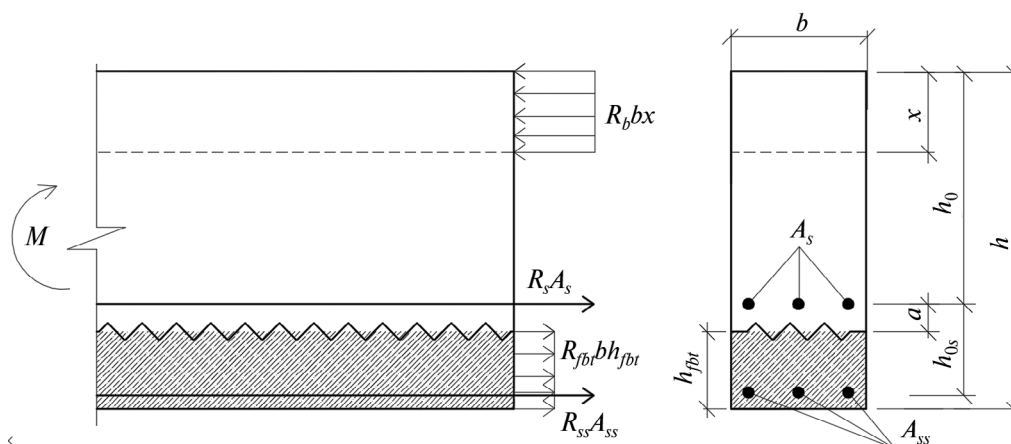


Рис. 5.3. Расчетная схема усиливаемой балки перекрытия

10) рассчитывается значение расчетного сопротивления фибробетона растяжению (для второго случая исчерпания сопротивления растяжению сталефибробетона (указанного в п. 5.1)):

$$R_{fbl} = m_1 \cdot R_b \left(K_T \frac{k_{or}^2 \cdot \mu_{fv} \cdot l_f}{8 \cdot \eta_f \cdot d_{f,red}} + 0,08 - 0,5 \cdot \mu_{fv} \right).$$

Значения μ_{fv} , l_f , а также размеры поперечного сечения фибры, вид фибры, R_f указываются в задании;

11) задаются величина наращивания сталефибробетоном $h_{fbl} = 50$ мм, количество дополнительных стержней (принимаются стержни в один ряд того же количества, что и существующая арматура в балке в одном ряду). Класс дополнительной арматуры R_{ss} принимается таким же, что и класс существующей арматуры в балке. Тогда требуемая площадь дополнительной арматуры:

$$A_{ss} = \frac{M - R_b \cdot b \cdot x(h_0 - 0,5x) - R_{fbl} \cdot b \cdot h_{fbl}(a + 0,5 \cdot h_{fbl})}{R_{ss} \cdot h_{0s}}.$$

По сортаменту принимается диаметр дополнительной арматуры;

12) находится несущая способность для усиленной конструкции:

$$M_u = R_b \cdot b \cdot x(h_0 - 0,5x) + R_{ss} \cdot A_{ss} \cdot h_{0s} + R_{fbl} \cdot b \cdot h_{fbl}(a + 0,5 \cdot h_{fbl}),$$

где $h_{0s} = a + h_{fbl}/2$;

13) оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$M_u > M;$$

14) графически фиксируется рассчитанный вариант усиления балки перекрытия (рис. 5.6).

5.4. Последовательность расчета усиления железобетонной колонны устройством сталефибробетонной обоймы

Расчет усиления железобетонной колонны каркаса производится в следующей последовательности:

1) принимается бетон сталефиброжелезобетонной обоймы аналогичным классу и виду бетона самой колонны. Продольная рабочая арматура обоймы принимается в количестве 4 (при размере колонны 300 мм) или 8 (при размере колонны 350 мм и более) стержней минимальным диаметром для сжатых колонн 16 мм, класса А400, расчетное сопротивление растяжению $R_{ss} = 350$ МПа, $A_{ss} = 1608$ мм², поперечная арматура обоймы принимается Ø4 класса Вр500, по условию сварки с рабочей и устанавливается с шагом 300 мм по высоте. Расчетная нагрузка N , действующая на колонну, указана в задании;

2) определяются по [22] расчетные характеристики бетона и арматуры (классы бетона и арматуры колонны даны в задании); по сортаменту определяется площадь установленной в колонне рабочей арматуры:

$$R_b, R_s, A_{s,tot}, R_{bs}, R_{ss}, A_{ss},$$

где $A_{s,tot}$ — площадь установленной в колонне рабочей арматуры;

R_{bs} — расчетное сопротивление сжатию бетона обоймы, $R_{bs} = R_b$;

- R_{ss} — расчетное сопротивление растяжению арматуры обоймы;
 A_{ss} — площадь дополнительной арматуры, устанавливаемой в обойме;
 3) вычисляется несущая способность колонны:

$$N_u = \varphi(R_b A + R_{sc} A_{s,tot}),$$

где φ — коэффициент продольного изгиба, $\varphi = 0,9$;

A — площадь сечения колонны (размеры колонны указаны в задании);

- 4) производится оценка несущей способности колонны; выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{N - N_u}{N} \right) 100 \%;$$

- 5) вычисляется расчетное сопротивление сталефибробетона при сжатии:

$$R_{fb} = R_b + (k_n^2 \cdot \varphi_f \cdot \mu_{fv} \cdot R_f).$$

Значения μ_{fv} , l_f , а также размеры поперечного сечения фибры, вид фибры, R_f указываются в задании;

- 6) строится расчетная схема усиливаемой конструкции (рис. 5.4);

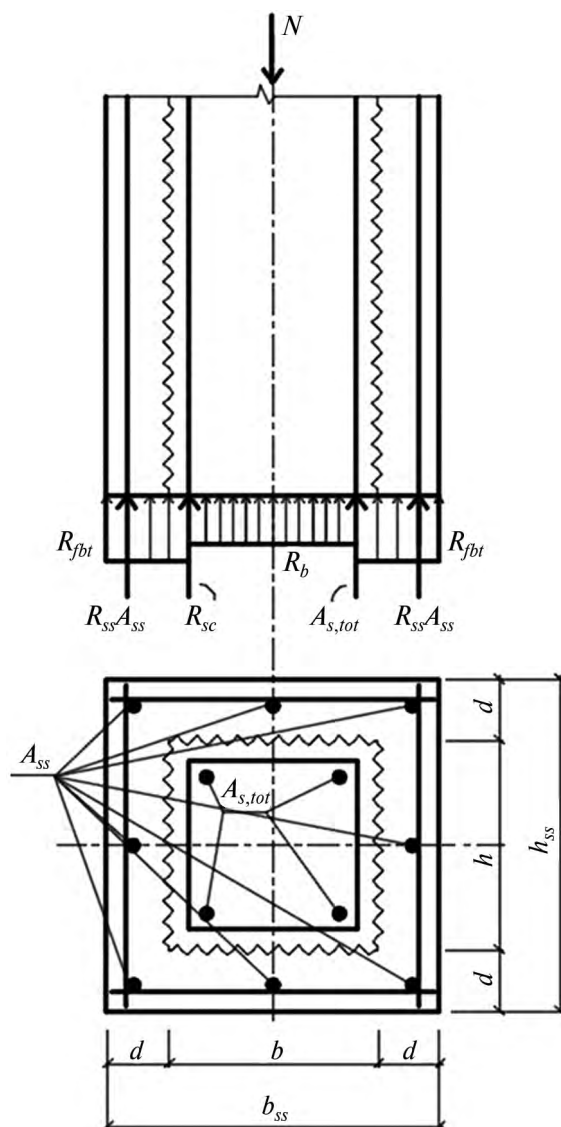


Рис. 5.4. Расчетная схема усиливаемой колонны

7) находится требуемая площадь обоймы:

$$A_{bs} = \frac{\frac{N}{\varphi} - (R_b A_b + R_{sc} A_{s,tot} + R_{ss} A_{ss})}{\gamma_{cn} R_{fbt}},$$

где γ_{cn} — коэффициент условий работы обоймы, $\gamma_{cn} = 0,9$ — при поперечной арматуре с предварительным напряжением; $\gamma_{cn} = 0,8$ — при поперечной арматуре в виде обычных замкнутых хомутов;

8) расчетный размер монолитной железобетонной обоймы определяется по формуле

$$b_{ss} = h_{ss} = \sqrt{A_{bs} + a_{\text{кол}}^2},$$

тогда толщина обоймы

$$d = (b_{ss} - a_{\text{кол}})/2,$$

где $a_{\text{кол}}$ — размер стороны железобетонной колонны.

При $d < 50$ мм принимается $d = 50$ мм;

9) находится несущая способность усиленной конструкции:

$$N_u = \varphi[(R_b A_b + R_{sc} A_{s,tot})\eta + \gamma_{cn}(R_{fbt} A_{bs} + R_{ss} A_{ss})],$$

где η — коэффициент условий работы, $\eta = 0,9$ при $h_{\text{кол}} < 200$ мм; $\eta = 1,0$ при $h_{\text{кол}} > 200$ мм;

10) оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$N_u > N;$$

11) графически фиксируется рассчитанный вариант усиления железобетонной колонны каркаса (рис. 5.7).

5.5. Пример задания для решения практических задач

В ходе предстоящей реконструкции здания требуется: увеличить временную нагрузку на перекрытие; проверить несущую способность железобетонной плиты перекрытия, балки, колонны; разработать усиление конструкций, несущая способность которых не обеспечена.

Исходные данные для решения практических задач:

Шаг колонн в продольном направлении L , м	6,0
Шаг колонн в поперечном направлении B , м	6,2
Ширина плиты перекрытия, м	1,2
Размеры сечения балки перекрытия b , h , мм	250, 600
Размер стороны квадратной колонны, мм	300
Временная нормативная нагрузка на перекрытие, кН/м ²	5,0
Постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м ²	2,5
Расчетная нагрузка на колонну N , кН	4500
Увеличение полезной нагрузки на перекрытие при реконструкции, %	70
Класс бетона для сборных конструкций	B30

Класс арматуры сборных ненапрягаемых конструкций	A400
Класс предварительно напрягаемой арматуры в плите перекрытия	A600
Количество и диаметр рабочей арматуры в плите	4Ø16
Количество и диаметр рабочей арматуры в балке	6Ø25
Количество и диаметр рабочей арматуры в колонне	4Ø16
Класс сооружения	II

* Данные по фибре: коэффициент фибрового армирования μ_{fv} принять 2 %; длина фибр $l_f = 40$ мм; размеры поперечного сечения фибры — 0,4×0,6 мм; вид фибры — резаная из стальной полосы; расчетное сопротивление стальной фибры растяжению $R_f = 460$ МПа.

5.6. Пример расчета усиления многопустотной железобетонной плиты перекрытия наращиванием сжатой зоны

Определяется расчетная нагрузка на плиту перекрытия с учетом изменения полезной нагрузки в процессе реконструкции:

$$q = (g_{с.в} \cdot 1,1 + g_{пола} \cdot 1,2 + g_{перег} \cdot 1,2 + \nu \cdot k \cdot 1,2) B_{пл} \cdot \gamma_n = \\ = (0,12 \cdot 25 \cdot 1,1 + 2,5 \cdot 1,2 + 0,5 \cdot 1,2 + 5 \cdot 1,7 \cdot 1,2) 1,2 \cdot 1 = 20,52 \text{ кН/м.}$$

Вычисляется расчетный пролет плиты перекрытия:

$$l_0 = L - 125 = 6000 - 125 = 5875.$$

Вычисляется изгибающий момент в плите:

$$M = \frac{q \cdot l_0^2}{8} = \frac{20,52 \cdot 5,875^2}{8} = 88,53 \text{ кН} \cdot \text{м.}$$

Расчетные характеристики бетона и арматуры, площадь установленной в плите рабочей арматуры соответственно:

$$R_b = 17 \text{ МПа,}$$

$$R_s = 520 \text{ МПа,}$$

$$A_s = 804 \text{ мм}^2.$$

Высота сжатой зоны бетона:

$$x = \frac{R_s A_s}{R_b b'_f} = \frac{520 \cdot 804}{17 \cdot 1140} = 21,57 \text{ мм,}$$

где $b'_f = 1200 - 60 = 1140$ мм.

Рабочая высота сечения плиты:

$$h_0 = h - a = 220 - 28 = 192 \text{ мм.}$$

Несущая способность плиты:

$$M_u = R_b \cdot b'_f \cdot x (h_0 - 0,5x) = 17 \cdot 1140 \cdot 21,57 (192 - 0,5 \cdot 21,57) = 75,75 \text{ кН} \cdot \text{м.}$$

Производится оценка несущей способности плиты перекрытия, выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{M - M_u}{M} \right) 100 \% = \left(\frac{88,53 - 75,75}{88,53} \right) 100 = 14,43 \%$$

Требуемая высота наращиваемого слоя h_{fb} :

$$h_{fb} = 2 \left(\frac{M}{R_s A_s} - h_0 \right) = 2 \left(\frac{88,53 \cdot 10^6}{520 \cdot 804} - 192 \right) = 39,5 \text{ мм.}$$

Принимается толщина наращивания по минимальному конструктивному требованию, равная 50 мм.

Расчетное сопротивление сталефибробетона при сжатии:

$$R_{fb} = R_b + (k_n^2 \cdot \varphi_f \cdot \mu_{fv} \cdot R_f) = 17 + (0,515^2 \cdot 3,15 \cdot 0,02 \cdot 460) = 24,68 \text{ МПа,}$$

$$\varphi_f = \frac{5 + L}{1 + 4,5L} = \frac{5 + 0,14}{1 + 4,5 \cdot 0,14} = 3,15,$$

$$L = \frac{k_n^2 \mu_{fv} R_f}{R_b} = \frac{0,515^2 \cdot 0,02 \cdot 460}{17} = 0,14.$$

Пересчитывается высота сжатой зоны для усиленного сечения:

$$x_1 = \frac{R_s A_s}{R_{fb} b'_f} = \frac{520 \cdot 804}{24,68 \cdot 1140} = 14,85 \text{ мм.}$$

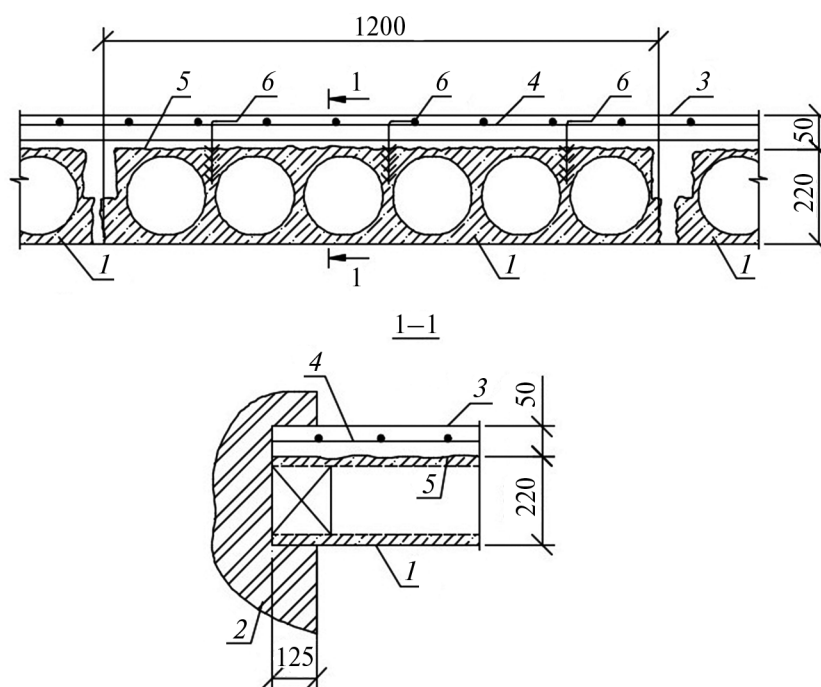


Рис. 5.5. Вариант усиления многопустотной плиты перекрытия наращиванием сжатой зоны сталефибробетоном:

1 — усиливаемые плиты; 2 — кирпичная стена; 3 — монолитный слой фибробетона; 4 — арматурная сетка усиления; 5 — поверхность сцепления монолитного фибробетона с плитами (зачистка, насечка, промывка водой); 6 — анкеры-ерши, устанавливаемые на цементном растворе в высверленные в плите скважины

Рабочая высота усиленного сечения:

$$h_{01} = h - a = 270 - 28 = 242 \text{ мм.}$$

Находится несущая способность усиленной конструкции:

$$M_{u1} = R_{fb} \cdot b \cdot x_1(h_{01} - 0,5x_1) = 24,68 \cdot 1160 \cdot 14,85(242 - 0,5 \cdot 14,85) = 99,72 \text{ кН} \cdot \text{м.}$$

Оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$M_{u1} > M,$$

$$99,72 > 88,53.$$

Рассчитанный вариант усиления многопустотной плиты перекрытия представлен на рис. 5.5.

5.7. Пример расчета усиления железобетонной балки перекрытия наращиванием растянутой зоны

Определяется расчетная нагрузка на балку перекрытия с учетом изменения полезной нагрузки в процессе реконструкции:

$$q = g_{с.в} \cdot 1,1 + (g_{с.в.пл} \cdot 1,1 + g_{пола} \cdot 1,2 + g_{перег} \cdot 1,2 + v \cdot k \cdot 1,2)L\gamma_n = \\ = 0,25 \cdot 0,6 \cdot 1,1 + (0,12 \cdot 25 \cdot 1,1 + 2,5 \cdot 1,2 + 0,5 \cdot 1,2 + 5 \cdot 1,7 \cdot 1,2)6 \cdot 1 = 102,76 \text{ кН/м.}$$

Вычисляются:

– расчетный пролет балки перекрытия:

$$l_0 = 6200 - 250 = 5950 \text{ мм;}$$

– изгибающий момент в балке:

$$M = \frac{q \cdot l_0^2}{8} = \frac{102,76 \cdot 5,95^2}{8} = 454,74 \text{ кН} \cdot \text{м.}$$

Расчетные характеристики бетона и арматуры, площадь установленной в плите рабочей арматуры соответственно:

$$R_b = 17 \text{ МПа,}$$

$$R_s = 350 \text{ МПа,}$$

$$A_s = 2945 \text{ мм}^2.$$

Высота сжатой зоны бетона с учетом верхней конструктивной арматуры 3Ø12 A400:

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s}{R_b b} = \frac{350 \cdot 2945 - 350 \cdot 339}{17 \cdot 250} = 214,6 \text{ мм.}$$

Рабочая высота сечения балки:

$$h_0 = h - a = 600 - 73 = 527 \text{ мм.}$$

Вычисляется несущая способность балки:

$$M_u = R_b \cdot b \cdot x(h_0 - 0,5x) = 17 \cdot 250 \cdot 214,6(527 - 0,5 \cdot 214,6) = 382,78 \text{ кН} \cdot \text{м.}$$

Выполняется оценка несущей способности балки перекрытия, выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{M - M_u}{M}\right) 100 \% = \left(\frac{454,74 - 382,78}{454,74}\right) 100 = 15,82 \%$$

Значение расчетного сопротивления фибробетона растяжению (для второго случая истощения сопротивления растяжению сталефибробетона, см. п. 5.1):

$$R_{fbt} = m_1 \cdot R_b \left(K_T \frac{k_{or}^2 \cdot \mu_{fv} \cdot l_f}{8 \cdot \eta_f \cdot d_{f,red}} + 0,08 - 0,5 \cdot \mu_{fv} \right) =$$

$$= 1,1 \cdot 17 \left(0,91 \frac{0,525^2 \cdot 0,02 \cdot 40}{8 \cdot 0,6 \cdot 0,55} + 0,08 - 0,5 \cdot 0,02 \right) = 2,73 \text{ МПа},$$

$$K_T = \sqrt{1 - (1,2 - 80 \mu_{fv})^2} = \sqrt{1 - (1,2 - 80 \cdot 0,02)^2} = 0,91,$$

$$d_{f,red} = 1,13 \sqrt{S_f} = 1,13 \sqrt{(0,4 \cdot 0,6)} = 0,55 \text{ мм}.$$

Задаются:

– величина наращивания сталефибробетоном: $h_{fbt} = 50 \text{ мм}$;

– количество дополнительных стержней — 3 стержня.

Класс дополнительной арматуры — А400.

Определяется требуемая площадь дополнительной арматуры:

$$A_{ss} = \frac{M - R_b \cdot b \cdot x (h_0 - 0,5x) - R_{fbt} \cdot b \cdot h_{fbt} (a + 0,5 \cdot h_{fbt})}{R_{ss} \cdot h_{0s}} =$$

$$= \frac{454,74 \cdot 10^6 - 17 \cdot 250 \cdot 214,6 (527 - 0,5 \cdot 214,6) - 2,73 \cdot 250 \cdot 50 (73 + 0,5 \cdot 50)}{350 \left(73 + \frac{50}{2} \right)} = 2000,24 \text{ мм}^2.$$

По сортаменту принимается диаметр дополнительной арматуры — 3Ø32 А400 ($A_{ss} = 2413 \text{ мм}^2$). При таком диаметре увеличивается высота наращивания до 100 мм, чтобы обеспечить защитный слой для арматуры усиления.

Находится несущая способность усиленной конструкции:

$$M_u = R_b \cdot b \cdot x (h_0 - 0,5x) + R_{ss} \cdot A_{ss} \cdot h_{0s} + R_{fbt} \cdot b \cdot h_{fbt} (a + 0,5 \cdot h_{fbt}) =$$

$$= 17 \cdot 250 \cdot 214,6 (527 - 0,5 \cdot 214,6) + 350 \cdot 2413 \cdot 123 +$$

$$+ 2,73 \cdot 250 \cdot 100 (73 + 0,5 \cdot 100) = 495 \text{ кН} \cdot \text{м},$$

$$h_{0s} = a + \frac{h_{fbt}}{2} = 73 + \frac{100}{2} = 123 \text{ мм}.$$

Оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$M_u > M,$$

$$495 > 454,74.$$

Рассчитанный вариант усиления балки перекрытия представлен на рис. 5.6.

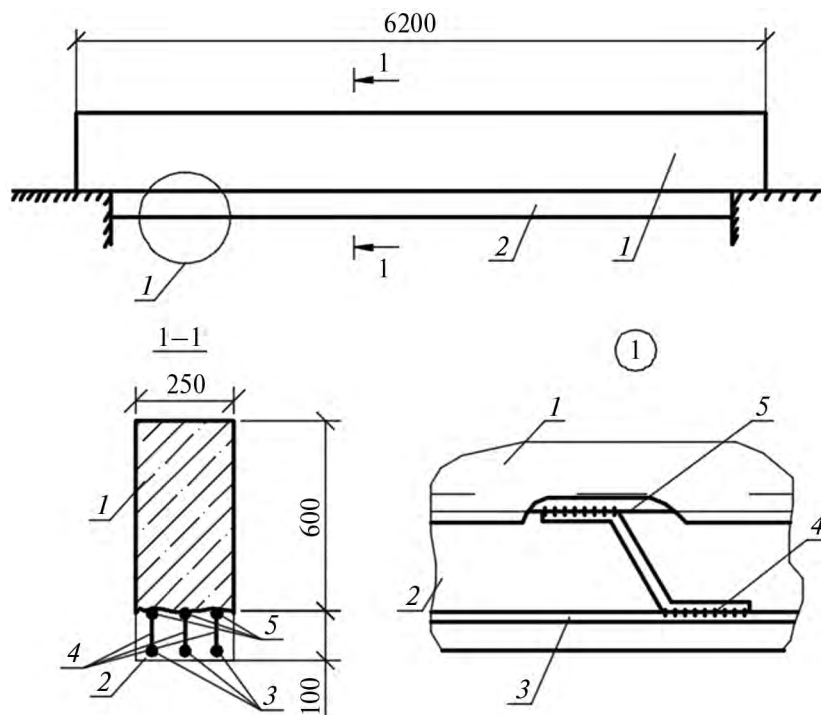


Рис. 5.6. Вариант усиления балки перекрытия наращиванием растянутой зоны сталефибробетоном:

1 — усиливаемая балка; 2 — слой наращивания из сталефибробетона; 3 — дополнительная арматура усиления; 4 — конструктивные гнутые коротыши, Ø10 А400; 5 — поверхность сцепления монолитного фибробетона с бетоном балки (зачистка, насечка, промывка водой)

5.8. Пример расчета усиления железобетонной колонны устройством сталефибробетонной обоймы

Принимается бетон сталефиброжелезобетонной обоймы аналогичным классу и виду бетона самой колонны — В30. Продольная рабочая арматура обоймы принимается в количестве 4 стержней диаметром 16 мм, класса А400, расчетное сопротивление растяжению $R_{ss} = 350$ МПа, $A_{ss} = 804$ мм², поперечная арматура обоймы принимается по условию сварки с рабочей Ø4 класса Вр500, устанавливаемая с шагом 300 мм по высоте. Расчетная нагрузка, действующая на колонну, $N = 4500$ кН.

Определяются по [22] расчетные характеристики бетона и арматуры (классы бетона и арматуры колонны даны в задании), по сортаменту — площадь установленной в колонне рабочей арматуры:

$$R_b = R_{bs} = 17 \text{ МПа},$$

$$R_{sc} = R_{ss} = 350 \text{ МПа},$$

$$A_{s,tot} = A_{ss} = 804 \text{ мм}^2.$$

Несущая способность колонны:

$$N_u = \varphi(R_b A + R_{sc} A_{s,tot}) = 0,9(17 \cdot 300 \cdot 300 + 350 \cdot 804) = 1630,26 \text{ кН},$$

где φ — коэффициент продольного изгиба, $\varphi = 0,9$.

Производится оценка несущей способности колонны, выявляется процент перегрузки:

$$\left(\frac{N - N_u}{N}\right) 100 \% = \left(\frac{4500 - 1630,26}{4500}\right) 100 = \text{более, чем на } 100 \%.$$

Расчетное сопротивление сталефибробетона при сжатии:

$$R_{fb} = R_b + (k_n^2 \cdot \varphi_f \cdot \mu_{fv} \cdot R_f) = 17 + (0,533^2 \cdot 3,07 \cdot 0,02 \cdot 460) = 25,02 \text{ МПа},$$

$$\varphi_f = \frac{5 + L}{1 + 4,5L} = \frac{5 + 0,15}{1 + 4,5 \cdot 0,15} = 3,07,$$

$$L = \frac{k_n^2 \mu_{fv} R_f}{R_b} = \frac{0,533^2 \cdot 0,02 \cdot 460}{17} = 0,15.$$

Требуемая площадь облоймы:

$$A_{bs} = A_{bs} = \frac{\frac{N}{\varphi} - (R_b A_b + R_{sc} A_{s,tot} + R_{ss} A_{ss})}{\gamma_{cn} R_{fbt}} =$$

$$= \frac{\frac{4500 \cdot 10^3}{0,9} - (17 \cdot 300 \cdot 300 + 350 \cdot 804 + 350 \cdot 804)}{0,8 \cdot 25,02} = 145243,8 \text{ мм}^2,$$

где γ_{cn} — коэффициент условий работы облоймы, $\gamma_{cn} = 0,8$ при поперечной арматуре в виде обычных замкнутых хомутов.

Определяется размер стороны монолитной железобетонной облоймы:

$$b_{ss} = h_{ss} = \sqrt{A_{bs} + a_{\text{кол}}^2} = 485 \text{ мм}.$$

Тогда толщина облоймы

$$d = (485 - 300)/2 = 92,5 \text{ мм}.$$

Следовательно, принимается толщина облоймы, равная 100 мм.

Находится несущая способность усиленной конструкции:

$$N_u = \varphi[(R_b A_b + R_{sc} A_{s,tot})\eta + \gamma_{cn}(R_{fbt} A_{bs} + R_{ss} A_{ss})] =$$

$$= 0,9[(17 \cdot 300 \cdot 300 + 350 \cdot 804)1 + 0,8(25,02 \cdot 160000 + 350 \cdot 804)] = 4715,17 \text{ кН},$$

где η — коэффициент условий работы, $\eta = 0,9$ при $h_{\text{кол}} < 200 \text{ мм}$; $\eta = 1,0$ при $h_{\text{кол}} > 200 \text{ мм}$;

$$A_{bs} = d^2 - a^2 = 500^2 - 300^2 = 160000 \text{ мм}^2.$$

Оценивается несущая способность сравнением с действующим изгибающим моментом:

$$N_u > N,$$

$$4715,17 > 4500.$$

Рассчитанный вариант усиления колонны представлен на рис. 5.7.

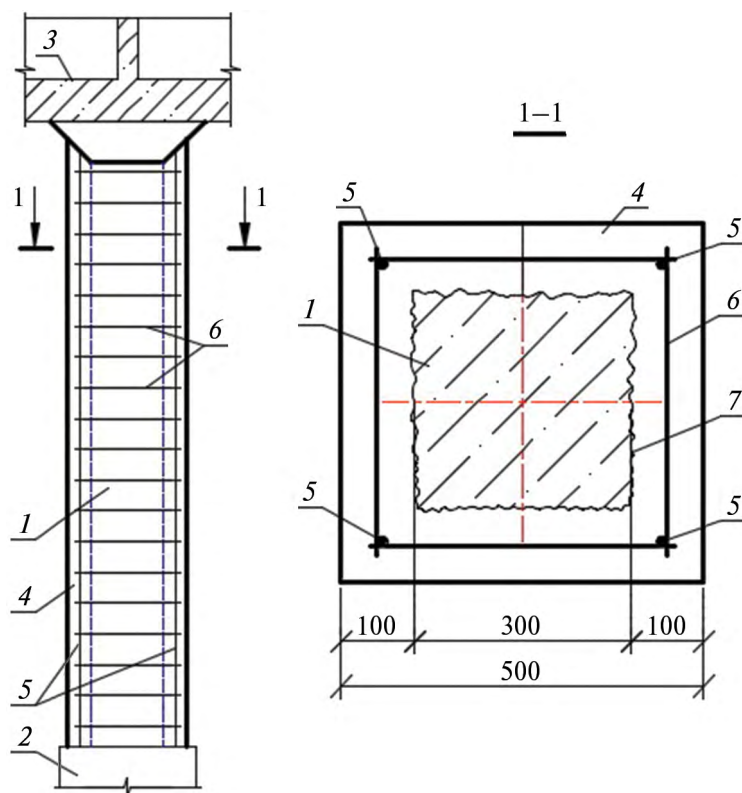


Рис. 5.7. Вариант усиления колонны устройством сталефибробетонной обоймы:
 1 — усиливаемая колонна; 2 — фундамент; 3 — перекрытие; 4 — фибробетонная обойма;
 5 — продольная арматура обоймы; 6 — поперечная арматура обоймы; 7 — поверхность колонны,
 подготовленная к бетонированию (зачистка, насечка, промывка водой за 1–1,5 ч до бетонирования)

Более подробно варианты усиления несущих железобетонных конструкций зданий и сооружений с применением сталефибробетона представлены в [16] (более 600).

Исходные данные для самостоятельной работы

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Шаг колонн в продольном направлении L , м	6,0	6,1	6,2	6,5	5,8	5,9	6,0	5,9	5,6	6,5	6,2	6,3	6,4	5,8	5,6
Шаг колонн в поперечном направлении B , м	6,5	6,2	6,8	7,0	7,2	6,5	6,6	6,4	6,2	7,0	7,1	6,8	6,7	6,2	6,1
Ширина плиты перекрытия, м	1,2	1,1	1,0	1,5	1,6	1,4	1,2	1,6	1,8	1,7	1,2	1,1	1,0	1,5	1,6
Размеры сечения балки перекрытия b, h , мм	300, 650	250, 600	250, 500	250, 650	300, 700	300, 650	250, 600	250, 650	250, 550	250, 700	300, 600	300, 650	300, 700	300, 600	250, 650
Размер стороны квадратной колонны, мм	300	350	400	300	350	450	300	350	400	300	350	400	300	350	400
Временная нормативная нагрузка на перекрытие, кН/м ²	5,0	4,5	5,5	6,0	5,0	5,5	6,0	6,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	4,5	5,0
Постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м ²	2,5	2,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,4	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	2,5
Расчетная нагрузка на колонну N , кН	4200	4300	4500	4000	3800	4000	4200	4300	4400	4500	4000	3800	3900	4100	4200
Увеличение полезной нагрузки на перекрытие при реконструкции, %	70	50	60	65	75	55	65	60	75	70	65	55	60	75	70
Класс бетона для сборных конструкций	B30	B35	B25	B30	B35	B30	B40	B25	B30	B35	B25	B30	B35	B25	B30
Класс арматуры сборных ненапрягаемых конструкций	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A500
Класс предварительно напрягаемой арматуры в плите перекрытия	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800
Количество и диаметр рабочей арматуры в плите	4Ø16	4Ø14	4Ø18	6Ø14	6Ø16	6Ø18	4Ø16	6Ø18	6Ø16	6Ø14	4Ø16	4Ø14	4Ø18	6Ø16	6Ø14
Количество и диаметр рабочей арматуры в балке	6Ø20	6Ø18	6Ø28	4Ø25	4Ø28	4Ø32	4Ø36	6Ø20	6Ø22	6Ø20	4Ø25	4Ø28	4Ø32	4Ø36	6Ø25
Количество и диаметр рабочей арматуры в колонне	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø20	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø16
Класс сооружения	II	I	III	I	III	II	II	I	III	III	I	I	II	II	III

Вариант	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Шаг колонн в продольном направлении L , м	5,9	6,0	6,2	6,3	6,5	6,3	6,5	6,8	6,2	6,0	6,1	6,8	6,3	6,0	6,2
Шаг колонн в поперечном направлении B , м	6,3	6,5	6,6	6,8	6,8	7,0	6,8	6,9	7,1	6,8	7,0	7,2	7,1	7,0	6,9
Ширина плиты перекрытия, м	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	1,5	1,4	1,2	1,1	1,6	1,3	1,4
Размеры сечения балки перекрытия b, h , мм	250, 700	250, 550	300, 600	300, 650	250, 600	250, 600	300, 600	300, 650	250, 650	300, 600	250, 650	250, 700	300, 700	250, 600	250, 650
Размер стороны квадратной колонны, мм	300	350	400	300	350	300	350	400	300	350	400	300	350	400	300
Временная нормативная нагрузка на перекрытие, кН/м ²	5,5	6,0	6,5	5,0	5,5	5,0	5,5	4,5	6,0	5,5	5,0	6,5	6,0	5,5	5,0
Постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м ²	2,6	2,7	2,8	3,0	3,2	2,5	2,0	3,2	2,8	3,0	2,5	2,8	2,6	2,8	3,0
Расчетная нагрузка на колонну N , кН	4300	4400	4500	4600	4800	4200	4300	4500	4000	3800	4000	3800	4200	4200	4000
Увеличение полезной нагрузки на перекрытие при реконструкции, %	60	65	75	65	70	70	75	65	60	75	70	65	70	60	65
Класс бетона для сборных конструкций	B35	B25	B30	B35	B30	B25	B30	B20	B40	B25	B30	B35	B30	B20	B30
Класс арматуры сборных ненапрягаемых конструкций	A400	A500	A400	A500	A400	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500	A400	A500
Класс предварительно напрягаемой арматуры в плите перекрытия	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600	A800	A600
Количество и диаметр рабочей арматуры в плите	6Ø18	6Ø16	6Ø14	6Ø16	6Ø16	4Ø16	4Ø14	4Ø18	4Ø16	4Ø14	4Ø18	4Ø16	4Ø14	4Ø18	4Ø18
Количество и диаметр рабочей арматуры в балке	6Ø22	6Ø20	4Ø25	4Ø28	4Ø32	6Ø20	6Ø18	6Ø28	4Ø25	4Ø28	6Ø20	6Ø18	6Ø28	4Ø25	4Ø28
Количество и диаметр рабочей арматуры в колонне	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16	6Ø16	8Ø16	4Ø16
Класс сооружения	III	I	II	I	II	II	I	III	II	I	III	II	I	III	II

* Данные по фибре: коэффициент фибрового армирования μ_f принять 2 %; длина фибр $l_f = 40$ мм; размеры поперечного сечения фибры 0,4×0,6 мм; вид фибры — резаная из стальной полосы; расчетное сопротивление стальной фибры растяжению $R_f = 460$ МПа.

Глава 6. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

6.1. Общие сведения, разновидности применяемых материалов, общие положения расчета каменных конструкций

Каменные конструкции — элементы зданий и сооружений, возводимые из каменной кладки, состоящей из природных или искусственных каменных материалов, объединенных в монолитный материал с помощью кладочного раствора (цементный раствор, клеевой состав или паста). Каменные конструкции бывают несущими, ограждающими, а также сочетающими и те, и другие функции. Каменные материалы классифицируются по ряду признаков:

- по происхождению: природные или искусственные;
- по материалу: природные камни тяжелых пород, природные камни легких пород; искусственные камни и кирпичи;
- по геометрическим размерам: кирпич (высотой 65, 88, 103 мм); мелкоштучный камень (высотой до 200 мм); крупный камень (высотой до 500 мм); крупный блок (высотой более 500 мм); стеновая панель.

Строительные растворы также классифицируются по ряду признаков:

- по виду вяжущего: цементные; известковые; гипсовые; глиняные; смешанные;
- по объемной массе в сухом состоянии: тяжелые (плотностью более 15 кН/м³) и легкие (плотностью менее 15 кН/м³).

Каменные конструкции аналогично железобетонным рассчитываются по методу предельных состояний, т.е. данные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состояний:

- 1) по несущей способности (потеря несущей способности каменной кладки, потеря устойчивости формы конструкции или ее положения);
- 2) по пригодности к нормальной эксплуатации (чрезмерные деформации конструкции, образование или недопустимое раскрытие трещин в кладке).

6.2. Расчет висячих стен

6.2.1. Общие сведения и положения расчета

Стены, опирающиеся на обвязочные балки или рандбалки и не имеющие в основании фундаментов (плитных или ленточных) называются **висячими**. Висячими считаются также участки стен над перемычками дверных и оконных проемов. Так как обвязочные балки, перемычки или рандбалки (далее — поддерживающая конструкция или балка), имея конечную жесткость, под действием нагрузки деформируются, то эпюра напряжений по длине вышележащей стены становится неравномерной из-за перераспределения напряжений между кладкой и поддерживающей конструкцией. Таким образом, длина эпюры и интенсивность распределения давления зависят от жесткостей кладки и поддерживающей конструкции, прочности раствора, степени затвердения раствора, высоты кладки, статической схемы поддерживающей конструкции, наличия проемов в кладке и их расположения и т.д.

Таким путем, система, состоящая из двух элементов: каменная стена — поддерживающая конструкция, работает как балка-стенка, выполненная из двух упругих материалов, нелинейность деформаций которых учитывается уменьшением их модулей упругости, составляющим:

- а) для каменной кладки (см. п. 6.22а [18]):

$$E = 0,5 \cdot E_0, \quad (6.1)$$

где E — модуль деформаций кладки;

E_0 — модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки, определяемый по формулам (1) и (2) [18];

б) для железобетонной балки (при непродолжительном действии нагрузки) — см. п. 8.2.26 [22]:

$$E_{b1} = 0,85 \cdot E_b, \quad (6.2)$$

где E_{b1} — модуль деформаций бетона;

E_b — начальный модуль упругости бетона, определяемый в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие согласно табл. 6.11 [22];

в) для стальной балки модуль деформаций соответствует модулю упругости E_s и принимается по прил. Б [19].

Статический расчет висячих стен обычно выполняется с применением расчетных комплексов (методом конечных элементов) из-за своей трудоемкости. Однако нормами допускается вводить упрощения в ручной расчет, сущность которых заключается в следующем:

1. При высоте стены, которая опирается на поддерживающую конструкцию, меньше половины пролета балки, а также при неотвердевшем или слабом кладочном растворе стены вся стена рассматривается только как нагрузка на балку. При этом нагрузка на балку вычисляется:

— от высоты кладки, равной $1/3$ пролета, если кладка выполнена в летних условиях из кирпича, керамических или бетонных камней;

— от высоты кладки, равной целому пролету, если кладка выполнена в зимних условиях из кирпича, керамических или бетонных камней;

— от высоты кладки, равной $1/2$ пролета (но не менее высоты одного ряда блоков), если кладка выполнена из крупных блоков (бетонных или кирпичных) вне зависимости от времени года;

— при наличии проемов и высоте пояса кладки от верха балок до подоконников менее $1/3$ пролета следует учитывать также вес кладки стен до верхней грани железобетонных или стальных перемычек;

— при рядовых, клинчатых и арочных перемычках должен учитываться вес кладки стен до отметки, превышающей отметку верха проема на $1/3$ его ширины.

В сложных условиях (при большом количестве нерегулярно расположенных проемов в стене) нагрузка на балку принимается от всей опертой на нее стены, а распределение ее считается равномерным в границах каждого простенка.

2. Если высота стены составляет более половины ее пролета, а кладочный раствор достиг своей проектной прочности (т.е. отвердел), то длина эпюры распределения давления определяется в зависимости от жесткости балки и кладки. При этом балка заменяется эквивалентным по жесткости условным поясом кладки, высота которого определяется по формуле в соответствии с требованиями п. 9.48 [18]:

$$H_0 = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{0,85 \cdot E_b \cdot I_{red}}{E \cdot h}}, \quad (6.3)$$

где $0,85 \cdot E_b \cdot I_{red}$ — жесткость железобетонной балки, определяемая в первом приближении как для сплошного упругого тела. При использовании в качестве поддерживающей конструкции стальной балки ее жесткость следует определять как произведение модуля упругости стали и момента инерции сечения, т.е. $E_s I_s$;

I_{red} — момент инерции приведенного сечения балки;

h — толщина висячей стены.

Кладку висячих стен, поддерживаемых балками, необходимо проверять на прочность при смятии в зоне над опорами и под опорами балок. Длину эпюры распределения давления в плоскости контакта стены и балки необходимо определять в зависимости от жесткости кладки и балки.

Эпюру распределения давления в кладке над промежуточными опорами неразрезных балок принимают по треугольнику при $a \leq 2s$ (рис. 6.1, а) и по трапеции при $3s \geq a > 2s$ (рис. 6.1, б) с меньшим ее основанием, равным $a - 2s$. Максимальная величина напряжений смятия σ_c (высота треугольника или трапеции) определяется из условия равенства объема эпюры давления и опорной реакции балки по формулам в соответствии с указаниями п. 9.49 [18]:

а) при эпюре давления в форме треугольника ($a \leq 2s$)

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot N}{(a + 2s)h}; \quad (6.4)$$

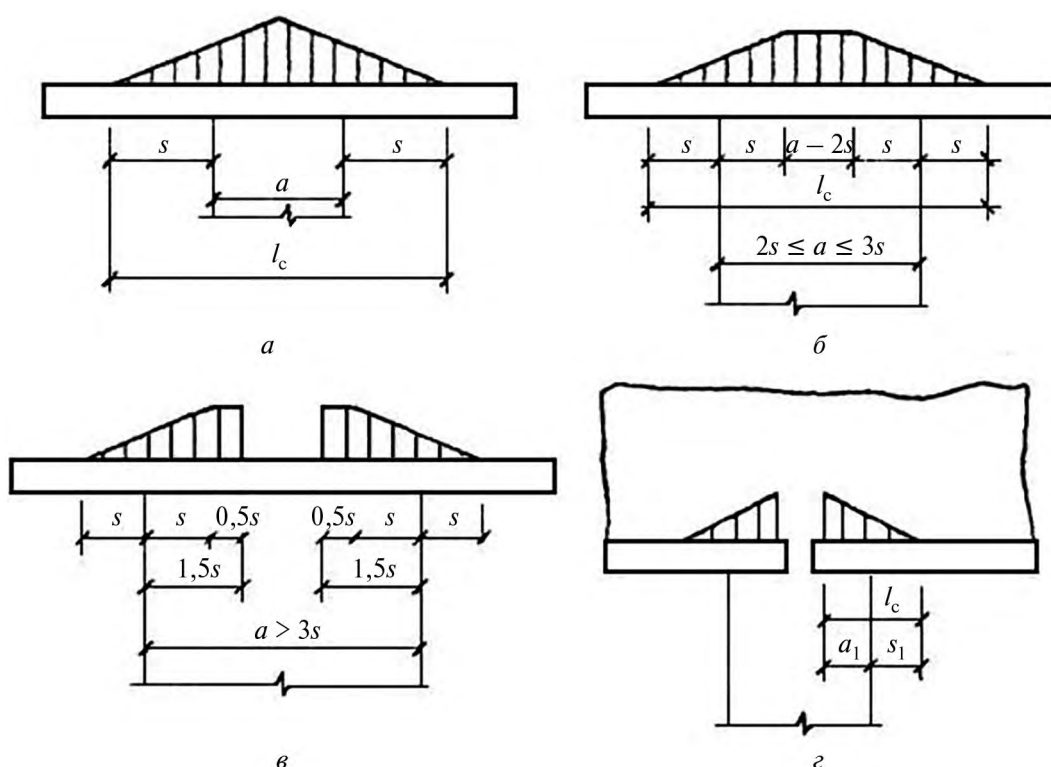


Рис. 6.1. Распределение давления в кладке над опорами висячих стен

б) при эпюре давления в форме трапеции ($3s \geq a > 2s$, $s = 1,57 \cdot H_0$ — длина участка эпюры распределения давления в каждую сторону от грани опоры)

$$\sigma_c = \frac{N}{a \cdot h}, \quad (6.5)$$

где N — опорная реакция рандбалки от нагрузок, расположенных в пределах ее пролета и длины опоры, за вычетом собственного веса рандбалки;

a — длина опоры (ширина простенка);

h — толщина висячей стены;

в) при $a > 3s$ (см. рис. 6.1, в)

$$\sigma_c = \frac{N}{a_1 \cdot h} = \frac{N}{3 \cdot s \cdot h}. \quad (6.6)$$

Эпюра распределения давления над крайними опорами балок, а также над опорами однопролетных балок согласно п. 9.50 [18] принимается треугольной (рис. 6.1, з) с основанием

$$l_c = a_1 + s_1, \quad (6.7)$$

где a_1 — длина опорного участка балки, но не более $1,5 \cdot z$ (z — высота балки);
 s_1 — длина участка распределения давления от грани опоры, $s_1 = 0,9 \cdot H_0$.

Максимальное напряжение над опорой балки в этом случае составляет:

$$\sigma_c = \frac{2N}{(a_1 + s_1) \cdot h}. \quad (6.8)$$

Эпюра распределения давления в кладке висячих стен при наличии проемов принимается по трапеции, причем площадь треугольника, который отнимается от эпюры давления в пределах проема, заменяется равновеликой площадью параллелограмма, добавляемой к остальной части эпюры (рис. 6.2). При расположении проемов на высоте H_1 над балкой длина участка s увеличивается, так как принимается $H_{01} = H_0 + H_1$.

Расчет висячих стен и балок выполняется дважды:

1) на нагрузки, действующие в период возведения стен, когда давление по плоскости контакта равномерное по всей длине. При кладке стен из кирпича, керамических или бетонных камней должна приниматься нагрузка от собственного веса неотвердевшей кладки высотой, равной $1/3$ пролета, для кладки, возводимой в летних условиях, и равной целому пролету для кладки, возводимой в зимних условиях (в стадии оттаивания при выполнении кладки способом замораживания). При кладке стен из крупных блоков (бетонных или кирпичных) высота пояса кладки, на нагрузку от которого рассчитывают балку, принимается равной $1/2$ пролета, но не менее высоты одного ряда блоков. При наличии проемов и высоте пояса кладки от верха балок до подоконников менее $1/3$ пролета следует учитывать также вес кладки стен до верхней грани железобетонных или стальных перемычек. При рядовых, клинчатых и арочных перемычках должен учитываться вес кладки стен до отметки, превышающей отметку верха проема на $1/3$ его ширины;

2) на нагрузки, действующие в стадии эксплуатации, когда давление носит местный характер. В этом случае кладка стен работает на смятие (местное сжатие) от усилий, представляющих собой объем эпюры давления на рассчитываемом участке. Нагрузки определяются исходя из приведенных на рис. 6.1 эпюр давлений, передающихся на балки от опор и поддерживаемых балками стен.

Прочность кладки висячих стен при местном сжатии в зоне, расположенной над опорами балок, следует проверять по указаниям, приведенным в п. 7.13–7.16 [18].

Расчетная площадь сечения A при расчете висячих стен на местное сжатие принимается:

- в зоне, расположенной над промежуточными опорами неразрезных балок, как для кладки, нагруженной местной нагрузкой в средней части сечения;
- в зоне над опорами однопролетных балок или крайними опорами неразрезных балок, а также при расчете кладки под опорами балок, как для кладки, нагруженной на краю сечения.

Расчет на местное сжатие кладки под опорами неразрезных балок необходимо производить для участка, расположенного в пределах опоры длиной не более $3z$ от ее края (z —

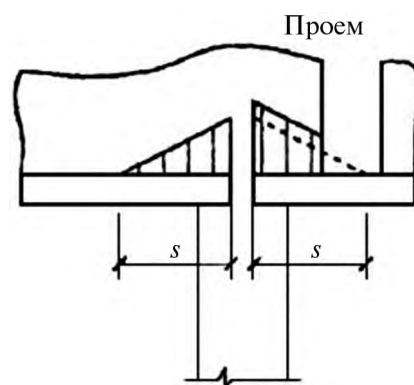


Рис. 6.2. Эпюра распределения давления в кладке висячих стен при наличии проема

высота балки) и длиной не более $1,5z$ для однопролетных балок и крайних опор неразрезных балок.

Произведение $\psi \cdot d$ в формуле (17) п. 7.13 [18], независимо от формы эпюры давления, допускается принимать равным 0,75.

При необходимости висячая стена, выложенная из кирпича, керамических, бетонных или природных камней, при высоте ряда кладки не более 150 мм может быть усилена сетчатым армированием в зоне, расположенной над и под опорами балки. В этом случае величина расчетного сопротивления кладки при местном сжатии принимается равной расчетному сопротивлению кладки с сетчатым армированием, т.е. $R_c = R_{sk}$. Высота зоны кладки, усиленной сетчатым армированием, ограничивается сечением, в котором прочность неармированной кладки окажется достаточной. При недостаточной прочности висячей стены, выложенной из бетонных или природных камней с высотой ряда более 150 мм, для которых усиление сетчатым армированием является малоэффективным, следует повысить жесткость балок, что увеличит длину площади смятия.

Подбор сечения продольной и поперечной арматуры для железобетонных балок производится по максимальным величинам изгибающих моментов и поперечных сил, определенным по двум указанным выше случаям расчета в соответствии с требованиями [22]; на эти же усилия проверяется сечение стальных балок [19].

В сложных случаях (например, при расположении проемов над опорами балки, при двух или более вертикальных рядах проемов и др.) балка приближенно может быть рассчитана на всю нагрузку от стены, принимая равномерное распределение давления в каждом простенке, опирающемся на балку. При этом принимается, что к каждому простенку приложены нагрузки, находящиеся между осями примыкающих к простенку проемов. При симметричном расположении двух вертикальных рядов проемов нагрузку, находящуюся между осями примыкающих к простенку проемов, допускается умножать на коэффициент 0,3. При этом величина опорных реакций балки определяется по нагрузкам, действующим в пределах ее длины без понижающих коэффициентов.

6.2.2. Примеры расчета висячих стен

Пример расчета 6.1

Дано: кирпичная стена опирается на железобетонную рандбалку (рис. 6.3). Высота стены $H = 9,0$ м, толщина — $h = 0,51$ м. Марка обыкновенного полнотелого керамического кирпича М100. Марка кладочного раствора М75. Класс бетона балки В15. Длина балки $l = 6,0$ м, высота — $z = 0,45$ м. Момент инерции приведенного сечения $I_{red} = 3,87 \cdot 10^5 \text{ см}^4$. Опирается балка производится на обрезы фундамента длиной $a_1 = 0,45$ м.

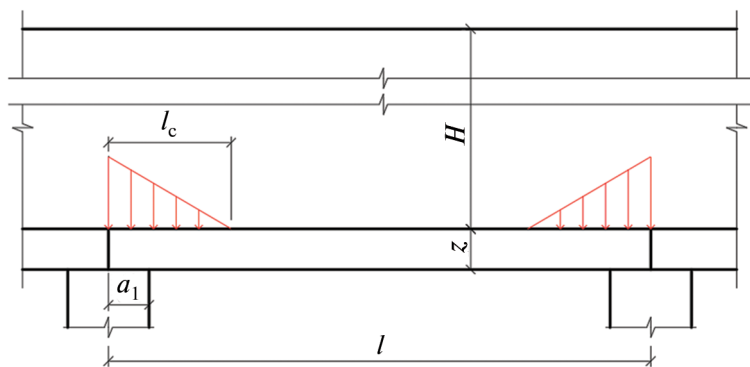


Рис. 6.3. Схема к примеру расчета 6.1

Требуется: проверить прочность кирпичной кладки висячей сплошной (без проемов) стены в стадии эксплуатации.

Расчет

По табл. 2 [18] определяется расчетное сопротивление сжатию кладки, выполненной из обыкновенного полнотелого керамического кирпича:

$$R = 1,7 \text{ МПа},$$

а по табл. 16 [18] — упругая характеристика кладки:

$$\alpha = 1000.$$

Определяется временное сопротивление кладки сжатию по формуле (3) [18]:

$$R_u = k \cdot R = 2 \cdot 1,7 = 3,4 \text{ МПа},$$

где k — коэффициент, принимаемый по табл. 15 [18], $k = 2$.

При расчете конструкций по прочности для определения усилий в кладке при знакопеременных и малоцикловых нагружениях модуль деформаций кладки будет составлять:

$$E = 0,5 \cdot E_0 = 0,5 \cdot \alpha \cdot R_u = 0,5 \cdot 1000 \cdot 3,4 = 1700 \text{ МПа}.$$

Расчетная опорная реакция балки (без учета нагрузки от собственного веса):

$$N = \frac{\gamma_f \cdot \gamma \cdot h \cdot H \cdot l}{2} = \frac{1,1 \cdot 18 \cdot 0,51 \cdot 9,0 \cdot 6,0}{2} = 272,6 \text{ кН},$$

где γ_f — коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по табл. 7.1 [20], $\gamma_f = 1,1$ — для каменных конструкций плотностью $\geq 16 \text{ кН/м}^3$;

γ — плотность каменной кладки, $\gamma = 18 \text{ кН/м}^3$ — для кладки, выполненной из обыкновенного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе.

Таким образом, жесткость балки:

$$B = 0,85 \cdot E_b \cdot I_{red} = 0,85 \cdot 24000 \cdot 3,87 \cdot 10^5 \cdot 10^{-8} = 78,95 \text{ МН} \cdot \text{м}^2,$$

где E_b — начальный модуль упругости бетона, определяемый по табл. 6.11 [22], $E_b = 24000 \text{ МПа}$ — для бетона класса В15.

Высота эквивалентного по жесткости условного пояса кладки:

$$H_0 = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{0,85 \cdot E_b \cdot I_{red}}{E \cdot h}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{0,85 \cdot 24000 \cdot 3,87 \cdot 10^5 \cdot 10^{-8}}{1700 \cdot 0,51}} = 0,91 \text{ м}.$$

Эпюра распределения давления над опорами однопролетных балок согласно п. 9.50 [18] принимается треугольной (см. рис. 6.1, з) с основанием

$$l_c = a_1 + s_1 = 0,45 + 0,91 = 1,36 \text{ м},$$

где $a_1 = 0,45 \text{ м}$ — длина опорного участка балки, но не более $1,5z = 1,5 \cdot 0,45 = 0,675 \text{ м}$;

$$s_1 = 0,9 \cdot H_0 = 0,9 \cdot 0,98 = 0,82 \text{ м}.$$

Вычислив длину смятия, можно определить площадь смятия:

$$A_c = l_c \cdot h = 1,36 \cdot 0,51 = 0,694 \text{ м}^2.$$

Так как при данном расположении эпюры $A_c = A$, то $R_c = R$.

В таком случае несущая способность кладки составит:

$$N_c = \psi \cdot d \cdot R_c \cdot A_c = 0,75 \cdot 1,7 \cdot 0,694 = 885 \text{ кН.}$$

Условие $N_c = 885 \text{ кН} > N = 272,6 \text{ кН}$ выполнено, прочность кладки на смятие обеспечена.

При необходимости дальнейшего выполнения расчета фундаментной балки следует вначале определить максимальное напряжение над опорой балки:

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot N}{(a_1 + s_1)h} = \frac{2 \cdot 272,6}{(0,45 + 0,82)0,51} = 841,7 \text{ кПа,}$$

а потом максимальное значение равномерно распределенной нагрузки. При этом необходимо учитывать, что максимальная ордината эпюры давления у каждого из опорных участков находится над расчетной опорой, которая расположена на расстоянии $2/3$ от торцов балки, т.е. $\frac{2}{3}a_1 = \frac{2}{3}0,45 = 0,3 \text{ м}$:

$$q_{\max} = \sigma_c \frac{l_c - 0,3}{l_c} h = 841,7 \frac{1,36 - 0,3}{1,36} 0,51 = 334,6 \text{ кН/м.}$$

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 6.1. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	H , м	h , м	Марка кирпича	Марка раствора	Класс бетона	l , м	z , м	a_1 , м	I_{red} , 10^5 см^4
1	7,0	0,38	M75	M25	B15	5,6	0,40	0,41	2,03
2	7,0	0,38	M75	M50	B15	5,7	0,40	0,42	2,03
3	7,5	0,38	M75	M75	B15	5,8	0,40	0,43	2,03
4	7,5	0,38	M75	M100	B15	5,9	0,40	0,44	2,03
5	8,0	0,38	M75	M100	B15	6,0	0,40	0,45	2,03
6	8,5	0,38	M75	M100	B15	6,1	0,40	0,45	2,03
7	9,0	0,38	M75	M100	B15	6,2	0,40	0,45	2,03
8	8,0	0,38	M100	M25	B20	6,1	0,45	0,46	2,88
9	8,5	0,38	M100	M50	B20	6,2	0,45	0,47	2,88
10	8,5	0,38	M100	M75	B20	6,3	0,45	0,48	2,88
11	9,0	0,38	M100	M100	B20	6,4	0,45	0,49	2,88
12	9,0	0,38	M100	M100	B20	6,5	0,45	0,50	2,88
13	9,5	0,38	M100	M150	B20	6,6	0,45	0,42	2,88
14	9,5	0,38	M100	M150	B20	6,7	0,45	0,43	2,88
15	10,5	0,38	M100	M150	B20	6,5	0,45	0,45	2,88
16	9,5	0,51	M125	M25	B25	6,6	0,45	0,41	3,87
17	9,5	0,51	M125	M50	B25	6,7	0,45	0,42	3,87
18	10,0	0,51	M125	M75	B25	6,8	0,45	0,43	3,87
19	10,0	0,51	M125	M100	B25	6,9	0,45	0,44	3,87
20	10,0	0,51	M125	M150	B25	7,0	0,45	0,45	3,87
21	10,5	0,51	M150	M25	B30	7,1	0,50	0,46	5,31
22	10,5	0,51	M150	M50	B30	7,2	0,50	0,47	5,31

Номер варианта	H , м	h , м	Марка кирпича	Марка раствора	Класс бетона	l , м	z , м	a_1 , м	I_{red} , 10^5 см^4
23	10,5	0,51	M150	M75	B30	7,3	0,50	0,48	5,31
24	11,0	0,51	M150	M100	B30	7,4	0,50	0,49	5,31
25	11,0	0,51	M150	M150	B30	7,5	0,50	0,50	5,31
26	11,0	0,51	M200	M50	B30	6,8	0,50	0,46	5,31
27	11,5	0,51	M200	M75	B30	7,0	0,50	0,47	5,31
28	11,5	0,51	M200	M100	B30	7,3	0,50	0,48	5,31
29	11,5	0,51	M200	M150	B30	7,5	0,50	0,49	5,31
30	11,5	0,51	M200	M200	B30	7,5	0,50	0,50	5,31

Пример расчета 6.2

Дано: кирпичная стена с проемами опирается на стальную рандбалку (рис. 6.4). Высота стены $H = 9,0$ м, толщина — $h = 0,51$ м. Марка обыкновенного полнотелого керамического кирпича М150. Балка состоит из трех стальных прокатных двутавров № 40 по ГОСТ 8239–89. Длина балки $l = 6,0$ м, высота — $z = 0,4$ м. Суммарная ширина полок трех двутавров № 40 $y = 0,465$ м. Момент инерции приведенного сечения $I_{red} = 3 \cdot 0,19062 \cdot 10^5 = 0,57 \cdot 10^5 \text{ см}^4$. Опираение балки производится на стены подвала длиной $a_1 = 0,6$ м. Опорная реакция балки с учетом расчетных нагрузок, приходящихся на рассматриваемую стену (без учета собственного веса балки), $N = 500$ кН. Ширина оконного проема $f_1 = 1,2$ м, высота — $f_2 = 1,7$ м. Расстояние от торца балки до края проема $f_3 = 1,0$ м. Ширина межоконного простенка $f_4 = 1,6$ м. Расстояние между осями проемов $f_5 = 2,8$ м.

Требуется: проверить прочность кирпичной кладки висячей стены с проемами в стадии эксплуатации.

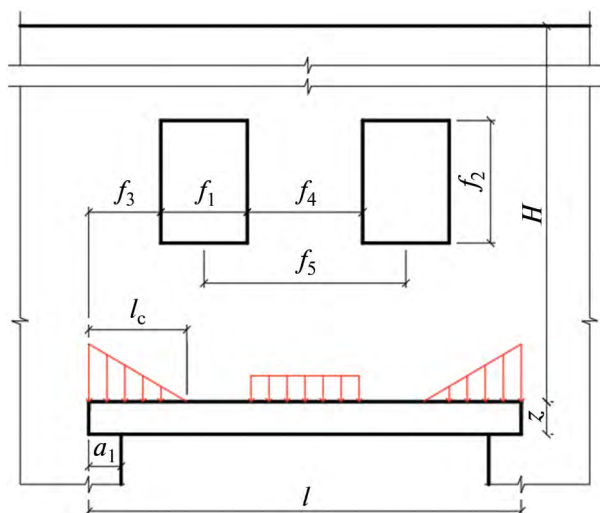


Рис. 6.4. Схема к примеру расчета 6.2

Расчет

По табл. 2 [18] определяется расчетное сопротивление сжатию кладки, выполненной из обыкновенного полнотелого керамического кирпича:

$$R = 0,85 \cdot 2,0 = 1,7 \text{ МПа},$$

где 0,85 — понижающий коэффициент для кладки из жестких растворов марок М4÷М50, а по табл. 16 [18] — упругая характеристика кладки:

$$\alpha = 1000.$$

Определяется временное сопротивление кладки сжатию по формуле (3) [18]:

$$R_u = k \cdot R = 2 \cdot 1,7 = 3,4 \text{ МПа},$$

где k — коэффициент, принимаемый по табл. 15 [18], $k = 2$.

При расчете конструкций по прочности для определения усилий в кладке при знакопеременных и малоцикловых нагружениях модуль деформаций кладки будет составлять:

$$E = 0,5 \cdot E_0 = 0,5 \cdot \alpha \cdot R_u = 0,5 \cdot 1000 \cdot 3,4 = 1700 \text{ МПа}.$$

Зная величину опорной реакции балки (без учета нагрузки от собственного веса), можно вычислить усилие, приходящееся на межоконный простенок, с учетом понижающего коэффициента 0,3:

$$N_1 = \frac{0,3 \cdot 2 \cdot N \cdot f_5}{6} = \frac{0,3 \cdot 2 \cdot 500 \cdot 2,8}{6} = 140 \text{ кН}.$$

Жесткость стальной балки:

$$B = E_s \cdot I_{red} = 210000 \cdot 0,57 \cdot 10^5 \cdot 10^{-8} = 119,7 \text{ МН} \cdot \text{м}^2,$$

где E_s — модуль упругости стали, определяемый по прил. Б [19], $E_s = 210000 \text{ МПа}$.

Высота эквивалентного по жесткости условного пояса кладки:

$$H_0 = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{E_s \cdot I_{red}}{E \cdot h}} = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{210000 \cdot 0,57 \cdot 10^5 \cdot 10^{-8}}{1700 \cdot 0,51}} = 1,03 \text{ м}.$$

Эпюра распределения давления над опорами однопролетных балок согласно п. 9.50 [18] принимается треугольной (см. рис. 6.1, з) с основанием

$$l_c = a_1 + s_1 = 0,6 + 0,93 = 1,53 \text{ м},$$

где $a_1 = 0,6 \text{ м}$ — длина опорного участка балки, но не более $1,5z = 1,5 \cdot 0,4 = 0,6 \text{ м}$;

$$s_1 = 0,9 \cdot H_0 = 0,9 \cdot 1,03 = 0,93 \text{ м}.$$

Вычислив длину смятия, можно определить площадь смятия:

$$A_c = l_c \cdot y = 1,53 \cdot 0,465 = 0,71 \text{ м}^2.$$

Максимальное напряжение над опорой балки:

$$\sigma_c = \frac{2 \cdot N + N_1}{(a_1 + s_1)y} = \frac{2 \cdot 500 + 140}{(0,6 + 0,93)0,465} = 1602,4 \text{ кПа}.$$

Напряжение в межоконном простенке:

$$\sigma = \frac{N_1}{f_4 \cdot y} = \frac{140}{1,6 \cdot 0,465} = 188,2 \text{ кПа}.$$

Так как при данном расположении эпюры $A_c = A$, то $R_c = R$.

В таком случае несущая способность кладки:

$$N_c = \psi \cdot d \cdot R_c \cdot A_c = 0,75 \cdot 1,7 \cdot 0,71 = 905 \text{ кН}.$$

Условие $N_c = 905 \text{ кН} > N = 500 \text{ кН}$ выполнено, прочность кладки на смятие обеспечена.

6.3. Расчет каменных конструкций, усиленных обоймами из композитных материалов

6.3.1. Расчетные положения

Расчетное значение сопротивления растяжению для композитного материала усиления для предельных состояний первой группы R_f определяется по формуле

$$R_f = \frac{R_{f,n}}{\gamma_{f,m}}. \quad (6.9)$$

Коэффициент надежности композита по материалу $\gamma_{f,m}$ в зависимости от армирующего материала принимается равным: 1,1 — для лент и тканей; 1,2 — для сеток.

Расчетное сопротивление композита растяжению следует умножать на коэффициент:

- условий работы $\gamma_{f,s}$;
- длительности действия нагрузки $\gamma_{f,l}$;
- условий сцепления k_m ;
- технологичности $\gamma_{f,t}$.

Коэффициент условий работы композита $\gamma_{f,s}$ следует учитывать для различных условий эксплуатации, согласно табл. 6.1.

Таблица 6.1

Значение коэффициентов условий работы композита

Условия эксплуатации каменной и армокаменной конструкции	Значение коэффициента $\gamma_{f,s}$ для	
	углепластиковых ламелей	углеродных однонаправленных лент, двунаправленных тканей и сеток
Во внутренних помещениях	0,95	0,9
На открытом воздухе и в агрессивной среде	0,85	0,8

Коэффициент длительности действия нагрузки $\gamma_{f,l}$, учитывающий снижение нормативного сопротивления растяжению композита при длительном действии нагрузки, следует принимать равным 0,8.

Понижающий коэффициент сцепления k_m следует принимать равным 0,45.

Суммарное усилие p_{fm} , приходящееся на единицу ширины системы внешнего армирования, передающееся на поверхность каменной кладки, не должно превышать:

$$p_{fm} = n \cdot t_f \cdot R_f \leq 260 \text{ Н/мм}, \quad (6.10)$$

где n — число слоев элементов усиления;

t_f — толщина элемента усиления, мм;

R_f — расчетное сопротивление композита усилению.

6.3.2. Общие положения расчета каменных конструкций

Повышение несущей способности каменных и армокаменных конструкций обоймами из композитных материалов основано на создании объемного напряженного состояния (усиленного ядра, рис. 6.5) под действием осевых напряжений и пассивного бокового давления, создаваемого композитом, препятствующим поперечному расширению каменной кладки. При этом необходимо учитывать:

- размеры поперечного сечения каменных конструкций;
- значение эксцентриситета приложения нагрузки относительно размеров сечения;
- наличие поперечного армирования каменной кладки;
- текущее техническое состояние конструкции, наличие дефектов и повреждений.

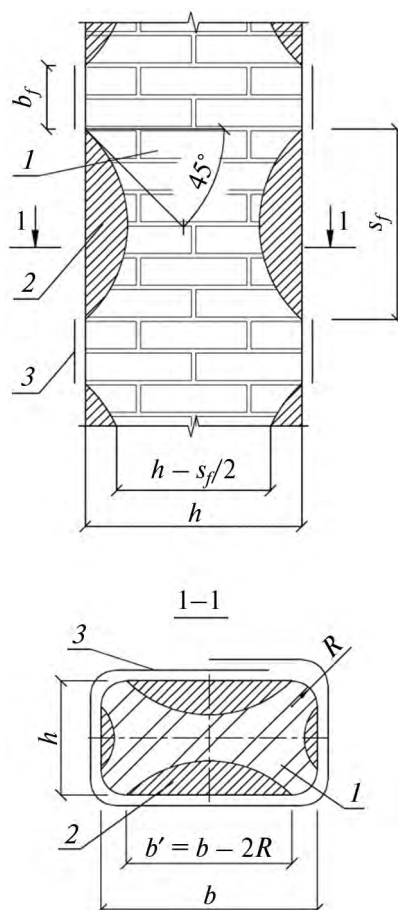


Рис. 6.5. Усиление колонны отдельными бандажами по высоте:

1 — активные зоны усиления (усиленное ядро); 2 — необжатая зона; 3 — внешнее армирование

Повышение несущей способности каменных конструкций путем устройства обойм из композитных материалов обосновано при следующих ограничениях:

- расчетное значение эксцентриситета приложения продольной силы не должно превышать $0,1h$;
- наибольший размер сечения усиливаемого элемента h не должен превышать 900 мм;
- соотношение сторон поперечного сечения усиливаемого элемента не более 1,5;
- гибкость усиливаемой конструкции не должна превышать значения $l_0/h < 15$.

При наличии армирования кладки (для армокаменных конструкций) эффект обоймы снижается.

Наличие повреждений кладки учитывается введением коэффициента m_k к расчетному сопротивлению.

При расчете усиления необходимо соблюдать конструктивные требования:

- число слоев углеродных однонаправленных лент и сеток в многослойных композитах для усиления следует ограничивать в зависимости от силы сцепления композитного материала с поверхностью каменной или армокаменной конструкции. Рекомендуемое число слоев для углеродных однонаправленных лент, тканей и сеток следует принимать не более трех;
- ширину элементов усиления внешнего поперечного армирования b_f следует принимать не менее 50 и не более 600 мм; шаг наклейки в свету элементов усиления поперечного армирования s_f — не менее b_f и не более меньшего значения из $h/2$ и $3b_f$ (где h — меньший размер поперечного сечения каменной и армокаменной конструкции);
- длину перепуска (нахлестки) при устройстве обойм, в том числе из углеродных сеток, следует принимать по указаниям предприятия-изготовителя или определять испытаниями. При устройстве обойм в виде бандажей, выполненных из углеродных однонаправ-

ленных лент, длину нахлестки последних l_{an} рекомендуется принимать не менее 400 мм. Нахлестки следует располагать «вразбежку»;

– при усилении сжатых конструкций путем устройства обойм в поперечном направлении обоймы следует устанавливать во всей высоте конструкций.

6.3.3. Центально-сжатые каменные конструкции

Расчет усиленных неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует производить по формуле

$$N \leq m_g \cdot \varphi \cdot R_{rf} \cdot A, \quad (6.11)$$

где N — расчетная продольная сила;

m_g — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки в каменных конструкциях, вычисляется с учетом требований п. 7.3–7.6 [18] по формуле

$$m_g = 1 - \eta \frac{N_g}{N} \left(1 + \frac{1,2 \cdot e_{0g}}{h} \right), \quad (6.12)$$

здесь η — коэффициент, принимаемый по табл. 6.2;

Таблица 6.2

Коэффициент η

Гибкость λ_h	Коэффициент η для кладки из кирпича	
	керамического	силикатного
≤ 10	0	0
12	0,04	0,05
14	0,08	0,09
15	0,10	0,11

N_g — расчетная продольная сила от длительных нагрузок;

e_{0g} — эксцентриситет от действия длительных нагрузок.

При меньшем размере прямоугольного поперечного сечения $h \geq 30$ см (или с меньшим радиусом инерции элементов любого сечения $i \geq 8,7$ см) коэффициент m_g следует принимать равным единице;

φ — коэффициент продольного изгиба для каменных конструкций с постоянным по длине поперечным сечением, принимаемый согласно табл. 19 [18] в зависимости от упругой характеристики кладки α , принимаемой по табл. 16 [18], и гибкости каменной конструкции прямоугольного поперечного сечения λ_h :

$$\lambda_h = \frac{l_0}{h}, \quad (6.13)$$

здесь l_0 — расчетная высота (длина) элемента, определяемая согласно п. 7.3–7.6 [18];

h — меньший размер прямоугольного поперечного сечения;

R_{rf} — расчетное сопротивление кладки, усиленной обоймами из композитных материалов, при осевом, центральном сжатии, принимаемое не более $2 \cdot R \cdot m_k$

$$R_{rf} = R \cdot m_k + \frac{\rho \cdot \mu_{пов} \cdot R_f}{100} \leq 2 \cdot R \cdot m_k, \quad (6.14)$$

здесь R — прочность кладки, определяемая по СП 15.13330.2012 [18], с учетом фактической прочности кирпича и раствора;

m_k — коэффициент условий работы кладки существующих каменных конструкций:
 $m_k = 1$ — для кладки без повреждений, $m_k = 0,7$ — для кладки с трещинами;
 ρ — коэффициент, принимаемый для кирпича до 20 % включительно — равным 2;
при пустотности от 20 до 25 % включительно — равным 1,5;
 $\mu_{пов}$ — коэффициент поверхностного армирования:

$$\mu_{пов} = \frac{2 \cdot A_f}{A_w}, \quad (6.15)$$

здесь A_f — площадь поперечного сечения полосы (бандажей) из композитного материала толщиной t_f и шириной b_f (рис. 6.6):

$$A_f = t_f \cdot b_f, \quad (6.16)$$

A_w — площадь боковой поверхности каменной конструкции, шириной b и высотой $\left(b_f + 2 \frac{s_f}{2}\right)$, приходящейся на одну полосу композита шириной b_f (см. рис. 6.6):

$$A_w = b(b_f + s_f); \quad (6.17)$$

R_f — расчетное сопротивление углеродной ленты растяжению:

$$R_f = \frac{R_{f,n}}{\gamma_{f,m}}; \quad (6.18)$$

A — расчетная площадь сечения элемента, определяемая по фактическим размерам поперечного сечения.

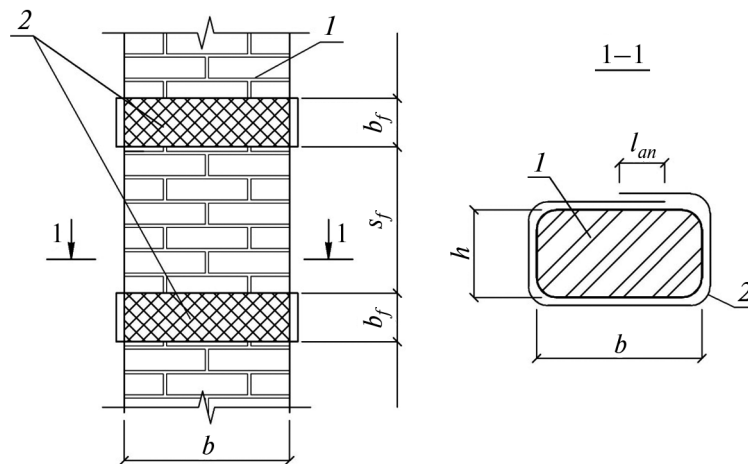


Рис. 6.6. Схема усиления обоймой в виде бандажей из композитных материалов:
1 — усиливаемая каменная конструкция; 2 — внешнее армирование

6.3.4. Изгибаемые каменные конструкции

Расчет изгибаемых элементов по прочности выполняется из условия

$$M \leq M_{ult}, \quad (6.19)$$

где M — изгибающий момент от внешней нагрузки;

M_{ult} — предельный изгибающий момент, который может быть воспринят усиленным сечением элемента.

Значение M_{ult} для изгибаемых элементов прямоугольного сечения (рис. 6.7) при $\xi = \frac{x}{h} \leq \xi_{R_f}$ следует определять по формуле

$$M_{ult} = R \cdot b \cdot \xi \cdot h^2 (1 - 0,5 \cdot \xi), \quad (6.20)$$

где R — прочность кладки, определяемая по СП 15.13330.2012 [18], с учетом фактической прочности кирпича и раствора;

b — ширина поперечного сечения изгибаемой каменной конструкции;

ξ — относительная высота сжатой зоны изгибаемой каменной конструкции;

h — высота поперечного сечения изгибаемой каменной конструкции.

Относительная высота сжатой зоны ξ определяется по формуле

$$\xi = \frac{R_f \cdot A_f}{R \cdot b \cdot h}. \quad (6.21)$$

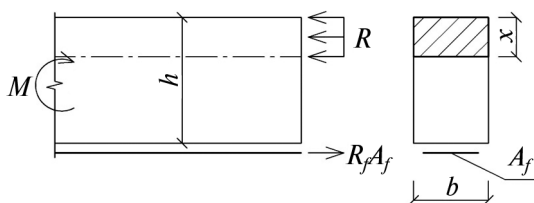


Рис. 6.7. Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемой каменной конструкции с внешним армированием композитом

Значение относительной граничной высоты сжатой зоны ξ_{R_f} следует определять по формуле

$$\xi_{R_f} = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{f,u}}{\varepsilon_u}}, \quad (6.22)$$

где ω — коэффициент формы эпюры сжатой зоны, $\omega = 1$;

$\varepsilon_{f,u}$ — расчетное значение предельных относительных деформаций композита:

$$\varepsilon_{f,u} = \frac{R_f}{E_f}, \quad (6.23)$$

здесь R_f — расчетное значение сопротивления композита растяжению для предельных состояний первой группы, определяемое по формуле (6.9);

E_f — модуль упругости композита, берется по данным производителя;

ε_u — расчетное значение предельных относительных деформаций каменной кладки, определяется по п. 6.23 [18].

6.3.5. Примеры расчета каменных конструкций, усиленных обоями из композитных материалов

Пример расчета 6.3

Дано: кирпичный простенок габаритами $b = 770$ мм и $h = 510$ мм с высотой $H = 3000$ мм (рис. 6.8). Материал кладки — кирпич марки М100, раствор М25. Зафиксированы повреждения в виде волосяных трещин, пересекающих до двух рядов кладки включительно. Продольная сила на столб 405 кН с эксцентриситетом 40 мм.

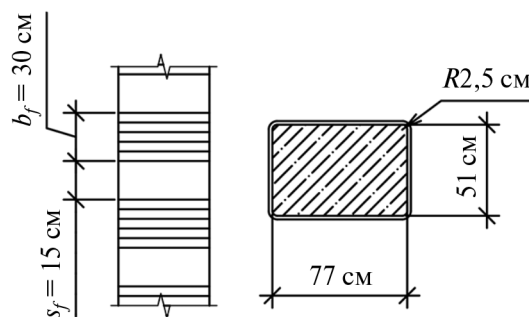


Рис. 6.8. Расчетная схема усиления

Требуется: проверить несущую способность кирпичного простенка. При необходимости выполнить усиление композитными материалами.

Расчет

Фактическая несущая способность для неармированного каменного простенка:

$$\Phi = [F] \cdot K_{mc},$$

где $[F]$ — расчетная несущая способность, определяется по формуле (13) [18]

$$[F] = m_g \cdot \varphi_1 \cdot R \cdot A_c \cdot \omega,$$

здесь m_g — коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки, $m_g = 1$;

φ_1 — коэффициент продольного изгиба:

$$\varphi_1 = \frac{(\varphi + \varphi_c)}{2} = \frac{0,96 + 0,94}{2} = 0,95,$$

здесь φ по условиям задачи вычисляется при значении упругой характеристики кладки, равной $\alpha = 1000$, и расчетной длине $l_0 = H$, для которой

$$\lambda_h = \frac{l_0}{h} = \frac{H}{h} = \frac{3000}{510} = 5,88,$$

тогда коэффициент продольного изгиба φ , согласно табл. 19 [18], равен 0,96;

φ_c — коэффициент продольного изгиба, вычисляется при значении упругой характеристики кладки согласно табл. 16 [18] равной $\alpha = 1000$ при значении

$$h_c = h - 2 \cdot e_0 = 510 - 2 \cdot 40 = 430 \text{ мм, тогда гибкость}$$

$$\lambda_{hc} = \frac{H}{h_c} = \frac{3000}{430} = 6,97,$$

и коэффициент продольного изгиба φ_c согласно табл. 19 [18] составляет 0,94;

R — расчетное сопротивление сжатию кладки для марки кирпича М100 и марки раствора М25, определяется по [18]:

$$R \cdot \gamma_c = 1,3 \cdot 1 = 1,3 \text{ МПа,}$$

здесь γ_c — коэффициент условий работы при площади поперечного сечения $A = 0,39 \text{ м}^2$, принимается равным 1;

A_c — площадь сжатой части поперечного сечения, определяемая по формуле

$$A_c = A \left(1 - \frac{2 \cdot e_0}{h} \right) = 392700 \left(1 - \frac{2 \cdot 40}{510} \right) = 331100 \text{ мм}^2,$$

здесь A — площадь сечения элемента, $A = 510 \cdot 770 = 392700 \text{ мм}^2$;

ω — коэффициент согласно табл. 20 [18] для прямоугольных поперечных сечений составляет:

$$\omega = 1 + \frac{e_0}{h} = 1 + 0,078 = 1,078 \leq 1,45;$$

K_{mc} — коэффициент, принимаемый для волосяных трещин, пересекающих не более двух рядов кладки, для неармированной кладки $K_{mc} = 0,9$.

Отношение эксцентриситета e_0 продольной силы N к высоте поперечного сечения h составляет

$$\frac{e_0}{h} = \frac{40}{510} = 0,078 < 0,1$$

и не превышает 0,1.

Тогда

$$\Phi = K_{mc} \cdot m_g \cdot \varphi_1 \cdot R \cdot A_c \cdot \omega = 0,9 \cdot 1 \cdot 0,95 \cdot 1,3 \cdot 331100 \cdot 1,078 = 396,7 \text{ кН}.$$

Так как по условию в столбе имеются трещины, то коэффициент перегрузки $n_{пг} = 1$ не учитывается и, принимая $F = N$:

$$N = 405 \text{ кН} > \Phi \cdot n_{пг} = 396,7 \text{ кН}.$$

Таким образом, условие прочности не выполняется и требуется усиление. Усиление столба будет производиться углеродными однонаправленными лентами CarbonWrap Tape 230/300, разрезанными на полосы шириной $b_f = 300 \text{ мм}$ и с расчетной площадью поперечного сечения $A_f = 38,4 \text{ мм}^2$. Шаг между углеродными однонаправленными лентами $s_f = 150 \text{ мм}$.

Расчетное сопротивление усиленной кладки сжатию определяется по формуле (6.14):

$$R_{jf} = R \cdot m_k + \frac{\rho \cdot \mu_{пов} \cdot R_f}{100} \leq 2 \cdot R \cdot m_k,$$

где m_k — коэффициент, принимаемый для кладки, поврежденной трещинами, — 0,7;

ρ — коэффициент, принимаемый при пустотности кирпича до 20 % включительно — 2;

R_f — расчетное сопротивление растяжению углеродных однонаправленных лент, определяемое по результатам испытаний:

$$3000 \cdot 0,45 = 1350 \text{ МПа}.$$

Площадь боковой поверхности A_w определяется по формуле (6.17):

$$A_w = b(b_f + s_f) = 770(300 + 150) = 346500 \text{ мм}^2,$$

тогда

$$\mu_{пов} = \frac{2 \cdot A_f}{A_w} 100 = \frac{2 \cdot 38,4}{346500} 100 = 0,022;$$

Таким образом:

$$R_{rf} = R \cdot m_k + \frac{\rho \cdot \mu \cdot R_f}{100} =$$

$$= 1,3 \cdot 0,7 + \frac{2 \cdot 0,022 \cdot 1350}{100} = 1,504 \text{ МПа} < 2 \cdot R \cdot m_k = 2 \cdot 1,3 \cdot 0,7 = 1,828 \text{ МПа.}$$

В результате усиления по формуле (6.11) получается

$$N = 405 \text{ кН} \leq m_g \cdot \varphi_1 \cdot R_{rf} \cdot A_c \cdot \omega = 1 \cdot 0,95 \cdot 1,504 \cdot 331100 \cdot 1,078 = 509,98 \text{ кН.}$$

Условие выполнено, несущая способность обеспечена.

Проверяется условие (6.10), исключающее отклеивание композита от поверхности каменной конструкции:

$$p_{fm} = n \cdot t_f \cdot R_f = 1 \cdot 0,128 \cdot 1350 = 173 \leq 260 \text{ Н/мм.}$$

Условие выполнено. Отклеивание композита исключено.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 6.3. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	b , мм	h , мм	Марка кирпича	Марка раствора	Эксцентриситет, мм	Продольная сила, кН
1	380	380	M75	M25	10	140
2	380	380	M75	M50	15	165
3	380	380	M75	M75	20	170
4	380	380	M75	M100	10	195
5	380	380	M100	M25	15	170
6	380	510	M100	M50	20	255
7	380	510	M100	M75	10	299
8	380	510	M100	M100	15	305
9	380	510	M75	M25	20	195
10	380	510	M75	M50	10	230
11	510	380	M75	M75	15	250
12	510	510	M75	M100	20	350
13	510	510	M100	M25	15	310
14	510	510	M100	M50	20	350
15	510	510	M100	M75	25	380
16	510	640	M100	M100	30	490
17	510	640	M75	M25	15	330
18	510	640	M75	M50	20	380
19	510	640	M75	M75	25	390
20	510	640	M75	M100	30	420
21	640	640	M100	M25	15	470
22	640	640	M100	M50	20	550
23	640	640	M100	M75	25	620

Номер варианта	b , мм	h , мм	Марка кирпича	Марка раствора	Эксцентриситет, мм	Продольная сила, кН
24	640	640	M100	M100	30	630
25	640	640	M75	M25	15	420
26	640	770	M75	M50	20	570
27	640	770	M75	M75	25	595
28	640	770	M75	M100	30	530
29	640	770	M100	M25	35	540
30	640	770	M100	M50	40	610

6.3.6. Примеры расчета изгибаемых каменных конструкций, усиленных композитными материалами

Пример расчета 6.4

Дано: кирпичный простенок габаритами $b = 510$ мм и $h = 510$ мм при действии нагрузки из плоскости кладки (рис. 6.9). Пролет конструкции 1500 мм. Материал кладки — полнотелый кирпич пластического прессования марки М100 на цементно-песчаном растворе М50. Внешнее армирование: углеродные сетки CarbonWrap Grid 260 шириной $b_f = 500$ мм ($A_f = 48,16$ мм²), установленные на полимерном растворе.

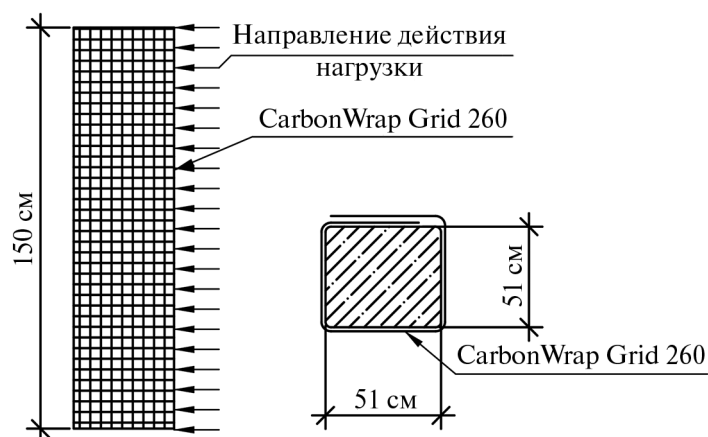


Рис. 6.9. Схема усиления простенка

Требуется: определить предельную несущую способность кирпичного простенка.

Расчет

Максимальный изгибающий момент определяется по формуле

$$M_{ult} = R \cdot b \cdot \xi \cdot h^2 (1 - 0,5 \cdot \xi),$$

где R — прочность кладки, определяемая по [18] с учетом фактической прочности кирпича и раствора;

ξ — относительная высота сжатой зоны изгибаемой каменной конструкции.

Расчетное сопротивление сжатию кладки R для кирпича марки М100 и раствора марки М50 по СП 15.13330.2012 [18]:

$$R \cdot \gamma_c = 1,5 \cdot 0,8 = 1,2 \text{ МПа},$$

где γ_c — коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8, так как $A < 0,3$ м².

Относительная высота сжатой зоны изгибаемой каменной конструкции x определяется по формуле

$$\xi = \frac{R_f \cdot A_f}{R \cdot b \cdot h},$$

где R_f — расчетное значение композита растяжению, принимаемое по результатам испытаний, $R_f = 2160 \cdot 0,45 \cdot 1 = 972$ МПа.

Таким образом, относительная высота сжатой зоны

$$\xi = \frac{972 \cdot 48,16}{1,2 \cdot 510 \cdot 510} = 0,15.$$

Значение относительной граничной высоты сжатой зоны определяется по формуле

$$\xi_{R_f} = \frac{\omega}{1 + \frac{\varepsilon_{f,u}}{\varepsilon_u}},$$

где $\omega = 1$;

$\varepsilon_{f,u}$ — расчетное значение предельных относительных деформаций композита:

$$\varepsilon_{f,u} = \frac{R_f}{E_f} = \frac{972}{1,8 \cdot 10^5} = 0,0054,$$

здесь R_f — расчетное значение композита растяжению:

$$R_f = 2160 \cdot 0,45 \cdot 1 = 972 \text{ МПа};$$

E_f — модуль упругости композита, для углеродной сетки согласно [18] составляет $1,8 \cdot 10^5$;

ε_u — расчетное значение предельных относительных деформаций каменной кладки, определяемое для каменной кладки согласно п. 6.23 [18]:

$$\varepsilon_u = -\frac{1,1}{\alpha} \ln \left(1 - \frac{\sigma}{1,1 \cdot R_u} \right) = -\frac{1,1}{1000} \ln \left(1 - \frac{1}{1,1} \right) = 0,0026,$$

здесь α — упругая характеристика каменной кладки из полнотелого кирпича пластического прессования, принимаемая по [18], $\alpha = 1000$;

σ — напряжение, при котором определяется предельная относительная деформация ε_u , $\sigma = R_u$;

R_u — временное сопротивление кладки сжатию (средний предел прочности).

Тогда

$$\xi_{R_f} = \frac{1}{1 + \frac{0,0054}{0,0026}} = 0,325.$$

Проверяем условие:

$$\xi = 0,15 \leq \xi_{R_f} = 0,325.$$

Условие выполнено. Предельное значение изгибающего момента:

$$M_{ult} = 1,2 \cdot 510 \cdot 0,15 \cdot 510^2 (1 - 0,5 \cdot 0,15) = 22086392 \text{ Н} \cdot \text{мм} = 22,09 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Проверяется условие (6.10), исключающее отклеивание композита от поверхности каменной конструкции:

$$p_{fm} = n \cdot t_f \cdot R_f = 1 \cdot 0,096 \cdot 972 = 93 \leq 260 \text{ Н/мм},$$

где t_f — толщина монослоя композита, $t_f = \frac{A_f}{b_f} = \frac{48,16}{500} = 0,096 \text{ мм}.$

Условие выполнено, несущая способность обеспечена.

Исходные данные для самостоятельной работы

Условие задачи соответствует примеру расчета 6.4. Следующие данные принимаются по вариантам:

Номер варианта	b , мм	h , мм	Марка кирпича	Марка раствора	b_f , мм	A_f , мм ²
1	380	250	M75	M25	350	33,712
2	380	250	M75	M50	350	33,712
3	380	250	M75	M75	350	33,712
4	380	250	M75	M100	350	33,712
5	380	250	M100	M25	350	33,712
6	380	380	M100	M50	350	33,712
7	380	380	M100	M75	350	33,712
8	380	380	M100	M100	350	33,712
9	380	380	M75	M25	350	33,712
10	380	380	M75	M50	350	33,712
11	510	250	M75	M75	500	48,16
12	510	250	M75	M100	500	48,16
13	510	250	M100	M25	500	48,16
14	510	250	M100	M50	500	48,16
15	510	250	M100	M75	500	48,16
16	510	380	M100	M100	500	48,16
17	510	380	M75	M25	500	48,16
18	510	380	M75	M50	500	48,16
19	510	380	M75	M75	500	48,16
20	510	380	M75	M100	500	48,16
21	510	510	M100	M25	500	48,16
22	510	510	M100	M50	500	48,16
23	510	510	M100	M75	500	48,16
24	510	510	M100	M100	500	48,16
25	640	250	M75	M25	600	57,792
26	640	250	M75	M50	600	57,792
27	640	250	M75	M75	600	57,792
28	640	250	M75	M100	600	57,792
29	640	250	M100	M25	600	57,792
30	640	250	M100	M50	600	57,792

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчеты зданий и сооружений, отвечающие современным технико-экономическим требованиям, невозможны без применения проектно-вычислительных комплексов (ПВК), которые позволяют получать распределения усилий в системах с нерегулярным расположением несущих конструкций и учитывать сложные комбинации жесткостных характеристик элементов. Также ПВК помогают автоматизировать многие расчетные проверки в постпроцессоре. Несмотря на это, роль инженера по-прежнему очень велика, так как полученные результаты сильно зависят от исходных данных, введенных пользователей, и зачастую расчетные проверки выполняются без возможности увидеть промежуточные вычисления. В этой связи от инженера требуется глубокое понимание расчетных методик, а также умение выполнять расчеты «вручную» для контроля результатов численного анализа.

Рассмотренные в данном учебно-методическом пособии теоретические предпосылки и примеры расчетов позволяют студентам углубить свои знания в области расчета железобетонных и каменных конструкций.

Пособие будет полезно обучающимся при выполнении курсовой работы и подготовке к практическим занятиям в рамках освоения дисциплины «Спецкурс по проектированию железобетонных и каменных конструкций».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бедов А.И. Проектирование, восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций : учебное пособие / А.И. Бедов, Д.И. Габитов. — Москва : Изд-во АСВ, 2008. — 566 с.
2. Бедов А.И. Проектирование каменных и армокаменных конструкций : учебное пособие / А.И. Бедов, Т.А. Щепетьева. — Москва : Изд-во АСВ, 2008. — 239 с.
3. Габрусенко В.В. Некоторые особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам / В.В. Габрусенко // Проектирование и строительство в Сибири. — 2007. — № 5 (41). — С. 24–26.
4. Горбунов-Посадов М.И. Расчет конструкций на упругом основании / М.И. Горбунов-Посадов, Т.А. Маликова. — Москва : Стройиздат, 1973. — 628 с.
5. ГОСТ 14098–2014. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1374-ст : дата введения 2015-07-01 / разработан Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство». — Москва, 2014.
6. ГОСТ 27751–2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. № 1974-ст : дата введения 2015-07-01 / разработан ОАО «НИЦ «Строительство». — Москва : Стандартинформ, 2019.
7. ГОСТ 34028–2016. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2017 г. № 232-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г. : дата введения 2018-01-01 / разработан Акционерным обществом ОАО «НИЦ «Строительство» и Федеральным государственным унитарным предприятием «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина». — Москва : Стандартинформ, 2019.
8. Клованич С.Ф. Продавливание железобетонных плит. Натурный и численный эксперименты / С.Ф. Клованич, В.И. Шеховцов. — Одесса : ОНМУ, 2011. — 119 с. — ISBN 966-7716-64-3.
9. Кодыш Э.Н. Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности, трещиностойкости и деформациям / Э.Н. Кодыш, И.К. Никитин, Н.Н. Трекин. — Москва : Изд-во АСВ, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-93093-723-7.
10. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / под общей ред. А.В. Перельмутера. — 4-е изд., перераб. — Москва : Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ, 2014. — 596 с.
11. Научно-технический отчет по теме: Разработка методов расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание. — Москва : ГУП «НИИЖБ», 2002.
12. Перельмутер А.В. Анализ конструкций с изменяющейся расчетной схемой / А.В. Перельмутер, О.В. Кабанцев. — Москва : Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ, 2015. — 148 с.
13. Перельмутер А.В. Основы метода расчетных предельных состояний / А.В. Перельмутер, О.В. Кабанцев, С.Ф. Пичугин. — Москва : Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ, 2019. — 240 с.
14. Перельмутер А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. — Москва : Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ, 2011. — 736 с.
15. ПК Лира 10.8. Инструкция пользователя / LIRA Company Group, 2019. — 661 с.
16. Плевков В.С. Оценка технического состояния, восстановление и усиление железобетонных конструкций зданий и сооружений с применением фибробетона : учебное пособие / В.С. Плевков, А.И. Мальганов, Д.Г. Уткин / под ред. В.С. Плевкова. Томск : Издательство ТГАСУ, 2016. — 129 с.
17. Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технологии, конструкции : [монография] / Ф.Н. Рабинович. — Москва : Изд-во АСВ, 2004. — 560 с. — ISBN 5-93093-306-5.

18. СП 15.13330.2018. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22–81*.
19. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23–81* (с Поправкой, с Изменениями № 1, 2) : свод правил : дата введения 2017-08-28 / Госстрой России. — Изд. официальное. — Москва : Стандартинформ, 2017.
20. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85* : свод правил : дата введения 4 июня 2017 г. / Госстрой России. — Изд. официальное. — Москва : АО «Кодекс».
21. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01–83* : свод правил : дата введения 2017-07-01 / Госстрой России. — Изд. официальное. — Москва : АО «Кодекс».
22. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01–2003 : свод правил : дата введения 2019-06-20 / Минстрой России. — Изд. официальное. — Москва : АО «Кодекс».
23. СП 164.1325800.2014. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования : свод правил : дата введения 2014-09-01 / Минстрой России. — Изд. официальное. — Москва : Росстандарт, 2014.
24. СП 360.1325800.2017. Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования : свод правил : дата введения 2018-06-12 / Минстрой России. — Изд. официальное. — Москва : Стандартинформ, 2018. — 92 с.
25. СП 430.1325800.2018. Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования : свод правил : дата введения 2019-06-26 / Минстрой России. — Изд. официальное. — Москва : Росстандарт, 2018.
26. СТО 38276489.001–2017. Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Проектирование и технология производства работ.
27. Тамразян А.Г. Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс : учебное пособие / А.Г. Тамразян. — Москва : НИУ МГСУ, 2017. — 732 с.
28. Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
29. Филатов В.Б. Экспериментальные исследования прочности плоских железобетонных плит при продавливании / В.Б. Филатов, Е.П. Бубнов // Промышленное и гражданское строительство. 2017. — № 2. — С. 86–91.
30. EN 1992 Eurocode 2. Design of concrete structures.
31. Sagaseta J., Tassinari L., Ruiz M., Muttoni A. Punching of flat slabs supported on rectangular columns [Продавливание плоских плит перекрытий, опирающихся на прямоугольные колонны] // Engineering Structures. 2014. No. 77. Pp. 17–33.
32. Susanto T., Cheong H.K., Kuang K.L., Geng J.Z. Punching shear strength of slab with openings and supported on rectangular columns [Прочность на продавливание перекрытий с отверстиями, опирающихся на прямоугольные колонны] // ACI Structural Journal. 2004. Vol. 101. No. 5. Pp. 678–687.